Monica Ana Paraschiva PURCARU

ALGEBRĂ LINIARĂ, GEOMETRIE ANALITICĂ ŞI ECUAȚII DIFERENȚIALE

2010

Cuprins

Introducere 1

Chestionar evaluare prerechizite 4

Modulul I **Algebră Liniară** 5

Introducere 5

Competențe 5

Unitatea de învățare I.1. Spații vectoriale euclidiene 6

I.1.1. Introducere 6

I.1.2. Competențe 6

I.1.3. Spații vectoriale. Definiție. Exemple 6

I.1.4. Combinație liniară. Sistem de generatori. Liniar independență şi liniar dependență 8

I.1.5. Bază. Dimensiune 10

I.1.6. Schimbarea bazei 12

I.1.7. Subspații vectoriale. Operații cu subspații vectoriale 14

I.1.8. Spații vectoriale euclidiene şi unitare 17

I.1.9. Ortogonalitate într-un spațiu vectorial euclidian 19

I.1.10. Rezumat 20

I.1.11. Test de autoevaluare a cunoştințelor 20

I.1.12. Răspunsuri şi comentarii la testul de autoevaluare 20

Unitatea de învățare I.2. Transformări liniare 21

I.2.1. Introducere 21

I.2.2. Competențe 21

I.2.3. Noțiunea de transformare liniară 21

I.2.4. Transformări liniare pe spații vectoriale finit dimensionale 24

I.2.5. Transformări liniare pe spații vectoriale unitare (euclidiene 26

I.2.6. Rezumat 28

I.2.7. Test de autoevaluare 29

I.2.8. Răspunsuri şi comentarii la testul de autoevaluare 29

Unitatea de învățare I.3. Valori proprii. Vectori proprii 30

I.3.1. Introducere 30

I.3.2. Competențe 30

I.3.3. Valori şi vectori proprii 30

I.3.4. Reducerea unei matrice la forma diagonală 33

I.3.5. Forma Jordan 35

I.3.6. Rezumat 37

I.3.7. Test de autoevaluare 38

I.3.8. Răspunsuri şi comentarii la testul de autoevaluare 38

Unitatea de învățare I.4. Forme biliniare şi forme pătratice 39

I.4.1. Introducere 39

I.4.2. Competențe 39

I.4.3. Forme biliniare. Definiție. Exemple. Matrice ataşată 39

I.4.4. Forme pătratice. Reducerea la forma canonică 42

I.4.5. Clasificarea formelor pătratice.Signatură 47

I.4.6. Rezumat 48

I.4.7. Test de autoevaluare a cunoştințelor 48

I.4.8. Răspunsuri şi comentarii la testul de autoevaluare 49

Temă de control 1-Algebră liniară 49

Modulul II **Geometrie analitică** 50
Introducere 50
Competenţe 50
Unitatea de învăţare II.1. Spaţiul vectorial euclidian al vectorilor liberi 51
II.1.1. Introducere 51
II.1.2. Competenţe 51
II.1.3. Spaţiul vectorial al vectorilor liberi 51
II.1.4. Coliniaritate şi coplanaritate 56
II.1.5. Produsul scalar 57
II.1.6. Produsul vectorial 60
II.1.7. Produsul mixt 62
II.1.8. Dublul produs vectorial 63
II.1.9. Rezumat 64
II.1.10.Test de autoevaluare a cunoştinţelor 64
II.1.11.Răspunsuri şi comentarii la testul de autoevaluare 65
Unitatea de învăţare II.2. Planul şi dreapta în spaţiu 66
II.2.1. Introducere 66
II.2.2. Competenţe 66
II.2.3. Ecuaţii de plane 67
II.2.3.1. Planul determinat de trei puncte necoliniare 67
II.2.3.2. Planul determinat de o dreaptă şi un punct exterior dreptei 68
II.2.3.3. Planul determinat de un punct şi două direcţii necoliniare 68
II.2.3.4. Planul determinat de punct şi de un vector normal 69
II.2.3.5. Ecuaţia generală a planului 69
II.2.3.6. Ecuaţia planului prin tăieturi 69
II.2.4. Fascicole de plane 70
II.2.5. Ecuaţii de drepte 71
II.2.5.1. Dreapta determinată de două puncte 71
II.2.5.2. Dreapta determinată de un punct şi un vector nenul 72
II.2.5.3. Dreapta ca intersecţie a două plane 72
II.2.6. Poziţii relative de drepte şi plane 75
II.2.6.1. Poziţia unei drepte faţă de un plan 75
II.2.6.2. Poziţiile relative a două drepte 75
II.2.7. Unghiuri şi distanţe în spaţiu 77
II.2.7.1. Unghiul dintre două plane orientate 77
II.2.7.2. Unghiul dintre două drepte orientate 77
II.2.7.3. Unghiul dintre o dreaptă şi un plan 77
II.2.7.4. Distanţa de la un punct la un plan 78
II.2.7.5. Distanţa de la un punct la o dreaptă 78
II.2.7.6. Distanţa dintre două drepte orientate 78
II.2.8. Rezumat 79
II.2.9. Test de autoevaluare a cunoştinţelor 80
II.2.10.Răspunsuri şi comentarii la testul de autoevaluare 80
Unitatea de învăţare II.3.Translaţii şi rotaţii. Schimbări de repere în plan şi în spaţiu 81
II.3.1. Introducere 81
II.3.2. Competenţe 81
II.3.3. Translaţia şi rotaţia reperului cartezian 81
II.3.4. Trecerea de la reperul cartezian la reperul polar în plan 85
II.3.5. Trecerea de la reperul cartezian la reperul cilindric în spaţiu 86
II.3.6.Trecerea de la reperul cartezian la reperul sferic în spaţiu 87

II.3.7. Rezumat ... 89
II.3.8. Test de autoevaluare a cunoştinţelor ... 89
II.3.9. Răspunsuri şi comentarii la testul de autoevaluare ... 89
Unitatea de învăţare II.4. Conice ... 90
II.4.1. Introducere ... 90
II.4.2. Competenţe ... 90
II.4.3. Noţiuni generale ... 90
II.4.4. Centrul unei conice ... 92
II.4.5. Reducerea la forma canonică a ecuaţiei unei conice ... 94
II.4.5.1. Metoda valorilor proprii ... 95
II.4.5.2. Metoda roto-translaţiei ... 97
II.4.6. Intersecţia unei conice cu o dreaptă ... 99
II.4.7. Pol şi polară ... 101
II.4.8. Diametru conjugat cu o direcţie dată ... 102
II.4.9. Direcţii principale. Axele unei conice ... 103
II.4.10. Conice prin condiţii iniţiale ... 104
II.4.11. Rezumat ... 105
II.4.12. Test de autoevaluare a cunoştinţelor ... 105
II.4.13. Răspunsuri şi comentarii la testul de autoevaluare ... 106
Unitatea de învăţare II.5. Cuadrice ... 107
II.5.1. Introducere ... 107
II.5.2. Competenţe ... 107
II.5.3. Sfera ... 108
II.5.3.1.Ecuaţiile sferei ... 108
II.5.3.2. Intersecţia unei sfere cu o dreaptă ... 109
II.5.3.3. Poziţia unui plan faţă de o sferă ... 111
II.5.3.4. Puterea unui punct faţă de o sferă ... 112
II.5.4. Elipsoidul ... 113
II.5.5. Hiperboloidul cu o pânză ... 114
II.5.6. Hiperboloidul cu două pânze ... 117
II.5.7. Paraboloidul eliptic ... 118
II.5.8. Paraboloidul hiperbolic ... 118
II.5.9. Conul ... 120
II.5.10. Cilindrul ... 120
II.5.11. Rezumat ... 121
II.5.12. Test de autoevaluare a cunoştinţelor ... 122
II.5.13. Răspunsuri şi comentarii la testul de autoevaluare ... 122
Unitatea de învăţare II.6. Generarea suprafeţelor ... 123
II.6.1. Introducere ... 123
II.6.2. Competenţe ... 123
II.6.3. Suprafeţe cilindrice ... 124
II.6.4. Suprafeţe conice ... 125
II.6.5. Conoid cu plan director ... 126
II.6.6. Suprafeţe de rotaţie ... 128
II.6.7. Rezumat ... 129
II.6.8. Test de autoevaluare a cunoştinţelor ... 129
II.6.9. Răspunsuri şi comentarii la testul de autoevaluare ... 130
Temă de control 2-Geometrie analitică ... 130
Modulul III **Ecuaţii diferenţiale** ... 131
Introducere ... 131
Competenţe ... 131

Unitatea de învățare III.1. **Ecuații diferențiale de ordinul întâi** 132
III.1.1. Introducere 132
III.1.2. Competențe 132
III.1.3. Noțiunea de ecuație diferențială 132
III.1.4. Ecuații diferențiale cu variabile separabile 133
III.1.5. Ecuații diferențiale omogene 135
III.1.6. Ecuații diferențiale reductibile la ecuații diferențiale omogene 136
III.1.7. Ecuații diferențiale liniare 138
III.1.8. Ecuații diferențiale Bernoulli 139
III.1.9. Ecuații cu diferențiale totale exacte 140
III.1.10.Ecuații diferențiale Lagrange 142
III.1.11.Ecuații diferențiale Clairaut 144
III.1.12.Rezumat 145
III.1.13.Test de autoevaluare 145
III.1.14.Răspunsuri şi comentarii la testul de autoevaluare 145
Unitatea de învățare III.2. **Ecuații diferențiale de ordin superior** 146
III.2.1. Introducere 146
III.2.2. Competențe 146
III.2.3. Ecuații diferențiale de ordinul n liniare 146
III.2.4. Ecuații diferențiale de ordinul n liniare cu coeficienți constanți 150
III.2.5. Ecuații diferențiale Euler 154
III.2.6. Rezumat. 156
III.2.7. Test de autoevaluare 156
III.2.8. Răspunsuri şi comentarii la testul de autoevaluare 157
Temă de control 3-Ecuații diferențiale 157
Bibliografie 158

Introducere

Cursul de faţă se adresează în principal studenţilor de anul I de la Facultatea de Inginerie Tehnologică, programul de studii: Inginerie Economică Industrială, care se pregătesc să devină ingineri la forma de învăţământ ID (Învăţământ deschis şi la distanţă).

Acest curs reprezintă un ghid practic, care include noţiunile, rezultatele teoretice de bază, precum şi tipurile de probleme care apar în cadrul disciplinei: ALGEBRĂ LINIARĂ, GEOMETRIE ANALITICĂ ŞI ECUAŢII DIFERENŢIALE.

Aceste ramuri ale matematicii constituie o componentă importantă a pregătirii ştiinţifice a fiecărui student din învăţământul superior tehnic, prin numeroasele aplicaţii pe care le au, prin abilităţile de calcul pe care le dezvoltă şi prin numeroasele metode de modelare matematică pe care le propune.

Cunoştiţele prezentate în acest curs sunt fundamentale pentru pregătirea studenţilor atât prin contribuţia adusă la definirea unei gândiri riguroase a fiecărui student, dar şi prin aceea că ele îşi găsesc în întregime aplicabilitate în practică.

Asimilarea problemelor teoretice, a exemplelor şi a exerciţiilor prezentate în curs permit studentului să redescopere funcţia modelatoare a matematicii şi să o exerseze în acest sens.

Cursul a fost scris astfel ca limbajul, noţiunile şi succesiunea unităţilor de învăţare să fie în concordanţă cu programa analitică de la forma de învăţământ: zi.

Paragrafele teoretice sunt susţinute de numeroase exemple şi de probleme rezolvate, care dau posibilitatea aprofundării noţiunilor cuprinse în paragraful respectiv.

Lucrarea încearcă să răspundă unor necesităţi de adâncire a pregătirii în domeniul matematicii a tuturor celor interesaţi.

Obiectivele cursului

Obiectivul principal al acestui curs este de a-i iniţia pe studenţi în tainele a trei dintre ramurile de bază ale matematicii: algebra liniară, geometria analitică şi ecuaţiile diferenţiale, atât de necesare unei culturi tehnice solide.

Competenţe conferite

După parcurgerea şi asimilarea materialului studentul va fi capabil:

- să acumuleze şi să opereze cu cunoştinţele de bază din domeniul algebrei liniare, geometriei analitice şi ecuaţiilor diferenţiale;
- să pună în practică cunoştinţele acumulate atât la disciplinele matematice, cât şi la celelalte discipline de specialitate, utilizatoare ale noţiunilor;
- să-şi formeze o gândire logică, un limbaj matematic adecvat şi să-şi dezvolte capacitatea de analiză şi sinteză;
- să-şi formeze capacitatea de autoevaluare.

Resurse şi mijloace de lucru

Deoarece acest curs este parcurs în anul I, vom insista mai mult asupra modului de utilizare eficientă a acestuia.

Conţinuturile unităţilor de învăţare sunt întrerupte de diverse sarcini de lucru.

Acestea sunt anunţate printr-o imagine sugestivă şi au titlul „**TO DO:**”. Este indicată rezolvarea cu consecvenţă a cerinţelor formulate în sarcinile de lucru, imediat după parcurgerea conţinuturilor tematice şi a exerciţiilor rezolvate,intitulate sugestiv „**Exemple**”.

Fiecare unitate de învăţare conţine un test de autoevaluare,care permite cititorului să verifice singur calitatea însuşirii cunoştinţelor studiate. În cazul apariţiei unor neclarităţi în legătură cu rezolvarea testelor de autoevaluare se pot folosi răspunsurile şi sugestiile de rezolvare ale acestora, care se află la sfârşitul

fiecărui test de autoevaluare. Dacă neclaritățile persistă este indicat a se lua legătura cu tutorele, la una dintre întâlnirile prevăzute prin calendarul disciplinei.

Parcurgerea unităților de învățare aferente primului şi ultimului modul nu necesită existența unor mijloace sau instrumente de lucru.

Modulul al doilea, destinat geometriei analitice, necesită utilizarea unui calculator având acces la internet, iar ca instrumente de lucru: calculator de buzunar, riglă, compas, echer, raportor şi creioane colorate.

Structura cursului

Materialul cursului este structurat în trei module: primul modul este destinat studiului algebrei liniare, modulul II, geometriei analitice, iar în modulul III se studiază ecuațiile diferențiale. Cursul cuprinde un număr total de douăsprezece unități de învățare.

Modulul I cuprinde patru unități de învățare: UI.I.1- Spații vectoriale euclidiene, UI.I.2- Transformări liniare, UI.I.3- Valori proprii. Vectori proprii şi UI.I.4- Forme biliniare şi forme pătratice.

Modulul II conține şase unități de învățare: UI.II.1- Spațiul vectorial euclidian al vectorilor liberi, UI.II.2- Planul şi dreapta în spațiu, UI.II.3-Translații şi rotații.Schimbări de repere în plan şi în spațiu,UI.II.4- Conice, UI.II.5- Cuadrice şi UI.II.6- Generarea suprafețelor.

Modulul III cuprinde două unități de învățare: UI.III.1- Ecuații diferențiale de ordinul întâi şi UI.III.2- Ecuații diferențiale de ordin superior.

Elementele constitutive ale fiecărui modul sunt: cuprinsul, introducerea, competențele, unitățile de învățare şi **tema de control**, care încheie modulul.

Tema de control 1- cuprinde exerciții de bază din algebra liniară, tema de control 2-cuprinde aplicații de bază din geometria analitică, iar tema de control 3- din ecuațiile diferențiale.

Cele trei teme de control, rezolvate, vor fi transmise tutorelui, scrise de mână şi îndosariate.

Rezultatele obținute de către studenți la temele de control, vor fi încărcate pe platforma e-learning a Universității "Transilvania" Braşov, până la o dată prestabilită.

Fiecare unitate de învățare are ca elemente constitutive: titlul unității, cuprinsul unității, o introducere, competențele unității de învățare, durata medie de parcurgere a unității de învățare, conținutul unității de învățare, rezumatul, testul de autoevaluare cu răspunsuri şi indicații.

Cerințe preliminare

Parcurgerea cursului presupune cunoaşterea noțiunilor şi rezultatelor de algebră şi analiză matematică din clasele a XI-a şi a XII-a şi geometria claselor IX-XI, predate în liceu.

Discipline deservite

Alegerea temelor acestui curs şi însuşi modul de tratare al lor au şi un alt scop utilizarea acestui instrument de investigație şi de calcul şi în : fizică, inginerie, economie, statistică, etc.

Se pot enumera numeroase discipline din planul de învățământ care se dezvoltă pe baza cunoştințelor dobândite în cadrul disciplinei de față: fizică teoretică, mecanică, rezistența materialelor, mecanica fluidelor, termotehnică, metoda elementelor finite, teoria elasticității şi plasticității, organe de maşini, mecanisme, prelucrări mecanice, etc.

Durata medie de studiu individual

Parcurgerea de către studenţi a aspectelor teoretice şi ale exemplelor unităţilor de învăţare ale cursului intitulat: ALGEBRĂ LINIARĂ, GEOMETRIE ANALITICĂ ŞI ECUAŢII DIFERENŢIALE se poate face în 2 - 3 ore pentru fiecare unitate.

Evaluarea

Pentru disciplina ALGEBRĂ LINIARĂ, GEOMETRIE ANALITICĂ ŞI ECUAŢII DIFERENŢIALE, evaluarea are două componente: evaluarea continuă şi evaluarea finală.

Evaluarea continuă va fi făcută pe baza temelor de control(notate de tutore). Punctajul propus pentru notarea fiecărei teme se află menţionat după enunţul subiectelor.

Nota obţinută la fiecare temă de control, reprezintă câte 15 % din nota finală.

Evaluarea finală pentru acest curs este examenul scris.

Nota obţinută la examenul scris, reprezintă 55% din nota finală.

NU EZITAŢI SĂ LUAŢI LEGĂTURA CU TUTORELE PENTRU A OBŢINE ALTE INDICAŢII SAU PRECIZĂRI, SAU PENTRU A DEPĂŞI EVENTUALELE BLOCAJE ÎN ÎNVĂŢARE !

SPOR LA TREABĂ ŞI SUCCES!

Chestionar evaluare prerechizite

1. Fie matricile: $A=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 1 & 1\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}-3 & 5\\ -1 & 2\end{pmatrix}$. Să se calculeze A+B, AB, BA, A^2.

2. Să se calculeze determinanții: $d_1=\begin{vmatrix}-2 & 7 & 6\\ 2 & 2 & -9\\ 0 & 8 & 1\end{vmatrix}$ şi $d_2=\begin{vmatrix}-2 & 0 & 1\\ 3 & 2 & 5\\ 0 & 0 & 3\end{vmatrix}$.

3. Să se studieze dacă matricea A = $\begin{pmatrix}5 & 2 & 3\\ 2 & -1 & 0\\ 3 & 0 & 1\end{pmatrix}$ este inversabilă şi în caz afirmativ să se determine inversa ei.

4. Să se rezolve sistemul de ecuații liniare: $\begin{cases}2x_1-x_2=1,\\ x_1-x_2=0.\end{cases}$

5. Să se rezolve sistemul de ecuații liniare: $\begin{cases}x_1-3x_2+x_3+x_4=1,\\ x_1-3x_2+x_3-2x_4=-1,\\ x_1-3x_2+x_3+5x_4=6.\end{cases}$

6. Să se definească structurile algebrice de grup abelian şi de corp.

7. Să se completeze rezultatele: sin (a+b) = , sin 2a = , $\sin^2 a+\cos^2 a=$.

8. Să se calculeze: $\sin\frac{\pi}{6}+\cos\frac{\pi}{4}+tg\frac{\pi}{3}-ctg\frac{\pi}{3}$.

9. Să se scrie cinci derivate ale unor funcții elementare.

10. Să se scrie cinci primitive ale unor funcții elementare.

MODULUL I. Algebră liniară

Cuprins

Introducere 5
Competențe 5
UI I.1. Spații vectoriale euclidiene 6
UI I.2. Transformări liniare 21
UI I.3. Valori proprii. Vectori proprii 30
UI I.4. Forme biliniare şi forme pătratice 39
Temă de control 1-Algebră liniară 49

Introducere

Algebra liniară, domeniu important al algebrei abstracte, constituie fundamentul şi furnizează metode de lucru pentru geometria analitică dar şi pentru o serie de ramuri ale matematicii, fizicii teoretice, mecanicii, al disciplinelor tehnice în general.

Noțiunile sale abstracte de: spațiu vectorial, transformări linare, valori şi vectori proprii, forme biliniare şi forme pătratice, au aplicații relativ imediate în disciplinele care se predau viitorilor ingineri şi permit o mai bună sintetizare a cunoştințelor domeniilor amintite, precum şi o dezvoltare matematică riguroasă a diverselor concepte fizice folosite.

Competențe

După parcurgerea materialului studentul va fi capabil:

-să identifice, să definească, să caracterizeze şi să exemplifice principalele noțiuni şi rezultate teoretice de algebră liniară referitoare la spațiile vectoriale euclidiene, transformările liniare, valorile şi vectorii proprii corespunzători unei transformări liniare, precum şi la formele biliniare şi pătratice;

-să utilizeze în exerciții principalele rezultate referitoare la spațiile vectoriale euclidiene, transformările liniare, valorile şi vectorii proprii corespunzători unei transformări liniare, precum şi la formele biliniare şi pătratice.

Unitatea de învățare I.1. Spații vectoriale euclidiene

Cuprins

I.1.1. Introducere 6
I.1.2. Competențe 6
I.1.3. Spații vectoriale. Definiție. Exemple 6
I.1.4. Combinație liniară. Sistem de generatori. Liniar independență şi liniar dependență 8
I.1.5. Bază. Dimensiune 10
I.1.6. Schimbarea bazei 12
I.1.7. Subspații vectoriale. Operații cu subspații vectoriale 14
I.1.8. Spații vectoriale euclidiene şi unitare 17
I.1.9. Ortogonalitate într-un spațiu vectorial euclidian. 19
I.1.10. Rezumat 20
I.1.11. Test de autoevaluare a cunoştințelor 20
I.1.12. Răspunsuri şi comentarii la testul de autoevaluare 20

I.1.1. Introducere

Pe lângă diverse structuri algemrice precum cele de monoid, grup, inel, modul sau corp, în studiul disciplinelor aplicate intervine cu prioritate structura de spațiu vectorial.

În cadrul acestei unități de învățare se trec în revistă principalele rezultate referitoare la obiectul de studiu de bază al algebrei liniare, care este conceptul de $\mathbb{K}$-spațiu vectorial.

I.1.2. Competențele unității de învățare

După parcurgerea materialului studentul va fi capabil:

-să definească şi să exemplifice noțiunea de spațiu vectorial;

-să verifice liniara independență sau liniara dependență a unui sistem de vectori;

-să rețină şi să utilizeze noțiunile de: bază şi dimensiune şi să opereze cu schimbări de baze;

-să decidă când o submulțime nevidă a unui spațiu vectorial este un subspațiu vectorial al acestuia şi să opereze cu subspații vectoriale;

-să definească, să exemplifice şi să aplice noțiunile de: produs scalar , spațiu vectorial euclidian şi unitar;

-să definească conceptul de ortogonalitate.

Durata medie de parcurgere a acestei unități de învățare este de 2 ore.

I.1.3. Spații vectoriale. Definiție. Exemple

Definiția 1. Fie V o mulțime nevidă, ale cărei elemente se notează cu litere latine $(a, b, x, y, z, u, v, w, ..., x_1, x_2, ...)$ şi se numesc ***vectori*** şi fie $\mathbb{K}$ un corp comutativ (câmp), ale cărui elemente se notează prin $(k, l, ...)$ sau prin litere greceşti $(\alpha, \beta, \gamma, ...)$ şi se numesc ***scalari***.

Un triplet $(\boldsymbol{V, +, \cdot, \mathbb{K}})$, care constă dintr-o mulțime V de vectori, o lege de compoziție internă pe V, „$+$" : $V \times V \to V$, $(x, y) \to x + y$, numită ***adunarea vectorilor*** şi o lege de compoziție externă pe V în raport cu $\mathbb{K}$, „$\cdot$" : $\mathbb{K} \times V \to V$, $(\alpha, x) \to \alpha \cdot x$ (sau $(\alpha, x) \to \alpha x$), numită ***înmulțirea cu scalari***, se numeşte ***spațiu*** *vectorial* peste $\mathbb{K}$, sau ***spațiu liniar*** peste $\mathbb{K}$, sau $\mathbb{K}$-spațiu vectorial (liniar), dacă:

I. Perechea $(V, +)$ este un grup abelian.

II. Înmulțirea cu scalari satisface următoarele patru axiome:

1. Oricare ar fi $\alpha \in \mathbb{K}$ şi pentru orice $x, y \in V$ rezultă $\alpha(x + y) = \alpha x + \alpha y$.
2. Oricare ar fi $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ şi pentru orice $x \in V$ rezultă $(\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta x$.
3. Oricare ar fi $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ şi pentru orice $x \in V$ rezultă $(\alpha \cdot \beta)x = \alpha(\beta x)$.

4. Oricare ar fi $x \in V$, dacă 1 este identitatea lui $\mathbb{K}$, atunci $1 \cdot x = x$.

Elementul neutru în grupul $(V, +)$ se notează **0** şi se numeşte ***vectorul nul*** al spaţiului vectorial, iar simetricul unui element x în grupul $(V, +)$ se notează cu $-x$ şi poartă denumirea de ***opusul vectorului*** x.

Când $\mathbb{K}$ este corpul $\mathbb{R}$ al numerelor reale, un $\mathbb{K}$-spaţiu vectorial se numeşte ***spaţiu vectorial real***, iar pentru $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, ***spaţiu vectorial complex***.

Dacă nu există pericol de confuzie, se va nota un $\mathbb{K}$-spaţiu vectorial $(V, +, \cdot, \mathbb{K})$ mai simplu, prin $V/\mathbb{K}$, sau prin V.

Exemple 1

1. $V = \{0\}$, care constă dintr-un singur vector (cel nul), este $\mathbb{K}$-spaţiu vectorial, pentru orice câmp $\mathbb{K}$ şi se numeşte ***spaţiu vectorial nul***.

2. ***Spaţii vectoriale aritmetice***. Fie $(\mathbb{K}, +, \cdot, \mathbb{K})$ un câmp şi $n \in \mathbb{N}$, iar $\mathbb{K}^n = \underbrace{\mathbb{K} \times \ldots \times \mathbb{K}}_{n-ori} = \{x = (x_1, x_2, \ldots, x_n) \mid x_i \in \mathbb{K}, i = \overline{1,n}\}$, pentru $n \geq 1$ şi $\mathbb{K}^0 = \{0\}$, (0 - elementul zero al lui $\mathbb{K}$).

Dacă, pentru $x = (x_1, x_2, \ldots, x_n)$, $y = (y_1, y_2, \ldots, y_n) \in \mathbb{K}^n$ şi $\alpha \in \mathbb{K}$, se defineşte:

I. $x + y = (x_1 + y_1, \ldots, x_n + y_n)$ şi II. $\alpha x = (\alpha x_1, \ldots, \alpha x_n)$,

atunci $(\mathbb{K}^n, +, \cdot, \mathbb{K})$ este un $\mathbb{K}$-spaţiu vectorial şi se numeşte ***spaţiul coordonatelor (sau spaţiul aritmetic)***. Pentru $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ şi $n = 2$ sau $n = 3$ se obţine ***planul real***, sau ***spaţiul real***.

3. ***Spaţii vectoriale de matrice***. Pentru un câmp $(\mathbb{K}^n, +, \cdot, \mathbb{K})$ şi $m, n \in \mathbb{K}^*$, fie mulţimea matricelor de tip $m \times n$ (cu m linii şi n coloane), cu elemente din $\mathbb{K}$,

$$\mathcal{M}_{m\times n}(\mathbb{K}) = \{A = (a_{ij}) \mid a_{ij} \in \mathbb{K},\ i = \overline{1,m},\ j = \overline{1,n}\}.$$

Dacă, pentru $A = (a_{ij})$, $B = (b_{ij}) \in \mathcal{M}_{m\times n}(\mathbb{K})$ şi $\alpha \in \mathbb{K}$, se defineşte:

I. $A + B = (a_{ij} + b_{ij})$ şi

II. $\alpha \cdot A = (\alpha \cdot a_{ij})$, atunci tripletul $(\mathcal{M}_{m\times n}(\mathbb{K}), +, \cdot, \mathbb{K})$ este un $\mathbb{K}$-spaţiu vectorial, numit ***$\mathbb{K}$-spaţiul vectorial al matricelor de tipul*** **$m \times n$.**

4. ***Spaţii vectoriale de polinoame***. Fie $\mathbb{K}[X]$ mulţimea polinoamelor în nedeterminata X, cu coeficienţi dintr-un câmp $\mathbb{K}$.

Dacă se consideră „+" ca fiind adunarea uzuală a polinoamelor din $\mathbb{K}[X]$ şi „·" înmulţirea unui polinom din $\mathbb{K}[X]$ cu elemente din $\mathbb{K}$, se obţine spaţiul vectorial $(\mathbb{K}[X], +, \cdot, \mathbb{K})$, numit ***spaţiul vectorial al polinoamelor peste corpul*** **$\mathbb{K}$.**

5. ***Spaţii vectoriale de funcţii continue***.

Fie $[a, b] \subset \mathbb{R}$ şi $\mathcal{C}^0_{[a,b]} = \{f : [a, b] \to \mathbb{R} \mid f - continuă\}$.

Dacă, pentru $\alpha \in \mathbb{R}$ şi pentru orice $f, g \in \mathcal{C}^0_{[a,b]}$, se defineşte:

I. $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$, oricare ar fi $x \in [a, b]$ şi

II. $(\alpha \cdot f)(x) = \alpha \cdot f(x)$, pentru orice $x \in [a, b]$,

atunci tripletul $(\mathcal{C}^0_{[a,b]}, +, \cdot, \mathbb{R})$ este un $\mathbb{R}$-spaţiu vectorial, numit ***spaţiul vectorial al funcţiilor continue pe [a, b]***.

În mod analog se raţionează pentru mulţimea $\mathcal{M}_{[a,b]} = \{f : [a, b] \to \mathbb{R} \mid f$ - mărginită$\}$ înzestrată cu aceleaşi operaţI. Se observă incluziunea $\mathcal{C}^0_{[a,b]} \subset \mathcal{M}_{[a,b]}$.

Teorema 1. *Într-un* $\mathbb{K}$*-spațiu vectorial,* $(V, +, \cdot, \mathbb{K})$*, au loc proprietățile*:

1. *Oricare ar fi* $x \in V$ *rezultă* $0 \cdot x = 0$.

2. *Oricare ar fi* $\alpha \in \mathbb{K}$ *se obține* $\alpha \cdot 0 = 0$.

3. *Oricare ar fi* $\alpha \in \mathbb{K}$ *şi oricare ar fi* $x \in V$ *rezultă* $(-\alpha) \cdot x = -(\alpha \cdot x) = \alpha \cdot (-x)$.

4. *Din* $\alpha \cdot x = 0$ *se obține* $\alpha = 0$ *sau* $x = 0$.

Pentru demonstrație a se consulta [43]-pag.5.

Verifică axiomele din definiția 1 a spațiului vectorial în cazul Exemple1-2., pentru $n=3$ (spațiul real).

Să ne reamintim…

Structura algebrică de ***spațiu vectorial*** constă dintr-un grup aditiv comutativ Vşi o operație de înmulțire externă definită pe $\mathbb{K} \times V$ cu valori în V, care satisface patru axiome, unde $\mathbb{K}$ este un corp comutativ (câmp). Elementele spațiului vectorial V se numesc ***vectori***, iar cele ale câmpului $\mathbb{K}$ se numesc ***scalari***.

I.1.4. Combinație liniară. Sistem de generatori. Liniar independență şi liniar dependență

Fie V un $\mathbb{K}$-spațiu vectorial şi $\{x_i\}_{i\in I}$ o familie de vectori din V, adică $x_i \in V$, pentru orice $i \in I$ (I - o mulțime de indici), iar $\{\alpha_i\}_{i\in I}$ o familie de scalari cu proprietatea că există numai un număr finit de indici $i \in I$ cu proprietatea $\alpha_i \neq 0$ - numită ***familie de suport finit***.

Definiția 2. Se numeşte ***combinație liniară*** a vectorilor x_i relativ la familia de scalari $\{\alpha_i\}_{i\in I}$, suma: $\sum_{i\in I} \alpha_i \cdot x_i$.

Observația 1.

1. Ținând cont de proprietatea familiei de scalari, rezultă că suma $\sum_{i\in I} \alpha_i \cdot x_i$ este o sumă finită şi deci are sens în spațiul V.

2.În cazul $i \in \mathbb{N}$, familia $\{x_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ se va numi ***sistem de vectori***.

3.Dacă mulțimea I este finită, cererea asupra familiei $\{\alpha_i\}_{i\in I}$ este oricând satisfăcută.

Definiția 3. O submulțime $S = \{x_1, ..., x_n\}$, $S \subset V$, se numeşte ***sistem finit de generatori*** pentru spațiul V, dacă oricare ar fi $x \in V$, există $\alpha_1, \alpha_2, ..., \alpha_n \in \mathbb{K}$ astfel încât: $x = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i x_i$ (adică se poate spune că x este o combinație liniară de vectorii submulțimii S).

Un spațiu vectorial se numeşte ***finit generat***, dacă există un sistem finit de generatori al său; în caz contrar, se numeşte ***infinit generat***.

Exemple 2

În spațiul $\mathbb{R}[X]$ al polinoamelor peste $\mathbb{R}$, se consideră sistemul $\{X^i\}_{i \in \mathbb{N}}$, $X^0 = 1$. Atunci orice polinom $p \in \mathbb{R}[X]$ este o combinație liniară a vectorilor sistemului $\{X^i\}$, $p = a_nX^n + a_{n-1}X^{n-1} + \ + ... + a_1X^1 + a_0X^0$.

Fie familia $\{\alpha_i\}_{i \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}$ astfel încât: $\alpha_i = \begin{cases} a_i & pentru \quad i = \overline{0,n}, \\ 0 & pentru \quad i \geq n+1. \end{cases}$

Se obține: $\sum_{i=0}^{\infty} \alpha_i \cdot X^i = \sum_{i=0}^{n} a_i \cdot X^i = p(X)$.

Deci spațiul $\mathbb{R}[X]$ este un spațiu vectorial care nu este finit generat, pe când spațiul vectorial real $\mathbb{R}_n[X]$ al polinoamelor de grad $\leq n$, este finit generat deoarece există, de exemplu, sistemul finit de generatori $S = \{1, X, X^2, ..., X^n\}$ al spațiului $\mathbb{R}_n[X]$.

Definiția 4. Fie V un $\mathbb{K}$-spațiu vectorial şi $S = \{x_i\}_{i \in I} \subset V$ o familie de vectori din V. Mulțimea S se numeşte ***familie*** (**mulțime**) ***liniar independentă*** dacă pentru orice $\{\alpha_i\}_{i \in I}$, $\alpha_i \in \mathbb{K}$, din combinația liniară $\sum_{i \in I} \alpha_i \cdot x_i = 0$ rezultă $\alpha_i = 0$, oricare ar fi $i \in I$ (evident $\{\alpha_i\}_{i \in I}$ este o familie de suport finit). O **familie (mulțime)** $S = \{x_i\}_{i \in I} \subset V$ care nu este liniar independentă, se numeşte ***liniar dependentă***, adică există scalarii $\{\alpha_i\}_{i \in I} \subset \mathbb{K}$, nu toți nuli, astfel încât $\sum_{i \in I} \alpha_i \cdot x_i = 0$.

Exemple 3

1. În $\mathbb{R}[X]$ familia $\mathcal{B} = \{X^i\}_{i \in \mathbb{N}}$ este liniar independentă.

2. În spațiul aritmetic $\mathbb{K}^n$, sistemul $\mathcal{B} = \{e_1, \ldots, e_n\}$ în care $e_i = (0, 0, \ldots, 0, \overset{i}{1}, 0, \ldots, 0)$, este liniar independent.

3. În spațiul $\mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$, mulțimea $\mathcal{B} = \left\{ E_{ij} \right\}_{\substack{i=\overline{1,m} \\ j=\overline{1,n}}}$, unde

$$E_{ij} = \begin{array}{c} \begin{array}{ccccc} & & j & & \\ & & \uparrow & & \end{array} \\ \begin{pmatrix} 0 \ldots\ldots 0 \ldots\ldots 0 \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ 0 \ldots\ldots 1 \ldots\ldots 0 \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ 0 \ldots\ldots 0 \ldots\ldots 0 \end{pmatrix} \end{array} \rightarrow i \text{, este liniar independentă.}$$

4. În spațiul funcțiilor $\mathcal{C}^0_{[a,b]}$ familia de funcții $f_n : [a, b] \to \mathbb{R}$, $f_n(x) = e^{nx}$, $n \in \mathbb{N}$, este o familie liniar independentă.

Propoziția 1. *Orice submulțime a unui spațiu vectorial, formată dintr-un singur vector este liniar independentă dacă şi numai dacă acel vector este diferit de vectorul nul.*

2. *Dacă $S = \{x_1, \ldots, x_n\} \subset V$ este o mulțime liniar dependentă, atunci există cel puțin un vector al lui S care poate fi exprimat printr-o combinație liniară de ceilalți vectori ai lui S.*

3. *Fie $S = \{x_1, \ldots, x_k\}$, $x_i \neq 0$, $i = \overline{1,k}$ o mulțime liniar dependentă. Atunci există x_j, $2 \leq j \leq k$, astfel încât: $x_j = \sum_{i=1}^{j-1} \alpha_i \cdot x_i$, $\alpha_i \in \mathbb{K}$.*

4. *Orice submulțime a unei mulțimi liniar independente este liniar independentă.*

Pentru demonstrație a se consulta [43]-pag.8.

Observația 2. Reciprocele propozițiilor **2** şi **3** din propoziția 1 sunt evidente.

Exemple 4

În spațiul vectorial $\mathbb{R}^3$ se consideră vectorii:

$$x = (1, 2, 3),\ y = (2, 3, 1),\ z = (a+3, a+1, a+2),\ a \in \mathbb{R}.$$

Să se afle valorile parametrului a pentru care aceşti vectori sunt liniar dependenți şi să se scrie relația de dependență liniară.

***Soluție*:**

Pentru ca vectorii dați să fie liniari dependenți, trebuie să existe scalarii reali λ_1, λ_2, λ_3 nu toți nuli astfel încât să aibă loc relația: $\lambda_1 x + \lambda_2 y + \lambda_3 z = 0$, sau $\lambda_1(1, 2, 3) + \lambda_2(2, 3, 1) + \lambda_3(a+3, a+1, a+2) = (0, 0, 0)$. Se obține sistemul liniar şi omogen:

$$\begin{cases} \lambda_1 + 2\lambda_2 + (a+3)\lambda_3 = 0, \\ 2\lambda_1 + 3\lambda_2 + (a+1)\lambda_3 = 0, \\ 3\lambda_1 + \lambda_2 + (a+2)\lambda_3 = 0, \end{cases}$$ care are soluții nebanale dacă determinantul său este nul:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & a+3 \\ 2 & 3 & a+1 \\ 3 & 1 & a+2 \end{vmatrix} = -3(a+6)$$ .Deci pentru $a = -6$ vectorii dați sunt liniar dependenți.

Pentru a afla relația de dependență liniară se înlocuieşte cu $a = -6$ în sistemul de mai sus:

$$\begin{cases} \lambda_1 + 2\lambda_2 - 3\lambda_3 = 0, \\ 2\lambda_1 + 3\lambda_2 - 5\lambda_3 = 0, \\ 3\lambda_1 + \lambda_2 - 4\lambda_3 = 0. \end{cases}$$ Se exprimă λ_1, λ_2 în funcție de λ_3 din primele două ecuații:

$\lambda_1 = \lambda_3$; $\lambda_2 = \lambda_3$; $\lambda_3 \neq 0$.Înlocuind în combinația liniară şi simplificând cu λ_3 se obține relația de dependență liniară:$x + y + z = 0$.

Stabileşte care dintre următoarele mulțimi de vectori sunt liniar dependente:

i) $S_1 = \{x_1 = (-3, 1, 5), x_2 = (6, -2, 15)\}$.

ii) $S_2 = \{x_1 = (1, 2, 3), x_2 = (2, 5, 7), x_3 = (3, 7, 10)\}$. **R**: ii)

Să ne reamintim…

O submulțime S a unui $\mathbb{K}$ - spațiu vectorial V se numeşte ***liniar independentă*** dacă pentru orice combinație liniară (de vectori din S cu scalari din $\mathbb{K}$) nulă, rezultă scalarii nuli. În caz contrar, submulțimea S se numeşte ***liniar dependentă***.

I.1.5. Bază. Dimensiune

Fie V un $\mathbb{K}$-spațiu vectorial şi $\mathcal{B} = \{x_i\}_{i \in I} \subset V$ o familie de vectori din V.

Definiția 5. Mulțimea $\mathcal{B}$ se numeşte ***bază*** a spațiului V dacă este o familie liniar independentă şi dacă este un sistem de generatori pentru V.

Teorema 2.(*de existență*) *Fie $V \neq \{0\}$ un $\mathbb{K}$-spațiu vectorial finit generat. Din orice sistem de generatori finit al lui V se poate construi o bază a sa.*

Pentru demonstrație a se consulta [43]-pag.8-9.

Teorema 3. *Fie V un $\mathbb{K}$-spațiu vectorial finit generat.*

Atunci: ***1. (teorema completării)*** *Orice mulțime liniar independentă dintr-un sistem de generatori poate fi completată cu vectori din sistemul de generatori până la o bază a lui V.*

2. (lema schimbului) *Dacă S este un sistem de generatori al lui V şi $\{y_1, \ldots, y_r\}$ este o mulțime liniar independentă de vectori din V, atunci:*

i) $r \leq m$ *şi*

ii) $\{y_1, \ldots, y_r, x_{r+1}, \ldots, x_m\}$ *este un sistem de generatori pentru V (după o eventuală renumerotare a vectorilor $x_1, \ldots, x_m$).*

Pentru demonstrație a se consulta [43]-pag.9-10.

Teorema 4. Fie $V \neq \{0\}$ *un $\mathbb{K}$-spațiu vectorial finit generat. Toate bazele lui V sunt finite şi au acelaşi număr de elemente.*

Pentru demonstrație a se consulta [43]-pag.10.

Această teoremă permite:

Definiția 6. Se numeşte ***dimensiune*** a unui spațiu vectorial finit generat V, numărul de vectori dintr-o bază a lui, notat: $dimV$. Spațiul nul: $\{0\}$ are dimensiunea zero. Un spațiu vectorial de dimensiune finită se numeşte: spațiu vectorial ***finit dimensional***.

Observația 3. **1.** Dacă există o bază a spațiului cu o infinitate de vectori, atunci dimensiunea este ∞ şi spațiul se numeşte ***infinit dimensional***.

2. Spațiile vectoriale finit dimensionale, de dimensiune n se mai notează $\boldsymbol{V_n}$.

Exemple 5

1. Fie $\mathbb{K}^n$ spațiul vectorial aritmetic. Vectorii $e_1 = (1, 0, 0, ..., 0)$, $e_2 = (0, 1, 0, ..., 0)$, ..., $e_n = (0, 0, 0, ..., 1)$, determină o bază $\mathcal{B} = \{e_1, e_2, \ldots, e_n\}$. Pentru a demonstra că $\mathcal{B}$ este o mulțime liniar independentă relația $\alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + ... + \alpha_n e_n = 0$ este echivalentă cu $(\alpha_1, \alpha_2, ..., \alpha_n) = (0, 0, ..., 0)$, adică $\alpha_1 = \alpha_2 = ... = \alpha_n = 0$. Pe de altă parte oricare ar fi $x \in \mathbb{K}^n$, rezultă $x = (x_1, x_2, \ldots, x_n) = x_1 e_1 + x_2 e_2 + ... + x_n e_n$, deci $\mathcal{B}$ generează pe V.

2. Spațiul vectorial $\mathbb{K}_n[X]$ al tuturor polinoamelor de $grad \leq n$ are dimensiunea $n+1$, o bază fiind $\mathcal{B} = \{1, X^1, X^2, \ldots, X^n\}$, numită ***bază canonică*** din $\mathbb{K}_n[X]$.
Se observă că mulțimea $\mathcal{B}$ este liniar independentă: adică din $\alpha_0 + \alpha_1 X^1 + \alpha_2 X^2 + ... + + \alpha_n X^n = 0$ se obține $\alpha_0 = \alpha_1 = \alpha_2 = ... = \alpha_n = 0$ şi orice polinom de grad $\leq n$ este o combinație liniară finită de elemente din $\mathcal{B}$.

3. Spațiul vectorial $\mathcal{M}_{m\times n}(\mathbb{K})$ al matricelor dreptunghiulare are dimensiunea $m \cdot n$. O bază este mulțimea $\mathcal{B} = \{E_{ij}, 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n\}$, E_{ij} fiind matricea care are elementul 1 la intersecția liniei i cu coloana j, celelalte elemente fiind nule.

4. Fie $\mathbb{K}[X]$ spațiul vectorial al tuturor polinoamelor în nedeterminata X. Polinoamele $1, X, X^2, ... X^n, ...$ constituie o bază a lui $\mathbb{K}[X]$ şi deci dim $\mathbb{K}[X] = \infty$.

5. $\mathbb{C}$ are ca $\mathbb{R}$-spațiu vectorial o bază $\mathcal{B} = \{1, i\}$ şi deci $dim_{\mathbb{R}}\, \mathbb{C} = 2$, pe când $\mathbb{C}$ ca $\mathbb{C}$-spațiu vectorial are pe $\mathcal{B} = \{1\}$ ca bază şi deci $dim_{\mathbb{C}}\, \mathbb{C} = 1$.

Teorema 5. *Fie V un $\mathbb{K}$-spațiu vectorial n-dimensional. Atunci $\mathcal{B} = \{e_1, e_2, \ldots, e_n\}$ este o bază a sa dacă şi numai dacă oricare ar fi $x \in V$,* $x = \sum_{i=1}^{n} x_i \cdot e_i$, *cu $x_i \in \mathbb{K}$ unici.*

Pentru demonstrație a se consulta [43]-pag.11.

Definiția 7. Scalarii x_i din combinația $x = \sum_{i=1}^{n} x_i \cdot e_i$ se numesc ***coordonatele vectorului*** x în baza $\mathcal{B}$.

Exemple 6

Să se arate că spațiul vectorial real al matricelor de forma:

$$\mathcal{A} = \left\{ M, \quad M = \begin{pmatrix} a & b & c & d \\ -b & a & -d & c \\ -c & d & a & -b \\ -d & -c & b & a \end{pmatrix}, \quad a, b, c, d \in \mathbb{R} \right\},$$

are dimensiunea 4 şi să se determine o bază în acest spațiu.

Soluție: *Se consideră matricele:*

$$A=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{pmatrix},\ B=\begin{pmatrix}0&1&0&0\\-1&0&0&0\\0&0&0&-1\\0&0&1&0\end{pmatrix},\ C=\begin{pmatrix}0&0&1&0\\0&0&0&1\\-1&0&0&0\\0&-1&0&0\end{pmatrix},$$

$$D=\begin{pmatrix}0&0&0&1\\0&0&-1&0\\0&1&0&0\\-1&0&0&0\end{pmatrix},$$

rezultă relația: $M=\begin{pmatrix}a&b&c&d\\-b&a&-d&c\\-c&d&a&-b\\-d&-c&b&a\end{pmatrix}=aA+bB+cC+dD$,de unde rezultă că se obține $aA + bB + cC + dD = O$ dacă şi numai dacă $a = b = c = d = 0$, deci matricele A, B, C, D sunt liniar independente. Aceeaşi relație arată că orice matrice M este o combinație liniară a matricelor A, B, C, D. Deci matricele A, B, C, D formează o bază, adică spațiul vectorial al matricelor M de forma dată are dimensiunea 4.

În spațiul vectorial $\mathbb{R}^3$ se consideră următoarele sisteme de vectori: $\mathcal{B} = \{e_1 = (1, 1, 0), e_2 = (1, 0, 0), e_3 = (1, 2, 3)\}$, $\mathcal{B}' = \{e_1' = (1, 3, 3), e_2' = (2, 2, 3), e_3' = (6, 7, 9)\}$.Arată că mulțimile $\mathcal{B}$ şi $\mathcal{B}'$ sunt baze.

R: $\mathcal{B}$ şi $\mathcal{B}'$ sunt liniar independente şi au câte 3 elemente.

Să ne reamintim…

O submulțime $\mathcal{B}$ a unui $\mathbb{K}$ - spațiu vectorial V se numeşte ***bază*** pentru V, dacă este liniar independentă şi generează pe V.

Se numeşte dimensiune a unui spațiu vectorial finit generat V, numărul de vectori dintr-o bază a lui, notație: ***dim V***.

I.1.6. Schimbarea bazei

Fie V un $\mathbb{K}$-spațiu vectorial n-dimensional, iar $\mathcal{B} = \{e_1, e_2, \ldots, e_n\}$ şi $\mathcal{B}' = \{e'_1, e'_2, \ldots, e'_n\}$ două baze ale lui V. Atunci pentru orice $x \in V$, se obține $x=\sum_{i=1}^{n} x_i \cdot e_i$, unde $x_i \in \mathbb{K}$ sunt coordonatele lui x în baza $\mathcal{B}$ şi $x=\sum_{j=1}^{n} x'_j \cdot e'_j$, unde $x'_j \in \mathbb{K}$ sunt coordonatele lui x în baza $\mathcal{B}'$ (x_i, x'_j sunt unice cf. teoremei 5).În plus, se pot exprima vectorii e'_j, $j=\overline{1,n}$ în baza $\mathcal{B}$, adică: $e'_j=\sum_{i=1}^{n} s_{ij} \cdot e_i$, $j=\overline{1,n}$ unde $s_{ij} \in \mathbb{K}$ - unici.

Definiția 8. Matricea $S = (s_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, unic determinată, ce are ca elemente, puse pe coloane, coordonatele s_{ij} din egalitățile $e'_j = \sum_{i=1}^{n} s_{ij} \cdot e_i, \quad j = \overline{1,n}$, se numeşte ***matricea de trecere*** de la baza $\mathcal{B}$ la baza $\mathcal{B}'$, iar egalitățile $e'_j = \sum_{i=1}^{n} s_{ij} \cdot e_i, \quad j = \overline{1,n}$ se numesc ***relații de trecere***.

Observația 4. Cum $\det S \neq 0$ (altfel ar rezulta că vectorii e'_j sunt liniar dependenți (absurd)) rezultă că matricea de trecere este nesingulară şi deci are inversa: S^{-1}. Mai departe folosind relațiile de trecere se obține:

$$x = \sum_{i=1}^{n} x_i \cdot e_i = \sum_{j=1}^{n} x'_i \cdot e'_i = \sum_{j=1}^{n} x'_j \left(\sum_{i=1}^{n} s_{ij} \cdot e_i \right) = \sum_{i=1}^{n} \left(\sum_{j=1}^{n} s_{ij} \cdot x'_j \right) \cdot e_i$$

şi cum scrierea într-o bază este unică, rezultă:

$$x_i = \sum_{j=1}^{n} s_{ij} \cdot x'_j, \quad i = \overline{1,n}.$$

Aceste egalități exprimă ***legea de schimbare a coordonatelor unui vector la schimbarea bazelor***.

Observația 5. Prin convenție se notează: $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n\times 1}(\mathbb{K})$, $X' = \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ \dots \\ x'_n \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n\times 1}(\mathbb{K})$,

$$S = \begin{pmatrix} s_{11} & \dots & s_{1n} \\ \dots & \dots & \dots \\ s_{n1} & \dots & s_{nn} \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \quad B = \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \\ \dots \\ e_n \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n\times 1}(\mathbb{K}) \quad \text{şi} \quad B' = \begin{pmatrix} e'_1 \\ e'_2 \\ \dots \\ e'_n \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n\times 1}(\mathbb{K}).$$

Atunci relațiile de trecere se exprimă în forma matriceală: $\boldsymbol{B' = {}^{T}S \cdot B}$,

unde ${}^{T}S$ este transpusa matricei S, de trecere de la baza $\mathcal{B}$ la baza $\mathcal{B}'$, iar legea de schimbare a coordonatelor unui vector la schimbarea bazelor se exprimă în forma matriceală: $\boldsymbol{X = S \cdot X'}$.

S-a obținut astfel:

Teorema 6. *Fie V un $\mathbb{K}$-spațiu vectorial, $\dim_{\mathbb{K}} V = n < \infty$, $\mathcal{B}$ şi $\mathcal{B}'$ baze fixate în V, S-matricea de trecere de la baza $\mathcal{B}$ la baza $\mathcal{B}'$.*

Dacă $x \in V$ şi X este matricea coloană a coordonatelor lui x în baza $\mathcal{B}$, iar X' este matricea coloană a coordonatelor lui x în baza $\mathcal{B}'$, atunci $\boldsymbol{X = S \cdot X'}$.

Exemple 7

În spațiul vectorial $\mathbb{R}^3$ se consideră următoarele sisteme de vectori: $\mathcal{B} = \{e_1 = (1, 1, 0), \quad e_2 = (1, 0, 0), e_3 = (1, 2, 3)\}$, $\mathcal{B}' = \{e_1' = (1, 3, 3), e_2' = (2, 2, 3), e_3' = (6, 7, 9)\}$. i) Să se găsească matricea de trecere de la $\mathcal{B}$ la $\mathcal{B}'$. ii) Să se găsească expresia vectorului $x = 2e_1 + 5e_2 + 7e_3$ *în baza* $\mathcal{B}'$.

Soluție: i) Pentru a determina matricea de trecere se descompune e_1' după $\mathcal{B}$, şi anume: $e_1' = s_{11}e_1 + s_{21}e_2 + s_{31}e_3$, sau $\begin{cases} s_{11} + s_{21} + s_{31} = 1, \\ s_{11} + 2s_{31} = 3, \\ 3s_{31} = 3, \end{cases}$ de unde $\begin{cases} s_{11} = 1, \\ s_{21} = -1, \\ s_{31} = 1. \end{cases}$

Analog: $e_2' = s_{12}e_1 + s_{22}e_2 + s_{32}e_3$ de unde $s_{12} = 0,\ s_{22} = 1,\ s_{32} = 1$

$e_3' = s_{13}e_1 + s_{23}e_2 + s_{33}e_3$ de unde $s_{13} = 1,\ s_{23} = 2,\ s_{33} = 3.$

Astfel că matricea de trecere este: $S = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$.

ii) Dacă $X = {}^T(2\ 5\ 7)$ (matrice coloană), atunci matricea coloană X' conținând componentele vectorului x în baza $\mathcal{B}'$ se obține din ecuația matriceală X = SX'. Se calculează:

$$S^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ -5 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}, \text{ deci } X' = S^{-1}X, \text{ adică: } X' = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ -5 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Astfel că $x = 0e_1' + 1e_2' + 2e_3'$, în baza $\mathcal{B}'$.

Găseşte matricea de trecere de la baza:

$$\mathcal{B} = \left\{ E_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},\ E_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix},\ E_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

la baza: $\mathcal{B}' = \left\{ E'_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix},\ E'_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix},\ E'_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$

din spațiul matricelor antisimetrice de ordin trei şi determină descompunerea matricei

$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & -3 \\ -2 & 3 & 0 \end{pmatrix}$ după baza $\mathcal{B}'$. **R**: $S = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$;

$A = 3E'_1 - 2E'_2 - E'_3$.

Să ne reamintim…

Orice schimbare de bază într-un $\mathbb{K}$ - spațiu vectorial V este guvernată de două ecuații matriceale: $\boldsymbol{B' = {}^T S \cdot B}$, care conduce la determinarea matricei S de trecere de la „baza veche" la „baza nouă" şi $\boldsymbol{X = SX'}$, care conduce la obținerea legii de schimbare a coordonatelor unui vector la o schimbare a bazei.

I.1.7. Subspații vectoriale. Operații cu subspații vectoriale

Fie V un $\mathbb{K}$ - spațiu vectorial şi $V' \subset V,\ V' \neq \varnothing$.

Definiția 9. Submulțimea V' se numeşte ***subspațiu vectorial*** al lui V, dacă restricțiile celor două legi de compoziție „+" şi „·" la V' determină pe această mulțime o structură de $\mathbb{K}$ - spațiu vectorial.

Teorema 7. *O condiție necesară şi suficientă ca $V' \subset V$ să fie un subspațiu vectorial al lui V este ca:* ***1.*** *Oricare ar fi $x, y \in V'$ să rezulte $x + y \in V'$.*

2. *Pentru orice $\alpha \in \mathbb{K}$ şi oricare ar fi $x \in V'$ să rezulte $\alpha \cdot x \in V'$.*

Pentru demonstrație a se consulta [43]-pag.13.

Corolarul 1. *Dacă V este un $\mathbb{K}$ - spațiu vectorial şi V' este o submulțime nevidă a lui V, atunci V' este un subspațiu vectorial al lui V dacă şi numai dacă are loc condiția: Oricare ar fi $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ şi pentru orice $x, y \in V'$ să rezulte $\alpha \cdot x + \beta \cdot y \in V'$.*

Exemple 8
$\{0\} \subset V$ este subspațiu vectorial.

Definiția 10. *{0}* se numeşte ***subspațiul nul*** al lui *V*. Orice spațiu vectorial *V* este subspațiu al lui însuşi - numit ***subspațiu impropriu***. Un subspațiu al lui *V* se numeşte ***subspațiu propriu***, dacă el este diferit de *{0}* şi de *V*.

Exemple 9
1. Mulțimea funcțiilor pare şi mulțimea funcțiilor impare sunt subspații proprii ale spațiului vectorial real al tuturor funcțiilor cu valori reale: $\mathcal{F}(\mathbb{R})$.
2. Mulțimea matricelor simetrice şi mulțimea matricelor antisimetrice de ordin n sunt subspații proprii ale spațiului matricelor pătratice de ordin n: $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.
3. Mulțimea $V' = \{x = (x_1, x_2, ..., x_n) \in \mathbb{K}^n \mid x_1 = 0\} \subset \mathbb{K}^n$ este un subspațiu vectorial al spațiului vectorial aritmetic: $\mathbb{K}^n$.

Teorema 8. 1. *Dacă V este un* $\mathbb{K}$*-spațiu vectorial* $\dim_{\mathbb{K}} V = n$*, iar* $U \subset V$ *este un subspațiu vectorial, atunci* $\dim_{\mathbb{K}} U \le n$.
2. *Dacă V este un* $\mathbb{K}$*-spațiu vectorial şi* $U \subset V$ *este un subspațiu al lui V cu* $\dim_{\mathbb{K}} U = \dim_{\mathbb{K}} V$*, atunci* $U = V$.

Pentru demonstrație a se consulta [43]-pag.14.
Definiția 11. Fie *V* un $\mathbb{K}$-spațiu vectorial şi *V'*, *V"* subspații vectoriale ale lui *V*.
1. Se numeşte ***subspațiu intersecție***, mulțimea: ***V' ∩ V"***.
2. Se numeşte ***subspațiu sumă*** a lui *V'* şi *V"* mulțimea:
$V' + V'' = \{x = x' + x'' \in V \mid x' \in V',\ x'' \in V''\}$.
3. Fie $S = \{x_i\}_{i \in I} \subset V$ o familie de vectori din *V*. Se numeşte ***subspațiu generat de S*** mulțimea notată: **[S]** (sau **L(S)**) a tuturor combinațiilor liniare finite de vectori ai lui *S*, adică:

$$[S] = \left\{ \sum_{i \in I} a_i \cdot x_i \,\middle|\, \{a_i\}_{i \in I} \subset \mathbb{K}, \text{ este o familie de suport finit, de scalari din } \mathbb{K} \right\}$$

Observația 6. Analog se poate defini intersecția şi suma a „*m*" subspații vectoriale $V_i \subset V,\ i = \overline{1,m}$. De exemplu:

$$V_1 + V_2 + ... + V_m = \{x \in V \mid x = x_1 + x_2 + ... + x_m,\ x_i \in V_i,\ i = \overline{1,m}\}.$$

Propoziția 2. *V' ∩ V", V' + V", [S] sunt subspații vectoriale ale lui V.*

Pentru demonstrație a se consulta [43]-pag.15.

Observația 7. În general reprezentarea unui vector $x \in V' + V''$ sub forma $x = x' + x''$, $x' \in V'$ şi $x'' \in V''$ nu este unică. Într-adevăr, dacă $V' \cap V'' \neq \{0\}$ şi $y \in V' \cap V''$, $y \neq 0$, atunci se poate scrie $x = x' + x'' = (x' + y) + (x'' - y)$ cu $x' + y \in V'$ şi $x'' - y \in V''$.

Definiția 12. Suma *V' + V"* a subspațiilor *V'* şi *V"* se numeşte ***sumă directă*** şi se notează: ***V' ⊕ V"***, dacă orice vector $x \in V' + V''$ se reprezintă în mod unic sub forma $x = x' + x''$ cu $x' \in V'$ şi $x'' \in V''$.
Definiția 13. Fie *V* un $\mathbb{K}$-spațiu vectorial şi *S* o familie de vectori din *V*. S se numeşte ***sistem de generatori*** pentru *V*, dacă *[S] = V*.

Observația 8. În general reuniunea a două subspații vectoriale *V'* şi *V"* $\subset V$ nu este un subspațiu vectorial.

De exemplu, în spațiul aritmetic $\mathbb{R}^2$, fie subspațiile $V' = \{(x, 0) \mid x \in \mathbb{R}\}$ şi $V'' = \{(0, y) \mid y \in \mathbb{R}\}$. Se observă că $V' \cup V''$ nu este un subspațiu vectorial al lui $\mathbb{R}^2$.

Teorema 9. *Fie V un $\mathbb{K}$-spațiu vectorial şi V',V" două subspații vectoriale ale lui V. Atunci:[V' $\cup$ V"] = V' + V".*

Pentru demonstrație a se consulta [43]-pag.16.

Observația 9. În general diferența a două subspații vectoriale: V'-V'' nu este un subspațiu vectorial.

Propoziția 3. *Dacă $S = \{x_1, \ldots, x_n\} \subset V$ este o mulțime de vectori liniar independenți din spațiul V, iar [S] este acoperirea liniară a lui S, atunci orice mulțime de „n+1" vectori din [S] este liniar dependentă.*

Pentru demonstrație a se consulta [43]-pag.16.

Teorema 10. *Fie V', V" $\subset$ V două subspații vectoriale ale lui V. Sunt echivalente condițiile:*

1. *Suma V' + V" este directă.*

2. *V' $\cap$ V" = {0}.*

Pentru demonstrație a se consulta [43]-pag.17.

Definiția 14. Dacă $V' \oplus V'' = V$, atunci subspațiile *V'* şi *V"* se numesc ***suplimentare*** în *V*.

Teorema 11. (*Grassmann - teorema dimensiunii*) *Fie V un $\mathbb{K}$-spațiu vectorial şi V', V" $\subset$ V subspații vectoriale. Atunci:* $\dim_{\mathbb{K}}(V' + V'') = \dim_{\mathbb{K}} V' + \dim_{\mathbb{K}} V'' - \dim_{\mathbb{K}}(V' \cap V'')$.

Pentru demonstrație a se consulta [43]-pag.17-18.

Observația 10. Dacă suma V' + V" este directă, atunci: $\dim_{\mathbb{K}}(V' \oplus V'') = \dim_{\mathbb{K}} V' + \dim_{\mathbb{K}} V''$.

Exemple 10

1. Să se determine dimensiunile subspațiilor sumă şi intersecție a subspațiilor generate de sistemele de vectori: $U = \{u_1 = (2, 3, -1), u_2 = (1, 2, 2), u_3 = (1, 1, -3)\}$, $V = \{v_1 = (1, 2, 1), v_2 = (1, 1, -1), v_3 = (1, 3, 3)\}$ în spațiul vectorial $\mathbb{R}^3$ şi să se verifice teorema lui Grassmann.

***Soluție*:** Vectorii u_1, u_2, u_3 sunt liniari dependenți, o bază în *[U]* poate fi $\{u_1, u_2\}$, deci: $[U] = \{\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 / \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}\}$, $\dim[U] = 2$.

Vectorii v_1, v_2, v_3 sunt liniari dependenți şi $[V] = \{\beta_1 v_1 + \beta_2 v_2 / \beta_1, \beta_2 \in \mathbb{R}\}$, $\dim[V] = 2$,deoarece o bază în *[V]* poate fi $\{v_1, v_2\}$.

Subspațiul *[U] + [V]* este generat de reuniunea sistemelor *U* şi *V*.

O bază în reuniune este $\{u_1, u_2, v_1\}$ şi deci $\dim([U] + [V]) = 3$, adică $[U] + [V] = \mathbb{R}^3$.

Subspațiul $[U] \cap [V]$ conține vectorii pentru care $\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 = \beta_1 v_1 + \beta_2 v_2$, Adică $2\alpha_1 + \alpha_2 = \beta_1 + \beta_2$, $3\alpha_1 + 2\alpha_2 = 2\beta_1 + \beta_2$, $-\alpha_1 + 2\alpha_2 = \beta_1 - \beta_2$, sistem cu trei ecuații cu necunoscutele principale $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1$, iar $\beta_2 = \lambda$, necunoscută secundară, se obține $\alpha_1 = \lambda$, $\alpha_2 = \lambda$, $\beta_1 = 2\lambda$. Rezultă astfel: $[U] \cap [V] = \{(3\lambda, 5\lambda, \lambda), \lambda \in \mathbb{R}\}$, iar $\dim([U] \cap [V]) = 1$. Se verifică teorema lui Grassmann: $\dim[U] + \dim[V] = \dim([U] + [V]) + \dim([U] \cap [V])$.

2. Să se arate că în spațiul vectorial al matricelor $(\mathcal{M}_n(\mathbb{K}), +, \cdot, \mathbb{K})$ submulțimile definite prin $\mathcal{S} = \left\{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \,\middle|\, {}^T A = A\right\}$ (matrice simetrice), $\mathcal{A} = \{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) / {}^T A = -A\}$ (matrice antisimetrice) formează subspații vectoriale şi $\mathcal{M}_n(\mathbb{K}) = \mathcal{S} \oplus \mathcal{A}$.

***Soluție*:** Dacă $A, B \in \mathcal{S}$, atunci: ${}^T(A + B) = {}^T A + {}^T B = A + B$ rezultă $A + B \in \mathcal{S}$ şi ${}^T(\alpha A) = \alpha {}^T A = \alpha A$ se obține $\alpha A \in \mathcal{S}$. Analog pentru $\mathcal{A}$. Dacă $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, atunci matricele: $B = \frac{1}{2}\left(A + {}^T A\right) \in \mathcal{S}$ şi $C = \frac{1}{2}\left(A - {}^T A\right) \in \mathcal{A}$

verifică $A = B + C$. În plus $\mathcal{S} \cap \mathcal{A} = \{O\}$, astfel că $\mathcal{M}_n(\mathbb{K}) = \mathcal{S} \oplus \mathcal{A}$.

Fie $[U]$ subspațiul generat de sistemul de vectori $U = \{(1, 1, 0), (1, 2, 3), (-5, -2, 1)\}$ și $[V]$ subspațiul generat de sistemul de vectori $V = \{(1, 1, 2), (-1, 3, 0), (2, 0, 3)\}$, $[U], [V] \subseteq \mathbb{R}^3$. Calculează: $dim\ [U]$, $dim\ [V]$, $dim\ ([U] + [V])$.

R: $dim[U] = 3$, $dim[V] = 3$, $dim\ ([U] + [V]) = 3$.

Să ne reamintim…

Dat fiind un $\mathbb{K}$ - spațiu vectorial V, se numește ***subspațiu vectorial*** al $\mathbb{K}$ - spațiului vectorial V, o submulțime a lui V care este ea însăși spațiu vectorial relativ la operațiile induse din V.

Procedee de obținere de subspații vectoriale ale lui V:

1. intersecția adouă subspații vectoriale ale lui V;
2. suma a două subspații vectoriale ale lui V;
3. subspațiul generat de o submulțime a spațiului vectorial V.

I.1.8. Spații vectoriale euclidiene şi unitare

Se adaugă la structura de spațiu vectorial o nouă operație cu vectori, aceea de produs scalar, cu ajutorul căreia se pot defini lungimile vectorilor, unghiurile, ortogonalitatea a doi vectori, proiecția unui vector pe un alt vector sau pe un subspațiu vectorial, etc.

Definiția 15. Fie V un spațiu vectorial complex ($\mathbb{C}$-spațiu vectorial). Se numeşte ***produs scalar*** pe V, o aplicație: $<,> : V \times V \to \mathbb{C}$, astfel încât:

1.Pentru orice $x, y \in V$ implică $\langle x, y\rangle = \overline{\langle y, x\rangle}$, ($\overline{\alpha}$ = conjugatul numărului complex α).

2.Oricare ar fi $x_1, x_2, y \in V$ rezultă $\langle x_1 + x_2, y\rangle = \langle x_1, y\rangle + \langle x_2, y\rangle$.

3.Oricare ar fi $\alpha \in \mathbb{C}$ şi pentru orice $x, y \in V$ se obține $\langle \alpha \cdot x, y\rangle = \alpha \cdot \langle x, y\rangle$.

4.Pentru orice $x \in V$ se obține $\langle x, x\rangle \geq 0$ şi $\langle x, x\rangle = 0$ dacă şi numai dacă $x = 0$.

Numărul complex $\langle x, y\rangle$ se numeşte ***produsul scalar al vectorilor x şi y*** şi uzual se mai notează şi astfel: ***g(x, y),*** sau ***x · y***, sau ***(x, y)*** etc.

Observația 11. 1. Condițiile **2** şi **3** implică: Oricare ar fi $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{K}$ şi pentru orice $x_1, x_2, y \in V$ rezultă: $\langle \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2, y\rangle = \alpha_1 \cdot \langle x_1, y\rangle + \alpha_2 \cdot \langle x_2, y\rangle$.

2. Condițiile **1**, **2** şi **3** implică: $\langle x, \alpha y\rangle = \overline{\alpha} \cdot \langle x, y\rangle$ şi

$$\langle x, \alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2\rangle = \overline{\alpha}_1 \cdot \langle x, y_1\rangle + \overline{\alpha}_2 \cdot \langle x, y_2\rangle.$$

Dacă se restrâng scalarii la corpul numerelor reale, **1** devine:

1'. Oricare ar fi $x, y \in V$ rezultă $\langle x, y\rangle = \langle y, x\rangle$.

Definiția 16. Un spațiu vectorial peste corpul $\mathbb{K}$ pe care s-a definit un produs scalar se numeşte: **1.** Spațiu vectorial ***euclidian***, când $\mathbb{K} = \mathbb{R}$. **2.** Spațiu vectorial ***unitar***, când $\mathbb{K} = \mathbb{C}$.

Exemple 11

1. Fie $x = (x_1, x_2, \ldots, x_n)$ şi $y = (y_1, y_2, \ldots, y_n)$ doi vectori oarecare din spațiul vectorial real aritmetic $\mathbb{R}^n$. Aplicația definită prin:

$$<,> : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R},\ \langle x, y\rangle = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \ldots + x_n y_n = (x \cdot y)$$

este un produs scalar pe $\mathbb{R}^n$.

$(\mathbb{R}^n, <,>)$ este un spațiu vectorial euclidian, iar produsul scalar definit mai sus se numeşte ***produs scalar uzual (canonic)*** în $\mathbb{R}^n$.

2. Pe spațiul vectorial real al tuturor funcțiilor cu valori reale, continue pe un interval *[a, b]*, $\mathcal{C}_{[a,b]}$, aplicația definită: <, > : $\mathcal{C}_{[a,b]} \times \mathcal{C}_{[a,b]} \to \mathbb{R}$, $\langle f, g \rangle = \int_a^b f(t) \cdot g(t)\, dt$ este un produs scalar. ($\mathcal{C}_{[a,b]}$, <, >) este un spațiu vectorial euclidian.
În continuare se discută cazul spațiilor euclidiene, proprietățile care nu sunt valabile în spații unitare sunt menționate separat.

Definiția 17. Se numeşte ***lungimea*** (sau ***norma***) unui vector $x \in V$ în spațiul euclidian *(V, <, >)*, numărul real pozitiv: $\|\mathbf{x}\| = \sqrt{\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle}$.

Teorema 12. *Dacă (V, <, >) este un spațiu vectorial euclidian, atunci este satisfăcută* ***inegalitatea lui Cauchy-Schwarz****:*

$$|\langle x, y \rangle| \le \|x\| \cdot \|y\|, \text{ oricare ar fi } x, y \in V,$$

cu egalitate dacă şi numai dacă x şi y sunt liniar dependenți ($|\alpha|$ *= modulul numărului* $\alpha \in \mathbb{R}$ *sau* $\alpha \in \mathbb{C}$ *- pentru spații unitare).*
Pentru demonstrație a se consulta [43]-pag.20.

Teorema 13. *Fie (V, <, >) un spațiu vectorial euclidian. Aplicația* $\| \ \| : V \to \mathbb{R}_+$ *definită prin* $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$ *este o normă pe V, adică satisface relațiile:*

1. $\|x\| > 0$, *oricare ar fi* $x \in V$, $x \ne 0$, $\|0\| = 0$.

2. $\|\alpha \cdot x\| = |\alpha| \cdot \|x\|$, *pentru orice* $\alpha \in \mathbb{R}$ *şi* $x \in V$.

3. $\|x + y\| \le \|x\| + \|y\|$, *oricare ar fi x, y* $\in V$ *(inegalitatea triunghiului).*

Norma din această teoremă se numeşte ***normă euclidiană****.*
Pentru demonstrație a se consulta [43]-pag.20.

Observația 12. Primele două proprietăți ale normei asigură că orice element *x* din *V* poate fi scris în forma $x = \|x\| \cdot e$, unde $\|e\| = 1$. Vectorul e cu proprietatea $\|e\| = 1$ se numeşte ***versor***. Evident, versorul asociat unui vector nenul este: $e = \frac{1}{\|x\|} \cdot x$.

Observația 13. Pe submulțimea *V-{0},* inegalitatea lui Cauchy-Schwarz, $|\langle x, y \rangle| \le \|x\| \cdot \|y\|$, se transcrie: $-1 \le \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\| \cdot \|y\|} \le 1$.
Această observație justifică următoarea definiție:

Definiția 18. **1.** Fie *(V, <, >)* un spațiu vectorial euclidian şi *x, y* doi vectori nenuli din *V*. Numărul $\alpha \in [0, \pi]$ definit de egalitatea:

$$\cos \alpha = \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\| \cdot \|y\|},$$

se numeşte ***unghiul vectorilor*** *x* şi *y*.

2. Un spațiu vectorial dotat cu o normă se numeşte ***spațiu vectorial normat***.

3. Un spațiu vectorial normat în care norma provine dintr-un produs scalar se numeşte ***spațiu prehilbertian***.

În spațiul $\mathcal{C}^0_{[1,e]}$ al funcțiilor continue pe intervalul *[1, e]* arată că $\langle f, g \rangle =$

$= \int_1^e (\ln x) \cdot f(x) \cdot g(x)\, dx$ este un produs scalar.

R: Verifică axiomele din definiția produsului scalar .

Să ne reamintim…

Se numşte ***produs scalar*** pe un spațiu vectorial V, o aplicație $<, >: V \times V \to \mathbb{K}$, ce verifică patru axiome :

Un $\mathbb{K}$ - spațiu vectorial pe care s-a definit un produs scalar se numeşte ***spațiu vectorial euclidian*** când $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ şi ***spațiu vectorial unitar*** când $\mathbb{K} = \mathbb{C}$.

I.1.9. Ortogonalitate într-un spațiu vectorial euclidian

Ortogonalitatea este una dintre cele mai importante relații între vectorii unui spațiu vectorial euclidian.

Definiția 19. Fie *(V, <, >)* un spațiu euclidian. Doi vectori din V se numesc ***ortogonali***, dacă produsul lor scalar este nul. O submulțime $S \subset V$ se numeşte ***ortogonală***, dacă vectorii săi sunt ortogonali doi câte doi, adică $\langle x, y \rangle = 0$, oricare ar fi $x, y \in S$, $x \neq y$. O mulțime ortogonală se numeşte ***ortonormată***, dacă fiecare element al său este de lungime (normă) egală cu unitatea.

Propoziția 4. *Fie (V, <, >) un spațiu euclidian, dim V = n.*

1. *Orice mulțime ortogonală din V, formată din elemente nenule este liniar independentă.*
2. *Orice mulțime ortogonală din V, care conține n elemente nenule este o bază a lui V.*

Pentru demonstrație a se consulta [43]-pag.22.

Pentru studiul spațiilor vectoriale euclidiene se utilizează baze ortonormate.

Conform definiției 19, baza $\mathcal{B} = \{e_1, e_2, \ldots, e_n\} \subset V$ este ortonormată dacă:

$$\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, \text{ dacă } i = j, \\ 0, \text{ dacă } i \neq j. \end{cases}$$

Simbolul δ_{ij} se numeşte ***simbolul lui Kronecker***.

Teorema 14.(*procedeul de ortonormare Gram-Schmidt*) *Fie (V, <, >) un spațiu euclidian şi S = $\{v_1, \ldots, v_p\} \subset V$ o mulțime de vectori liniar independenți.*
Există o mulțime ortonormată S' = $\{e_1, \ldots, e_p\} \subset V$ de vectori astfel încât [S'] = [S]. Dacă S formează o bază în V, atunci S' este o bază ortonormată.
Pentru demonstrație a se consulta [43]-pag.23.

Definiția 20. Două subspații vectoriale $U, W \subset V$ se numesc ***ortogonale*** *(U ⊥ W)* dacă pentru orice $x \in U$ şi pentru orice $y \in W$, rezultă $\langle x, y \rangle = 0$ (adică orice vector al lui U este ortogonal pe orice vector al lui W).
Dacă în plus, $U \oplus W = V$, atunci W se numeşte ***complement ortogonal*** al lui U şi se notează: $\boldsymbol{W = U^{\perp}}$.

Observația 14. Două subspații ortogonale au în comun doar vectorul 0, sau sunt disjuncte.

Definiția 21. O aplicație bijectivă $h : U \to V$ între două spații euclidiene *(U, g)* şi *(V, g')* se numeşte ***izomorfism*** dacă:

1. Oricare ar fi $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ şi pentru orice $x, y \in U$ are loc $h(\alpha x + \beta y) = = \alpha h(x) + \beta h(y)$.
2. Oricare ar fi $x, y \in \mathbb{R}$ are loc $g(x, y) = g'(h(x), h(y))$.

Teorema 15. *Toate spațiile euclidiene, finit dimensionale sunt izomorfe între ele.*
Pentru demonstrație a se consulta [43]-pag.24.

Să ne reamintim…

Doi vectori dintr-un spaţiu vectorial euclidian se numesc ***ortogonali***, dacă produsul lor scalar este nul.

O submulţime a unui spaţiu vectorial euclidian se numeşte **ortogonală**, dacă vectorii săi sunt ortogonali doi câte doi şi ***ortonormată***, dacă este ortogonală şi fiecare element al său are lungimea egală cu unitatea.

I.1.10. Rezumat

În cadrul acestei unităţi de învăţare se prezintă noţiunile de: $\mathbb{K}$-spaţiu vectorial, una dintre cele mai importante structuri algebrice, utilizate atât în diferitele ramuri ale matematicii cât şi în disciplinele aplicate şi de subspaţiu vectorial al acestuia cu exemplificări, precum şi operaţii cu subspaţii ale unui $\mathbb{K}$-spaţiu vectorial. Se definesc noţiunile de liniar independenţă şi liniar dependenţă a unui sistem de vectori. Submulţimile de vectori liniari independenţi şi liniar dependenţi permit definirea noţiunilor de bază şi de dimensiune ale unui $\mathbb{K}$-spaţiu vectorial. Se prezintă de asemenea spaţiile vectoriale pe care s-a definit un produs scalar, ceea ce permite concretizarea noţiunilor de lungime a unui vector, unghi a doi vectori, ortogonalitate.

I.1.11. Test de autoevaluare a cunoştinţelor

1. Continuă definiţia : Fie V un $\mathbb{K}$-spaţiu vectorial şi $S = \{x_i\}_{i \in I} \subset V$ o familie de vectori din V. Mulţimea S se numeşte familie (mulţime) liniar independentă dacă…

2. Defineşte noţiunile de bază şi dimensiune într-un K –spaţiu vectorial.

3. Continuă definiţia: Submulţimea $V`$ se numeşte subspaţiu vectorial al K – spaţiului vectorial V dacă…

4. Continuă definiţiile: i) Fie V un spaţiu vectorial complex ($\mathbb{C}$-spaţiu vectorial). Se numeşte produs scalar pe V, o aplicaţie…ii) Se numeşte lungimea (sau norma) unui vector $x \in V$ în spaţiul euclidian $(V, <, >)$…

5. i) Enunţă inegalitatea lui Cauchy-Schwarz. ii) Defineşte noţiunile de: vectori ortogonali, mulţime ortogonală şi mulţime ortonormată.

6. Stabileşte care dintre următoarele mulţimi de vectori sunt liniar independente: *i)* $S_1 = \{x_1 = (-8, 1, 0), x_2 = (6, -5, 1)\}$. *ii)* $S_2 = \{x_1 = (-1, 5, 3), x_2 = (-2, -5, 7), x_3 = (1, 2, 10)\}$.

7. Studiază care dintre următoarele submulţimi din spaţiul aritmetic $\mathbb{R}^3$ formează subspaţii vectoriale: *i)* $S_1 = \{x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 + x_2 + x_3 = 5\}$, *ii)* $S_2 = \{x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 = 0\}$.

8. Fie $[U]$ subspaţiul generat de sistemul de vectori $U = \{(2, 3, 11, 5), (1, 1, 5, 2), (0, 1, 1, 1)\}$ şi $[V]$ subspaţiul generat de sistemul de vectori $V = \{(2, 1, 3, 2), (1, 1, 3, 4), (5, 2, 6, 2)\}$, $[U], [V] \subseteq \mathbb{R}^4$. Demonstrează că aceste subspaţii generate sunt suplimentare. Verifică teorema lui Grassmann.

9. Fie $\mathbb{R}_n[X]$ spaţiul vectorial real al polinoamelor de grad $\leq n$ şi fie $\mathcal{P}_1$ mulţimea polinoamelor pare $(p(X) = p(-X))$ şi $\mathcal{P}_2$ mulţimea polinoamelor impare $(p(-X) = -p(X))$. Arată că: i) P_1 şi P_2 sunt subspaţii vectoriale ale lui $\mathbb{R}_n[X]$, ii) $\mathbb{R}_n[X] = \mathcal{P}_1 \oplus \mathcal{P}_2$.

I.1.12. Răspunsuri şi comentarii la testul de autoevaluare

1. Revezi definiţia 4. **2.** Revezi definiţiile 5. şi 6. **3.**Revezi definiţia 9.

4. i) Revezi definiţia 15. ii) Revezi definiţia 17.

5. i) Revezi teorema 12. ii) Revezi definiţia 19. **6.** i) şi ii).**7.** ii).

8. Revezi definiţiile 11 -3 şi 14. **9.** i) Verifică condiţiile din teorema 7 (de caracterizare a unui subspaţiu vectorial). ii) Revezi definiţia 11 şi teorema 10 (reciteşte şi Exemple 10, aplicaţia 2 a paragrafului I.1.7.

Unitatea de învățare I.2. Transformări liniare

Cuprins

I.2.1. Introducere 21
I.2.2. Competențe 21
I.2.3. Noțiunea de transformare liniară 21
I.2.4. Transformări liniare pe spații vectoriale finit dimensionale 24
I.2.5. Transformări liniare pe spații vectoriale unitare (euclidiene) 26
I.2.6. Rezumat 28
I.2.7. Test de autoevaluare 29
I.2.8. Răspunsuri şi comentarii la testul de autoevaluare 29

I.2.1. Introducere

În studiul spațiilor vectoriale, un rol important este jucat de transformările liniare.

Un rol aparte este jucat de transformările liniare bijective, numite izomorfisme de spații vectoriale. Cu ajutorul acestora din urmă se pun în evidență anumite spații vectoriale, al căror studiu prezintă o importanță deosebită în cadrul studiului algebrei liniare, ele fiind izomorfe cu o clasă întreagă de spații vectoriale. Un astfel de exemplu este spațiu vectorial aritmetic $\mathbb{R}^n$, care este izomorf cu orice $\mathbb{R}$-spațiu vectorial n-dimensional.

I.2.2. Competențele unității de învățare:

După parcurgerea materialului studentul va fi capabil:

– să definească şi să exemplifice noțiunile de transformare liniară, formă liniară, transformare p-liniară, endomorfism, monomorfism, epimorfism, automorfism, izomorfism;

– să decidă când o aplicație dată între două spații vectoriale este o transformare liniară;

– să definească şi să exemplifice noțiunile de subspațiu imagine, nucleu şi respectiv contraimagine şi să le aplice în exerciții;

– să definească, să determine şi să exemplifice noțiunile de rang şi defect al unei transformări liniare;

– să determine matricea asociată unei transformări liniare în raport cu o pereche de baze considerate, precum şi transformarea liniară corespunzătoare acesteia, în anumite ipoteze;

– să definească noțiunile de adjunctă, respectiv transpusă a unei transformări liniare, pe cele de endomorfism hermitian, respectiv simetric şi antihermitian, respectiv antisimetric, precum şi pe cele de operator unitar, respectiv ortogonal, translație şi izometrie.

Durata medie de parcurgere a acestei unități de învățare este de 2 ore.

I.2.3. Noțiunea de transformare liniară

Definiția 1. Fie V_1 şi V_2 două $\mathbb{K}$-spații vectoriale. Se numeşte ***transformare liniară (operator liniar)*** de la V_1 la V_2 orice aplicație $T : V_1 \to V_2$ cu proprietățile:

1. Oricare ar fi $x, y \in V_1$, să rezulte $T(x + y) = T(x) + T(y)$, (proprietatea de aditivitate).
2. Pentru orice $\alpha \in \mathbb{K}$ şi oricare ar fi $x \in V_1$, să rezulte $T(\alpha \cdot x) = \alpha \cdot T(x)$, (proprietatea de omogenitate).

Condițiile **1** și **2** sunt echivalente cu condiția:

3. Oricare ar fi $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ și pentru orice $x, y \in V_1$, $T(\alpha \cdot x + \beta \cdot y) = \alpha \cdot T(x) + \beta \cdot T(y)$.

Observația 1. Operațiile din spațiile vectoriale V_1 și V_2 au fost notate la fel, subînțelegându-se în care din cele două spații acționează.

Observația 2. Dacă în particular $V_2 = \mathbb{K}$ atunci transformarea liniară T se numește ***formă liniară*** pe V_1.

Exemple 1

1. Fie $\mathbb{K}[X]$-spațiul vectorial al polinoamelor în nedeterminata X cu coeficienți din corpul comutativ $\mathbb{K}$. Aplicația de derivare $D : \mathbb{K}[X] \to \mathbb{K}[X]$ este o transformare liniară, numită ***operator de derivare***.

2. Fie V un $\mathbb{K}$-spațiu vectorial și $U \subset V$ un subspațiu vectorial al lui V. Aplicația $i : U \to V$, $i(x) = x$, pentru orice $x \in U$ este evident o transformare liniară, numită ***aplicația de incluziune***.

3. Fie $\mathcal{C}^0_{[a,b]}$-spațiul vectorial al funcțiilor reale, continue pe $[a, b]$. Aplicația $T : \mathcal{C}^0_{[a,b]} \to \mathbb{R}$, $T(f) = \int_a^b f(x)\,dx$, oricare ar fi $f \in \mathcal{C}^0_{[a,b]}$, este o transformare liniară.

Se notează: $\boldsymbol{Hom_{\mathbb{K}}(V_1, V_2)} = \{T : V_1 \to V_2 \,/\, T$ - *transformare liniară*$\}$ sau $\boldsymbol{\mathcal{L}_{\mathbb{K}}(V_1, V_2)}$ și se citește: ***mulțimea transformărilor liniare de la V_1 la V_2***. În cazul când $V_1 = V_2 = V$, transformarea liniară $T : V \to V$ se numește ***endomorfism*** și $\boldsymbol{\mathcal{L}_{\mathbb{K}}(V)}$ este ***mulțimea endomorfismelor pe V***.

Definiția 2. Se numește ***transformare p-liniară*** de la V_1 în V_2, o aplicație

$$T : \underbrace{V_1 \times V_1 \times \ldots \times V_1}_{\text{de "p"-ori}} \to V_2 \text{ liniară în fiecare argument.}$$

În cazul $p = 1$ se obține definiția 1.

În continuare se va discuta numai cazul transformărilor liniare.

Propoziția 1. *Mulțimea $\mathcal{L}_{\mathbb{K}}(V_1, V_2)$ are o structură naturală de $\mathbb{K}$-spațiu vectorial în raport cu operațiile: oricare ar fi $T_1, T_2 \in \mathcal{L}_{\mathbb{K}}(V_1, V_2)$, $T_1 + T_2 : V_1 \to V_2$, $(T_1 + T_2)(x) = T_1(x) + T_2(x)$, pentru orice $x \in V_1$. Oricare ar fi $\alpha \in \mathbb{K}$ și pentru orice $T \in \mathcal{L}_{\mathbb{K}}(V_1, V_2)$, $\alpha \cdot T : V_1 \to V_2$, $(\alpha \cdot T)(x) = \alpha \cdot T(x)$, pentru orice $x \in V_1$.*

Pentru demonstrație a se consulta [43]-pag.38.

Definiția 3. **1.** $T \in \mathcal{L}_{\mathbb{K}}(V_1, V_2)$ injectivă, se numește ***monomorfism***.

2. $T \in \mathcal{L}_{\mathbb{K}}(V_1, V_2)$ surjectivă, se numește ***epimorfism***.

3. $T \in \mathcal{L}_{\mathbb{K}}(V_1, V_2)$ monomorfism și epimorfism (adică o transformare liniară și bijectivă) se numește ***izomorfism*** de spații vectoriale. Spațiile vectoriale V_1 și V_2 în acest caz se numesc ***spații vectoriale izomorfe***.

4. $T \in \mathcal{L}_{\mathbb{K}}(V)$ bijectivă, se numește ***automorfism***.

Propoziția 2. **1.** *Dacă $T : V_1 \to V_2$ este un izomorfism, atunci $T^{-1} : V_2 \to V_1$ este de asemenea izomorfism.*

2. *Dacă $T_1 : V_1 \to V_2$ și $T_2 : V_2 \to V_3$ sunt izomorfisme, atunci $T_2 \circ T_1 : V_1 \to V_3$ este tot izomorfism ($T_2 \circ T_1 : V_1 \to V_3$, $(T_2 \circ T_1)(x) = T_2(T_1(x))$, pentru orice $x \in V_1$ și se numește **compunerea transformărilor liniare** T_1 și T_2).*

Pentru demonstrație a se consulta [43]-pag.38-39.

Teorema 1. *În raport cu operațiile de adunare şi compunere a transformărilor liniare, mulțimea* $\mathcal{L}_{\mathbb{K}}(V)$ *are o structură de inel.*

Pentru demonstrație a se consulta [43]-pag.39.

Observația 3. Mulțimea izomorfismelor din $\mathcal{L}_{\mathbb{K}}(V)$ are o structură de grup față de compunerea transformărilor.

Teorema 2. *Dacă* $T : V_1 \to V_2$ *este o transformare liniară, atunci:*

1. $T(0) = 0$.
2. $T(-x) = -T(x)$, *oricare ar fi* $x \in V_1$.
3. *Dacă* V'_1 *este un subspațiu al lui* V_1, *atunci:*

$$T(V'_1) = \{v \in V_2 \mid \text{există } x \in V'_1, T(x) = v\} \text{ este subspațiu în } V_2.$$

4. *Dacă* V'_2 *este un subspațiu în* V_2, *atunci imaginea inversă:*

$$T^{-1}(V'_2) = \{x \in V_1 \mid T(x) \in V'_2\} \text{ este subspațiu în } V_1.$$

Pentru demonstrație a se consulta [43]-pag.39-40.

Consecința 1. 1. $T(V_1)$ *este un subspațiu în* V_2, *notat:* ***Im T***.

2. $T^{-1}(0)$ *este un subspațiu în* V_1, *notat:* ***Ker T***.
3. $T^{-1}(V_2)$ *este un subspațiu în* V_1.

Definiția 4. Subspațiile *Im T*, *Ker T*, $T^{-1}(V_2)$ se numesc ***subspațiu imagine, nucleu*** şi respectiv ***contraimagine***.

Definiția 5. *dim (Im T)* se numeşte ***rangul*** lui *T* şi se notează: ***rang T***. *dim(Ker T)* se numeşte ***defectul*** lui *T* şi se notează: ***def T***.

Propoziția 3. *Fie* $T : V_1 \to V_2$ *o transformare liniară. Atunci:*

1. *T este injectivă, dacă şi numai dacă Ker T = {0}.*
2. *T este surjectivă, dacă şi numai dacă Im T =* V_2.

Demonstrație: Rezultă direct din definiția injectivității şi surjectivității unei transformări liniare.

Propoziția 4. *Dacă* $T : V_1 \to V_2$ *este o transformare liniară injectivă şi* $\{x_1, x_2, \ldots, x_n\} \subset V_1$ *este o mulțime liniar independentă de vectori din* V_1, *atunci* $\{T(x_1), T(x_2), \ldots, T(x_n)\}$ *este o mulțime liniar independentă de vectori din* V_2.

Pentru demonstrație a se consulta [43]-pag.41.

Teorema 3. *Fie V şi W două* $\mathbb{K}$*-spații vectoriale. Fie* $\mathcal{B} = \{e_1, e_2, \ldots, e_n\}$ *o bază a lui V, iar* $f_1, f_2, \ldots, f_n$, *n - vectori arbitrari din W.*

1. *Există o transformare liniară unică* $T : V \to W$ *care satisface* $T(e_i) = f_i,\ i = \overline{1,n}$.
2. *Dacă* $f_1, f_2, \ldots, f_n$ *sunt liniar independenți, atunci transformarea liniară T determinată de condițiile* $T(e_i) = f_i,\ i = \overline{1,n}$ *este injectivă.*

Pentru demonstrație a se consulta [43]-pag.41.

Teorema 4. *Fie* $T \in \mathcal{L}_{\mathbb{K}}(V)$ *o transformare liniară în spațiul vectorial V, dim V = n. Atunci are loc:*

$$\dim V = \text{rang } T + \text{def } T.$$

Pentru demonstrație a se consulta [43]-pag.41-42.

Exemple 2

1. Să se demonstreze că aplicația $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ definită prin: $T((x_1, x_2)) = (x_1, x_2, x_1 + x_2)$, este o transformare liniară.

Soluție: $T((x_1, x_2) + (y_1, y_2)) = T((x_1 + y_1, x_2 + y_2)) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, x_1 + y_1 + x_2 + y_2) =$

$= (x_1, x_2, x_1 + x_2) + (y_1, y_2, y_1 + y_2) = T((x_1, x_2)) + T((y_1, y_2)),$

oricare ar fi $(x_1, x_2), (y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2$. Analog:

$T(\alpha(x_1, x_2)) = T((\alpha x_1, \alpha x_2)) = (\alpha x_1, \alpha x_2, \alpha x_1 + \alpha x_2) = \alpha \cdot (x_1, x_2, x_1 + x_2) = \alpha \cdot T((x_1, x_2)),$

oricare ar fi $\alpha \in \mathbb{R}$ şi pentru orice $(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$.

Verifică dintre următoarele aplicații care sunt transformări liniare:

i) $T: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$, $T(x) = (x_1 + x_2, x_2 + x_3, x_3 + x_1)$, unde $x = (x_1, x_2, x_3). \in \mathbb{R}^3$.

ii) $T: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^4$, $T(x) = (x_1 + x_2, 0, x_1 + x_2 + x_3, x_4)$.

iii) $T: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$, $T(x) = (x_1, x_1 + x_2, x_2 \cdot x_3)$. ***R:*** *i) şi ii).*

Să ne reamintim…

Fie V_1 şi V_2 două $\mathbb{K}$- spații vectoriale. Se numeşte ***transformare liniară*** de la V_1 la V_2 orice aplicație $T: V_1 \to V_2$ cu proprietatea: $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \forall x, y \in V_1 \Rightarrow$ $\Rightarrow T(\alpha \cdot x + \beta \cdot y) = \alpha \cdot T(x) + \beta \cdot T(y)$. Dacă în plus T este bijectivă, atunci ea se numeşte ***izomorfism.*** Dacă $V_1 = V_2$, atunci T se numeşte ***endomorfism***.

$\boldsymbol{ImT} = \{v \in V_2 \mid \text{există } x \in V_1,\ T(x) = v\}$; $\boldsymbol{Ker\ T} = T^{-1}(0) = \{x \in V_1 \mid T(x) = 0\}$.

I.2.4. Transformări liniare pe spații vectoriale finit dimensionale

Fie V şi W două $\mathbb{K}$-spații vectoriale, $dim\ V = n$, $dim\ W = m$ şi $T: V \to W$ o transformare liniară.

Teorema 5. *Dacă $\mathcal{B} = \{e_1, e_2, \ldots, e_n\}$ este o bază a lui V, iar $\mathcal{B}' = \{f_1, f_2, \ldots, f_m\}$ este o bază a lui W, atunci există o matrice şi numai una $A = (a_{ij})$ de tipul $m \times n$ astfel încât* $T(e_j) = \sum_{i=1}^{m} a_{ij} \cdot f_i$. *În plus, dacă* $x = \sum_{j=1}^{n} x_j \cdot e_j$ *are imaginea* $T(x) = \sum_{i=1}^{m} y_i \cdot f_i$, *atunci*

$y_i = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} \cdot x_j$, $i = \overline{1,m}$.

Pentru demonstrație a se consulta [43]-pag.42.

Dacă se notează: $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \ldots \\ x_n \end{pmatrix}$, $Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \ldots \\ y_m \end{pmatrix}$ se obține scrierea matriceală: $\boldsymbol{Y = AX}$ a lui T.

Definiția 6. A, se numeşte ***matricea asociată transformării liniare T*** în raport cu perechea de baze considerate.

În continuare se consideră cazul particular al transformărilor liniare $T \in \mathcal{L}_{\mathbb{K}}(V)$, $dim\ V = n$.

Interesează în ce mod se schimbă matricea A a transformării liniare T la schimbări de bază în V.

5

Teorema 6. *Dacă $A = (a_{ij})$ şi $A' = (a'_{ij})$ sunt matricele transformării liniare T în bazele $\mathcal{B}$ respectiv $\mathcal{B}'$ şi S este matricea trecerii de la baza $\mathcal{B}$ la $\mathcal{B}'$ în V, atunci:*

$$A' = S^{-1} \cdot A \cdot S.$$

Pentru demonstrație a se consulta [43]-pag.43.

Consecința 2. *Rangul matricei asociate unei transformări liniare T într-o bază în V este invariant la schimbări de baze.*

Definiția 7. Matricele $A, B \in \mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{K})$ se numesc ***asemenea*** dacă există o matrice nesingulară $S \in \mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{K})$, astfel încât $B = S^{-1} \cdot A \cdot S$.

Observația 4. 1. Asemănarea matricelor este o relație de echivalență pe spațiul vectorial $\mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{K})$. Fiecare clasă de echivalență corespunde unui endomorfism T al lui V şi conține toate matricele asociate endomorfismului T relativ la bazele spațiului vectorial V.

2. Matricele asemenea au următoarele proprietăți:

-Deoarece S este nesingulară, matricele $B = S^{-1} \cdot A \cdot S$ şi A au acelaşi rang; acest număr se mai numeşte ***rangul endomorfismului*** T şi este asociat clasei de asemănare a matricei A.

-Deoarece: $det\ B = det(S^{-1}) \cdot det(A) \cdot det(S) = det(A)$, toate matricele unei clase de echivalență au acelaşi determinant. Astfel, se poate defini ***determinantul unui endomorfism*** al spațiului V, ca fiind determinantul matricei asociate endomorfismului relativ la o bază dată.

Exemple 3

1. Se consideră $T: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$, astfel încât $T(e_1) = (1, 1, 1)$, $T(e_2) = (0, 1, 0)$, $T(e_3) = (0, 1, 0)$, unde $\mathcal{B} = \{e_1, e_2, e_3\}$ este baza canonică din $\mathbb{R}^3$.

i) Să se calculeze $T(u)$, unde $u = (1, 2, 3)$.

ii) Să se determine $KerT$ şi ImT.

***Soluție*:** i) Matricea lui T în baza $\mathcal{B}$ este: $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Din relația: $Y = AX$ se obține:

$$Y = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_1 + x_2 + x_3 \\ x_1 \end{pmatrix},$$

adică: $T(x) = (x_1, x_1 + x_2 + x_3, x_1)$, deci $T(u) = (1, 6, 1)$.

ii) $KerT = \{x \in \mathbb{R}^3 \ / T(x) = 0\}$, de unde rezultă: $\begin{cases} x_1 = 0, \\ x_1 + x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 = 0, \end{cases}$

sistem liniar omogen, simplu nedeterminat, cu soluția $x_1 = 0$, $x_2 = -\alpha$, $x_3 = \alpha$, adică $KerT = \{(0, -\alpha, \alpha) \ / \alpha \in \mathbb{R}\}$.

Din definiție, $ImT = \{y \in \mathbb{R}^3 \ / T(x) = y\}$, deci: $\begin{cases} x_1 = y_1, \\ x_1 + x_2 + x_3 = y_2, \\ x_1 = y_3, \end{cases}$ unde $y = (y_1, y_2, y_3)$.

Se notează $y_1 = y_3 = m$ şi $y_2 = n$ astfel încât: $ImT = \{(m, n, m) \ / m, n \in \mathbb{R}\}$.

2. Să se determine rangul şi defectul transformării liniare $T: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ definită prin:

$$T(x) = (x_1 + x_2 + x_3, x_1 + x_2 + x_3, x_1 + x_2 + x_3), \quad x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3,$$

explicitând câte o bază în $KerT$ şi ImT.

***Soluție*:** Conform definiției, $KerT$ este mulțimea vectorilor $x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$

pentru care $T(x) = 0$, deci: $(x_1 + x_2 + x_3, x_1 + x_2 + x_3, x_1 + x_2 + x_3) = (0, 0, 0)$.

Se obține sistemul:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + x_2 + x_3 = 0, \end{cases}$$ dublu nedeterminant şi care are soluția $(x_1, x_2, -x_1-x_2)$.

În concluzie orice vector $x \in KerT$ are forma: $x = (x_1, x_2, -x_1-x_2) = x_1(1, 0, -1) + x_2(0, 1, -1)$. Vectorii $e_1 = (1, 0, -1)$ şi $e_2 = (0, 1, -1)$ sunt liniari independenți, de aceea $\{e_1, e_2\}$ este o bază pentru $KerT$ şi $dim\ KerT = 2$. Se obține că $def\ T = 2$.

Având în vedere definiția subspațiului ImT şi definiția lui T rezultă că orice vector din ImT are toate componentele egale. Deci oricare doi vectori din această mulțime sunt liniari dependenți. Dacă $x \in ImT$ atunci x se poate exprima funcție de vectorul $f = (1, 1, 1)$. O bază în ImT este formată de acest vector, rezultă că $rang\ T = 1$.

Determină transformarea liniară $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ astfel încât $T(v_i) = u_i$, $i = \overline{1,3}$, unde $v_1 = =(2, 3, 5)$, $v_2 = (0, 1, 2)$, $v_3 = (1, 0, 0)$ şi respectiv $u_1 = (1, 1, 1)$, $u_2 = (1, 1, -1)$, $u_3 = (2, 1, 2)$.

R: $T(x) = (2x_1 - 11x_2 + 6x_3,\ x_1 - 7x_2 + 4x_3,\ 2x_1 - x_2)$, unde $x = (x_1, x_2, x_3)$.

Să ne reamintim…

Matricea asociată transformării liniare T, $(T : V \to W)$ în raport cu perechea de baze considerate, are coloanele alcătuite din coordonatele vectorilor $T(e_1), T(e_2), \ldots, T(e_n)$ în raport cu baza W.

Scrierea matriceală a lui T: $Y = A \cdot X$.

I.2.5. Transformări liniare pe spații vectoriale unitare (euclidiene)

Definiția 8. Fie V, W două spații vectoriale unitare (în particular euclidiene) cu produsul scalar, care s-a notat la fel: $<\ ,\ >$ şi fie $T \in \mathcal{L}_{\mathbb{K}}(V, W)$.

1. Transformarea liniară $T^* : W \to V$ definită prin relația:

$$\langle x, T(y)\rangle = \langle T^*(x), y\rangle, \text{ oricare ar fi } x \in W \text{ şi pentru orice } y \in V$$

se numeşte ***adjuncta*** (respectiv: ***transpusa***) transformării liniare T.

2. Un endomorfism $T \in \mathcal{L}_{\mathbb{K}}(V)$ se numeşte ***hermitian*** (respectiv: ***simetric***) dacă $T^* = T$.

3. Un endomorfism $T \in \mathcal{L}_{\mathbb{K}}(V)$ se numeşte ***antihermitian*** (respectiv: ***antisimetric***) dacă $T = -T^*$.

Teorema 7. *Fie $(V, <, >)$ un spațiu vectorial unitar, dim $V = n$. Endomorfismul $T \in \mathcal{L}_{\mathbb{K}}(V)$ este hermitian dacă şi numai dacă produsul scalar $\langle x, T(x)\rangle$ este real oricare ar fi $x \in V$.*

Pentru demonstrație a se consulta [43]-pag.44.

Teorema 8. *Fie $(V, <, >)$ un spațiu vectorial unitar, dim $V = n$, $T \in \mathcal{L}_{\mathbb{K}}(V)$ şi $T^* \in \mathcal{L}_{\mathbb{K}}(V)$ adjuncta sa.*

Dacă matricea lui T într-o bază ortonormată $\mathcal{B}$ este A, atunci matricea lui T^* în baza $\mathcal{B}$ este $A^* = {}^{T}\overline{A}$, ***matricea adjunctă a lui A*** *(elementele lui A^* se obțin prin transpunerea conjugatelor complexe ale elementelor din A).*

Pentru demonstrație a se consulta [43]-pag.45.

Teorema 9. *Fie $(V,<,>)$ un spațiu vectorial unitar. Fie T_1^*, T_2^* adjunctele transformărilor liniare T_1, T_2. Atunci:*

1. $(T_1 + T_2)^* = T_1^* + T_2^*$.

2. $(T_1 \circ T_2)^* = T_2^* \circ T_1^*$.

3. $(T^*)^* = T$.

4. $(\alpha T)^* = \overline{\alpha}\, T^*$, *pentru orice* $\alpha \in \mathbb{K}$.

5. $(1_V)^* = 1_V$, $(0)^* = 0$.

Pentru demonstrație a se consulta [43]-pag.45-46.

Definiția 9. Fie $(V, <\ ,\ >)$ un spațiu vectorial unitar (sau euclidian, în particular), $dim\ V = n$. Un endomorfism $T : V \to V$ se numeşte ***operator unitar*** (respectiv ***ortogonal***), dacă transformă orice bază ortonormată într-o bază ortonormată, în spațiul V complex (respectiv real).

Definiția 10. O matrice $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ se numeşte ***matrice ortogonală*** dacă este inversabilă şi $A^{-1} = {}^{T}A$.

Teorema 10. *Fie $(V, <, >)$ un spațiu vectorial euclidian, dim $V = n$. Dacă $T : V \to V$ este un endomorfism, atunci următoarele afirmații sunt echivalente:*

1. T este operator ortogonal.

2. T păstrează produsele scalare.

3. Matricea A în orice bază ortonormată $\mathcal{B} \subset V$ are proprietatea ${}^{T}A = A^{-1}$.

Pentru demonstrație a se consulta [43]-pag.46-47.

Consecința 3. *Din condiția **2** rezultă că un operator ortogonal păstrează distanțele şi unghiurile.*

Propoziția 5. *Dacă $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ este o matrice ortogonală, atunci det $A = \pm 1$.*

Pentru demonstrație a se consulta [43]-pag.47.

Definiția 11. O matrice ortogonală $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, cu det A = +1 se numeşte ***matrice de rotație*** în $\mathbb{R}^n$.

Definiția 12. Mulțimea matricelor ortogonale este un subgrup al grupului $GL(n, \mathbb{R})$ numit ***grupul ortogonal*** şi notat ***O(n),*** iar mulțimea matricelor de rotație este un subgrup al lui $O(n)$ numit ***grupul special ortogonal***, notat: ***SO(n).***

Observația 6. Există şi alte transformări (aplicații) pe spații euclidiene, în afara transformărilor ortogonale, ce păstrează distanța euclidiană: translația şi izometria, care se vor defini în continuare.

Definiția 13. Fie V un spațiu vectorial euclidian. Funcția $\tau : V \to V$ definită prin $\tau(x) = x + a$, oricare ar fi $x \in V$ şi $a \in V$, a fixat se numeşte ***translație de vector*** **a**.

Observația 7. Întrucât $\tau(x + y) = x + y + a$ şi $\tau(x) + \tau(y) = x + y + 2a$ rezultă $\tau(x + y) \neq \tau(x) + \tau(y)$ în cazul $a \neq 0$, deci translația de vector $a \neq 0$ nu este un operator liniar.

Propoziția 6. 1. *Dacă τ_1 este o translație de vector a_1, iar τ_2 este o translație de vector a_2, atunci $\tau_1 \circ \tau_2 = \tau_2 \circ \tau_1$ este tot o translație de vector $a_1 + a_2$.*

2. Dacă τ este o translație de vector a, atunci τ^{-1} există şi este translația de vector $(-a)$.

3. Orice translație păstrează distanța euclidiană.

Pentru demonstrație a se consulta [43]-pag.48.

Consecința 4. Compunerea defineşte pe mulțimea tuturor translațiilor lui V o structură de grup comutativ, numit ***grupul translațiilor***, care este izomorf cu grupul aditiv comutativ V.

Definiția 14. O funcție $f : V \to V$, surjectivă şi care păstrează distanța euclidiană se numeşte ***izometrie***.

Observația 8. 1. Dacă se are în vedere definiția, transformările ortogonale şi translațiile sunt izometrI.

2. Dacă $f_1, f_2 : V \to V$ sunt izometrii atunci şi compunerea lor este tot o izometrie.

Teorema 11. *Fie V un spaţiu vectorial euclidian şi $f : V \to V$ o izometrie. Atunci:*
1. *Dacă $f(0) = 0$, f este o transformare ortogonală.*
2. *Există o translaţie $\tau : V \to V$ şi o transformare ortogonală $s : V \to V$ astfel încât $f = \tau \circ s$. Se admite că V este un spaţiu vectorial euclidian.*
Pentru demonstraţie a se consulta [43]-pag.48-49.

Exemple 4

1. Să se găsească transformarea liniară adjunctă următoarei transformări liniare din spaţiul euclidian menţionat: $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$, $T(x) = (x_1 + x_2, x_2 + x_3, \ldots, x_{n-1} + x_n, x_n + x_1)$, iar $< , >$ este produsul scalar uzual.

***Soluţie*:** Matricea transformării liniare T, relativă la baza canonică a spaţiului vectorial $\mathbb{R}^n$ este: $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & \ldots & 0 \\ 0 & 1 & 1 & \ldots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \ldots & 0 \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ 0 & 0 & 0 & \ldots & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \ldots & 1 \end{pmatrix}$.Cum baza spaţiului vectorial $\mathbb{R}^n$ este ortonormată, se obţine că matricea transformării adjuncte $A^* = {}^T A$ (reală).

Aşadar $T^*(x)$ are componentele date de matricea ${}^T A \cdot X$, adică:

$$T^*(x) = (x_1 + x_n, x_1 + x_2, x_2 + x_3, \ldots, x_{n-1} + x_n).$$

Arată că următoarea transformare liniară este hermitiană: $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$, în care $< , >$ este produsul scalar uzual şi aplicaţia $T(x) = (11x_1 + 2x_2 - 8x_3, 2x_1 + 2x_2 + +10x_3, -8x_1 + 10x_2 + +5x_3)$.

R: $T^* = T$.

Să ne reamintim…

Se numeşte ***adjuncta*** (respectiv***: transpusa***) transformării liniare $T \in \mathcal{L}_{\mathbb{K}}(V, W)$ transformarea liniară $T^* : W \to V$, $\langle x, T(y)\rangle = \langle T^*(x), y\rangle, \forall x \in W, \forall y \in V$.

Un endomorfism se numeşte ***hermitian*** (respectiv: ***simetric***) dacă $T^* = T$ şi ***antihermitian*** (respectiv: ***antisimetric***) dacă $T = -T^*$ în spaţiul V complex (respectiv real).

$A^* = {}^T\overline{A}$ (elementele adjunctei lui A se obţin prin transpunerea conjugatelor complexe ale elementelor din A)

O matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ se numeşte ***matrice ortogonală*** dacă este inversabilă şi $A^{-1} = {}^T A$.

I.2.6. Rezumat

În cadrul acestei unităţi învăţare, alături de noţiunea fundamentală de spaţiu vectorial se studiază o clasă particulară de aplicaţii între două spaţii vectoriale şi anume, acelea care conservă operaţiile ce definesc structurile acestor spaţii vectoriale. Astfel, se prezintă şi se exemplifică noţiunile de transformare liniară, de formă liniară, de monomorfism, epimorfism, automorfism şi de izomorfism. Se prezintă apoi transformările liniare pe spaţii vectoriale finit dimensionale, precum şi transformările liniare pe spaţii vectoriale unitare (euclidiene). Astfel, se definesc, se determină, se exemplifică noţiunile de matricea asociată transformării liniare T în

raport cu perechea de baze considerate, matrice asemenea, adjuncta unei transformări liniare, endomorfism hermitian, antihermitian, operator ortogonal, matrice ortogonală, matrice de rotație, translația de vector a şi izometria .

I.2.7. Test de autoevaluare

1. Continuă definițiile: i) Fie V_1 şi V_2 două $\mathbb{K}$-spații vectoriale. Se numeşte transformare liniară (operator liniar) de la V_1 la V_2 … ii) Se numeşte transformare p-liniară de la V_1 în V_2, …
2. Continuă definițiile: i) … se numeşte monomorfism. ii) … se numeşte epimorfism. iii) … se numeşte izomorfism de spații vectoriale. iv) … se numeşte automorfism.
3. Defineşte subspațiile Ker T şi Im T.
4. Continuă definițiile: i) Matricele A şi B$\in \mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{K})$ se numec asemenea dacă… ii) … se numeşte adjuncta (transpusa) transformării liniare T. iii) Un endomorfism $T \in \mathcal{L}_{\mathbb{K}}(V)$ se numeşte hermitian (simetric) dacă…iv) Un endomorfism $T \in \mathcal{L}_{\mathbb{K}}(V)$ se numeşte antihermitian (antisimetric) dacă …
5. Defineşte noțiunile de: i) operator unitar (ortogonal); ii) matrice ortogonală; iii) matrice de rotație; iv) translație de vector a; v) izometrie.
6. Verifică dintre următoarele aplicații care sunt transformări liniare: i) $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$, $T(x) = \lambda x$, unde $x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3, \lambda \in \mathbb{R}$. ii) $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$, $T(x) = (x_1, x_2, (x_3)^2)$, unde $x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$.
7. Determină transformarea liniară $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ astfel încât $T(v_i) = u_i$, $i = \overline{1,3}$, unde $v_1 = (2, 1, 6)$, $v_2 = (0, 0, 1)$, $v_3 = (1, 0, 1)$ şi respectiv $u_1 = (1, 0, 0)$, $u_2 = (2, 0, 1)$, $u_3 = (0, 0, 6)$.

I.2.8. Răspunsuri şi comentarii la testul de autoevaluare

1. i) Revezi definiția 1.ii)) Revezi definiția 2.
2. i) Revezi definiția 3.-1. ii) Revezi definiția 3.-2.iii) Revezi definiția 3.-3. iv) Revezi definiția 3.-4.
3. Revezi consecința 1. şi definiția 4.
4. i) Revezi definiția 7. ii) Revezi definiția 8.-1.iii) Revezi definiția 8.-2. iv) Revezi definiția 8.-3.
5. i) Revezi definiția 9 .ii) Revezi definiția 10. iii) Revezi definiția 11. iv) Revezi definiția 13. v) Revezi definiția 14.
6. i) este o transformare liniară.
7. $T(x) = (-2x_1+5x_2+2x_3, 0, 5x_1 - 46x_2 + x_3)$, unde $x = (x_1, x_2, x_3)$.

Unitatea de învățare I.3. Valori proprii. Vectori proprii

Cuprins

I.3.1. Introducere 30
I.3.2. Competențe 30
I.3.3. Valori şi vectori proprii 30
I.3.4. Reducerea unei matrice la forma diagonală 33
I.3.5. Forma Jordan 35
I.3.6. Rezumat 37
I.3.7. Test de autoevaluare 38
I.3.8. Răspunsuri şi comentarii la testul de autoevaluare 38

I.3.1. Introducere

Legea de schimbare a matricelor unei transformări liniare în diverse baze ale unui $\mathbb{K}$-spațiu vectorial V, finit dimensional, conduce la punerea următoarei probleme: fiind dat un endomorfism $T \in \mathcal{L}_{\mathbb{K}}(V)$ se cere să se determine o bază $\mathcal{B}$ în V astfel încât matricea ataşată lui T în această bază, A, să aibă o formă cât mai simplă: diagonală, triunghiulară, Jordan. Soluția acestei probleme necesită folosirea unor mărimi ca: valori proprii, vectori proprii, polinom caracteristic etc.care se introduc în continuare. Conceptele de valoare proprie şi vector propriu ale unui endomorfism sunt în strânsă legatură cu noțiunea de subspațiu invariant al unui endomorfism.

I.3.2. Competențele unității de învățare:

După parcurgerea materialului studentul va fi capabil:

– să definească şi să determine valorile proprii ale unei transformări liniare, precum şi vectorii proprii corespunzători fiecărei valori proprii;

– să enunțe şi să utilizeze teorema lui Hamilton-Cayley în scopul determinării inversei unei matrici, precum şi a valorii unui polinom pentru o matrice dată;

– să studieze posibilitatea reducerii unei matrice la forma diagonală şi în caz afirmativ să găsească matricea diagonalizatoare, pentru un endomorfism caracterizat de matricea dată;

-- să determine forma Jordan pentru o matrice dată.

Durata medie de parcurgere a acestei unități de învățare este de 2 ore.

I.3.3. Valori şi vectori proprii

Fie V un $\mathbb{K}$-spațiu vectorial de dimensiune n şi $T \in \mathcal{L}_{\mathbb{K}}(V)$ un endomorfism al lui V.

Definiția 1. Un vector $x \in V - \{0\}$, se numeşte ***vector propriu*** al transformării liniare $T \in \mathcal{L}_{\mathbb{K}}(V)$ dacă există $\lambda \in \mathbb{K}$ astfel încât $T(x) = \lambda x$ (sau $(T - \lambda \cdot 1_V)(x) = 0$)). Scalarul λ se numeşte ***valoare proprie*** a lui T, iar x se numeşte ***vector propriu*** al lui T, corespunzător valorii proprii λ. Mulțimea tuturor valorilor proprii ale lui T poartă numele de ***spectrul*** lui T.

Teorema 1. *Dacă $\lambda \in \mathbb{K}$ este o valoare proprie pentru $T \in \mathcal{L}_{\mathbb{K}}(V)$, atunci mulțimea tuturor vectorilor proprii corespunzători valorii proprii λ, plus vectorul nul al spațiului, este un subspațiu vectorial al lui V, invariant în raport cu T.*

Pentru demonstrație a se consulta [43]-pag.57.

$\mathcal{V}(\lambda)$ se numeşte ***subspațiu propriu corespunzător valorii proprii λ***.

În plus, oricare ar fi $x \in \mathcal{V}(\lambda)$ rezultă că $T(x) = \lambda x$ (deci $T(x)$ este o combinație liniară a vectorului x), rezultă că $T(x) \in \mathcal{V}(\lambda)$.

Teorema 2. **1.** La un vector propriu al lui T, corespunde o singură valoare proprie.
2. Vectorii proprii corespunzători la valori proprii distincte sunt liniar independenți.
3. Subspațiile proprii corespunzătoare la valori proprii distincte, sunt disjuncte.

Pentru demonstrație a se consulta [43]-pag.57-58.

Observația 1. Odată cunoscute valorile proprii ale transformării liniare T, sau - ceea ce este acelaşi lucru - ale matricei A, sistemul de mai sus permite determinarea vectorilor proprii ataşați.

Deoarece orice vector propriu este nenul, sistemul liniar şi omogen obținut mai sus are soluții nenule, deci:

$$\begin{vmatrix} a_{11}-\lambda & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22}-\lambda & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn}-\lambda \end{vmatrix} = 0,$$

ceea ce arată că valorile proprii ale transformării liniare T sunt rădăcinile polinomului de grad n: $P(\lambda) = det(A - \lambda I_n)$ numit ***polinom caracteristic*** al transformării liniare T în baza $\mathcal{B}$, sau ***polinom caracteristic*** al matricei A.

Teorema 3. *Polinomul caracteristic al matricei A are expresia:*

$$P(\lambda) = (-1)^n [\lambda^n - \delta_1\lambda^{n-1} + \delta_2\lambda^{n-2} + \dots + (-1)^n \delta_n],$$

unde $\delta_1 = a_{11} + \dots + a_{nn}$, δ_2 = *suma minorilor principali de ordinul doi cu elemente de pe diagonala principală, ai matricei* $A - \lambda I_n$, ..., $\delta_n = det\ A$.

Pentru demonstrație a se consulta [43]-pag.59-60.
Definiția 2. Ecuația $det(A - \lambda I_n) = 0$ se numeşte ***ecuația caracteristică*** a transformării liniare T, sau ***ecuația caracteristică*** a matricei A.

Observația 2. Rădăcinile din $\mathbb{K}$ ale ecuației caracteristice sunt valorile proprii ale transformării liniare T.

Propoziția 1. *Polinomul caracteristic al unei transformări liniare este invariant față de schimbările de bază ale spațiului vectorial.*

Pentru demonstrație a se consulta [43]-pag.60.

Teorema 4. (***Teorema Hamilton-Cayley***) *Orice matrice este rădăcină a propriului său polinom caracteristic.*

Pentru demonstrație a se consulta [43]-pag.60-61.

Teorema 5. *Două matrice asemenea au acelaşi polinom caracteristic.*

Demonstrație: Fie $A' = S^{-1} \cdot A \cdot S$ şi $P(\lambda) = det(A - \lambda I_n)$, $P'(\lambda) = det(A' - \lambda I_n)$. Atunci: $P'(\lambda) = det(A' - \lambda I_n) = det(S^{-1} \cdot A \cdot S - \lambda I_n) = det(S^{-1} \cdot A \cdot S - \lambda S^{-1} \cdot S) = det((S^{-1})(A - \lambda I_n) \cdot S) = det(S^{-1}) \cdot det(A - \lambda I_n) \cdot det\ S = det(A - \lambda I_n) = P(\lambda)$.

Exemple 1

1. Fie $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ endomorfismul dat prin matricea:

$$A=\begin{pmatrix}1 & 0 & 2 & -1\\ 0 & 1 & 4 & -2\\ 2 & -1 & 0 & 1\\ 2 & -1 & -1 & 2\end{pmatrix}.$$

Să se determine valorile proprii şi vectorii proprii ai endomorfismului *T*.

***Soluție*:** $P(\lambda)=\begin{vmatrix}1-\lambda & 0 & 2 & -1\\ 0 & 1-\lambda & 4 & -2\\ 2 & -1 & -\lambda & 1\\ 2 & -1 & -1 & 2-\lambda\end{vmatrix} = -(\lambda-1)^4.$

Polinomul caracteristic $P(\lambda)$ are drept rădăcini valorile proprii ale matricei *A*. Din ecuația $P(\lambda) = 0$ se obține $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = \lambda_4 = 1$ valoare proprie multiplă de ordinul patru. Din ecuația matriceală $(A - \lambda_1 I_4)X = O_4$, unde $X=\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\\ x_4\end{pmatrix}$, se obține sistemul: $\begin{cases}2x_3-x_4=0,\\ 2x_1-x_2-x_3+x_4=0,\end{cases}$ cu soluția: $\begin{cases}x_1=\alpha,\\ x_2=2\alpha+\beta,\\ x_3=\beta,\\ x_4=2\beta,\quad \alpha,\beta\in\mathbb{R}.\end{cases}$

Aşadar valorii proprii $\lambda_1 = 1$ îi corespund doi vectori proprii liniar independenți: $v_1 = (1, 2, 0, 0)$ şi $v_2 = (0, 1, 1, 2)$, bază a subspațiului propriu $\mathcal{V}(\lambda_1) = \{\alpha v_1 + \beta v_2 / \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}$.

2.Folosind teorema Hamilton-Cayley să se calculeze A^{-1} pentru matricea: $A=\begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 3\end{pmatrix}.$

Soluție: Polinomul caracteristic al matricei *A* este: $P(\lambda)=\begin{vmatrix}1-\lambda & 0 & 1\\ 0 & 2-\lambda & 0\\ 0 & 0 & 3-\lambda\end{vmatrix} =$ $\lambda^3 - 6\lambda^2 + +11\lambda - 6$. Conform teoremei Hamilton-Cayley rezultă: $A^3 - 6A^2 + 11A - 6I_3 = O_3$.

Relația de mai sus poate fi pusă în forma: $A(A^2 - 6A + 11\, I_3) = 6\, I_3$.

Rezultă: $A^{-1}=\frac{1}{6}(A^2-6A+11\ I_3)=\begin{pmatrix}1 & 0 & -\frac{1}{3}\\ 0 & \frac{1}{2} & 0\\ 0 & 0 & \frac{1}{3}\end{pmatrix}.$

Determină valoarea polinomului matriceal $P(A) = A^4 - 4A^3 + 6A^2 - 4A + I_4$, pentru matricea: $A = \begin{pmatrix} -2 & 3 & -1 & 4 \\ -4 & 5 & -2 & 7 \\ -3 & 3 & -2 & 5 \\ -2 & 2 & -2 & 3 \end{pmatrix}$.

R: $P(A) = O_4$.

Să ne reamintim…

Rădăcinile din $\mathbb{K}$ ale ***ecuației caracteristice:*** $\boldsymbol{det(A - \lambda I_n) = 0}$ sunt ***valorile proprii*** ale transformării liniare T.

Sistemul scris matriceal: $\boldsymbol{det(A - \lambda I_n) = 0}$ permite determinarea ***vectorilor proprii*** atașați.

Teorema Hamilton-Cayley: Orice matrice este rădăcină a propriului său polinom caracteristic.

I.3.4. Reducerea unei matrice la forma diagonală

Deoarece matricea oricărui endomorfism $T : V \to V$ depinde de alegerea bazei în spațiul vectorial V, prezintă interes cazul când se poate găsi o bază în V față de care matricea endomorfismului T să aibă o formă cât mai simplă.

Fie V un $\mathbb{K}$-spațiu vectorial de dimensiune n.

Definiția 3. Un endomorfism $T : V \to V$ se numeşte ***diagonalizabil*** dacă există o bază $\{e_1, e_2, \ldots, e_n\}$ astfel încât matricea lui în această bază să fie diagonală (are toate elementele nule, în afară de cele de pe diagonala principală).

Matricele din clasa de asemănare care îi corespunde endomorfismului T se numesc ***matrice diagonalizabile***.

Teorema 6. *Un endomorfism $T : V \to V$ este diagonalizabil dacă şi numai dacă există o bază a spațiului vectorial V, formată din vectori proprii ai endomorfismului.*

Pentru demonstrație a se consulta [43]-pag.62.

Teorema 7. *Dimensiunea unui subspațiu propriu al endomorfismului $T : V \to V$ este cel mult egală cu ordinul de multiplicitate al valorii proprii corespunzătoare subspațiului.*

Pentru demonstrație a se consulta [43]-pag.62-63.

Teorema 8. *Un endomorfism $T : V \to V$ este diagonalizabil dacă şi numai dacă polinomul caracteristic are toate rădăcinile în corpul comutativ $\mathbb{K}$, peste care este luat V şi dimensiunea fiecărui subspațiu propriu este egală cu ordinul de multiplicitate al valorii proprii corespunzătoare.*

Pentru demonstrație a se consulta [43]-pag.63.

Consecința 1. *Dacă $T : V \to V$ este diagonalizabil, atunci:*

$$V = \mathcal{V}(\lambda_1) \oplus \mathcal{V}(\lambda_2) \oplus \ldots \oplus \mathcal{V}(\lambda_p).$$

Concluzii: Practic, pentru diagonalizarea unui endomorfism $T : V \to V$ se procedează în felul următor:

1. Se fixează o bază în V şi se determină matricea $A = (a_{ij})$ a endomorfismului T în această bază.
2. Se determină valorile proprii, care sunt soluțiile în $\mathbb{K}$ ale ecuației $P(\lambda) = 0$.
3. Dacă există p $(p \leq n)$ valori proprii distincte $\lambda_1, \ldots, \lambda_p$ cu ordinele de multiplicitate $m_1, \ldots, m_p$, se calculează rangul fiecărei matrice $A - \lambda_j I_n$, $j = \overline{1, p}$. Dacă $rang\,(A - \lambda_j I_n) = n - m_j$, $j = \overline{1, p}$,

$dim\mathcal{V}(\lambda_j) = dim(Ker(A - \lambda_j I_n))$ este numărul de soluții independente ale sistemului omogen $(A - \lambda_j I_n) \cdot X = O_n$, atunci T este diagonalizabil.

4. Se rezolvă cele p sisteme omogene $(A - \lambda_j I_n) \cdot X = O_n$. Un sistem fundamental de soluții pentru un asemenea sistem, reprezintă coordonatele vectorilor proprii corespunzători valorii proprii λ_j.
5. Matricea endomorfismului T, în raport cu baza formată din vectorii proprii ai lui T, are pe diagonală elementele $\lambda_1, ..., \lambda_1, ..., \lambda_p, ..., \lambda_p$, adică valorile proprI.
6. Se notează prin $A' \in \mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{K})$ matricea diagonală ataşată endomorfismului T, în raport cu baza formată din vectorii proprii ai lui T.

Dacă $S \in \mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{K})$ este matricea ale cărei coloane sunt vectorii proprii care alcătuiesc noua bază a lui V, adică matricea de trecere de la baza inițială din V (baza canonică în $\mathbb{R}^n$) la baza formată din vectorii proprii, atunci $A' = S^{-1} \cdot A \cdot S$.

Exemple 2

Să se cerceteze dacă matricea $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & -2 & 5 \end{pmatrix}$ este diagonalizabilă. În caz afirmativ să se determine matricea diagonală.

***Soluție*:** Polinomul caracteristic al matricei A este:

$$P(\lambda) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1-\lambda & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1-\lambda & -2 \\ 1 & 0 & -2 & 5-\lambda \end{vmatrix} = \lambda(1-\lambda)^2(\lambda-6).$$

Rezultă valorile proprii reale: $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = \lambda_3 = 1$ şi $\lambda_4 = 6$.

Deoarece rangul matricei $A - \lambda_1 I_4$ este egal cu 3, se obține un singur vector propriu liniar independent corespunzător lui λ_1.

Ecuația matricială $(A - \lambda_1 I_4)\, X = O_4$, $X = {}^T(x_1, x_2, x_3, x_4)$ este echivalentă cu sistemul: $\begin{cases} x_1 + x_4 = 0, \\ x_2 = 0, \\ x_3 - 2x_4 = 0, \end{cases}$ cu soluția: $\begin{cases} x_1 = -\alpha, \\ x_2 = 0, \\ x_3 = 2\alpha, \\ x_4 = \alpha, \quad \alpha \in \mathbb{R}. \end{cases}$

Vectorul propriu liniar independent corespunzător lui $\lambda_1 = 0$ este: $v_1 = (-1, 0, 2, 1)$.

Deci $dim\mathcal{V}(\lambda_1) = 1$ = ordinul de multiplicitate al valorii proprii λ_1.

Analog, $rang(A - \lambda_2 I_4) = 2$ şi deci valorii proprii duble $\lambda_2 = \lambda_3 = 1$ îi corespund doi vectori proprii liniar independenți. Ecuația matricială $(A - \lambda_2 I_4)\, X = O_4$, este echivalentă cu sistemul:

$$\begin{cases} x_4 = 0, \\ x_1 - 2x_3 + 4x_4 = 0, \end{cases} \text{ cu soluția: } \begin{cases} x_1 = 2\beta, \\ x_2 = \alpha, \\ x_3 = \beta, \\ x_4 = 0, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

Aşadar, valorii proprii λ_2 îi corespund vectorii proprii liniar independenți:

$v_2 = (0, 1, 0, 0)$ şi $v_3 = (2, 0, 1, 0)$. Deci $dim\mathcal{V}(\lambda_2) = 2$ = ordinul de multiplicitate al valorii proprii λ_2. $Rang(A - \lambda_4 I_4) = 3$ şi deci valorii proprii $\lambda_4 = 6$ îi corespunde un singur vector propriu liniar independent. Efectuând calculele, rezultă:

$v_4 = (1, 0, -2, 5)$. Astfel, $dim\mathcal{V}(\lambda_4) = 1$ = ordinul de multiplicitate al valorii proprii λ_4. În concluzie, matricea A este diagonalizabilă.

Vectorii v_1, v_2, v_3, v_4 constituie o nouă bază în $\mathbb{R}^4$, iar matricea de trecere la această bază este: $S = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$. De unde se obține: $A' = S^{-1} \cdot A \cdot S = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$.

Cercetează dacă matricea $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, este diagonalizabilă. În caz afirmativ determină matricea diagonală. **R:** $A' = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix}$.

Să ne reamintim…

Un ***endomorfism*** $T : V \to V$ este ***diagonalizabil*** dacă şi numai dacă polinomul caracteristic are toate rădăcinile în corpul comutativ $\mathbb{K}$, peste care este luat V şi dimensiunea fiecărui subspațiu propriu este egală cu ordinul de multiplicitate al valorii proprii corespunzătoare.

I.3.5. Forma Jordan

Fie V un spațiu vectorial peste câmpul $\mathbb{K}$ ($\mathbb{R}$ sau $\mathbb{C}$) şi $T : V \to V$ un endomorfism. Matricea A a endomorfismului T depinde de alegerea bazei în V. Uneori această matrice poate fi diagonalizată, alteori nu. Una dintre formele relativ simple şi utile, care se poate obține în unele dintre cazurile când nu este posibilă diagonalizarea, este forma Jordan.

Definiția 4. Fie $\lambda \in \mathbb{K}$. Matricele de tipul:

$$(\lambda), \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}, \ldots, \begin{pmatrix} \lambda & 1 & \ldots & \ldots & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \ldots & 0 \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ 0 & 0 & \ldots & \ldots & 1 \\ 0 & 0 & \ldots & \ldots & \lambda \end{pmatrix},$$

se numesc ***celule Jordan*** ataşate scalarului λ.

Definiția 5. Se spune că endomorfismul $T : V \to V$ este adus la ***forma Jordan***, dacă există o bază în V față de care matricea: $J = \begin{pmatrix} J_1 & O & \ldots & O \\ O & J_2 & \ldots & O \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ O & O & \ldots & J_s \end{pmatrix}$ să reprezinte pe T, unde J_i, $i = \overline{1,s}$ sunt celule Jordan ataşate valorilor proprii λ_i, $i = \overline{1,s}$, ale endomorfismului T.

O celulă Jordan de ordinul p ataşată unei valori proprii λ, multiplă de ordinul $s \geq p$ corespunde vectorilor liniar independenți, $e_1, e_2, \ldots, e_p$ astfel încât: $T(e_1) = \lambda e_1$, $T(e_2) = e_1 + \lambda e_2$, ... $T(e_p) = e_{p-1} + \lambda e_p$. Vectorul e_1 este propriu, iar vectorii $e_2, \ldots, e_p$ se numesc ***vectori principali***.

Există endomorfisme ale spațiilor vectoriale reale care nu pot fi aduse la forma Jordan şi anume acelea pentru care ecuația caracteristică nu are toate rădăcinile în $\mathbb{R}$. Discuția următoare pune în evidență că endomorfismele spațiilor vectoriale complexe pot fi aduse întotdeauna la forma Jordan.

Observația.3. 1. Forma diagonală a unui endomorfism diagonalizabil este un caz particular de formă canonică Jordan, şi anume cazul când toate celulele Jordan sunt de ordinul unu.

2. Forma canonică Jordan nu este unică, dar numărul celulelor Jordan (egal cu numărul total de vectori proprii liniar independenți ai lui T) ca şi ordinul celulelor Jordan sunt unice pentru un endomorfism T, dat.

3. Ordinea celulelor Jordan pe diagonala formei canonice Jordan depinde de ordinea vectorilor din bază.

Definiția 6. Fie V un $\mathbb{K}$-spațiu vectorial. Endomorfismul $T : V \to V$ se numeşte:

1. ***automorfism***, dacă este bijectiv.
2. ***proiecție***, dacă $T^2 = T$.
3. ***involuție*** sau ***structură produs***, dacă $T^2 = 1_V$ unde 1_V este transformarea identitate.
4. ***structură complexă***, dacă $T^2 = -1_V$.
5. ***endomorfism nilpotent de indice p***, dacă $T^p = 0$, unde p = 2, 3, ..., iar 0 este transformarea zero. Un endomorfism nilpotent de indice 2 şi de rang maxim posibil se mai numeşte ***structură tangentă***.

Teorema 9. *Fie V un spațiu vectorial n-dimensional peste câmpul $\mathbb{K}$ ($\mathbb{R}$ sau $\mathbb{C}$). Dacă $T : V \to V$ este un endomorfism şi $\lambda_1, \ldots, \lambda_p$ sunt valorile proprii distincte ale endomorfismului T cu multiplicitățile $m_1, m_2, \ldots, m_p$, $\sum_{k=1}^{p} m_k = n$, atunci există p subspații vectoriale $V_j \subset V$, $j = \overline{1, p}$, invariante față de T, de dimensiuni m_j, $j = \overline{1, p}$ astfel încât $V = V_1 \oplus V_2 \oplus \ldots \oplus V_p$ iar $T/_{V_j} = \mathcal{N}_j + \lambda_j I_{m_j}$, $j = \overline{1, p}$, unde $\mathcal{N}_j$ sunt endomorfisme nilpotente de diferite ordine.*

Pentru demonstrație a se vedea [50].

Teorema 10. (*Jordan*) *Fie V un spațiu vectorial n-dimensional peste corpul comutativ $\mathbb{K}$ ($\mathbb{R}$ sau $\mathbb{C}$). Dacă endomorfismul $T : V \to V$ are valori proprii (în $\mathbb{K}$) şi dacă suma multiplicităților acestor valori proprii este n, atunci există o bază în V față de care matricea lui T are forma Jordan.*

Pentru demonstrația acestei teoreme a se vedea [47] sau [50].

Concluzii: Practic, pentru a găsi baza Jordan se procedează în felul următor:

1. Se fixează o bază $\mathcal{B}$ în V şi se determină matricea A ataşată endomorfismului $T : V \to V$.
2. Se determină valorile proprii distincte λ_j, $j = \overline{1, p}$, respectiv multiple de ordinul m_j, $j = \overline{1, p}$ prin rezolvarea ecuației caracteristice; pentru continuare este suficient ca $\sum_{j=1}^{p} m_j = n$ (sau echivalent $\lambda_j \in \mathbb{K}$, pentru orice $j = \overline{1, p}$, astfel endomorfismul nu este jordanizabil).
3. Se găsesc vectorii proprii, liniar independenți, corespunzători fiecărei valori proprii λ_j.
4. Se calculează numărul de celule Jordan pentru fiecare valoare proprie distinctă λ_j, număr egal cu: $dim\mathcal{V}(\lambda_j) = dimV - rang(A - \lambda_j I_n)$.

5. Se rezolvă sistemul: $(A-\lambda_j I_n)^{m_j}\cdot X = O$ pentru fiecare $j=\overline{1,p}$. Pentru $j \in \{1, 2, ..., p\}$ fixat, soluțiile nenule generează subspațiul $\mathcal{V}(\lambda_j)$.

6. Se reunesc cele p baze ale subspațiilor invariante $\mathcal{V}(\lambda_j)$ formând baza Jordan $\mathcal{B}'$ a spațiului vectorial V şi se determină matricea S de schimbare a bazei. Atunci $J = S^{-1}\cdot A\cdot S$, unde J este matricea ataşată endomorfismului T, în raport cu baza $\mathcal{B}'$.

Exemple 3

Să se reducă la forma Jordan matricea: $A = \begin{pmatrix} 4 & -5 & 2 \\ 5 & -7 & 3 \\ 6 & -9 & 4 \end{pmatrix}$.

Soluție: Polinomul caracteristic al matricei A este: $P(\lambda) = -\lambda^2(\lambda - 1)$. Rezultă valorile proprii reale: $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$, $\lambda_3 = 1$.

Se calculează $\mathcal{V}(\lambda_{1,2}) = \{(\alpha, 2\alpha, 3\alpha) \mid \alpha \in \mathbb{R}\}$ Deci $dim\,\mathcal{V}(\lambda_{1,2}) = 1$. Se obține şi $\mathcal{V}(\lambda_3) = \{(\beta, \beta, \beta) \mid \beta \in \mathbb{R}\}$.Deci $dim\,\mathcal{V}(\lambda_3) = 1$, de unde se obține vectorul propriu $e'_3 = (1, 1, 1)$. Forma Jordan conține o celulă Jordan de ordin doi şi una de ordin unu: $J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Pentru a determina baza corespunzătoare formei Jordan se calculează $(A - 0I_3)^2 = A^2 = \begin{pmatrix} 3 & -3 & 1 \\ 3 & -3 & 1 \\ 3 & -3 & 1 \end{pmatrix}$, de unde se obține vectorul principal $e'_2 = (1, 1, 0)$. Dacă se ține cont de: $A\,e'_2 = e'_1$ (coloana a doua în J), se obține: $e'_1 = (-1, -2, -3)$.Aşadar J este matricea ataşată endomorfismului T, în raport cu baza $\mathcal{B}' = \{e'_1 = (-1, -2, -3), e'_2 = (1, 1, 0), e'_3 = (1, 1, 1)\}$.

To Do:

Redu la forma Jordan matricea : $A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 3 \\ -2 & -6 & 13 \\ -1 & -4 & 8 \end{pmatrix}$.

R: Forma Jordan conține o singură celulă Jordan. $J = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Să ne reamintim…

Se spune că endomorfismul $T: V \to V$ este adus la ***forma Jordan***, dacă există o bază în V față de care matricea: $J = \begin{pmatrix} J_1 & O & \dots & O \\ O & J_2 & \dots & O \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ O & O & \dots & J_s \end{pmatrix}$ să reprezinte pe T, unde J_i, $i=\overline{1,s}$ sunt celule Jordan ataşate valorilor proprii λ_i, $i=\overline{1,s}$, ale endomorfismului T.

I.3.6. Rezumat

În cadrul acestei unități învățare se definesc şi se studiază noțiunile: valoare proprie, vector propriu, subspațiu propriu corespunzător unei valori proprii, ecuație caracteristică

şi polinom caracteristic asociat unei transformări liniare într-o bază dată. Se rezolvă de asemenea problema reducerii unei matrice la forma diagonală, iar pentru unele dintre cazurile în care nu este posibilă diagonalizarea se prezintă forma Jordan.

I.3.7. Test de autoevaluare a cunoştinţelor

1. Continuă definiţia: Un vector $x \in V - \{0\}$, se numeşte vector propriu al transformării liniare T…

2. Enunţă teorema lui Hamilton – Cayley.

3. Defineşte noţiunile: i) valoare proprie; ii) ecuaţie caracteristică ataşată unei trnsformări liniare; iii) endomorfism diagonalizabil; iv) celule Jordan; v) endomorfism adus la forma Jordan.

4. i) Scrie paşii ce trebuiesc parcurşi pentru diagonalizarea unui endomorfism; ii) Scrie paşii ce trebuiesc parcurşi pentru reducerea la forma Jordan a unui endomorfism.

5. Determină valorile proprii şi vectorii proprii pentru endomorfismul $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$, dacă se dă matricea endomorfismului în baza canonică a lui $\mathbb{R}^3 : A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. **6.** Studiază posibilitatea reducerii la forma diagonală a următoarei matrice, ce reprezintă o transformare liniară scrisă în baza canonică din $\mathbb{R}^3 : A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & -2 & 5 \end{pmatrix}$. **7.** Determină A^{-1} pentru matricea: $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

8. Redu la forma Jordan matricea : $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -4 & 4 & 0 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$.

I.3.8. Răspunsuri şi comentarii la testul de autoevaluare

1. Revezi definiţia 1. **2.** Revezi teorema 4. **3.** i) Revezi definiţia 1. ii) Revezi definiţia 2. iii) Revezi definiţia 3. iv) Revezi definiţia 4. v) Revezi definiţia 5. **4.** i) Revezi paragraful I.3.4.- Concluzii; ii) Revezi paragraful I.3.5.- Concluzii.

5. Valorile proprii sunt: $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = 0$, $\lambda_3 = 2$. Subspaţiile proprii corespunzătoare sunt: $\mathcal{V}(\lambda_1) = \{\alpha(1, -1, 1) / \alpha \in \mathbb{R}\}$, $\mathcal{V}(\lambda_2) = \{\beta(1, 0, -1) / \beta \in \mathbb{R}\}$, $\mathcal{V}(\lambda_3) = \{\gamma(1, 2, 1) / \gamma \in \mathbb{R}\}$. **6.** Matricea diagonală este: $A' = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$. **7.** Foloseşte teorema Hamilton-Cayley. $A^{-1} = 2I_2 - A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$. **8.** Revezi Exemple 3 din paragraful I.3.5., precum şi concluziile din finalul aceluiaşi paragraf. Forma Jordan conţine o celulă Jordan de ordin doi şi una de ordin unu $J = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

Unitatea de învățare I.4. Forme biliniare şi forme pătratice

Cuprins

I.4.1. Introducere 39
I.4.2. Competențe 39
I.4.3. Forme biliniare. Definiție. Exemple. Matrice ataşată 39
I.4.4. Forme pătratice. Reducerea la forma canonică 42
I.4.5. Clasificarea formelor pătratice.Signatură 47
I.4.6. Rezumat 48
I.4.7. Test de autoevaluare a cunoştințelor 48
I.4.8. Răspunsuri şi comentarii la testul de autoevaluare 49

I.4.1. Introducere

În studiul maximelor şi minimelor funcțiilor de mai multe variabile, signatura formelor pătratice joacă un rol important. Astfel, în scopul introducerii formelor pătratice se studiază mai întâi o clasă de aplicații care generalizează atât un caz particular de transformări liniare, cât şi produsele scalare, numite forme biliniare, apoi legat de cele simetrice se defineşte aplicația, numită formă pătratică.

I.4.2. Competențele unității de învățare

După parcurgerea materialului studentul va fi capabil:

-să definească şi să exemplifice noțiunea de formă biliniară;
-să determine matricea unei forme biliniare într-o bază dată;
-să definească forma pătratică asociată unei forme biliniare simetrice date;
-să utilizeze în aplicații noțiunile teoretice referitoare la forme biliniare şi pătratice;
-să reducă expresia unei forme pătratice la forma canonică prin utilizarea uneia dintre metodele: valorilor proprii, metoda lui Gauss, metoda lui Jacobi şi să determine baza corespunzătoare formei canonice;
-să definească şi să determine signatura unei forme pătratice;
-să enunțe şi să verifice legea de inerție pentru o formă pătratică dată;
-să enunțe şi să aplice criteriul lui Sylvester unei forme pătratice date.

Durata medie de parcurgere a acestei unități de învățare este de 2 ore.

I.4.3. Forme biliniare. Definiție. Exemple. Matrice ataşată

Fie V un spațiu vectorial real.

Definiția 1. Se numeşte ***formă biliniară*** pe V o aplicație $g : V \times V \to \mathbb{R}$ cu proprietățile:

1. Oricare ar fi $x_1, y_1, x_2, y_2, x, y \in V$, rezultă: $g(x_1 + x_2, y) = g(x_1, y) + g(x_2, y)$, $g(x, y_1 + y_2) = g(x, y_1) + g(x, y_2)$.

2. Oricare ar fi $\alpha \in \mathbb{R}$ şi $x, y \in V$, rezultă: $g(\alpha x, y) = \alpha \cdot g(x, y)$, $g(x, \alpha y) = \alpha \cdot g(x, y)$.

Observația 1. Condițiile **1** şi **2** din definiția 1. sunt echivalente cu condițiile:

Oricare ar fi $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ şi $x, y, z \in V$, rezultă
$g(\alpha x + \beta y, z) = \alpha \cdot g(x, z) + \beta \cdot g(y, z)$ şi $g(x, \alpha y + \beta z) = \alpha \cdot g(x, y) + \beta \cdot g(x, z)$.

Definiția 2. O formă biliniară $g : V \times V \to \mathbb{R}$ se numeşte ***simetrică*** dacă pentru orice $x, y \in V$ rezultă: $g(x, y) = g(y, x)$.

Definiția 3. O formă biliniară simetrică g se numeşte ***pozitiv semidefinită*** dacă pentru orice $x \in V$:

$g(x, x) \geq 0$, şi ***pozitiv definită*** dacă este pozitiv semidefinită şi în plus, $g(x, x) = 0$ dacă şi numai dacă $x = 0$.

Dacă pentru orice $x \in V$: $g(x, x) \leq 0$, g se numeşte ***negativ semidefinită***, iar dacă în plus $g(x, x) = 0$ dacă şi numai dacă $x = 0$, g se numeşte ***negativ definită***.

Fie $\mathcal{B}(V, \mathbb{R})$ mulţimea tuturor formelor biliniare pe V. Adunarea formelor biliniare şi înmulţirea cu scalari se definesc ca la funcţii: dacă $g_1, g_2 \in \mathcal{B}(V, \mathbb{R})$, atunci:

Oricare ar fi $\alpha \in \mathbb{R}$ şi pentru orice $(x, y) \in V \times V$, rezultă:

$(g_1 + g_2)(x, y) = g_1(x, y) + g_2(x, y)$,

$(\alpha \cdot g_1)(x, y) = \alpha \cdot g_1(x, y)$.

În raport cu aceste operaţii, mulţimea $\mathcal{B}(V, \mathbb{R})$ este un spaţiu vectorial real.

Fie V un spaţiu vectorial n-dimensional peste câmpul $\mathbb{R}$ şi fie $\mathcal{B} = \{e_1, e_2, \ldots, e_n\}$ o bază fixată în V. Fie $x, y \in V$, $x = \sum_{i=1}^{n} x_i \cdot e_i$, $y = \sum_{j=1}^{n} y_j \cdot e_j$. Atunci:

$$g(x, y) = g\left(\sum_{i=1}^{n} x_i \cdot e_i, \sum_{j=1}^{n} y_j \cdot e_j\right) = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} x_i \, y_j \cdot g(e_i, e_j)$$

şi dacă se notează: $a_{ij} = g(e_i, e_j)$, $i, j = \overline{1, n}$, se obţine:

$$g(x, y) = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_i y_j ,$$

egalitate care arată că forma biliniară g determină matricea $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, când baza $\mathcal{B}$ este fixată şi reciproc, matricea $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ determină complet forma biliniară g.

Dacă se introduc matricele coloană: $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \ldots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n\times 1}(\mathbb{R})$, $Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \ldots \\ y_n \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n\times 1}(\mathbb{R})$, ataşate vectorilor x şi y, atunci expresia analitică $g(x, y) = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_i y_j$ a formei biliniare poate fi scrisă sub forma matriceală: $\boldsymbol{(g(x, y)) = {}^T X \cdot A \cdot Y}$.

Aplicaţia care asociază fiecărei forme biliniare $g : V \times V \to \mathbb{R}$, matricea ei în raport cu o bază dată a spaţiului V este un izomorfism între spaţiul vectorial $\mathcal{B}(V, \mathbb{R})$ şi spaţiul vectorial $\mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{R})$. În consecinţă $dim\, \mathcal{B}(V, \mathbb{R}) = dim\, \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) = n^2$.

Definiţia 4. Matricea $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, unde $a_{ij} = g(e_i, e_j)$, $i, j = \overline{1, n}$, se numeşte ***matricea ataşată formei biliniare g*** în baza $\mathcal{B}$, iar expresia $g(x, y) = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_i y_j$,se numeşte ***expresia analitică*** a formei biliniare faţă de baza considerată.

Teorema 1. *Fie V un spaţiu vectorial real n-dimensional şi $g : V \times V \to \mathbb{R}$ o formă biliniară. Dacă $\mathcal{B} = \{e_1, e_2, \ldots, e_n\}$ şi $\mathcal{B}' = \{e'_1, e'_2, \ldots, e'_n\}$ sunt baze fixate în V, $S = (s_{ij})$ este matricea de trecere, iar $A = (a_{ij})$ şi $A' = (a'_{ij})$ sunt matricele asociate formei g în cele două baze, atunci $A' = {}^T S \cdot A \cdot S$.*

Pentru demonstraţie a se consulta [43]-pag.76.

Consecinţa 1. *rang A = rang A'.*

Definiția 5. Dacă matricea A este nesingulară (singulară), atunci g se numeşte ***nedegenerată*** *(**degenerată**)*. Se defineşte ***rangul formei biliniare*** g ca fiind rangul matricei sale într-o bază oarecare a spațiului vectorial.

Teorema 2. *O formă biliniară $g : V \times V \to \mathbb{R}$, este simetrică (antisimetrică) dacă şi numai dacă matricea formei într-o bază a spațiului este simetrică (antisimetrică).*

Pentru demonstrație a se consulta [43]-pag.77.

Definiția 6. Fie $g : V \times V \to \mathbb{R}$, o formă biliniară. Se numeşte ***nucleu*** al formei biliniare g mulțimea: $Ker\ g = \{x \in V \mid g(x, y) = 0, \forall y \in V\}$.

Propoziția 1. *Fie $g : V \times V \to \mathbb{R}$ o formă biliniară simetrică. Nucleul formei biliniare g este un subspațiu al lui V.*

Pentru demonstrație a se consulta [43]-pag.77.

Teorema 3. (***teorema rangului***) *Fie $g : V \times V \to \mathbb{R}$ o formă biliniară simetrică. Atunci:*

rang g = dim V – dim (Ker g).

Pentru demonstrație a se consulta [43]-pag.77.

Exemple 1

1.Să se demonstreze că orice produs scalar real este o formă biliniară simetrică pozitiv definită.

Soluție: Dacă <, > este un produs scalar real, atunci se obține:

$\langle \alpha x + \beta y, z\rangle = \alpha\langle x, z\rangle + \beta\langle y, z\rangle$, oricare ar fi $\alpha \in \mathbb{R}$ şi pentru orice $x, y, z \in V$,

$\langle x, \alpha, \ + \beta\beta\rangle = \alpha\langle x, y\rangle + \beta\langle x, z\rangle$, oricare ar fi $\alpha \in \mathbb{R}$ şi pentru orice $x, y, z \in V$,

şi deci <, > este o formă biliniară. Deoarece $\langle x, y\rangle = \langle y, x\rangle$, oricare ar fi $x, y \in V$, rezultă că <, > este şi simetrică, în plus $\langle x, x\rangle \geq 0$, pentru orice $x \in V$ şi $\langle x, x\rangle = 0$ dacă şi numai dacă $x = 0$, deci <, > este pozitiv definită.

2. În spațiul vectorial $\mathbb{R}^4$ se consideră următoarea formă biliniară:

$g : \mathbb{R}^4 \times \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}$, $g(x, y) = 2x_1y_1 + x_2y_1 + x_2y_2 + 3x_3y_3 + x_4y_1 + x_4y_4$,

oricare ar fi $x = (x_1, x_2, x_3, x_4)$, $y = (y_1, y_2, y_3, y_4) \in \mathbb{R}^4$.

i) Să se scrie matricea lui g în baza canonică din $\mathbb{R}^4$.

ii) Să se găsească matricea lui g în baza:

$\mathcal{B}' = \{e'_1 = (1, 1, 1, 1), e'_2 = (0, 1, 2, 1), e'_3 = (0, 1, 1, 0), e'_4 = (1, 0, 0, 2)\}$.

***Soluție*:** i) Se consideră $g(x, y) = \sum_{i=1}^{4}\sum_{j=2}^{4} a_{ij} \cdot x_i \cdot y_j$, de unde se deduce:

$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.ii) Matricea de trecere de la baza canonică $\mathcal{B}$ la baza $\mathcal{B}'$ este:

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$ .Matricea lui g în baza $\mathcal{B}'$: $A' = {}^{T}S \cdot A \cdot S = \begin{pmatrix} 9 & 8 & 4 & 6 \\ 10 & 14 & 7 & 4 \\ 5 & 7 & 4 & 1 \\ 6 & 2 & 0 & 8 \end{pmatrix}$.

Studiază care dintre următoarele aplicații sunt forme biliniare:

i) $g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, $g(x, y) = x^{\alpha}y$, $\alpha \in \mathbb{N}$.

ii) $g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, $g(x, y) = x_1y_1 + x_2y_2 + \ldots + x_ny_n$. **R:**i) pentru $\alpha = 1$; ii) .

Să ne reamintim…

Se numeşte ***formă biliniară*** pe V o aplicație $g : V \times V \to \mathbb{R}$ cu proprietățile:

1. Oricare ar fi $x_1, y_1, x_2, y_2, x, y \in V$, rezultă: $g(x_1 + x_2, y) = g(x_1, y) + g(x_2, y)$,
$g(x, y_1 + y_2) = g(x, y_1) + g(x, y_2)$.

2. Oricare ar fi $\alpha \in \mathbb{R}$ şi $x, y \in V$, rezultă: $g(\alpha x, y) = \alpha \cdot g(x, y)$, $g(x, \alpha y) = \alpha \cdot g(x, y)$.

Expresia analitică a unei forme biliniare $g : V \times V \to \mathbb{R}$ față de o bază fixată a spațiului vectorial n-dimensional V: $g(x, y) = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} a_{ij} \cdot x_i \cdot y_j$.

I.4.4. Forme pătratice. Reducerea la forma canonică

Fie V un spațiu vectorial real şi $g : V \times V \to \mathbb{R}$ o formă biliniară simetrică.

Definiția 7. Se numeşte ***formă pătratică*** asociată lui g, funcția $h : V \to \mathbb{R}$, $h(x) = g(x, x)$, oricare ar fi $x \in V$; g se numeşte ***forma polară*** sau ***forma dedublată*** a lui h. Dacă g este pozitiv definită (negativ definită), atunci forma pătratică h se numeşte ***pozitiv definită*** (***negativ definită***), adică $h(x) > 0$, pentru orice $x \neq 0$; $h(x) = 0$ dacă şi numai dacă $x = 0$ (analog pentru negativ definită).

Definiția 8. Matricea $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ ataşată formei biliniare simetrice g se numeşte ***matricea ataşată formei pătratice h***.

Propoziția 2. *Dacă* $h : V \to \mathbb{R}$ *are forma* $h(x) = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} a_{ij} \cdot x_i \cdot x_j$, $(a_{ij} = a_{ji})$ *în raport cu o bază fixată din V, atunci există o unică formă biliniară simetrică* $g : V \times V \to \mathbb{R}$ *astfel încât* $h(x) = g(x, x)$, *pentru orice* $x \in V$.

Pentru demonstrație a se consulta [43]-pag.78.

Observația 2. Mai general, dacă $h(x) = g(x, x)$ cu $h : V \to \mathbb{R}$, se obține:

$$h(x + y) = g(x + y, x + y) = g(x, x) + g(x, y) + g(y, x) + g(y, y) = h(x) + \\ + 2g(x, y) + h(y), \text{ oricare ar fi } x, y \in V.$$

$h(x)$ se mai poate scrie matriceal: $(h(x)) = {}^{T}X \cdot A \cdot X$, unde $a_{ij} = g(e_i, e_j)$, pentru orice i, $j = \overline{1,n}$; $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \ldots \\ x_n \end{pmatrix}$. De aici se deduce că matricea şi rangul formei pătratice h coincid respectiv cu matricea şi rangul formei biliniare simetrice g asociate lui h.

Definiția 9. Se numeşte ***formă canonică a unei forme pătratice*** $h : V \to \mathbb{R}$, $dimV = n$, orice

scriere a sa într-o bază a lui V, de forma: $h(x) = \sum_{i=1}^{n} a_i \cdot x_i^2$, cu $a_i \in \mathbb{R}$ şi nu toate neapărat nenule.

Observaţia 3. În această bază, matricea ataşată formei pătratice este o matrice diagonală.

Teorema 4. ***(de reducere la forma canonică)*** *Fie V un spaţiu euclidian, $\dim V = n$ şi $h : V \to \mathbb{R}$ o formă pătratică pe V. Atunci există o bază ortonormată $\mathcal{B}' \subset V$, astfel încât matricea asociată formei pătratice h să fie diagonală, adică în care h să aibă forma canonică.*

Pentru demonstraţie a se consulta [43]-pag.79.

Observaţia 4. Din demonstrarea teoremei de diagonalizare a operatorilor autoadjuncţi se obţine că baza $\mathcal{B}'$ este compusă din versorii proprii ai matricei A, iar elementele diagonale ale matricei A' sunt tocmai valorile proprii (nu neapărat distincte) ale matricei A. Din acest motiv, metoda de reducere la forma canonică conţinută în această teoremă se numeşte ***metoda valorilor proprii*** sau ***a transformărilor ortogonale.***

Teorema 5. ***(metoda lui Gauss)*** *Dacă $h : V \to \mathbb{R}$, unde V este un spaţiu vectorial real, $\dim V = n$, este o formă pătratică pe spaţiul V, iar $\mathcal{B} = \{e_1, e_2, \ldots, e_n\}$ este o bază în V, faţă de care $h(x) = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} a_{ij} \cdot x_i \cdot x_j$, astfel încât $A = (a_{ij}) \neq O_n$ (O_n - matricea nulă), atunci există o bază $\mathcal{B}' = \{e'_1, e'_2, \ldots, e'_n\}$ în V, în care, $h(x) = \sum_{i=1}^{n} a_{ij} \cdot (x'_i)^2$, unde $x = \sum_{i=1}^{n} x'_i \cdot e'_i$.*

Pentru demonstraţie a se consulta [43]-pag.79-81.

Teorema 6. ***(metoda lui Jacobi)*** *Fie V un spaţiu vectorial real, $\dim V = n$, $h : V \to \mathbb{R}$ o formă pătratică, $\mathcal{B} = \{e_1, e_2, \ldots, e_n\}$ o bază oarecare fixată în V, faţă de care $x = \sum_{i=1}^{n} x_i \cdot e_i$, $h(x) = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=2}^{n} a_{ij} \cdot x_i \cdot x_j$, unde $a_{ij} = g(e_i, e_j)$, g fiind polara lui h. Dacă toţi determinanţii diagonali ai matricei simetrice asociate lui h: $\Delta_1 = a_{11}$, $\Delta_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$, ..., $\Delta_n = \det A$ sunt nenuli, atunci există o bază $\mathcal{B}' = \{e'_1, e'_2, \ldots, e'_n\}$ a lui V, faţă de care h are forma canonică:*

$$h(x) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\Delta_{i-1}}{\Delta_i} \cdot (x'_i)^2, \text{ unde } x = \sum_{i=1}^{n} x'_i \cdot e'_i \text{ şi } \Delta_0 = 1.$$

Pentru demonstraţie a se consulta [43]-pag. 81-82.

Exemple 2

1. Să se scrie forma pătratică definită de următoarea formă biliniară simetrică. Să se determine rangul ei: $g(x, y) = x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3 + 2x_1y_2 + 2x_2y_1 + x_1y_3 + x_3y_1$.

Soluţie: $h(x) = g(x, x) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 + 2x_1x_3$. Se găseşte rangul matricei în baza canonică. Din: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, rezultă $\text{rang } h = = \text{rang } A = 3$.

2. În spaţiul euclidian $(\mathbb{R}^3, <, >)$ cu produsul scalar uzual, se dă forma pătratică:

$h(x) = 2x_2^2 + 4x_1x_2 - 8x_1x_3 - 4x_2x_3$. Să se reducă h la forma canonică, folosindu-se metoda valorilor proprii.

***Soluție*:** Matricea simetrică ataşată formei pătratice h este:

$$A=\begin{pmatrix} 0 & 2 & -4 \\ 2 & 2 & -2 \\ -4 & -2 & 0 \end{pmatrix}.$$ Polinomul caracteristic al matricei A este:

$$P(\lambda)=\det(A-\lambda I)=\begin{vmatrix} -\lambda & 2 & -4 \\ 2 & 2-\lambda & -2 \\ -4 & -2 & -\lambda \end{vmatrix} = \lambda(\lambda+4)(\lambda-6).$$

Valorile proprii sunt: $\lambda_1 = -4$, $\lambda_2 = 0$, $\lambda_3 = 6$, deci forma canonică a formei pătratice h este: $h(x) = -4x'^2_1 + 6x'^2_3$, cu matricea: $A'=\begin{pmatrix} -4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$.

Se determină o bază în care are loc această formă canonică. Pentru $\lambda_1 = -4$ se obține subspațiul propriu $\mathcal{V}(\lambda_1) = \{\alpha(1, 0, 1) \,/\, \alpha \in \mathbb{R}\}$, din care se extrage versorul:

$e'_1=\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$.Analog se obțin: $e'_2=\left(-\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}\right)$, $e'_3=\left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$.

Matricea de trecere la baza $\mathcal{B}' = \{e'_1, e'_2, e'_3\}$ este: $S=\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}$.

3. Utilizând metoda lui Gauss să se reducă la forma canonică următoarea formă pătratică:

$h : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$, $h(x) = x_1^2 + 4x_1x_2 + 2x_1x_3 + x_2^2 + 2x_2x_3 + 3x_3^2$,

pentru orice $x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$ şi să se determine baza corespunzătoare acestei forme canonice.

***Soluție*:** $h(x) = (x_1 + 2x_2 + x_3)^2 - 4x_2^2 - x_3^2 - 4x_2x_3 + x_2^2 + 2x_2x_3 + 3x_3^2$.

Se construieşte baza $\mathcal{B}_1 = \{f_1, f_2, f_3\}$ cu ajutorul schimbării de coordonate:

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + 2x_2 + x_3, \\ y_2 = x_2, \\ y_3 = x_3, \end{cases}$$ unde $x = y_1f_1 + y_2f_2 + y_3f_3$.

Matricea de trecere S_1 de la baza $\mathcal{B}$ la baza $\mathcal{B}_1$ are inversa: $S_1^{-1}=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

În această bază expresia lui h devine: $h(x) = y_1^2 - 3y_2^2 - 2y_2y_3 + 2y_3^2$.Se continuă procedeul pentru:

$$h_1(x) = -3y_2^2 - 2y_2y_3 + 2y_3^2 = -3\left(y_2 + \frac{1}{3}y_3\right)^2 + \frac{7}{3}y_3^2.$$

Se construieşte baza $\mathcal{B}' = \{e'_1, e'_2, e'_3\}$ cu ajutorul schimbării de coordonate:

$$\begin{cases} x'_1 = y_1, \\ x'_2 = y_2 + \frac{1}{3}y_3, \\ x'_3 = y_3, \end{cases} \text{ unde } x = x'_1e'_1 + x'_2e'_2 + x'_3e'_3.$$

Matricea de trecere S_2 de la baza $\mathcal{B}_1$ la baza $\mathcal{B}'$ are inversa: $S_2^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

În baza $\mathcal{B}'$ expresia lui h devine: $h(x) = x'^2_1 - 3x'^2_2 + \frac{7}{3}x'^2_3$, adică h este redusă la forma canonică. Matricea de trecere S de la baza $\mathcal{B}$ la baza $\mathcal{B}'$ este:

$S = S_1 \cdot S_2 = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -\frac{1}{3} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Se obține baza corespunzătoare formei canonice:

$$\mathcal{B}' = \left\{e'_1 = (1, 0, 0),\ e'_2 = (-2, 1, 0),\ e'_3 = \left(-\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, 1\right)\right\}.$$

4. Se dă forma pătratică: $h(x) = 5x_1^2 + 6x_2^2 + 4x_3^2 - 4x_1x_2 - 4x_1x_3$. Utilizând metoda lui Jacobi să se reducă h la forma canonică.

***Soluție*:** Matricea simetrică ataşată formei pătratice h este: $A = \begin{pmatrix} 5 & -2 & -2 \\ -2 & 6 & 0 \\ -2 & 0 & 4 \end{pmatrix}$.

Determinanții diagonali sunt: $\Delta_0 = 1$, $\Delta_1 = 5$, $\Delta_2 = \begin{vmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 6 \end{vmatrix} = 26$,

$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 5 & -2 & -2 \\ -2 & 6 & 0 \\ -2 & 0 & 4 \end{vmatrix} = 80$. Toți aceşti determinanți sunt nenuli şi pozitivi. Forma canonică este: $h(x) = \sum_{i=1}^{3} \frac{\Delta_{i-1}}{\Delta_i}(x'_i)^2 = \frac{\Delta_0}{\Delta_1}(x'_1)^2 + \frac{\Delta_1}{\Delta_2}(x'_2)^2 + \frac{\Delta_2}{\Delta_3}(x'_3)^2 = \frac{1}{5}(x'_1)^2 +$

$+ \frac{5}{26}(x'_2)^2 + \frac{13}{40}(x'_3)^2$, unde $x = x'_1e'_1 + x'_2e'_2 + x'_3e'_3 \in \mathbb{R}^3$.

Noua bază se construieşte de forma: $\begin{cases} e'_1 = s_{11}e_1, \\ e'_2 = s_{21}e_1 + s_{22}e_2, \\ e'_3 = s_{31}e_1 + s_{32}e_2 + s_{33}e_3, \end{cases}$ cu condiția ca $g(e'_i, e_j) = 0$, $1 \le j < i \le 3$ şi $g(e'_i, e'_i) = 1$, $i = \overline{1, 3}$ şi ştiind că $g(e_i, e_j) = a_{ij}$ sunt elementele lui

A.Rescriind cele de mai sus, rezultă: $g(e'_1, e_1) \equiv s_{11}a_{11} = 1$, rezultă $s_{11} = \frac{1}{5}$,

$$\begin{cases} g(e'_2, e'_1) \equiv s_{21}a_{11} + s_{22}a_{12} = 0, \\ g(e'_2, e_2) \equiv s_{21}a_{21} + s_{22}a_{22} = 1, \end{cases} \quad \text{rezultă} \quad \begin{cases} s_{21} = \frac{1}{13}, \\ s_{22} = \frac{5}{26}, \end{cases}$$

$$\begin{cases} g(e'_3, e_1) \equiv s_{31}a_{11} + s_{32}a_{12} + s_{33}a_{13} = 0, \\ g(e'_3, e_2) \equiv s_{31}a_{12} + s_{32}a_{22} + s_{33}a_{23} = 0, \\ g(e'_3, e_3) \equiv s_{31}a_{13} + s_{32}a_{23} + s_{33}a_{33} = 1, \end{cases} \quad \text{rezultă} \quad \begin{cases} s_{31} = \frac{3}{20}, \\ s_{32} = \frac{1}{20}, \\ s_{33} = \frac{13}{40}. \end{cases}$$

Cu aceste rezultate, relațiile de legătură dintre vectorii bazei noi şi a celei vechi sunt:

$$e'_1 = \frac{1}{5}e_1, \; e'_2 = \frac{1}{13}e_1 + \frac{5}{26}e_2, \; e'_3 = \frac{3}{20}e_1 + \frac{1}{20}e_2 + \frac{13}{40}e_3 \; .$$

1. În spațiul euclidian $(\mathbb{R}^3, <, >)$ cu produsul scalar uzual, se dă forma pătratică:

$$h(x) = 2x_1^2 + x_2^2 - 4x_1x_2 - 4x_2x_3.$$

Redu h la forma canonică, folosind metoda valorilor proprii pentru orice $x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$ şi determină baza corespunzătoare acestei forme canonice.

R: $h(x) = x'^2_1 + 4x'^2_2 - 2x'^2_3$. $\mathcal{B}' = \left\{ e'_1 = \left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{2}{3}\right), e'_2 = \left(\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right), e'_3 = = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right) \right\}$.

2. Utilizând metoda lui Gauss redu la forma canonică următoarea formă pătratică: $h : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$, $h(x) = 2x_1x_2 + 2x_2x_3 + 4x_1x_3 - 2x_2^2 + x_3^2 + x_1^2$, pentru orice $x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$ şi determină baza corespunzătoare acestei forme canonice.

R: $h(x) = x'^2_1 - 3x'^2_2 - \frac{8}{3}x'^2_3$; $\mathcal{B}' = \left\{ e'_1 = (1, 0, 0), e'_2 = (-1, 1, 0), e'_3 = \left(-\frac{5}{3}, -\frac{1}{3}, 1\right) \right\}$.

Să ne reamintim…

Se numeşte ***formă pătratică*** asociată lui g, funcția $h : V \to \mathbb{R}$, $h(x) = g(x, x)$, oricare ar fi $x \in V$; g se numeşte ***forma polară*** sau ***forma dedublată*** a lui h. Dacă g este pozitiv definită (negativ definită), atunci forma pătratică h se numeşte ***pozitiv definită (negativ definită)***, adică $h(x) > 0$, pentru orice $x \neq 0$; $h(x) = 0$ dacă şi numai dacă $x = 0$ (analog pentru negativ definită).

Se numeşte ***formă canonică a unei forme pătratice*** $h : V \to \mathbb{R}$, $dimV = n$, orice scriere a sa într-o bază a lui V, de forma: $h(x) = \sum_{i=1}^{n} a_i \cdot x_i^2$, cu $a_i \in \mathbb{R}$ şi nu toate neapărat nenule.

I.4.5. Clasificarea formelor pătratice. Signatură

Fie V un spațiu vectorial real, $dimV = n$, $h : V \to \mathbb{R}$ o formă pătratică şi $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $(a_{ij} = g(e_i, e_j))$ matricea asociată formei într-o bază ortonormată fixată $\mathcal{B} = \{e_1, e_2, \ldots, e_n\} \subset V$. Prin metoda transformărilor ortogonale se poate determina o matrice ortogonală S, astfel încât din:

$X = SY$ se obține forma canonică: $h(x) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \cdot y_i^2$, unde $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ sunt valori proprii reale (şi eventual nule) ale matricei A. Printr-o renumerotare convenabilă se poate presupune că $\lambda_1 > 0, \ldots, \lambda_r > 0$ şi $\lambda_{r+1} < 0, \ldots, \lambda_{r+s} < 0$, unde $r > 0$, $s > 0$ şi $r + s \le n$.

Dacă se notează: $y_i\sqrt{\lambda_i} = z_i$, $i = \overline{1,r}$ şi $y_j\sqrt{-\lambda_j} = z_j$, $j = \overline{r+1, r+s}$, se obține:

$$h(x) = z_1^2 + \ldots + z_r^2 - z_{r+1}^2 - \ldots - z_{r+s}^2.$$

Dacă se ține cont de definiția rangului unei forme pătratice, rezultă că acesta este $r + s$ şi atunci se obține: dacă $r + s < n$ forma pătratică este degenerată.

Definiția 10. Numărul natural r se numeşte ***indexul pozitiv*** al formei pătratice h, numărul natural s se numeşte ***indexul negativ*** al formei pătratice, iar perechea (r, s) se numeşte ***signatura*** formei pătratice.

Teorema 7. ***(legea de inerție)*** *Signatura oricărei forme pătratice $h : V \to \mathbb{R}$ pe un spațiu vectorial n-dimensional V, este invariantă la schimbarea bazei.*

Pentru demonstrație a se consulta [43]-pag.83-84.

Propoziția 3. *Fie V un spațiu vectorial, n-dimensional şi $h : V \to \mathbb{R}$ o formă pătratică. Atunci h este pozitiv definită dacă şi numai dacă rang(h) = n şi signatura este (n, 0) (adică indexul negativ este nul), iar dacă signatura este (0, n) (deci indexul pozitiv este nul), forma este negativ definită.*

Pentru demonstrație a se consulta [43]-pag.84.

Un criteriu care să dea condiții necesare şi suficiente ca o formă pătratică dată să fie pozitiv-definită (respectiv negativ-definită) este dat de teorema:

Teorema 8. ***(criteriul Sylvester)*** *Fie V un spațiu vectorial real, $dimV = n$, $h : V \to \mathbb{R}$ o formă pătratică şi $A = (a_{ij})$ matricea ataşată formei pătratice în raport cu o bază a spațiului.*

Forma pătratică h este pozitiv definită (respectiv negativ definită) dacă şi numai dacă toți minorii diagonali: $\Delta_1 = a_{11}$, $\Delta_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$, $\ldots$, $\Delta_n = detA$

sunt strict pozitivi (respectiv $(-1)^k\Delta_k > 0$, oricare ar fi $k = \overline{1,n}$).

Pentru demonstrație a se consulta [43]-pag.85.

Exemple 3

Să se determine signatura formei pătratice

$h : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$, $h(x) = 5x_1^2 + 6x_2^2 + 4x_3^2 - 4x_1x_2 - 4x_1x_3$.

Soluție: Utilizând metoda lui Jacobi, o expresie canonică a formei pătratice h este, conform aplicației 4 – Exemple 2 din paragraful I.4.4.: $h(x) = \sum_{i=1}^{3} \frac{\Delta_{i-1}}{\Delta_i}(x'_i)^2 =$

$= \frac{1}{5}(x'_1)^2 + \frac{5}{26}(x'_2)^2 + \frac{13}{40}(x'_3)^2$, rezultă că indexul pozitiv este $r = 3$ şi indexul negativ este $s = 0$, de unde signatura formei pătratice h este: $(3, 0)$, adică h este

pozitiv definită.

Acelaşi rezultat se obține utilizând criteriul Sylvester, deoarece toți minorii diagonali sunt strict pozitivi.

Utilizând metoda lui Gauss, studiază signatura formei pătratice: $h(x) = x_1^2 + 4x_1x_2 + 2x_1x_3 + x_2^2 + 2x_2x_3 + 3x_3^2$. **R:** signatura formei pătratice h este: $(2, 1)$.

Să ne reamintim…

• Numărul natural r se numeşte ***indexul pozitiv*** al formei pătratice h, numărul natural s se numeşte ***indexul negativ*** al formei pătratice, iar perechea (r, s) se numeşte ***signatura*** formei pătratice.

• ***Criteriul Sylvester*** Fie V un spațiu vectorial real, $dimV = n$, $h : V \to \mathbb{R}$ o formă pătratică şi $A = (a_{ij})$ matricea ataşată formei pătratice în raport cu o bază a spațiului. Forma pătratică h este pozitiv definită (respectiv negativ definită) dacă şi numai dacă toți minorii diagonali: $\Delta_1 = a_{11}$, $\Delta_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$, ..., $\Delta_n = detA$

sunt strict pozitivi (respectiv $(-1)^k\Delta_k > 0$, oricare ar fi $k = \overline{1,n}$).

I.4.6. Rezumat

În cadrul acestei unități învățare se defineşte, se exemplifică şi se studiază noțiunea de formă biliniară pe un spațiu vectorial real, se determină matricea ataşată unei forme biliniare corespunzătoare unei baze date. Se introduce noțiunea de formă pătratică asociată unei forme biliniare simetrice date şi se defineşte forma canonică a expresiei unei forme pătratice. Se detaliază următoarele trei metode de reducere la forma canonică: metoda valorilor proprii, metoda lui Gauss şi metoda lui Jacobi. În finalul acestei unități învățare se prezintă criteriul lui Sylvester de clasificare a formelor pătratice.

I.4.7. Test de autoevaluare a cunoştințelor

1. Continuă definițiile: i) Fie V un spațiu vectorial real.Se numeşte formă biliniară pe V… ii) Se numeşte formă pătratică asociată lui g …
2. Continuă definițiile: i) O formă biliniară simetrică se numeşte pozitiv semidefinită… ii) Se numeşte formă canonică a unei forme pătratice …
3. Defineşte indexul pozitiv, indexul negativ şi signatura unei forme pătratice.
4. Enunță legea de inerție.
5. Enunță criteriul lui Sylvester.
6. Fie $g : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$, $g(x, y) = x_1y_1 + x_2y_2 - x_3y_3$ în raport cu baza canonică a lui $\mathbb{R}^3$. Arată că g este o formă biliniară simetrică.
7. Scrie forma pătratică definită de următoarea formă biliniară simetrică. Determină rangul ei: $g(x, y) = x_1y_2 + x_2y_1 + x_1y_3 + x_3y_1 + x_2y_3 + x_3y_2$.
8. În spațiul euclidian $(\mathbb{R}^3, <, >)$ cu produsul scalar uzual, redu la forma canonică, utilizând metoda valorilor proprii, următoarea formă pătratică: $h(x) = (x_1)^2 + 2(x_2)^2 + 3(x_3)^2 - 4x_1x_2 - 4x_2x_3$.
9. Se dă forma pătratică: $h(x) = x_1^2 + x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$. Utilizând metoda lui Jacobi redu h la o expresie canonică. Determină şi baza corespunzătoare.
10. Utilizând metoda lui Gauss, studiază signatura formei pătratice: $h : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$, $h(x) = 2x_1x_2 + 2x_2x_3 + 4x_1x_3 - 2x_2^2 + x_3^2 + x_1^2$.

I.4.8. Răspunsuri şi comentarii la testul de autoevaluare

1. i) Revezi definiția 1. ii) Revezi definiția 7.
2. i) Revezi definiția 3. ii) Revezi definiția 9. **3.** Revezi definiția 10.
4. Revezi teorema 7. **5.** Revezi teorema .8. **6.** Verifică proprietățile din definițiile 1. şi 2. **7.** $h(x) = 2x_1x_2 + 2x_2x_3 + 2x_1x_3$; *rang h = 3*. **8.** $h(x) = -x'^2_1 + 2x'^2_2 + 5x'^2_3$.

9. $h(x) = x'^2_1 - \frac{1}{3}x'^2_2 + \frac{3}{7}x'^2_3$. $\mathcal{B}' = \left\{ e'_1 = (1, 0, 0),\ e'_2 = \left(\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}, 0\right),\ e'_3 = \left(-\frac{1}{7}, -\frac{1}{7}, \frac{3}{7}\right) \right\}$. **10.** Signatura formei pătratice *h* este: *(1, 2)*.

Temă de control 1 – Algebră liniară

1. Stabileşte dacă următoarea mulțime de vectori este liniar independentă: $S = \{x_1 = (-3, 1, 5), x_2 = (6, -2, 15)\}$.
2. Studiază dacă următoarea submulțime din spațiul aritmetic $\mathbb{R}^3$ formează un subspațiu vectorial: $S = \{x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 + x_2 + x_3 = 1\}$.
3. Verifică teorema lui Grassmann pentru cazul în care [U"] este generat de mulțimea $U'' = \{(1, 2, 3), (-1, 1, 2), (0, 3, 5)\}$, $[V'']$ de mulțimea $V'' = \{(1, 1, 1), (-1, 1, 1)\}$.
4. Determină transformarea liniară $T: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ astfel încât $T(v_i) = u_i$, $i = \overline{1,3}$, unde $v_1 = (3, -1, -6)$, $v_2 = (0, 0, 1)$, $v_3 = (1, 0, 1)$ şi respectiv $u_1 = (-1, 0, 0)$, $u_2 = (-2, 0, 1)$, $u_3 = (0, 0, -6)$.
5. Studiază posibilitatea reducerii la forma diagonală a următoarei matrice, ce reprezintă o transformare liniare scrisă în baza canonică din $\mathbb{R}^3$: $A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 4 \\ 4 & -7 & 8 \\ 6 & -7 & 7 \end{pmatrix}$.
6. Folosind teorema Hamilton-Cayley, calculează A^{-1} şi A^n, pentru: $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$.
7. În spațiul euclidian $(\mathbb{R}^3, <, >)$ cu produsul scalar uzual, redu la forma canonică, utilizând metoda valorilor proprii, următoarea formă pătratică: $h(x) = (x_1)^2 + (x_2)^2 + (x_3)^2 - 2x_1x_2 - 2x_2x_3 - 2x_1x_3$.

După rezolvare , lucrarea de verificare trebuie transmisă tutorelui , pe foi scrise de mână şi îndosariate.

Sugestii pentru acordarea punctajului

- Oficiu: 10 puncte
- Subiectul 1: 5 puncte
- Subiectul 2: 10 puncte
- Subiectul 3: 15 puncte
- Subiectul 4: 15 puncte
- Subiectul 5: 15 puncte
- Subiectul 6: 15 puncte
- Subiectul 7: 15 puncte

MODULUL II. Geometrie analitică

Cuprins

Introducere..... 50
Competenţe..... 50
UI II.1. Spaţiul vectorial euclidian al vectorilor liberi. 51
UI II.2.Planul şi dreapta în spaţiu 66
UI II.3.Translaţii şi rotaţii. Schimbări de repere în plan şi în spaţiu 81
UI II.4. Conice 90
UI II.5. Cuadrice 107
UI II.6. Generarea suprafeţelor 123
Temă de control 2-Geometrie analitică 130

Introducere

Obiectul geometriei analitice îl constituie studiul proprietăţilor curbelor şi suprafeţelor, precum şi a altor entităţi geometrice, cu ajutorul algebrei liniare, în principal .

Noţiunile studiate în cadrul acestui modul sunt cu implicaţii în multe alte discipline studiate ulterior. Unele cunoştinţe de geometrie analitică îşi găsesc interpretările geometrice imediate în studiul modulului de geometrie diferenţială.

În modulul de faţă se prezintă rezultate clasice referitoare la: spaţiul vectorial euclidian al vectorilor liberi, plan şi dreaptă în spaţiu, translaţii şi rotaţii, schimbări de repere în plan şi în spaţiu, conice, cuadrice şi la generarea suprafeţelor.

Competenţe

După parcurgerea materialului studentul va fi capabil:

-să identifice, să definească, să caracterizeze şi să exemplifice principalele noţiuni teoretice referitoare la geometria analitică a curbelor şi a suprafeţelor: spaţiul vectorial euclidian al vectorilor liberi, plan şi dreaptă în spaţiu, translaţii şi rotaţii, schimbări de repere în plan şi în spaţiu, conice, cuadrice şi generarea suprafeţelor ;

-să utilizeze în exerciţii principalele rezultate referitoare la geometria analitică a curbelor şi a suprafeţelor.

Unitatea de învățare II.1. Spațiul vectorial euclidian al vectorilor liberi

Cuprins

II.1.1. Introducere 51
II.1.2. Competențe 51
II.1.3. Spațiul vectorial al vectorilor liberi. 51
II.1.4. Coliniaritate şi coplanaritate 56
II.1.5. Produsul scalar 57
II.1.6. Produsul vectorial 60
II.1.7. Produsul mixt 62
II.1.8. Dublul produs vectorial 63
II.1.9. Rezumat 64
II.1.10.Test de autoevaluare a cunoştinţelor 64
II.1.11.Răspunsuri şi comentarii la testul de autoevaluare 65

II.1.1. Introducere

În cadrul acestei unități de învățare se prezintă un exemplu remarcabil de $\mathbb{R}$-spațiu vectorial: spațiul vectorial al vectorilor liberi. Astfel, se studiază principalele proprietăți geometrice referitoare la acesta, se înzestrează acest spațiu cu o structură naturală de spațiu euclidian,care permite măsurarea lungimii unui vector, precum şi a unghiului format de doi vectori liberi, se definesc pe acest spațiu produse de doi sau de trei vectori liberi, având importante semnificații geometrice.

II.1.2. Competențele unității de învățare

După parcurgerea materialului studentul va fi capabil:

-să descrie construcția spațiului vectorial al vectorilor liberi;

-să rețină definițiile produselor de vectori liberi,precum şi interpretările geometrice rezultate din aceste definiții;

-să utilizeze proprietățile produsului scalar , ale produsului vectorial şi ale produsului mixt;

-să deosebească metoda de rezolvare a exercițiilor cu vectori liberi într-un reper ortonormat dat, de cea care se aplică atunci când nu este dat un reper;

-să opereze cu vectori liberi şi să rezolve probleme care necesită lungimi de vectori, arii de paralelograme, volume de paralelipipede şi cazurile lor particulare.

Durata medie de parcurgere a acestei unități de învățare este de 2 ore.

II.1.3. Spațiul vectorial al vectorilor liberi

Fie $\mathcal{E}_3$ spațiul tridimensional al geometriei elementare.

Definiția 1. 1. Pentru oricare două puncte $A, B \in \mathcal{E}_3$ se consideră segmentul orientat $\overrightarrow{AB}$. Punctul A se numeşte ***originea***, iar B se numeşte ***extremitatea*** segmentului orientat. Dacă originea şi extremitatea coincid, se obține ***segmentul orientat nul***.

2. Dreapta determinată de A şi B se numeşte ***dreaptă suport*** a segmentului orientat $\overrightarrow{AB}$ şi se notează AB. Această dreaptă este unic determinată dacă şi numai dacă $A \neq B$ (fig. 1); pentru segmentul orientat nul, dreapta suport este nedeterminată.

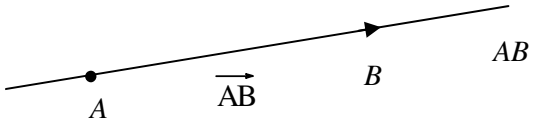


Fig. 1.

3. Două segmente orientate nenule $\overrightarrow{AB}$ şi $\overrightarrow{CD}$ au ***aceeaşi direcţie*** dacă dreptele lor suport sunt paralele sau coincid (fig. 2).

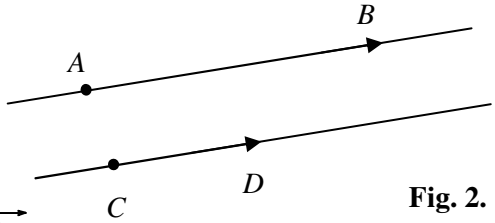


Fig. 2.

4. Un segment orientat nenul $\overrightarrow{AB}$ determină unic dreapta *AB* şi un ***sens de parcurs pe această dreaptă***: sensul de la *A* către *B*.

5. Două segmente orientate nenule, care au aceiaşi direcţie, au ***acelaşi sens***, dacă sensurile determinate pe dreapta suport comună coincid; în caz contrar, au ***sensuri opuse***; dacă dreptele suport ale segmentelor orientate sunt paralele, atunci ele au ***acelaşi sens*** dacă extremităţile lor se află în acelaşi semiplan determinat de dreapta *(d)* ce uneşte originile celor două segmente orientate (fig. 3).

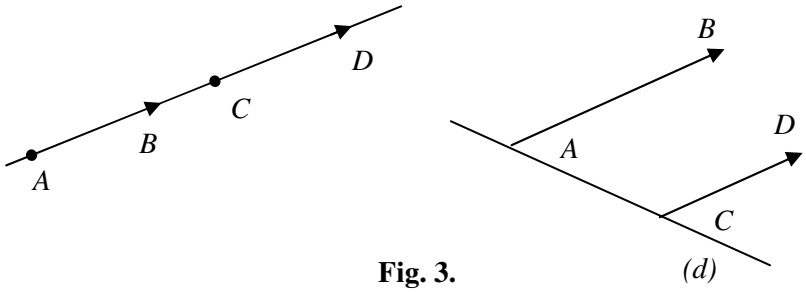


Fig. 3.

6. Se numeşte ***lungimea*** (***norma, modulul***) unui segment orientat $\overrightarrow{AB}$, lungimea segmentului neorientat *[AB],* adică distanţa de la punctul *A* la punctul *B* şi se notează: $\|\overrightarrow{AB}\|$, deci $\|\overrightarrow{AB}\| = d(A, B)$. Lungimea segmentului orientat nul este egală cu zero.

7. Două segmente orientate nenule se numesc ***echipolente*** dacă au aceeaşi direcţie, sens şi lungime, iar două segmente nule sunt considerate echipolente. Dacă $\overrightarrow{AB}$ este echipolent cu $\overrightarrow{CD}$ atunci se notează: $\overrightarrow{AB} \sim \overrightarrow{CD}$.

Observaţia 1. Se poate arăta uşor că $\overrightarrow{AB} \sim \overrightarrow{CD}$ dacă şi numai dacă $\overrightarrow{AC} \sim \overrightarrow{BD}$ (fig. 4).

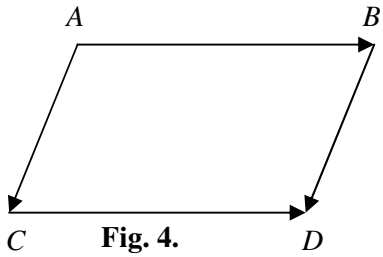


Fig. 4.

Observaţia 2. Două segmente orientate nenule care au acelaşi sens, au automat aceeaşi direcţie, deci două segmente orientate nenule sunt echipolente dacă şi numai dacă au sensul şi lungimea identice.

Teorema 1. *Relaţia de echipolenţă definită pe mulţimea segmentelor orientate este o relaţie de echivalenţă.*

Demonstrație: Se verifică uşor că relația de echipolență este reflexivă, simetrică şi tranzitivă, deci este o relație de echivalență.

Definiția 2. Clasele de echivalență ale segmentelor orientate în raport cu relația de echipolență se numesc ***vectori liberi***. Direcția, sensul şi lungimea care coincid pentru segmentele echipolente ce definesc un vector liber, se numesc ***direcția***, ***sensul*** şi respectiv ***lungimea*** vectorului liber.

Vectorii liberi se notează cu litere mici supraliniate $\bar{a}$, $\bar{b}$, $\bar{c}$, ..., iar în desen se reprezintă printr-unul dintre segmentele orientate echipolente ce reprezintă clasa lor. Din acest motiv vectorii liberi se notează şi prin $\overline{AB}$, $\overline{CD}$, ...

Definiția 3. 1. Un segment orientat care determină un vector liber (o clasă de echivalență), se spune că este un ***reprezentant*** al vectorului liber determinat şi se scrie: $\overrightarrow{AB} \in \overline{AB}$.

2. Se defineşte ***lungimea*** (***norma, modulul***) unui vector liber $\bar{a}$ (sau $\overline{AB}$), ca fiind lungimea unui reprezentant al său, şi se notează această lungime prin: $\|\bar{a}\|$ sau $\|\overline{AB}\|$.

Un vector liber de lungime unu se numeşte ***versor*** sau ***vector unitar***.

Vectorul liber de lungime zero se numeşte ***vector nul*** şi se notează: $\bar{0}$, fiind reprezentat de segmentul orientat $\overrightarrow{AA}$, oricare ar fi $A \in \mathcal{E}_3$; direcția şi sensul lui fiind nedeterminate.

3. Doi vectori liberi $\bar{a}$ şi $\bar{b}$ sunt ***egali*** şi se scrie: $\bar{a} = \bar{b}$, dacă reprezentanții lor sunt echipolenți.

4. Vectorii liberi $\bar{a}$ şi $\bar{b}$ care au aceeaşi direcție se numesc ***vectori coliniari***, şi se scrie: $\bar{a} \parallel \bar{b}$ (fig. 5).

Doi vectori coliniari de aceeaşi lungime, dar cu sensuri opuse se numesc ***vectori opuşi***; se notează opusul vectorului liber $\bar{a}$ prin: $-\bar{a}$ (fig. 6).

5. Trei vectori liberi se numesc ***coplanari*** dacă şi numai dacă admit reprezentanți coplanari (fig. 7).

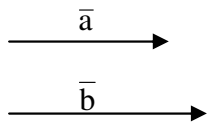


Fig. 5.

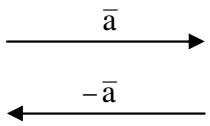


Fig. 6.

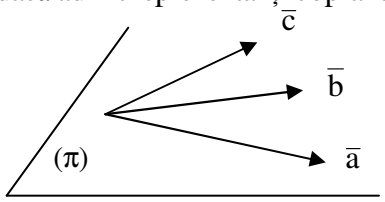


Fig. 7.

În cele ce urmează se notează cu: $\mathcal{V}_3$ ***mulțimea tuturor vectorilor liberi*** din spațiul $\mathcal{E}_3$.

Oricărui punct $M \in \mathcal{E}_3$ îi corespunde un vector şi numai unul $\bar{r} \in \mathcal{V}_3$ de reprezentant $\overrightarrow{OM}$. Reciproc, oricărui vector liber $\bar{r} \in \mathcal{V}_3$, îi corespunde un unic punct $M \in \mathcal{E}_3$, astfel încât $\overrightarrow{OM} \in \bar{r}$. Vectorul liber $\bar{r} = \overline{OM}$ se numeşte ***vectorul de poziție*** al punctului *M* față de originea *O*.

Astfel, mulțimile $\mathcal{E}_3$ şi $\mathcal{V}_3$ sunt în corespondență biunivocă, bijecția fiind unic determinată de fixarea originii *O*.

Mulțimea $\mathcal{V}_3$ a vectorilor liberi din spațiul $\mathcal{E}_3$ se poate organiza ca un grup aditiv comutativ, definind adunarea acestora prin ***regula triunghiului*** (sau prin ***regula paralelogramului***).

Definiția 4. Fie $\bar{a}$, $\bar{b} \in \mathcal{V}_3$ doi vectori liberi şi $O \in \mathcal{V}_3$ un punct arbitrar fixat. Se consideră punctele $A, B \in \mathcal{E}_3$ astfel încât $\overrightarrow{OA} \in \bar{a}$ şi $\overrightarrow{AB} \in \bar{b}$. Vectorul liber $\bar{c}$ reprezentat de segmentul orientat $\overrightarrow{OB}$ se numeşte ***suma vectorilor liberi*** $\bar{a}$ şi $\bar{b}$ şi se notează: $\bar{c} = \bar{a} + \bar{b}$ sau $\overline{OB} = \overline{OA} + \overline{AB}$ (fig. 8).

Vectorii liberi $\bar{a}$, $\bar{b}$ şi $\bar{c} = \bar{a} + \bar{b}$ sunt vectori coplanari. Regula de determinare a sumei a doi vectori liberi, prezentată mai sus, se numeşte ***regula triunghiului***.

Adunarea vectorilor liberi este o lege de compoziţie internă bine definită: vectorul liber $\bar{c} = \bar{a} + \bar{b}$ nu depinde de alegerea punctului *O*.

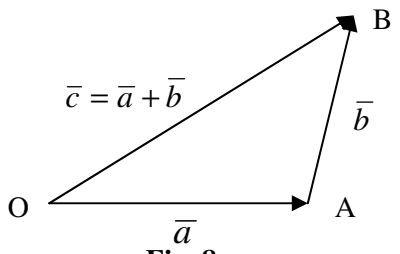


Fig. 8.

Teorema 2. *Adunarea vectorilor liberi are următoarele proprietăţi, care determină o structură de grup comutativ: ($\mathcal{V}_3$, +), pe mulţimea vectorilor liberi:*

1. ***Asociativitatea:*** *oricare ar fi* $\bar{a}$, $\bar{b}$, $\bar{c} \in \mathcal{V}_3$, $\bar{a} + (\bar{b} + \bar{c}) = (\bar{a} + \bar{b}) + \bar{c}$.

2. $\bar{0}$ *este* ***elementul neutru:*** *există* $\bar{0} \in \mathcal{V}_3$, *astfel încât oricare ar fi* $\bar{a} \in \mathcal{V}_3$, $\bar{a} + \bar{0} = \bar{0} + \bar{a} = \bar{a}$.

3. ***Simetricul lui*** $\bar{a}$ ***(opusul lui*** $\bar{a}$***)*** *este:* $-\bar{a}$, *oricare ar fi* $\bar{a} \in \mathcal{V}_3$, *există* $-\bar{a} \in \mathcal{V}_3$, *astfel încât* $\bar{a} + (-\bar{a}) = (-\bar{a}) + \bar{a} = \bar{0}$.

4. ***Comutativitatea:*** *oricare ar fi* $\bar{a}$, $\bar{b} \in \mathcal{V}_3$, $\bar{a} + \bar{b} = \bar{b} + \bar{a}$.

Observaţia 1. Comutativitatea adunării justifică determinarea sumei a doi vectori necoliniari prin ***regula paralelogramului***: se desenează $\overrightarrow{OA} \in \bar{a}$, $\overrightarrow{OB} \in \bar{b}$ şi se fixează punctul *C*, ca fiind intersecţia dintre paralela la *OA* dusă prin *B* şi paralela la *OB* dusă prin *A;* segmentul orientat $\overrightarrow{OC}$ este reprezentantul lui $\bar{a} + \bar{b}$ (fig. 9).

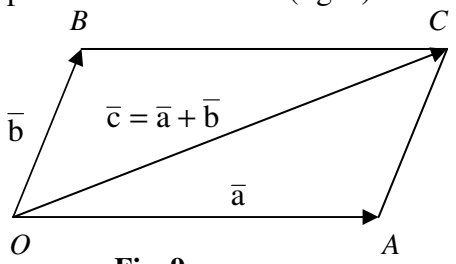


Fig. 9.

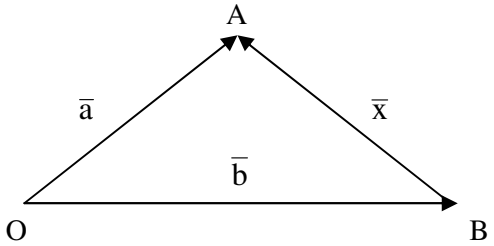


Fig. 10.

În grupul abelian ($\mathcal{V}_3$, +) ecuaţia $\bar{b} + \bar{x} = \bar{a}$ are o soluţie unică $\bar{x} = \bar{a} + (-\bar{b}) \overset{not}{=} \bar{a} - \bar{b}$, numită ***diferenţa*** dintre vectorul $\bar{a}$ şi vectorul $\bar{b}$. Dacă $\overrightarrow{OA} \in \bar{a}$ şi $\overrightarrow{OB} \in \bar{b}$, atunci $\overrightarrow{BA} \in \bar{a} - \bar{b}$ (fig. 10).

Fie corpul scalarilor $\mathbb{R}$ (corpul numerelor reale) şi fie ($\mathcal{V}_3$, +) grupul aditiv al vectorilor liberi. Se defineşte o lege de compoziţie externă, care permite înmulţirea unui scalar cu un vector liber, după cum urmează:

Definiţia 5. Se numeşte ***produsul dintre un scalar*** $\alpha \in \mathbb{R}$ ***şi un vector liber*** $\bar{a} \in \mathcal{V}_3$, vectorul liber $\alpha\bar{a}$, definit astfel:

1. Dacă $\bar{a} \neq \bar{0}$ şi $\alpha \neq 0$, atunci $\alpha\bar{a}$ este vectorul care are aceeaşi direcţie cu $\bar{a}$, lungimea egală cu $|\alpha| \|\bar{a}\|$ şi sensul dat de cel al lui $\bar{a}$ sau contrar lui $\bar{a}$, după cum $\alpha > 0$ sau $\alpha < 0$.

Dacă $\alpha = 0$ sau $\bar{a} = \bar{0}$, atunci $\alpha\bar{a} = \bar{0}$.

Se observă că vectorii liberi $\bar{a}$ şi $\alpha\bar{a}$ sunt coliniari.

Teorema 3. *Înmulţirea cu scalari a vectorilor liberi are următoarele proprietăţi:*

1. Distributivitatea *faţă de adunarea vectorilor:*

Oricare ar fi $\alpha \in \mathbb{R}$ *şi pentru orice* $\bar{a}$, $\bar{b} \in \mathcal{V}_3$ *rezultă:* $\alpha(\bar{a} + \bar{b}) = \alpha\bar{a} + \alpha\bar{b}$.

2. Distributivitatea *faţă de adunarea scalarilor:*

Oricare ar fi $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ *şi pentru orice* $\bar{a} \in \mathcal{V}_3$ *rezultă:* $(\alpha+\beta)\bar{a} = \alpha\bar{a} + \beta\bar{a}$.

3. *Oricare ar fi* $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ *şi pentru orice* $\bar{a} \in \mathcal{V}_3$ *rezultă:* $\alpha(\beta\bar{a}) = (\alpha\beta)\bar{a}$.

4. *Oricare ar fi* $\bar{a} \in \mathcal{V}_3$ *rezultă:* $1 \cdot \bar{a} = \bar{a}$.

Axiomele înmulţirii cu scalari se verifică pe reprezentanţi.

Observaţia 3. Proprietăţile adunării vectorilor liberi (structura de grup abelian) şi proprietăţile înmulţirii cu scalari a vectorilor liberi (teorema 3) arată că $\mathcal{V}_3$ este un spaţiu vectorial peste corpul $\mathbb{R}$ al numerelor reale, în raport cu cele două legi de compoziţie definite mai sus, numit ***spaţiul vectorial real al vectorilor liberi*** şi notat: $(\mathcal{V}_3, +, \cdot, \mathbb{R})$.

Exemple 1

Coardele *[AB]* şi *[CD]* ale unui cerc de centru *O* se intersectează ortogonal în punctul *P* (fig. 11). Să se demonstreze relaţia: $\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC} + \overrightarrow{PD} = 2\overrightarrow{PO}$.

***Soluţie*:** În triunghiurile *APO, BPO, CPO* şi *DPO,* vectorii, $\overrightarrow{PA}$, $\overrightarrow{PB}$, $\overrightarrow{PC}$ şi $\overrightarrow{PD}$ se exprimă prin relaţiile (regula triunghiului):

$$\overrightarrow{PA} = \overrightarrow{PO} + \overrightarrow{OA}$$
$$\overrightarrow{PB} = \overrightarrow{PO} + \overrightarrow{OB}$$
$$\overrightarrow{PC} = \overrightarrow{PO} + \overrightarrow{OC}$$
$$\overrightarrow{PD} = \overrightarrow{PO} + \overrightarrow{OD}$$

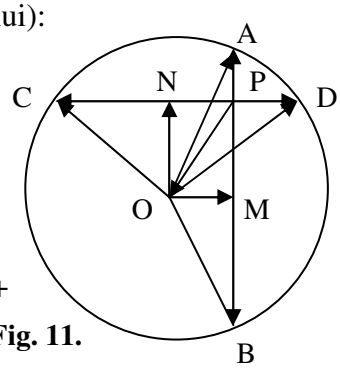


Fig. 11.

Prin adunare membru cu membru a egalităţilor vectoriale se obţine: $\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC} + \overrightarrow{PD} = 4\overrightarrow{PO} + (\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}) + (\overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD})$.

Fie *M* şi *N* mijloacele coardelor *[AB]* şi respectiv *[CD]*.

În triunghiurile *AOB* şi *COD*, segmentele de dreaptă *[OM]* respectiv *[ON]* sunt mediane şi prin urmare, vectorii $\overrightarrow{OM}$ şi $\overrightarrow{ON}$ se exprimă prin formulele:

$$2\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}\ ;\ 2\overrightarrow{ON} = \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD}.$$

Substituind aceste relaţii se obţine:

$$\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC} + \overrightarrow{PD} = 4\overrightarrow{PO} + 2(\overrightarrow{OM} + \overrightarrow{ON}).$$

În dreptunghiul *ONPM*, vectorul $\overrightarrow{OP}$ este egal cu suma vectorilor $\overrightarrow{ON}$ şi $\overrightarrow{OM}$ (regula paralelogramului) şi prin urmare, ultima relaţie devine:

$$\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC} + \overrightarrow{PD} = 4\overrightarrow{PO} + 2\overrightarrow{OP} = 4\overrightarrow{PO} - 2\overrightarrow{PO} = 2\overrightarrow{PO}.$$

Prezintă construcţia spaţiului vectorial al vectorilor liberi realizată în acest paragraf.

Să ne reamintim…

Prin $\mathcal{V}_3$ se notează mulţimea tuturor vectorilor liberi din spaţiu. Pe $\mathcal{V}_3$ se defineşte adunarea a doi vectori liberi prin regula paralelogramului, iar înmulţirea cu scalari prin: $\xrightarrow{\bar{v}}$, $\xrightarrow{\alpha\bar{v}\ (\alpha>0)}$ $\xleftarrow{\alpha\bar{v}\ (\alpha<0)}$, $\alpha\bar{v} = \bar{0}$ (dacă $\alpha = 0$ sau $\bar{v} = \bar{0}$), atunci tripletul $(\mathcal{V}_3, +, \cdot, \mathbb{R})$ este un $\mathbb{R}$-spaţiu vectorial numit ***spaţiul vectorial al vectorilor liberi***

II.1.4. Coliniaritate şi coplanaritate

Fie ($\mathcal{V}_3$, +, ·, $\mathbb{R}$) spaţiul vectorial real al vectorilor liberi.

Observaţia 4. Liniara dependenţă şi independenţă, dimensiunea în spaţiul vectorial real al vectorilor liberi se definesc ca în orice spaţiu vectorial, considerând reprezentanţii într-un punct fixat.

Definiţia 6. Un vector liber cu lungimea unu se numeşte ***versor*** şi în general se notează prin: $\overline{e}$, sau dacă $\overline{a}$ este un vector liber nenul cu lungimea egală cu $\|\overline{a}\|$, atunci versorul corespunzător se notează: vers $\overline{a} = \dfrac{1}{\|\overline{a}\|} \cdot \overline{a}$.

Cunoscând noţiunile de coliniaritate şi coplanaritate se pot da următoarele teoreme echivalente care leagă aceste noţiuni de noţiunile de dependenţă şi independenţă liniară.

Teorema 4. *Doi vectori liberi sunt coliniari, dacă şi numai dacă există un scalar λ - unic determinat, astfel încât unul din vectori să fie amplificatul celuilalt prin λ.*
Pentru demonstraţie a se consulta [43]-pag.100.

Teorema 5. *Un sistem de doi vectori liberi $\{\overline{v}_1, \overline{v}_2\}$ este liniar dependent dacă şi numai dacă $\overline{v}_1$ şi $\overline{v}_2$ sunt coliniari.*
Pentru demonstraţie a se consulta [43]-pag.100.

Teorema 6. *Trei vectori liberi sunt coplanari, dacă şi numai dacă există numerele reale α şi β astfel încât unul din vectori să fie o combinaţie liniară a celorlalţi doi.*
Pentru demonstraţie a se consulta [43]-pag.100-101.

Teorema 7. *Un sistem de trei vectori liberi $\{\overline{v}_1, \overline{v}_2, \overline{v}_3\}$ este liniar dependent, dacă şi numai dacă vectorii $\overline{v}_1$, $\overline{v}_2$, $\overline{v}_3$ sunt coplanari.*
Pentru demonstraţie a se consulta [43]-pag.101.

Teorema 8. ***1.*** *Pe dreaptă există sisteme de vectori liniar independenţi, fiecare sistem este format din cel mult un vector.*

2. *În plan există sisteme de vectori liniar independenţi, fiecare sistem este format din cel mult doi vectori.*

3. *În spaţiu există sisteme de vectori liniar independenţi, fiecare sistem este format din cel mult trei vectori.*
Pentru demonstraţie a se consulta [43]-pag.101-103.

Definiţia 7. 1. Expresia $\overline{v} = \lambda_1\overline{e}_1 + \lambda_2\overline{e}_2 + \lambda_3\overline{e}_3$, se numeşte ***descompunerea vectorului*** $\overline{v}$ ***după vectorii*** $\overline{e}_1$, $\overline{e}_2$, $\overline{e}_3$.

2. Numerele reale λ_1, λ_2, λ_3 se numesc ***coordonatele*** vectorului $\overline{v}$ în baza $\{\overline{e}_1, \overline{e}_2, \overline{e}_3\}$.

Consecinţa 1. ***1.*** *Deoarece dependenţa liniară a doi vectori liberi este echivalentă cu coliniaritatea rezultă că doi vectori liberi necoliniari sunt liniar independenţi.*

2. *Deoarece dependenţa liniară a trei vectori liberi este echivalentă cu coplanaritatea rezultă că trei vectori liberi necoplanari sunt liniar independenţi.*

Exemple 2

Să se determine $\alpha \in \mathbb{R}$ pentru care vectorii $\overline{a} = 2\overline{m} + \overline{n}$ şi $\overline{b} = \overline{m} + \alpha\overline{n}$ sunt coliniari, în cazul în care vectorii $\overline{m}$ şi $\overline{n}$ sunt necoliniari.

***Soluţie*:** Deoarece vectorii $\overline{a}$ şi $\overline{b}$ sunt coliniari rezultă că există scalarul $\beta \in \mathbb{R}$ astfel încât $\overline{a} = \beta\overline{b}$, adică: $2\overline{m} + \overline{n} = \beta(\overline{m} + \alpha\overline{n})$, $\beta \in \mathbb{R}$. Ordonând după $\overline{m}$ şi $\overline{n}$ se obţine: $(\beta - 2)\overline{m} + (\beta\alpha - 1)\overline{n} = \overline{0}$. Deoarece vectorii $\overline{m}$ şi $\overline{n}$ sunt necoliniari, rezultă

că ei sunt liniari independenți, așadar: $\begin{cases}\beta-2=0,\\ \beta\alpha-1=0,\end{cases}$ deci $\begin{cases}\beta=2,\\ \alpha=\frac{1}{2}.\end{cases}$

Se dau vectorii: $\bar{a}=2\bar{m}-3\bar{n}+\bar{p}$, $\bar{b}=\bar{m}+\bar{n}-2\bar{p}$ și $\bar{c}=\bar{m}+\bar{n}$, în care vectorii $\bar{m}$, $\bar{n}$ și $\bar{p}$, sunt necoplanari. Arată că vectorii $\bar{a},\bar{b},\bar{c}$ sunt liniar independenți și exprimă vectorul $\bar{m}$ în funcție de aceștia.

R: Aplică definiția unei mulțimi de vectori liniar independente; $\bar{m}=\frac{1}{5}\bar{a}+\frac{1}{10}\bar{b}+\frac{1}{2}\bar{c}$.

Să ne reamintim…

Versorul corespunzător unui vector liber $\bar{a}$ se notează: ***vers*** $\bar{a}=\frac{1}{\|\bar{a}\|}\cdot\bar{a}$.

Doi vectori liberi sunt ***coliniari***, dacă și numai dacă există un scalar λ - unic determinat, astfel încât unul din vectori să fie amplificatul celuilalt prin λ.
Trei vectori liberi sunt ***coplanari,*** dacă și numai dacă există numerele reale α și β astfel încât unul din vectori să fie o combinație liniară a celorlalți doi.

II.1.5. Produsul scalar

Se poate defini ***proiecția ortogonală a unui vector liber*** $\bar{a}\in\mathcal{V}_3$ pe o dreaptă, ca fiind proiecția ortogonală a unui reprezentant oarecare al vectorului pe acea dreaptă.

Proiecția ortogonală nu depinde de dreapta *(d)* (cele două proiecții ortogonale fiind segmente orientate echipolente). Se poate defini deci, ***proiecția ortogonală a unui vector liber*** $\bar{\mathbf{a}}$ ***pe un alt vector liber nenul*** $\bar{\mathbf{b}}$, care se notează $\overline{\mathbf{pr}}_{\bar{\mathbf{b}}}\,\bar{\mathbf{a}}$.

Definiția 8. Fie $\bar{a}$, $\bar{b}\in\mathcal{V}_3\setminus\{\bar{0}\}$, $O\in\mathcal{E}_3$ și reprezentanții lor aleși cu originea comună: $\overrightarrow{OA}\in\bar{a}$, $\overrightarrow{OB}\in\bar{b}$ (fig. 12).

Se numește ***unghiul dintre vectorii*** $\bar{\mathbf{a}}$ ***și*** $\bar{\mathbf{b}}$, numărul real $\varphi\in[0,\pi]$, care reprezintă măsura unghiului format de suporturile reprezentanților $\overrightarrow{OA}$ și $\overrightarrow{OB}$ ai vectorilor $\bar{a}$ și $\bar{b}$.

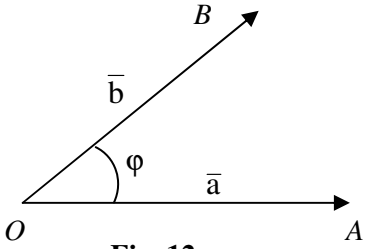


Fig. 12.

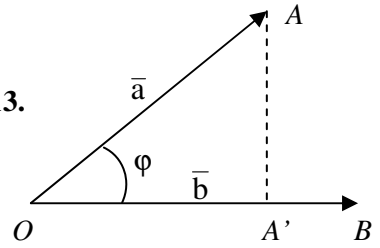
Se observă că definiția unghiului format de vectorii liberi $\bar{a}$ și $\bar{b}$ nu depinde de alegerea punctului *O*.

Definiția 9. Dacă unghiul $\varphi=\frac{\pi}{2}$, atunci vectorii liberi $\bar{a}$ și $\bar{b}$ se numesc ***vectori ortogonali***. Prin convenție se acceptă că vectorul nul $\bar{0}$ este ortogonal pe orice vector.

Definiția 10. Fie $\bar{a}$, $\bar{b}\in\mathcal{V}_3\setminus\{\bar{0}\}$, $\varphi\in[0,\pi]$ unghiul dintre ei ($\overrightarrow{OA}\in\bar{a}$, $\overrightarrow{OB}\in\bar{b}$). Numărul real $\|\bar{a}\|\cdot\cos\varphi$ se numește ***mărimea algebrică a proiecției ortogonale a vectorului*** $\bar{\mathbf{a}}$ ***pe vectorul*** $\bar{\mathbf{b}}$ și se notează $\mathbf{pr}_{\bar{\mathbf{b}}}\,\bar{\mathbf{a}}$.

Se obține: $\mathrm{pr}_{\bar{b}}\,\bar{a}=\|\bar{a}\|\cdot\cos\varphi$,

Fig. 13.



$OA' = \|\bar{a}\| \cdot \cos\varphi = \mathrm{pr}_{\bar{b}}\, \bar{a}$ (fig. 13).

Teorema 9. *Mărimea algebrică a proiecției ortogonale are proprietățile:*

1. *Pentru orice* $\bar{a}_1, \bar{a}_2, \bar{b} \in \mathcal{V}_3 \setminus \{\bar{0}\}$ *rezultă:* $\mathrm{pr}_{\bar{b}}(\bar{a}_1 + \bar{a}_2) = \mathrm{pr}_{\bar{b}}\, \bar{a}_1 + \mathrm{pr}_{\bar{b}}\, \bar{a}_2$.

Oricare ar fi k şi pentru orice $\bar{a}_1, \bar{b} \in \mathcal{V}_3 \setminus \{\bar{0}\}$ *rezultă:* $\mathrm{pr}_{\bar{b}}(k \cdot \bar{a}_1) = = k \cdot \mathrm{pr}_{\bar{b}}\, \bar{a}_1$.

Pentru demonstrație a se consulta [43]-pag.105-106.

Definiția 11. Fie $\bar{a}, \bar{b} \in \mathcal{V}_3$, iar $\varphi \in [0, \pi]$ în cazul: $\bar{a} \neq \bar{0}$, $\bar{b} \neq \bar{0}$, unghiul vectorilor $\bar{a}$ şi $\bar{b}$.

Aplicația „·" : $\mathcal{V}_3 \times \mathcal{V}_3 \to \mathbb{R}$, care asociază perechii ($\bar{a}$, $\bar{b}$), numărul real notat: $\bar{a} \cdot \bar{b}$ definit prin:

$$\bar{a} \cdot \bar{b} = \begin{cases} \|\bar{a}\| \cdot \|\bar{b}\| \cdot \cos\varphi, & \text{pentru } \bar{a} \neq \bar{0}, \bar{b} \neq \bar{0}, \\ 0, & \text{pentru cel putin unul dintre vectorii } \bar{a}, \bar{b} \text{ egal cu vectorul nul,} \end{cases}$$

se numeşte ***produsul scalar*** al vectorilor liberi $\bar{a}$ şi $\bar{b}$.

Observația 5. 1. Din definiția produsului scalar şi din definiția mărimii algebrice a proiecției ortogonale se observă că:

$$\bar{a} \cdot \bar{b} = \|\bar{a}\| \cdot \mathrm{pr}_{\bar{a}}\, \bar{b} = \|\bar{b}\| \cdot \mathrm{pr}_{\bar{b}}\, \bar{a}.$$

Din definiția produsului scalar se observă că dacă $\|\bar{a}\| \neq \bar{0}$, $\|\bar{b}\| \neq \bar{0}$ şi $\bar{a} \cdot \bar{b} = 0$, rezultă că vectorii liberi $\bar{a}$ şi $\bar{b}$ sunt ortogonali. Are loc şi reciproca acestei afirmații.

Teorema 10. *Produsul scalar al vectorilor liberi are următoarele proprietăți:*

1. Comutativitatea: *Pentru orice* $\bar{a}, \bar{b} \in \mathcal{V}_3$ *rezultă:* $\bar{a} \cdot \bar{b} = \bar{b} \cdot \bar{a}$.

Distributivitatea față de adunarea vectorilor:

Pentru orice $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c} \in \mathcal{V}_3$ *rezultă:* $\bar{a}(\bar{b} + \bar{c}) = \bar{a} \cdot \bar{b} + \bar{a} \cdot \bar{c}$.

3. Liniaritatea *în raport cu amplificarea cu scalari reali:*

Pentru orice $\lambda \in \mathbb{R}$ *şi oricare ar fi* $\bar{a}, \bar{b} \in \mathcal{V}_3$, *rezultă:* $\lambda \cdot (\bar{a} \cdot \bar{b}) = (\lambda \cdot \bar{a}) \cdot \bar{b} = \bar{a} \cdot (\lambda \cdot \bar{b})$.

4. *Pentru orice* $\bar{a} \in \mathcal{V}_3$ *rezultă* $\bar{a} \cdot \bar{a} \geq 0$, *iar* $\bar{a} \cdot \bar{a} = 0$ *dacă şi numai dacă* $\bar{a} = \bar{0}$.

Pentru demonstrație a se consulta [43]-pag.106-107.

Dacă se consideră un reper ortonormat $\mathcal{R} = \{0, \bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$, un vector liber $\bar{a} \in \mathcal{V}_3$ se poate scrie $\bar{a} = a_x \bar{i} + a_y \bar{j} + a_z \bar{k}$, unde a_x, a_y, a_z sunt componentele acestui vector în reperul dat şi reprezintă proiecțiile vectorului pe axele reperului. Vectorul $\bar{a}$ se poate scrie astfel: $\bar{\mathbf{a}}(a_x, a_y, a_z)$.

Reperul $\mathcal{R}$ fiind ortonormat, rezultă: $\|\bar{i}\| = \|\bar{j}\| = \|\bar{k}\| = 1$ şi $\bar{i} \cdot \bar{j} = \bar{j} \cdot \bar{k} = \bar{k} \cdot \bar{i} = 0$.

Teorema 11. *Într-un reper ortonormat produsul scalar a doi vectori liberi este egal cu suma produselor componentelor lor.*

Pentru demonstrație a se consulta [43]-pag.107.

Definiția 12. $\bar{a} \cdot \bar{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$ poartă numele de ***expresia analitică a produsului scalar într-un reper ortonormat***.

Consecințe ale produsului scalar

1. Norma unui vector

Dacă în $\bar{a} \cdot \bar{b} = \|\bar{a}\| \cdot \|\bar{b}\| \cdot \cos\varphi$ se consideră $\bar{b} = \bar{a}$, rezultă $\bar{a} \cdot \bar{a} = \|\bar{a}\| \cdot \|\bar{a}\| \cdot \cos 0^\circ = \|\bar{a}\|^2$, deci: $\|\bar{a}\| = \sqrt{\bar{a} \cdot \bar{a}}$.

Din expresia analitică a produsului scalar rezultă:

$$\|\bar{a}\| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}\ .$$

Dacă într-un reper ortonormat se consideră punctele $M_1(x_1, y_1, z_1)$ şi $M_2(x_2, y_2, z_2)$, atunci vectorul $\overline{M_1M_2}$ are componentele $(x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$ şi distanța dintre punctele M_1 şi M_2 este: $d(M_1, M_2) = \left\|\overline{M_1M_2}\right\| = \sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2+(z_2-z_1)^2}$.

2. Unghiul dintre doi vectori

Din $\bar{a} \cdot \bar{b} = \|\bar{a}\| \cdot \|\bar{b}\| \cdot \cos\varphi$, rezultă: $\cos\varphi = \dfrac{\bar{a}\cdot\bar{b}}{\|\bar{a}\|\cdot\|\bar{b}\|}$,

care într-un reper ortonormat devine: $\cos\varphi = \dfrac{a_xb_x + a_yb_y + a_zb_z}{\sqrt{a_x^2+a_y^2+a_z^2}\cdot\sqrt{b_x^2+b_y^2+b_z^2}}$.

3. Mărimea algebrică a proiecției ortogonale a unui vector pe alt vector

$$pr_{\bar{b}}\,\bar{a} = \frac{\bar{a}\cdot\bar{b}}{\|\bar{b}\|} = \frac{a_xb_x + a_yb_y + a_zb_z}{\sqrt{b_x^2+b_y^2+b_z^2}}.$$

Exemple 3

Se dau vectorii: $\bar{a} = 2\,\bar{m} - \bar{n}$, $\bar{b} = 3\,\bar{m} + \bar{n}$, $\|\bar{m}\| = 1$, $\|\bar{n}\| = 2$. Se cere:

i) Lungimea diagonalelor paralelogramului construit pe suporturile reprezentanților vectorilor $\bar{a}$ şi $\bar{b}$ aleşi cu originea comună (fig. 14).

ii) Unghiul dintre cele două diagonale, ştiind că unghiul dintre $\bar{m}$ şi $\bar{n}$ este $\dfrac{\pi}{3}$.

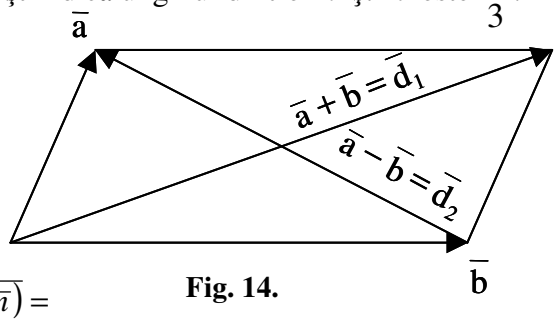


Fig. 14.

***Soluție*:** i) $\bar{d}_1 = \bar{a} + \bar{b} = 5\bar{m}$, rezultă

$\|\bar{d}_1\| = 5\|\bar{m}\| = 5\cdot 1 = 5$

$\bar{d}_2 = \bar{a} - \bar{b} = -\bar{m} - 2\bar{n}$, rezultă

$\|\bar{d}_2\| = \sqrt{\bar{d}_2\cdot\bar{d}_2} = \sqrt{(-\bar{m}-2\bar{n})\cdot(-\bar{m}-2\bar{n})} =$

$= \sqrt{\|\bar{m}\|^2 + 4\|\bar{n}\|^2 + 4(\bar{m}\cdot\bar{n})} = \sqrt{1 + 4\cdot 2^2 + 4\cdot 1\cdot 2\cdot\frac{1}{2}} = \sqrt{21}$.

ii) $\cos\sphericalangle(\bar{d}_1, \bar{d}_2) = \dfrac{\bar{d}_1\cdot\bar{d}_2}{\|\bar{d}_1\|\cdot\|\bar{d}_2\|} = \dfrac{5\bar{m}\cdot(-\bar{m}-2\bar{n})}{5\sqrt{21}} = \dfrac{-5\|\bar{m}\|^2 - 10(\bar{m}\cdot\bar{n})}{5\sqrt{21}} =$

$= \dfrac{-5-10}{5\sqrt{21}} = \dfrac{-3}{\sqrt{21}}$. Se obține: $\sphericalangle(\bar{d}_1, \bar{d}_2) = \arccos\left(\dfrac{-3}{\sqrt{21}}\right)$.

To Do:

Se dau $\bar{a}$, $\bar{b}$ şi $\bar{c}$ cu $\|\bar{a}\| = 1$, $\|\bar{b}\| = 2$, $\|\bar{c}\| = 3$, $\sphericalangle(\bar{a}, \bar{b}) = \dfrac{\pi}{3}$, $\sphericalangle(\bar{a}, \bar{c}) = \dfrac{\pi}{4}$, $\sphericalangle(\bar{b}, \bar{c}) = \dfrac{\pi}{6}$. Calculează norma vectorului $\bar{a} + \bar{b} - \bar{c}$.

R: $\sqrt{16 - 3\sqrt{2} - 6\sqrt{3}}$.

Să ne reamintim…

Fie $\bar{a}$, $\bar{b} \in \mathcal{V}_3$, iar $\varphi \in [0, \pi]$ în cazul: $\bar{a} \neq \bar{0}$, $\bar{b} \neq \bar{0}$, unghiul vectorilor $\bar{a}$ şi $\bar{b}$.

Aplicaţia „·” : $\mathcal{V}_3 \times \mathcal{V}_3 \to \mathbb{R}$, care asociază perechii ($\bar{a}$, $\bar{b}$), numărul real notat:

$$\bar{a} \cdot \bar{b} \text{ definit prin: } \bar{a} \cdot \bar{b} = \begin{cases} \|\bar{a}\| \cdot \|\bar{b}\| \cdot \cos\varphi, & \text{pentru } \bar{a} \neq \bar{0}, \bar{b} \neq \bar{0}, \\ 0, & \text{pentru cel putin unul dintre vectorii } \bar{a}, \bar{b} \text{ egal cu vectorul nul,} \end{cases}$$

se numeşte ***produsul scalar*** al vectorilor liberi $\bar{a}$ şi $\bar{b}$.

$\bar{a} \cdot \bar{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$ poartă numele de ***expresia analitică a produsului scalar într-un reper ortonormat***.

II.1.6. Produsul vectorial

Definiţia 13. Se spune că un reper $\mathcal{R} = \{0, \bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3\}$ este ***orientat drept*** (fig. 15) dacă orientarea lui $\bar{e}_2$ poate fi obţinută din orientarea lui $\bar{e}_1$ printr-o rotaţie în sens trigonometric, privită din extremitatea lui $\bar{e}_3$, de un unghi mai mic de *180°*, care suprapune direcţia lui $\bar{e}_1$ peste direcţia lui $\bar{e}_2$. Un reper care nu este orientat drept poartă numele de ***reper stâng*** (fig. 16).

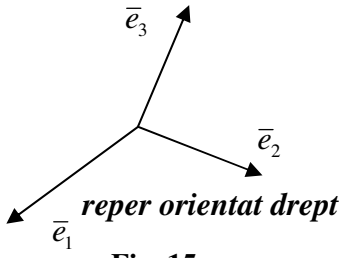


Fig. 15.

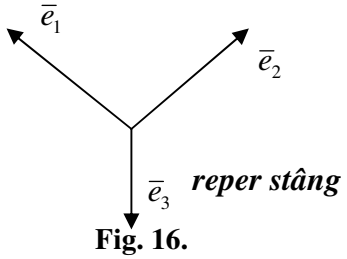


Fig. 16.

Definiţia 14. Fie $\mathcal{V}_3$ - spaţiul vectorial al vectorilor liberi. Se numeşte ***produs vectorial***, aplicaţia „×” : $\mathcal{V}_3 \times \mathcal{V}_3 \to \mathcal{V}_3$ definită astfel: dacă $\bar{a}$, $\bar{b} \in \mathcal{V}_3$ şi $\varphi \in [0, \pi]$ unghiul vectorilor $\bar{a}$ şi $\bar{b}$ în cazul $\bar{a} \neq \bar{0}$, $\bar{b} \neq \bar{0}$, vectorul $\bar{a} \times \bar{b}$ are:

- direcţie perpendiculară pe direcţiile vectorilor $\bar{a}$ şi $\bar{b}$;
- sensul lui $\bar{a} \times \bar{b}$ este astfel încât reperul format într-un punct, de: $\bar{a}$, $\bar{b}$ şi $\bar{a} \times \bar{b}$ să fie orientat drept;
- norma dată de: $\|\bar{a} \times \bar{b}\| = \|\bar{a}\| \cdot \|\bar{b}\| \cdot \sin\varphi$.

Observaţia 6. Din definiţia produsului vectorial rezultă proprietatea de anticomutativitate a acestuia: $\bar{a} \times \bar{b} = -\bar{b} \times \bar{a}$.

Observaţia 7. $\|\bar{a} \times \bar{b}\| = \|\bar{a}\| \cdot \|\bar{b}\| \cdot \sin\varphi$ reprezintă în unităţi pătratice, aria paralelogramului construit pe suporturile reprezentanţilor vectorilor $\bar{a}$ şi $\bar{b}$, aleşi cu originea comună.

Observaţia 8. Fie $\bar{a}$ şi $\bar{b}$ doi vectori liberi şi $\overrightarrow{OA} \in \bar{a}$, $\overrightarrow{OB} \in \bar{b}$ doi reprezentanţi cu originea comună în *O* şi *(α)* un plan perpendicular pe *OA* în *O* (fig. 17).
Se consideră *B'* proiecţia ortogonală a lui *B* pe planul *(α)* şi $\overrightarrow{OB''} = \|\bar{a}\| \cdot \overrightarrow{OB'}$. Rezultă că $\|\overrightarrow{OB''}\| = \|\bar{a}\| \cdot \|\bar{b}\| \cdot \sin\varphi$.

Se face o rotaţie de unghi $\frac{\pi}{2}$ în sens trigonometric, se obţine $\overrightarrow{OB'''}$, care este un reprezentant al vectorului $\bar{a} \times \bar{b}$ în punctul *O*.

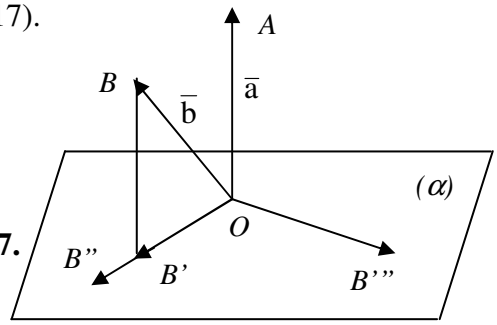


Fig. 17.

Teorema 12. *Produsul vectorial al vectorilor liberi are următoarele proprietăți:*
1. Distributivitatea *față de adunarea vectorilor:*
Oricare ar fi $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c} \in \mathcal{V}_3$ *rezultă:* $\bar{a} \times (\bar{b} + \bar{c}) = \bar{a} \times \bar{b} + \bar{a} \times \bar{c}$.
2. Liniaritatea *în raport cu amplificarea cu scalari reali:*
Pentru orice $\alpha \in \mathbb{R}$ *şi oricare ar fi* $\bar{a}, \bar{b} \in \mathcal{V}_3$ *rezultă:* $(\alpha\bar{a}) \times \bar{b} = \bar{a} \times (\alpha\bar{b}) = \alpha(\bar{a} \times \bar{b})$.

Demonstrarea acestor proprietăți se face folosind reprezentările geometrice ale vectorilor într-un punct O şi apoi construcția de la observația 8.

Dacă se consideră un reper ortonormat $\mathcal{R} = \{O, \bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$ şi vectorii liberi $\bar{a} = a_x\bar{i} + a_y\bar{j} + a_z\bar{k}$ şi $\bar{b} = b_x\bar{i} + b_y\bar{j} + b_z\bar{k}$ se poate da următoarea teoremă:

Teorema 13. *În reperul ortonormat* $\mathcal{R} = \{O, \bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$, *vectorul* $\bar{a} \times \bar{b}$ *este dat de:*

$$\bar{a} \times \bar{b} = (a_y b_z - a_z b_y)\bar{i} - (a_x b_z - a_z b_x)\bar{j} + (a_x b_y - a_y b_x)\bar{k}.$$

Demonstrație: Din definiția produsului vectorial, rezultă următorul tabel de înmulțire vectorială pentru versorii reperului ortonormat:

x	$\bar{i}$	$\bar{j}$	$\bar{k}$
$\bar{i}$	$\bar{0}$	$\bar{k}$	$-\bar{j}$
$\bar{j}$	$-\bar{k}$	$\bar{0}$	$\bar{i}$
$\bar{k}$	$\bar{j}$	$-\bar{i}$	$\bar{0}$

Dacă se folosește distributivitatea produsului vectorial şi tabelul anterior, rezultă că:
$\bar{a} \times \bar{b} = (a_x\bar{i} + a_y\bar{j} + a_z\bar{k}) \times (b_x\bar{i} + b_y\bar{j} + b_z\bar{k}) = (a_y b_z - a_z b_y)\bar{i} - (a_x b_z - a_z b_x)\bar{j} + (a_x b_y - a_y b_x)\bar{k}$.

Observația 9. Formula anterioară, numită ***expresia analitică a produsului vectorial într-un reper ortonormat*** este echivalentă cu formula:

$$\bar{a} \times \bar{b} = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}.$$

Dacă $M_i(x_i, y_i, z_i)$, $i = \overline{1,3}$ sunt coordonatele carteziene a trei puncte în raport cu reperul ortonormat $\mathcal{R} = \{0, \bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$, atunci vectorii $\bar{a} = \overline{M_1M_2} = \overline{OM_2} - \overline{OM_1}$ şi $\bar{b} = \overline{M_1M_3} = \overline{OM_3} - \overline{OM_1}$ au descompunerile: $\overline{M_1M_2} = \bar{a} = (x_2 - x_1)\bar{i} + (y_2 - y_1)\bar{j} + (z_2 - z_1)\bar{k}$, $\overline{M_1M_3} = \bar{b} = (x_3 - x_1)\bar{i} + (y_3 - y_1)\bar{j} + (z_3 - z_1)\bar{k}$. Astfel aria triunghiului $M_1M_2M_3$ este dată de:

$$A_{\Delta M_1M_2M_2} = \frac{1}{2}\sqrt{\begin{vmatrix} y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & z_3 - z_1 \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 \end{vmatrix}^2}.$$

Exemple 4

Fie: $\bar{r}_A = \bar{i} - \bar{j} + 2\bar{k}$, $\bar{r}_B = \bar{k}$, $\bar{r}_C = 2\bar{i} + \bar{j} + \bar{k}$, vectorii de poziție ai vârfurilor unui triunghi ABC Să se determine: i)Aria triunghiului ABC .ii) Un vector $\bar{v}$, perpendicular pe planul vectorilor $\overline{AB}$ şi $\overline{AC}$, având lungimea $2\sqrt{14}$. iii) Distanța de la vârful A la latura BC a triunghiului.

***Soluție*:** i) $\overline{AB} = \bar{r}_B - \bar{r}_A = -\bar{i} + \bar{j} - \bar{k}$, $\overline{AC} = \bar{r}_C - \bar{r}_A = \bar{i} + 2\bar{j} - \bar{k}$

$$\overline{BC} = \bar{r}_C - \bar{r}_B = 2\bar{i} + \bar{j}.$$

$$Aria_{\Delta ABC} = \frac{1}{2}\left\| \overline{AB} \times \overline{AC} \right\| = \frac{1}{2}\left\| \begin{matrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & -1 \end{matrix} \right\| = \frac{1}{2}\left\| \bar{i} - 2\bar{j} - 3\bar{k} \right\| = \frac{1}{2}\sqrt{1+4+9} = \frac{1}{2}\sqrt{14}.$$

ii) Deoarece $\bar{v} \perp \overline{AB}$ şi $\bar{v} \perp \overline{AC}$ rezultă $\bar{v}$ coliniar cu $(\overline{AB} \times \overline{AC})$, deci există $\alpha \in \mathbb{R}$, astfel încât:

$$\bar{v} = \alpha(\overline{AB} \times \overline{AC}) = \alpha(\bar{i} - 2\bar{j} - 3\bar{k}), \quad \|\bar{v}\| = |\alpha| \cdot \|\bar{i} - 2\bar{j} - 3\bar{k}\|,$$

adică $2\sqrt{14} = |\alpha| \cdot \sqrt{14}$, de unde $|\alpha| = 2$, deci $\alpha = \pm 2$. Atunci $\bar{v} = \pm 2(\bar{i} - 2\bar{j} - 3\bar{k})$.

iii) $d(A, BC) = \dfrac{2Aria_{\Delta ABC}}{\|\overline{BC}\|} = \dfrac{\sqrt{14}}{\sqrt{2^2+1}} = \dfrac{\sqrt{14}}{\sqrt{5}}$.

Fie: $\bar{r}_A = 2\bar{i} + \bar{j} + \bar{k}$, $\bar{r}_B = -5\bar{k}$, $\bar{r}_C = \bar{i} + 3\bar{j} - \bar{k}$, vectorii de poziție ai vârfurilor unui triunghi *ABC*. Determină: i)Aria triunghiului *ABC*. ii)Distanța de la vârful *A* la latura *BC* a triunghiului. **R:** i) $Aria_{\Delta ABC} = \dfrac{15}{2}$; ii) $d(A, BC) = \dfrac{15\sqrt{26}}{26}$.

Să ne reamintim…

Fie $\mathcal{V}_3$ - spațiul vectorial al vectorilor liberi. Se numeşte ***produs vectorial***, aplicația „×" : $\mathcal{V}_3 \times \mathcal{V}_3 \to \mathcal{V}_3$ definită astfel: dacă $\bar{a}$, $\bar{b} \in \mathcal{V}_3$ şi $\varphi \in [0, \pi]$ unghiul vectorilor $\bar{a}$ şi $\bar{b}$ în cazul $\bar{a} \neq \bar{0}$, $\bar{b} \neq \bar{0}$, vectorul $\bar{a} \times \bar{b}$ are:

- direcție perpendiculară pe direcțiile vectorilor $\bar{a}$ şi $\bar{b}$;
- sensul lui $\bar{a} \times \bar{b}$ este astfel încât reperul format într-un punct, de: $\bar{a}$, $\bar{b}$ şi $\bar{a} \times \bar{b}$ să fie orientat drept;
- norma dată de: $\|\bar{a} \times \bar{b}\| = \|\bar{a}\| \cdot \|\bar{b}\| \cdot \sin\varphi$.

Expresia analitică a produsului vectorial într-un reper ortonormat :

$$\bar{a} \times \bar{b} = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}.$$

II.1.7. Produsul mixt

Definiția 15. Se numeşte ***produs mixt*** a trei vectori liberi, scalarul obținut din produsul scalar al unuia dintre vectori cu vectorul produs vectorial al celorlalți doi.

Produsul mixt se notează: $(\bar{\mathbf{a}}, \bar{\mathbf{b}}, \bar{\mathbf{c}})$. Aşadar: $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = \bar{a} \cdot (\bar{b} \times \bar{c})$.

Dacă se consideră un reper ortonormat $\mathcal{R} = \{0, \bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$ şi în acest reper vectorii: $\bar{a}(a_x, a_y, a_z)$, $\bar{b}(b_x, b_y, b_z)$, $\bar{c}(c_x, c_y, c_z)$, din expresia analitică a produsului vectorial a doi vectori liberi, rezultă:

$$\bar{a} \cdot (\bar{b} \times \bar{c}) = (\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix},$$

care reprezintă ***expresia analitică a produsului mixt într-un reper ortonormat***.

Consecința 2. *Ținând cont de proprietățile determinanților rezultă că produsul mixt a trei vectori liberi este invariant la permutările circulare ale vectorilor, adică:*

$$(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = (\bar{c}, \bar{a}, \bar{b}) = (\bar{b}, \bar{c}, \bar{a}).$$

Teorema 14. *Valoarea absolută a produsului mixt a trei vectori liberi necoplanari, în unități cubice, reprezintă volumul paralelipipedului construit pe suporturile reprezentanților vectorilor considerați cu originea comună .*

Pentru demonstrație a se consulta [43]-pag.112.

Consecința 3. *Volumul tetraedrului construit pe suporturile reprezentanților a trei vectori liberi considerați cu originea comună este a şasea parte din volumul paralelipipedului, deci:*

$$V_{tetr.} = \frac{\varepsilon}{6}(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}),\ \varepsilon = \pm 1 \text{ astfel ca } V_{tetr.} > 0.$$

Teorema 15. *Produsul mixt a trei vectori liberi este nul dacă şi numai dacă: vectorii sunt coplanari, sau unul din vectori este vectorul nul, sau doi dintre vectori sunt coliniari.*
Pentru demonstrație a se consulta [43]-pag.113.

Exemple 5

Fie: $\bar{r}_A = \bar{i} - \bar{j} + 2\bar{k}$, $\bar{r}_B = \bar{k}$, $\bar{r}_C = 2\bar{i} + \bar{j} + \bar{k}$, vectorii de poziție ai vârfurilor unui triunghi *ABC*. Să se determine un punct *D* în planul triunghiului *ABC* astfel încât $\bar{r}_D$ să fie perpendicular pe $\overline{BC}$ şi să aibă mărimea *4*.

Soluție: Fie *D(x, y, z)* $\in$ *(ABC)*. Rezultă că $(\overline{AB}, \overline{AC}, \overline{AD}) = 0$.

Cum $\bar{r}_D \perp \overline{BC}$, se obține $\bar{r}_D \cdot \overline{BC} = 0$, unde $\bar{r}_D = x\bar{i} + y\bar{j} + z\bar{k}$, astfel încât

$\|\bar{r}_D\| = 4$. Se obține sistemul:

$$\begin{cases} x - 2y - 3z + 3 = 0, \\ 2x + y = 0, \\ x^2 + y^2 + z^2 = 16, \end{cases}$$ cu soluția $S = \left\{\left(\frac{9}{7}, -\frac{18}{7}, \frac{22}{7}\right), \left(-\frac{12}{7}, \frac{24}{7}, -\frac{13}{7}\right)\right\}$.Rezultă

aşadar două puncte $D_{1,2}$ în planul *(ABC),* având coordonatele elementele mulțimii *S*.

Punctele *A(1,-5,4), B(0,-3,1), C(-2,-4,3), D(4,4,-2)* sunt vârfurile unui tetraedru. Calculează înălțimea tetraedrului coborâtă din *A*. ***R***: $h_A=3$.

Să ne reamintim…

Se numeşte ***produs mixt*** a trei vectori liberi, scalarul obținut din produsul scalar al unuia dintre vectori cu vectorul produs vectorial al celorlalți doi.

Expresia analitică a produsului mixt într-un reper ortonormat:.

$$\bar{a} \cdot (\bar{b} \times \bar{c}) = (\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix}.$$

II.1.8. Dublul produs vectorial

Definiția 16. Se numeşte ***dublu produs vectorial*** al vectorilor liberi $\bar{a}$, $\bar{b}$, $\bar{c}$, vectorul:

$$\bar{\mathbf{a}} \times (\bar{\mathbf{b}} \times \bar{\mathbf{c}}).$$

Teorema 16. *Pentru orice trei vectori liberi,* $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c} \in \mathcal{V}_3$ *se obține: dublul produs vectorial este un vector coplanar cu vectorii* $\bar{b}$ *şi* $\bar{c}$ *şi* $\bar{a} \times (\bar{b} \times \bar{c}) = \begin{vmatrix} \bar{b} & \bar{c} \\ \bar{a} \cdot \bar{b} & \bar{a} \cdot \bar{c} \end{vmatrix} = (\bar{a} \cdot \bar{c}) \cdot \bar{b} - (\bar{a} \cdot \bar{b}) \cdot \bar{c}$.

Pentru demonstrație a se consulta [43]-pag.114.

Exemple 6

Să se calculeze valoarea expresiei: $E=\frac{\bar{a}\times\bar{b}}{(\bar{a}\cdot\bar{b})}\cdot\frac{\bar{a}\times(\bar{b}\times\bar{c})}{\bar{a}\cdot(\bar{b}\times\bar{c})}+2$, ştiind că vectorii $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c} \in \mathcal{V}_3$ sunt necoplanari, iar vectorii $\bar{a}$ şi $\bar{b}$ sunt nenuli şi nu sunt ortogonali.

***Soluție*:** Ținând cont de interpretarea produsului dublu vectorial se obține:

$$E=\frac{(\bar{a}\times\bar{b})\left[(\bar{a}\cdot\bar{c})\cdot\bar{b}-(\bar{a}\cdot\bar{b})\cdot\bar{c}\right]}{(\bar{a}\cdot\bar{b})\left[\bar{a}\cdot(\bar{b}\times\bar{c})\right]}+2=$$

$$=\frac{(\bar{a}\cdot\bar{c})\,(\bar{a}\times\bar{b})\cdot\bar{b}-(\bar{a}\cdot\bar{b})\,(\bar{a}\times\bar{b})\cdot\bar{c}}{(\bar{a}\cdot\bar{b})\,(\bar{a},\bar{b},\bar{c})}+2=\frac{(\bar{a}\cdot\bar{c})\;(\bar{b},\bar{a},\bar{b})-(\bar{a}\cdot\bar{b})\;(\bar{c},\bar{a},\bar{b})}{(\bar{a}\cdot\bar{b})\,(\bar{a},\bar{b},\bar{c})}+2=$$

$$\frac{0-(\bar{a}\cdot\bar{b})\cdot(\bar{a},\bar{b},\bar{c})}{(\bar{a}\cdot\bar{b})\cdot(\bar{a},\bar{b},\bar{c})}+2=-1+2=1.$$

To DO: Verifică egalitatea: $\frac{(\bar{a}\times\bar{b})\times(\bar{b}\times\bar{c})}{(\bar{a}\times\bar{b},\bar{b}\times\bar{c},\bar{c}\times\bar{a})}=\frac{\bar{b}}{(\bar{a},\bar{b},\bar{c})}$.

Să ne reamintim…

Se numeşte ***dublu produs vectorial*** al vectorilor liberi $\bar{a}$, $\bar{b}$, $\bar{c}$, vectorul:

$\bar{\mathbf{a}}\times(\bar{\mathbf{b}}\times\bar{\mathbf{c}})$.

Pentru orice trei vectori liberi, $\bar{a}$, $\bar{b}$, $\bar{c} \in \mathcal{V}_3$ se obține: dublul produs vectorial este un vector coplanar cu vectorii $\bar{b}$ şi $\bar{c}$ şi

$$\bar{a}\times(\bar{b}\times\bar{c})=\begin{vmatrix}\bar{b} & \bar{c}\\ \bar{a}\cdot\bar{b} & \bar{a}\cdot\bar{c}\end{vmatrix}=(\bar{a}\cdot\bar{c})\cdot\bar{b}-(\bar{a}\cdot\bar{b})\cdot\bar{c}.$$

II.1.9. Rezumat

Introducerea noțiunii de vector liber în spațiul geometric $\mathcal{E}_3$ a fost posibilă ținând seama de noțiunile fundamentale ale geometriei euclidiene cum ar fi: punctul, dreapta, planul, distanța, precum şi de axiomele care guvernează aceste noțiuni. Această unitate de învățare este dedicată însuşirii noțiunii de vector liber, operațiilor elementare cu vectori liberi :adunarea şi înmulțirea dintre un scalar şi un vector liber, produselor de vectori liberi : scalar, vectorial, mixt, dublu produs vectorial, cât şi a consecințelor geometrice aplicative: calculul lungimilor, unghiurilor, ariilor şi volumelor.

II.1.10. Test de autoevaluare a cunoştințelor

1. Continuă enunțurile: i) Doi vectori liberi sunt coliniari, dacă şi numai dacă…ii) Trei vectori liberi sunt coplanari, dacă şi numai dacă…

Continuă definițiile: i) Se numeşte produs scalar al vectorilor liberi $\bar{a}$ şi $\bar{b}$ …ii) Se numeşte produs vectorial al vectorilor liberi $\bar{a}$ şi $\bar{b}$ …iii) Se numeşte produs mixt al vectorilor liberi $\bar{a}$, $\bar{b}$ şi $\bar{c}$…iv) Se numeşte produs dublu vectorial al vectorilor liberi $\bar{a}$, $\bar{b}$ şi $\bar{c}$….

3. i) Scrie expresia analitică a produsului scalar într-un reper ortonormat ii) Scrie expresia analitică a produsului vectorial într-un reper ortonormat. iii)Scrie expresia analitică a produsului mixt într-un reper ortonormat.

4. Scrie care este consecința geometrică aplicativă a produsului vectorial.

5. Scrie care este consecința geometrică aplicativă a produsului mixt.

6.Se dau vectorii $\overline{OA}=12\bar{i}-4\bar{j}+3\bar{k}$, $\overline{OB}=3\bar{i}+12\bar{j}-4\bar{k}$, $\overline{OC}=2\bar{i}+3\bar{j}-4\bar{k}$. Arată că: triunghiul OAB este isoscel şi triunghiul AOC este dreptunghic.

7.Demonstrează că vectorii: $\bar{a} = 2\bar{i} + \bar{j}$, $\bar{b} = -\bar{i} + 3\bar{k}$, $\bar{c} = -\bar{i} + \bar{j} - \bar{k}$, pot construi o bază pentru $\mathcal{V}_3$. Să se scrie expresia analitică a vectorului $\bar{v} = 2\bar{i} + \bar{j} + \bar{k}$ în această bază.

8.Punctele *A(4, -2, 2), B(3, 1, 1), C(4, 2, 0), D(1,0,0)* sunt vârfurile unui tetraedru.Determină lungimea înălțimii tetraedrului *DABC*, duse din *D* pe baza *ABC*.

9.Calculează: $\left(\bar{a},\ \bar{a}+\bar{b},\ \bar{a}+\bar{b}+\bar{c}\right)$.

10. Calculează**:** $(\bar{a} \times \bar{b}$, $\bar{\mathbf{b}} \times \bar{\mathbf{c}}$, $\bar{\mathbf{c}} \times \bar{a})$.

II.1.11. Răspunsuri şi comentarii la testul de autoevaluare

1. i) Revezi teorema 4.ii)) Revezi teorema 6.
2. i) Revezi definiția 11.ii) Revezi definiția 14. iii)) Revezi definiția 15. iv) Revezi definiția 16.

i) Revezi definiția 12. ii) Revezi teorema 13. şi observația 8. iii) Revezi relația **expresia analitică a produsului mixt într-un reper ortonormat** din paragraful 5.

3. Revezi observația 7.
4. Revezi teorema 14.
5. $\left\|\overline{OA}\right\| = \left\|\overline{OB}\right\| = 13$,deci triunghiul *OAB* este isoscel; $\overline{OA} \cdot \overline{OB} = 0$,deci triunghiul *AOC* este dreptunghic.

7. Verifică cerințele din definiția bazei unui spațiu vectorial; $\bar{v} = \frac{11}{10}\bar{a} + \frac{3}{10}\bar{b} - \frac{1}{10}\bar{c}$.

8. $h_D = \frac{5\sqrt{6}}{6}$.

9. Aplică definiția produsului mixt. Vei obține: $(\bar{a},\bar{b},\bar{c})$.

10. Aplică definiția produsului mixt. Vei obține: $(\bar{a},\bar{b},\bar{c})^2$.

Unitatea de învățare II.2. Planul şi dreapta în spațiu

Cuprins

II.2.1. Introducere 66
II.2.2. Competențe 66
II.2.3. Ecuații de plane 67
II.2.3.1. Planul determinat de trei puncte necoliniare 67
II.2.3.2. Planul determinat de o dreaptă şi un punct exterior dreptei. 68
II.2.3.3. Planul determinat de un punct şi două direcții necoliniare 68
II.2.3.4. Planul determinat de punct şi de un vector normal ..... .69
II.2.3.5. Ecuația generală a planului ..... .69
II.2.3.6. Ecuația planului prin tăieturi 69
II.2.4. Fascicole de plane 70
II.2.5. Ecuații de drepte 71
II.2.5.1. Dreapta determinată de două puncte 71
II.2.5.2. Dreapta determinată de un punct şi un vector nenul. 72
II.2.5.3. Dreapta ca intersecție a două plane 72
II.2.6. Poziții relative de drepte şi plane 75
II.2.6.1. Poziția unei drepte față de un plan 75
II.2.6.2. Pozițiile relative a două drepte 75
II.2.7. Unghiuri şi distanțe în spațiu 77
II.2.7.1. Unghiul dintre două plane orientate 77
II.2.7.2. Unghiul dintre două drepte orientate ..... .77
II.2.7.3. Unghiul dintre o dreaptă şi un plan ..... .77
II.2.7.4. Distanța de la un punct la un plan 78
II.2.7.5. Distanța de la un punct la o dreaptă 78
II.2.7.6. Distanța dintre două drepte orientate 78
II.2.8. Rezumat. 79
II.2.9. Test de autoevaluare a cunoştințelor 80
II.2.10.Răspunsuri şi comentarii la testul de autoevaluare 80

II.2.1. Introducere

În cadrul acestei unități de învățare, cu ajutorul spațiului euclidian al vectorilor liberi $\mathcal{E}_3$ în care se consideră un reper ortonormat $\mathcal{R} = \{0, \bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$, se prezintă diferitele reprezentări analitice ale planelor şi dreptelor în spațiu în funcție de cazurile de determinare ale acestora, se caracterizează cu ajutorul calculului vectorial pozițiile relative de plane şi drepte în spațiu, fascicolele de plane şi se găsesc formule pentru determinarea măsurilor unghiurilor sau ale distanței.

II.2.2. Competențele unității de învățare

După parcurgerea materialului studentul va fi capabil:

-să prezinte diferitele reprezentări analitice ale unui plan în spațiu în funcție de cazurile de determinare ale acestuia;

-să prezinte diferitele reprezentări analitice ale unei drepte în spațiu în funcție de diferitele cazuri de determinare ale acesteia;

-să identifice şi să explice problemele teoretice şi practice referitoare la fascicole de plane;

-să caracterizeze pozițiile relative de plane şi drepte în spațiu;

-să înregistreze şi să prezinte formulele de calcul ale măsurilor unghiurilor şi ale distanței;

-să rezolve probleme care necesită ecuații de plane şi de drepte, formule de calcul ale

măsurilor unghiurilor sau ale distanței.

Durata medie de parcurgere a acestei unități de învățare este de 2 ore.

II.2.3. Ecuații de plane

În spațiul euclidian $\mathcal{E}_3$, un plan poate fi determinat de:**1.** trei puncte necoliniare; **2.** o dreaptă şi un punct exterior dreptei, incluse în plan; **3.** un punct aparținând planului şi doi vectori liberi necoliniari, ce admit reprezentanți incluşi în plan; **4.** un punct aparținând planului şi un vector nenul, normal la plan; **5.** două drepte concurente incluse în plan; **6.** două drepte paralele incluse în plan. Se determină în fiecare caz ecuația planului respectiv.

II.2.3.1. Planul determinat de trei puncte necoliniare

Se consideră în spațiul euclidian $\mathcal{E}_3$ un reper ortonormat $\mathcal{R} = \{O, \bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$ şi în acest reper trei puncte necoliniare $M_i(x_i, y_i, z_i)$, $i = \overline{1,3}$. Aceste puncte determină planul (π) (fig. 1).

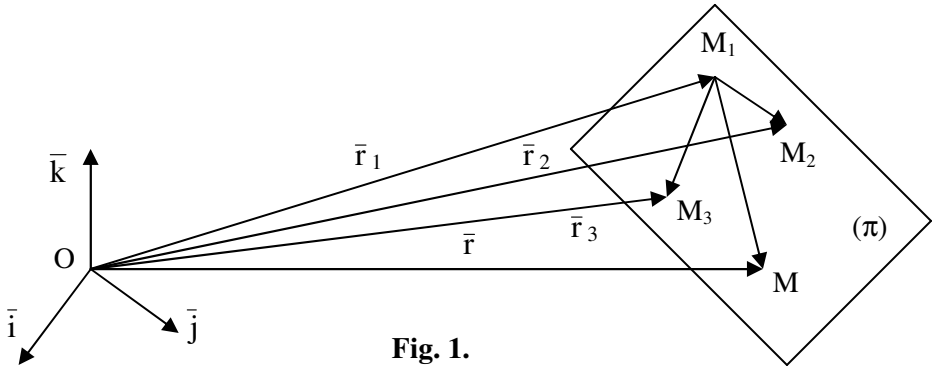


Fig. 1.

Se notează cu $\bar{r}_i$, $i = \overline{1,3}$ vectorii de poziție ai punctelor M_i şi cu $\bar{r}$ vectorul de poziție al unui punct $M(x, y, z)$. Pentru ca punctul M să aparțină planului (π), trebuie ca vectorii $\overline{M_1M}$, $\overline{M_1M_2}$ şi $\overline{M_1M_3}$ să fie coplanari, deci liniar dependenți. Rezultă că există $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ astfel încât:

$$\overline{M_1M} = \lambda\overline{M_1M_2} + \mu\overline{M_1M_3}, \text{ adică: } \bar{r} - \bar{r}_1 = \lambda(\bar{r}_2 - \bar{r}_1) + \mu(\bar{r}_3 - \bar{r}_1), \quad \lambda, \mu \in \mathbb{R},$$

sau:

$$(\pi): \bar{r} = \bar{r}_1 + \lambda(\bar{r}_2 - \bar{r}_1) + \mu(\bar{r}_3 - \bar{r}_1), \quad \lambda, \mu \in \mathbb{R},$$

care se numeşte ***ecuația vectorială*** a planului determinat de trei puncte necoliniare.

Ținând cont că între componentele vectorilor se păstrează aceeaşi relație de dependență, rezultă:

$$(\pi): \begin{cases} x = x_1 + \lambda(x_2 - x_1) + \mu(x_3 - x_1), \\ y = y_1 + \lambda(y_2 - y_1) + \mu(y_3 - y_1), \quad \lambda, \mu \in \mathbb{R}, \\ z = z_1 + \lambda(z_2 - z_1) + \mu(z_3 - z_1), \end{cases}$$

care poartă numele de ***ecuațiile parametrice*** ale planului determinat de trei puncte necoliniare. Numerele reale λ şi μ se numesc ***parametri***.

Condiția de coplanaritate a trei vectori se poate pune şi sub forma anulării produsului mixt a celor trei vectori, deci: $(\overline{M_1M}, \overline{M_1M_2}, \overline{M_1M_3}) = 0$.

Ținând cont de expresia analitică a produsului mixt rezultă:

$$(\pi): \begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \end{vmatrix} = 0,$$

care se numeşte ***ecuaţia*** planului determinat de trei puncte necoliniare ***sub formă de determinant de ordinul trei.***

Dacă se pleacă de la proprietăţile determinanţilor, ecuaţia planului sub formă de determinant de ordinul trei se poate scrie şi ***sub formă de determinant de ordinul patru***:

$$(\pi): \begin{vmatrix} x & y & z & 1 \\ x_1 & y_1 & z_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & z_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & z_3 & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

II.2.3.2. Planul determinat de o dreaptă şi un punct exterior dreptei

Se consideră în spaţiul euclidian $\mathcal{E}_3$ un reper ortonormat $\mathcal{R} = \{O, \bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$. Fie *(d)* o dreaptă, $M_1(x_1, y_1, z_1)$ un punct exterior acesteia, iar $\bar{v}(l, m, n)$ vectorul director al dreptei *(d)* şi $M_2(x_2, y_2, z_2)$ un punct care aparţine acesteia (fig. 2).

Dacă se consideră $M_3 \in (d)$ astfel încât $\overrightarrow{M_2M_3} \in \bar{v}$, se obţine: $\overline{M_1M} = \lambda\overline{M_1M_2} + \mu\overline{M_2M_3}$, $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ (s-a identificat clasa cu reprezentantul) pentru orice punct $M(x, y, z)$ din plan. Dacă $\bar{r}_1$, $\bar{r}_2$ şi $\bar{r}$ sunt vectorii de poziţie ai punctelor M_1, M_2 şi respectiv M, relaţia anterioară se scrie:

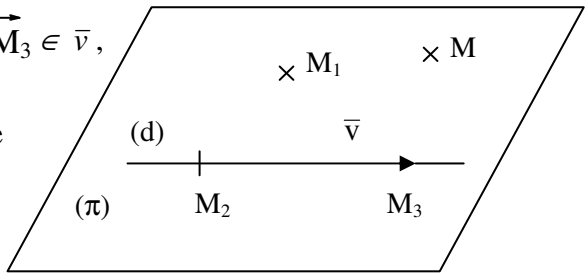


Fig. 2.

$\bar{r} - \bar{r}_1 = \lambda(\bar{r}_2 - \bar{r}_1) + \mu\bar{v}$, $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, sau:

$(\pi): \bar{r} = \bar{r}_1 + \lambda(\bar{r}_2 - \bar{r}_1) + \mu\bar{v}$, $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$,

care reprezintă ***ecuaţia vectorială*** a planului determinat de o dreaptă şi un punct exterior ei.

Din ecuaţia vectorială a planului rezultă ***ecuaţiile parametrice*** ale acestui plan:

$$(\pi): \begin{cases} x = x_1 + \lambda(x_2 - x_1) + \mu l, \\ y = y_1 + \lambda(y_2 - y_1) + \mu m, \\ z = z_1 + \lambda(z_2 - z_1) + \mu n, \end{cases} \qquad \lambda, \mu \in \mathbb{R}.$$

II.2.3.3. Planul determinat de un punct şi două direcţii necoliniare

Se consideră în spaţiul euclidian $\mathcal{E}_3$ un reper ortonormat $\mathcal{R} = \{O, \bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$. Fie punctul $M_1(x_1, y_1, z_1)$ aparţinând planului (π) şi doi vectori liberi necoliniari, ce admit reprezentanţi conţinuţi în planul (π): $\bar{v}_1(l_1, m_1, n_1)$ şi $\bar{v}_2(l_2, m_2, n_2)$ (fig. 3).

Se consideră punctele $M_i(x_i, y_i, z_i)$, $i = \overline{2,3}$, astfel încât $\overrightarrow{M_1M_2} \in \bar{v}_1$ şi $\overrightarrow{M_1M_3} \in \bar{v}_2$.

Pentru ca un punct $M(x, y, z)$ să aparţină acestui plan, trebuie ca vectorii $\overline{M_1M}$, $\overline{M_1M_2}$, $\overline{M_1M_3}$ (s-a identificat clasa cu reprezentantul) să fie coplanari, adică există $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ astfel încât:

$$\overline{M_1M} = \lambda\overline{M_1M_2} + \mu\overline{M_1M_3}.$$

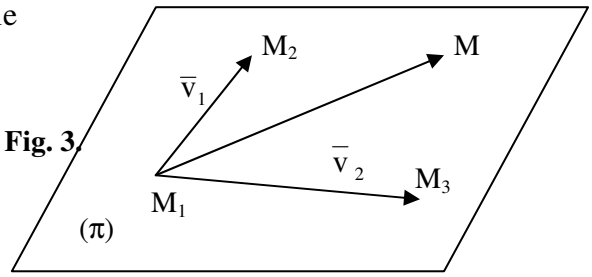


Fig. 3.

Dacă $\bar{r}_1$ şi $\bar{r}$ sunt vectorii de poziţie ai punctelor M_1 şi respectiv M, relaţia anterioară se scrie: $\bar{r} - \bar{r}_1 = \lambda\bar{v}_1 + \mu\bar{v}_2$, $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, sau:

$(\pi): \bar{r} = \bar{r}_1 + \lambda\bar{v}_1 + \mu\bar{v}_2$, $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$,

care reprezintă ***ecuaţia vectorială*** a planului determinat de un punct şi două direcţii necoliniare.

Din ecuaţia ecuaţia vectorială rezultă ***ecuaţiile parametrice*** ale acestui plan:

$$(\pi): \begin{cases} x = x_1 + \lambda l_1 + \mu l_2 , \\ y = y_1 + \lambda m_1 + \mu m_2 , \\ z = z_1 + \lambda n_1 + \mu n_2 . \end{cases} \quad \lambda, \mu \in \mathbb{R} .$$

Dacă se scrie condiția de coplanaritate a vectorilor $\overline{M_1M}$, $\overline{M_1M_2}$, $\overline{M_1M_3}$ prin anularea produsului lor mixt, rezultă:

$$(\pi): \begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ l_1 & m_1 & n_1 \\ l_2 & n_2 & m_2 \end{vmatrix} = 0,$$

care reprezintă ***ecuația*** acestui plan ***sub formă de determinant***.

Observația 1.

1. Cazul când planul (π) este dat de două drepte concurente conținute în acesta, se reduce la cazul studiat în acest paragraf, dacă se consideră punctul M_1, ca fiind punctul de intersecție al celor două drepte concurente, iar drept vectori liberi necoliniari: $\bar{v}_1$ şi $\bar{v}_2$, vectorii directori ai celor două drepte.

2. Cazul când planul (π) este dat de două drepte paralele, conținute în (π), se reduce tot la cazul studiat în acest paragraf, dacă se consideră punctele M_1, M_2 aparținând celor două drepte paralele, astfel încât $\overline{M_1M_2} \in \bar{v}_1$, iar $\bar{v}_2$ fiind vectorul care dă direcția ambelor drepte.

II.2.3.4. Planul determinat de punct şi de un vector normal

Se consideră în spațiul euclidian $\mathcal{E}_3$ un reper ortonormat $\mathcal{R} = \{O, \bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$. Fie punctul $M_0(x_0, y_0, z_0)$ conținut în planul (π) şi un vector liber nenul $\bar{N}(p, q, r)$, normal la planul (π) (fig. 4).Fie $M(x, y, z)$ un punct oarecare din plan, iar $\bar{r}_0$ şi $\bar{r}$ vectorii de poziție ai punctelor M_0 şi respectiv M. Rezultă că $(\bar{r} - \bar{r}_0) \perp \bar{N}$.

Se obține: $(\pi): (\bar{r} - \bar{r}_0) \cdot \bar{N} = 0,$

care este ***ecuația vectorială a planului*** determinat un punct şi un vector nenul normal la plan. Din ecuația vectorială a planului rezultă ecuația:

$(\pi): (x - x_0) \cdot p + (y - y_0) \cdot q + (z - z_0) \cdot r = 0,$ sau:

$(\pi): px + qy + rz + l = 0.$

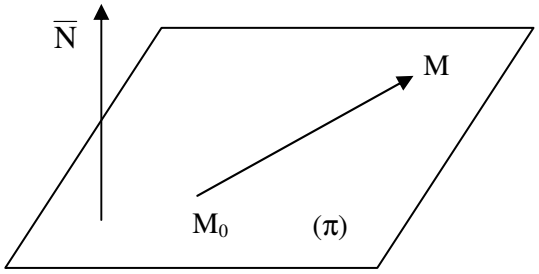


Fig.4.

II.2.3.5. Ecuația generală a planului

Dacă se observă ecuațiile planelor determinate până acum, rezultă că unui plan îi corespunde o ecuație de gradul întâi în necunoscutele x, y, z.

Se demonstrează în continuare că unei ecuații de gradul întâi în trei necunoscute îi corespunde un plan în spațiu.

Fie: $Ax + By + Cz + D = 0, \quad A, B, C, D \in \mathbb{R}$, o ecuație liniară, care admite ∞^2 soluții.Dacă (x_0, y_0, z_0) este o soluție a acestei ecuații, atunci $Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D = 0.$

Prin scăderea celor două ecuații, se obține: $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0,$ care reprezintă ecuația unui plan determinat de un punct şi un vector normal la plan.

Dacă se compară ultima ecuație cu $(\pi): (x - x_0) \cdot p + (y - y_0) \cdot q + (z - z_0) \cdot r = 0,$ rezultă că soluția (x_0, y_0, z_0) conduce la $M_0(x_0, y_0, z_0)$ şi $\bar{N}(A, B, C)$, fiind vectorul normal la plan.

Ecuația $Ax + By + Cz + D = 0, \quad A, B, C, D \in \mathbb{R}$, poartă numele de ***ecuația carteziană generală a planului***.

II.2.3.6. Ecuația planului prin tăieturi

Se consideră în spațiul euclidian $\mathcal{E}_3$ un reper ortonormat $\mathcal{R} = \{O, \bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$. Fie un plan, care nu trece prin originea axelor de coordonate şi determină (taie) pe axele respective nişte

segmente de lungime a, b şi respectiv c, atunci punctele de intersecţie ale planului cu aceste axe sunt: $A(a, 0, 0)$; $B(0, b, 0)$ şi $C(0, 0, c)$ (fig. 5).

Dacă se scrie ecuaţia planului determinat de cele trei puncte necoliniare, se obţine:

$$(\pi): \begin{vmatrix} x & y & z & 1 \\ a & 0 & 0 & 1 \\ 0 & b & 0 & 1 \\ 0 & 0 & c & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

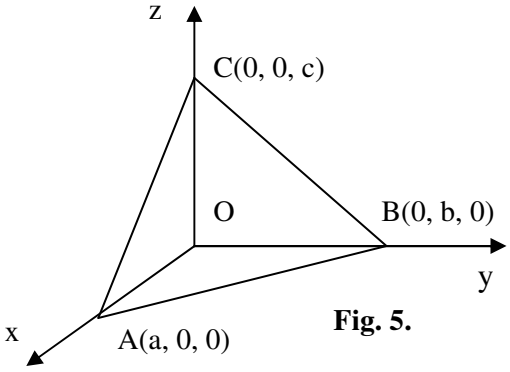


Fig. 5.

Dacă se dezvoltă după prima linie acest determinant se obţine: $(\pi): \frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}-1=0$,

care poartă numele de ***ecuaţia planului prin tăieturi***.

Exemple 1

Să se scrie ecuaţia planului (π) paralel cu planul (π_1): $3x - y + z - 6 = 0$ şi care trece prin mijlocul segmentului determinat de punctele $M_1(1, 3, 2)$ şi $M_2(1, -5, -4)$.

Soluţie: Coordonatele mijlocului M al segmentului $[M_1M_2]$ sunt: $x_M = \frac{x_{M_1}+x_{M_2}}{2}=1$, $y_M = \frac{y_{M_1}+y_{M_2}}{2}=-1$, $z_M = \frac{z_{M_1}+z_{M_2}}{2}=-1$ .Normala la planul (π) căutat este aceeaşi cu normala la planul (π_1), adică $\overline{N}=\overline{N}_1=3\overline{i}-\overline{j}+\overline{k}$. Ecuaţia planului căutat este:

$(\pi): 3(x-1)-1(y+1)+1(z+1)=0$, respectiv $(\pi): 3x-y+z-3=0$.

Scrie ecuaţia generală a planului (π) care: i) trece prin punctul $P(6,-5,2)$ şi taie pe axele de coordonate segmente pozitive egale între ele; ii)are ecuaţiile parametrice: $x=-2+3u-4v$, $y=1-2u-v$, $z=1+u+v$. **R**: *i)* (π): $x+y+z-3=0$, *ii)* (π): $x+7y+11z-16=0$.

Să ne reamintim…

Ecuaţia carteziană generală a planului: $Ax + By + Cz + D = 0$, $A, B, C, D \in \mathbb{R}$.

Ecuaţia planului prin tăieturi: $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}-1=0$.

Ecuaţia planului determinat un punct şi un vector nenul normal la plan:

$A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0$.

Ecuaţia planului determinat de un punct şi două direcţii necoliniare sub formă de determinant:

$$\begin{vmatrix} x-x_1 & y-y_1 & z-z_1 \\ l_1 & m_1 & n_1 \\ l_2 & n_2 & m_2 \end{vmatrix} = 0.$$

Ecuaţiile parametrice ale planului determinat de un punct şi două direcţii necoliniare:

$$\begin{cases} x = x_1+\lambda l_1+\mu l_2, \\ y = y_1+\lambda m_1+\mu m_2, \\ z = z_1+\lambda n_1+\mu n_2. \end{cases} \lambda, \mu \in \mathbb{R}.$$

II.2.4. Fascicole de plane

Se consideră în spaţiul euclidian $\mathcal{E}_3$ un reper ortonormat $\mathcal{R} = \{O, \overline{i}, \overline{j}, \overline{k}\}$.

Definiția 1. Se numeşte ***fascicol de plane***, totalitatea planelor care trec prin intersecția comună a două plane date.

Planele date care se intersectează se numesc ***plane fundamentale*** ale fascicolului.

Fie (π_1) şi (π_2) două plane care se intersectează după o dreaptă şi (π) un plan oarecare, care trece prin dreapta comună:$(\pi_1) : A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, (\pi_2) : A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0,$

$(\pi) : Ax + By + Cz + D = 0.$

Rangul matricei sistemului format din ecuațiile planelor (π_1), (π_2), (π) trebuie să fie doi şi determinantul caracteristic corespunzător minorului principal trebuie să fie nul :

$$\begin{vmatrix} A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \\ A & B & C \end{vmatrix} = 0,\ \Delta_p = \begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix} \neq 0 \text{ şi } \quad \Delta_c = \begin{vmatrix} A_1 & B_1 & -D_1 \\ A_2 & B_2 & -D_2 \\ A & B & -D \end{vmatrix} = 0.$$

Din condițiile de proporționalitate a liniilor celor doi determinanți de ordinul trei, rezultă că există $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ astfel încât:

$$A = \alpha A_1 + \beta A_2 \ \Big|\cdot x,\ B = \alpha B_1 + \beta B_2 \ \Big|\cdot y,\ C = \alpha C_1 + \beta C_2 \ \Big|\cdot z,$$

$$D = \alpha D_1 + \beta D_2 \ \Big|\cdot 1.$$

Dacă se amplifică relațiile, respectiv cu x, y, z şi 1 şi se adună pe verticală, se obține:

$$Ax + By + Cz + D = \alpha(A_1x + B_1y + C_1z + D_1) + \beta(A_2x + B_2y + C_2z + D_2).$$

Adică: $(\pi) = \alpha(\pi_1) + \beta(\pi_2)$. Rezultă că ***ecuația fascicolului*** este: $\boldsymbol{(\pi) : \alpha(\pi_1) + \beta(\pi_2) = 0.}$

Dacă $\alpha^2 + \beta^2 > 0$, adică cel puțin unul din parametrii α, β este nenul şi se notează cu $\lambda = \dfrac{\beta}{\alpha}$, rezultă ecuația fascicolului: $\boldsymbol{(\pi) : (\pi_1) + \lambda(\pi_2) = 0,}$

numită ***ecuația fascicolului redus*** (deoarece din fascicol lipseşte planul (π_2)).

Exemple 2

Să se scrie ecuația generală a planului (π) care trece prin axa (Oz) şi prin punctul $A(-3,1,-2)$.

Soluție: Folosind ecuația fascicolului redus se obține ecuația planului căutat de forma (π): $x+\lambda y = 0$. Punând condiția ca punctul A să aparțină acestui plan, rezultă $\lambda = 3$, de unde $(\pi) : x+3y = 0$.

To Do:

Scrie ecuația generală a planului (π) care este paralel cu axa (Ox) şi care trece prin punctele $A(4,0,-2)$ şi $B(5,1,7)$. ***R:*** $(\pi) : 9y - z - 2 = 0.$

Să ne reamintim…

Ecuația fascicolului de plane fundamentale (π_1) şi (π_2):

$\alpha(\pi_1) + \beta(\pi_2) = 0,\ \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$

Ecuația fascicolului redus:

$(\pi) : (\pi_1) + \lambda(\pi_2) = 0$ (dacă $\alpha^2 + \beta^2 > 0$, adică cel puțin unul din parametrii α, β este nenul şi se notează cu $\lambda = \dfrac{\beta}{\alpha}$).

II.2.5. Ecuații de drepte

În spațiul euclidian $\mathcal{E}_3$, o dreaptă poate fi determinată de:**1.**două puncte distincte;**2.** un punct şi un vector liber nenul; **3.** intersecția a două plane.

Se determină în fiecare caz ecuațiile dreptei respective.

II.2.5.1. Dreapta determinată de două puncte

Fie în spațiul euclidian $\mathcal{E}_3$ un reper ortonormat $\mathcal{R} = \{O, \bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$ şi două puncte distincte $M_1(x_1, y_1, z_1)$ şi $M_2(x_2, y_2, z_2)$. Aceste puncte determină o dreaptă unică *(d)* (fig. 6).

Pentru ca un punct $M(x, y, z)$ să aparţină acestei drepte, trebuie ca vectorii $\overline{M_1M}$ şi $\overline{M_1M_2}$ să fie coliniari ($\overrightarrow{M_1M} \in \overline{M_1M}$, $\overrightarrow{M_1M_2} \in \overline{M_1M_2}$), adică există $\lambda \in \mathbb{R}$ astfel încât:

$\overline{M_1M} = \lambda \overline{M_1M_2}$ (s-a identificat clasa cu reprezentantul).Se notează cu $\bar{r}_1$, $\bar{r}_2$ şi $\bar{r}$ vectorii de poziție ai punctelor M_1, M_2 şi respectiv M, rezultă: $\bar{r} - \bar{r}_1 = \lambda(\bar{r}_2 - \bar{r}_1)$ adică,

$$(d): \bar{r} = \bar{r}_1 + \lambda(\bar{r}_2 - \bar{r}_1),\ \lambda \in \mathbb{R},$$

care poartă denumirea de ***ecuația vectorială*** a dreptei determinată de două puncte distincte.

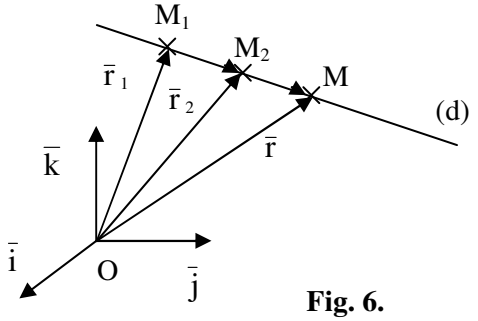


Fig. 6.

Dacă se înmulțeşte scalar ecuația vectorială succesiv cu $\bar{i}$, $\bar{j}$ respectiv cu $\bar{k}$, se obțin relațiile:

$$(d): \begin{cases} x = x_1 + \lambda(x_2 - x_1), \\ y = y_1 + \lambda(y_2 - y_1), \\ z = z_1 + \lambda(z_2 - z_1),\ \lambda \in \mathbb{R}, \end{cases}$$

numite ***ecuațiile parametrice*** ale dreptei determinată de două puncte distincte.

Din ecuațiile parametrice sau din condiția de coliniaritate a doi vectori, rezultă:

$$(d): \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{z - z_1}{z_2 - z_1},$$ numite ***ecuațiile dreptei sub formă de rapoarte***.

II.2.5.2. Dreapta determinată de un punct şi un vector nenul

În spațiul euclidian $\mathcal{E}_3$ se consideră un reper ortonormat $\mathcal{R} = \{O, \bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$. Fie $M_0(x_0, y_0, z_0) \in \mathcal{E}_3$ un punct fixat şi un vector liber nenul $\bar{v}\,(l, m, n)$ dat. Atunci există o dreaptă *(d)* şi numai una care trece prin M_0 şi care are direcția dată de vectorul $\bar{v}$ (fig. 7).

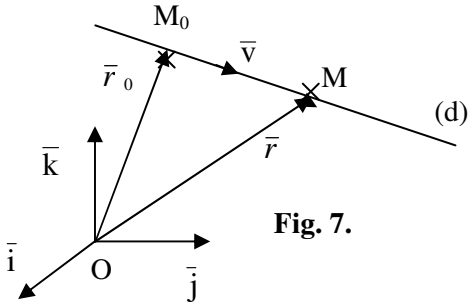


Fig. 7.

Pentru ca un punct M să aparţină dreptei, trebuie ca vectorii $\overline{M_0M}$ şi $\bar{v}$ să fie coliniari, deci $\overline{M_0M} = \lambda\bar{v}$, $\lambda \in \mathbb{R}$, unde $\overrightarrow{M_0M} \in \overline{M_0M}$.

Dacă $\bar{r}_0$ şi $\bar{r}$ sunt vectorii de poziție ai punctelor M_0 şi M se obține: $\bar{r} - \bar{r}_0 = \lambda\bar{v}$, adică:

$$(d): \bar{r} = \bar{r}_0 + \lambda\bar{v},\ \lambda \in \mathbb{R},$$

care reprezintă ***ecuația vectorială*** a dreptei determinată de un punct şi o direcție.

Vectorul $\bar{v}$ se numeşte ***vector director al dreptei***.

Din ecuația vectorială rezultă:

$$(d): \begin{cases} x = x_0 + \lambda l, \\ y = y_0 + \lambda m, \\ z = z_0 + \lambda n,\ \lambda \in \mathbb{R} \end{cases}$$ care reprezintă ***ecuațiile parametrice*** ale dreptei.

Din ecuațiile parametrice sau din condiția de coliniaritate a doi vectori rezultă:

$$(d): \frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m} = \frac{z - z_0}{n},$$ numite ***ecuațiile canonice*** ale dreptei.

II.2.5.3. Dreapta ca intersecție a două plane

Se consideră în spațiul euclidian $\mathcal{E}_3$ un reper ortonormat $\mathcal{R} = \{O, \bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$. Fie două plane de ecuații generale: (π_1): $A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$, (π_2): $A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$.

Pozițiile relative ale celor două plane se stabilesc dacă se interpretează din punct de vedere

geometric soluțiile sistemului:

$$\begin{cases}(\pi_1)=0,\\(\pi_2)=0,\end{cases} \text{ care are matricea: } \begin{pmatrix}A_1 & B_1 & C_1\\ A_2 & B_2 & C_2\end{pmatrix}.$$

CAZUL I Dacă rangul matricei este doi, fie $\Delta_p = \begin{vmatrix}A_1 & B_1\\ A_2 & B_2\end{vmatrix} \neq 0$, atunci sistemul: $\begin{cases}A_1x+B_1y=-(C_1z+D_1),\\ A_2x+B_2y=-(C_2z+D_2),\end{cases}$ este compatibil simplu nedeterminat, adică admite o infinitate simplă de soluții. Fie o soluție particulară din această infinitate de soluții. Dacă $z = z_0$, atunci rezultă soluția corespunzătoare (x_0, y_0, z_0) şi cum acesteia îi corespunde în spațiu un punct M_0, rezultă că acest punct aparține atât planului (π_1) cât şi lui (π_2). Rezultă că cele două plane au o infinitate de puncte comune, deci **intersecția lor este o dreaptă**.

CAZUL II Dacă rangul matricei este unu, atunci se obține proporționalitatea coeficienților: $\frac{A_1}{A_2}=\frac{B_1}{B_2}=\frac{C_1}{C_2}$.Fie determinantul principal $\Delta_p = |A_1| \neq 0$. Atunci determinantul caracteristic corespunzător este: $\Delta_c = \begin{vmatrix}A_1 & -D_1\\ A_2 & -D_2\end{vmatrix}$.

CAZUL II$_1$ Dacă $\Delta_c \neq 0$ sistemul este incompatibil, deci **planele nu au nici un punct comun,** adică ele **sunt paralele.** Din faptul că $\Delta_c \neq 0$ rezultă $\frac{A_1}{A_2} \neq \frac{D_1}{D_2}$, deci condiția ca două plane să fie paralele este:

$$\frac{A_1}{A_2}=\frac{B_1}{B_2}=\frac{C_1}{C_2}\neq\frac{D_1}{D_2}.$$

CAZUL II$_2$ Dacă $\Delta_c = 0$, atunci sistemul este compatibil dublu nedeterminat, deci cele două plane au o infinitate dublă de puncte comune, adică ele **sunt confundate**.

Se obține condiția ca două plane să fie confundate: $\frac{A_1}{A_2}=\frac{B_1}{B_2}=\frac{C_1}{C_2}=\frac{D_1}{D_2}$.

La cadrul studiului efectuat la cazul I, s-a observat că, dacă rangul matricei sistemului format din ecuațiile celor două plane este doi, planele se taie după o dreaptă.

În acest caz, ecuațiile dreptei dată ca intersecție a două plane neparalele şi neconfundate:

(π_1): $A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$ şi (π_2): $A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$,sunt:

$$(d):\begin{cases}A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0,\\ A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0,\end{cases}$$

numite ***ecuațiile carteziene*** ale dreptei, sau ***ecuațiile dreptei ca intersecție a două plane***.

Sistemul format din ecuațiile celor două plane fiind simplu nedeterminat, un punct M_0 al dreptei (d) de intersecție, se obține ca intersecție a dreptei cu unul din planele de coordonate sau cu un plan paralel cu unul din planele de coordonate, adică dând o anumită valoare uneia din necunoscute.

Pentru a determina direcția dreptei (d), se observă că într-un punct $M_0 \in (d)$, vectorul normal $\overline{N}_1$ este perpendicular pe planul (π_1), deci pe dreapta (d), analog pentru vectorul $\overline{N}_2$. Se obține că vectorul director, $\overline{v}$, al dreptei (d) este ortogonal pe vectorii normali $\overline{N}_1$ şi $\overline{N}_2$ (fig. 8).

Aceasta înseamnă că vectorul director al dreptei (d) este coliniar cu produsul vectorial al vectorilor normali la cele două

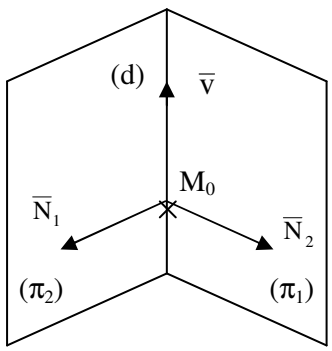


Fig. 8.

plane. Se poate considera: $\bar{v} = \bar{N}_1 \times \bar{N}_2$, unde: $\bar{N}_1(A_1, B_1, C_1)$, $\bar{N}_2(A_2, B_2, C_2)$.

Se obține: $\bar{v} = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} B_1 & C_1 \\ B_2 & C_2 \end{vmatrix} \bar{i} - \begin{vmatrix} A_1 & C_1 \\ A_2 & C_2 \end{vmatrix} \bar{j} + \begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix} \bar{k}$.

În felul acesta se poate trece de la ecuațiile dreptei ca intersecție a două plane la ecuațiile canonice ale dreptei.

Exemple 3

Să se scrie ecuațiile dreptei *(d)* ştiind că:i) trece prin punctele *A(1,0,2), B(1,-1,0);* ii) conține punctul *C(1,0,1)* şi are vectorul director $\bar{v} = -2\bar{i} + \bar{k}$; iii) se află la intersecția planelor *(π_1): x-y=0; (π_2): x-3z-1=0.*

Soluție: i) Folosind ecuațiile dreptei sub formă de rapoarte se obține:

$$(d): \frac{x-1}{0} = \frac{y-0}{-1} = \frac{z-2}{-2} \text{ sau } (d): \begin{cases} x-1=0 \\ 2y-z+2=0 \end{cases};$$

ii) Folosind ecuațiile canonice ale dreptei se obține :$(d): \frac{x-1}{-2} = \frac{y-0}{0} = \frac{z-1}{1}$.

Egalând cu t şirul de rapoarte se obțin ecuațiile parametrice:$(d): \begin{cases} x = -2t+1 \\ y = 0 \\ z = t+1 \end{cases}, t \in \mathbb{R}$;

iii) Pentru a determina ecuațiile canonice ale dreptei de intersecție a celor două plane se rezolvă sistemul format din ecuațiile lor: *(d):* $\begin{cases} x-y=0 \\ x-3z-1=0 \end{cases}$, se obține:

(d): $\begin{cases} x = 3t+1 \\ y = 3t+1, \ t \in \mathbb{R} \\ z = t \end{cases}$ şi egalând *t* din fiecare relație: $(d): \frac{x-1}{3} = \frac{y-1}{3} = \frac{z-0}{1}$.

Se dau punctele *A(1, –1, 0), B(2, -8, 1)* şi *C(0, 4, 3).* Scrie ecuațiile canonice şi parametrice ale dreptelor *AB* şi *AC.* **R:** $(AB): \frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{-7} = \frac{z}{1}$;

$(AC): \frac{x-1}{-1} = \frac{y+1}{5} = \frac{z}{3}$; $(AB): \begin{cases} x = t+1 \\ y = -7t-1, \ t \in \mathbb{R} \\ z = t \end{cases}$; $(AC): \begin{cases} x = -t+1 \\ y = 5t-1, \ t \in \mathbb{R} \\ z = 3t \end{cases}$.

Să ne reamintim…

Ecuațiile parametrice ale dreptei determinată de un punct şi o direcție:

$$(d): \begin{cases} x = x_0 + \lambda l, \\ y = y_0 + \lambda m, \\ z = z_0 + \lambda n, \ \lambda \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

Ecuațiile canonice ale dreptei determinată de un punct şi o direcție:

$$(d): \frac{x-x_0}{l} = \frac{y-y_0}{m} = \frac{z-z_0}{n}.$$

Ecuațiile carteziene ale dreptei, sau ***ecuațiile dreptei ca intersecție a două plane:***

$$(d): \begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0. \end{cases}$$

Ecuațiile dreptei sub formă de rapoarte:

$$(d):\ \frac{x-x_1}{x_2-x_1}=\frac{y-y_1}{y_2-y_1}=\frac{z-z_1}{z_2-z_1}.$$

II.2.6. Poziții relative de drepte şi plane

II.2.6.1. Poziția unei drepte față de un plan

În spațiul euclidian $\mathcal{E}_3$, dotat cu reperul ortonormat $\mathcal{R} = \{O, \bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$ se consideră dreapta:

$$(d):\ \frac{x-x_0}{l}=\frac{y-y_0}{m}=\frac{z-z_0}{n} \quad \text{şi planul:} \quad (\pi): Ax + By + Cz + D = 0,$$

dreapta *(d)* fiind determinată de punctul $M_0(x_0, y_0, z_0)$ şi vectorul director $\bar{v}(l, m, n)$, iar vectorul normal la planul (π) fiind: $\bar{N}(A, B, C)$.

Pentru a determina poziția relativă a dreptei *(d)* față de planul (π) se studiază perpendicularitatea sau neperpendicularitatea dintre vectorii $\bar{N}$ şi $\bar{v}$.

CAZUL I

Dacă $\bar{N} \perp \bar{v}$ şi $M_0 \notin (\pi)$, adică dacă $\begin{cases}\bar{N}\cdot\bar{v}=0,\\ M_0\notin(\pi),\end{cases}$

rezultă că **dreapta este paralelă cu planul** (fig. 9).

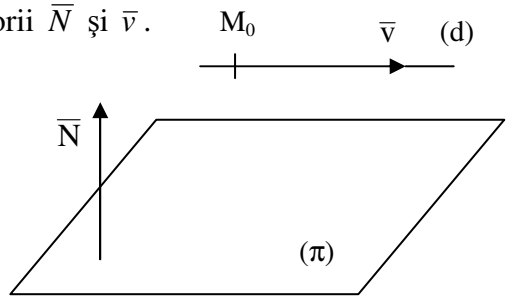


Fig. 9.

CAZUL II Dacă $\begin{cases}\bar{N}\cdot\bar{v}=0,\\ M_0\in(\pi),\end{cases}$ rezultă că **dreapta este conținută în plan** (fig. 10).

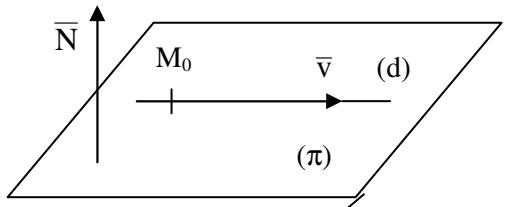


Fig. 10.

CAZUL III Dacă $\begin{cases}\bar{N}\cdot\bar{v}\neq 0,\\ M_0\notin(\pi),\end{cases}$ rezultă că $\bar{N} \not\perp \bar{v}$ şi deci **dreapta intersectează planul într-un punct diferit de M_0** (fig. 11).

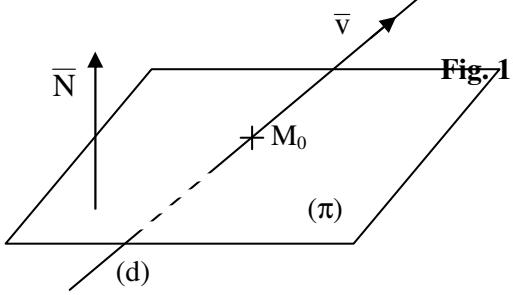


Fig. 11.

CAZUL IV Dacă $\begin{cases}\bar{N}\cdot\bar{v}\neq 0,\\ M_0\in(\pi),\end{cases}$ rezultă că **dreapta intersectează planul chiar în M_0.**

II.2.6.2 Poziții relative a două drepte

În spațiul euclidian $\mathcal{E}_3$, dotat cu reperul ortonormat $\mathcal{R} = \{O, \bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$ se consideră două drepte (d_1) şi (d_2) date de:

$$(d_1):\ \begin{cases}M_1(x_1, y_1, z_1)\\ \bar{v}_1(l_1, m_1, n_1)\end{cases} \text{şi } (d_2):\ \begin{cases}M_2(x_2, y_2, z_2)\\ \bar{v}_2(l_2, m_2, n_2)\end{cases},$$

Poziții relative ale celor două drepte se studiază în funcție de produsul mixt $(\overline{M_1M_2}, \bar{v}_1, \bar{v}_2)$, unde $\overrightarrow{M_1M_2} \in \overline{M_1M_2}$ (fig. 12).

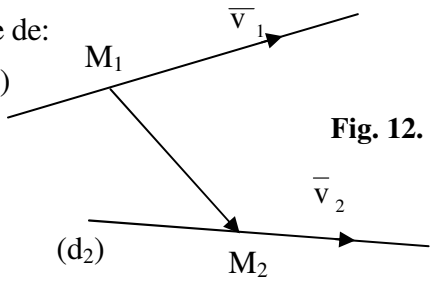


Fig. 12.

CAZUL I Dacă $(\overline{M_1M_2}, \bar{v}_1, \bar{v}_2) \neq 0$, rezultă că vectorii $\overline{M_1M_2}$, $\bar{v}_1$, $\bar{v}_2$ nu sunt coplanari, deci **dreptele (d_1) şi (d_2) sunt oarecare în spațiu.**

CAZUL II Dacă $(\overline{M_1M_2}, \bar{v}_1, \bar{v}_2) = 0$, rezultă că vectorii $\overline{M_1M_2}$, $\bar{v}_1$, $\bar{v}_2$ sunt coplanari. Se obține:

CAZUL II$_1$ Dacă $\bar{v}_1, \bar{v}_2$ sunt coliniari şi $M_1 \notin (d_2)$, rezultă că **dreptele** (d_1) şi (d_2) **sunt paralele.**
CAZUL II$_2$ Dacă $\bar{v}_1, \bar{v}_2$ sunt coliniari şi $M_1 \in (d_2)$, rezultă că **dreptele** (d_1) şi (d_2) **coincid.**
CAZUL II$_3$ Dacă $\bar{v}_1, \bar{v}_2$ nu sunt coliniari, rezultă că **dreptele** (d_1) şi (d_2) sunt **concurente.**

Exemple 4

1. Se consideră planul $(\pi): 3x + 5y - 2z - 6 = 0$ şi dreapta $(d_1): \dfrac{x+3}{4} = \dfrac{y-7}{-6} = \dfrac{z+2}{3}$

Să se arate că: (d_1) intersectează planul (π), determinându-se coordonatele punctului de intersecție;

***Soluție*:** Fie $\bar{v}_1(4, -6, 3)$, vectorul director al dreptei (d_1) şi $\bar{N}(3, 5, -2)$ vectorul director al normalei planului (π). Deoarece: $\bar{v}_1 \cdot \bar{N} = -24 \neq 0$ rezultă că dreapta (d_1) intersectează planul (π). Coordonatele punctului A de intersecție sunt soluțiile sistemului: $\begin{cases} 3x+5y-2z-6=0, \\ \dfrac{x+3}{4} = \dfrac{y-7}{-6} = \dfrac{z+2}{3}. \end{cases}$ Se obține: $A(1, 1, 1)$.

2. Să se determine ecuațiile perpendicularei coborâte din punctul $M(1, -1, -2)$ pe dreapta: $(d): \dfrac{x+3}{2} = \dfrac{y-1}{1} = \dfrac{z}{-1}$, precum şi simetricul punctului M față de dreapta (d).

***Soluție*:** Ecuația planului care trece prin M şi este perpendicular pe dreapta (d) este: $(\pi): 2x + y - z - 3 = 0$. Coordonatele punctului A de intersecție dintre dreapta (d) şi planul (π) se obțin considerând sistemul:

$$\begin{cases} 2x+y-z-3=0, \\ \dfrac{x+3}{2} = \dfrac{y-1}{1} = \dfrac{z}{-1}, \end{cases} \text{ sau: } \begin{cases} x = 2\lambda - 3, \\ y = \lambda + 1, \\ z = -\lambda, \\ 2(2\lambda-3) + \lambda + 1 + \lambda - 3 = 0. \end{cases}$$

Se obține: $A = \left(-\dfrac{1}{3}, \dfrac{7}{3}, -\dfrac{4}{3}\right)$. Dreapta perpendiculară pe dreapta (d) care trece prin punctul M este dreapta (d'), determinată de punctele A şi M: $(d'): \dfrac{x-1}{2} = \dfrac{y+1}{-5} = \dfrac{z+2}{-1}$.

Fie M' simetricul punctului M față de dreapta (d). Aşadar A este mijlocul segmentului $[MM']$. Se obține: $x_{M'} = 2x_A - x_M = -\dfrac{5}{3}$, $y_{M'} = 2y_A - y_M = \dfrac{17}{3}$, $z_{M'} = 2z_A - z_M = -\dfrac{2}{3}$.

To Do:

Află simetricul M' al punctului $M(-1,2,0)$ față de planul $(\pi): x + 2y - z + 3 = 0$.
R : $M'(-3,-2,2)$.

Să ne reamintim…

Dreapta este paralelă cu planul: $\begin{cases} \bar{N} \cdot \bar{v} = 0, \\ M_0 \in (\pi). \end{cases}$ ***şi conținută în plan:*** $\begin{cases} \bar{N} \cdot \bar{v} = 0, \\ M_0 \in (\pi). \end{cases}$

Dreapta intersectează planul: $\bar{N} \cdot \bar{v} \neq 0$.

Dreptele (d_1) ***şi*** (d_2) ***sunt oarecare în spațiu*:** $(\overline{M_1M_2}, \bar{v}_1, \bar{v}_2) \neq 0$.

Dreptele** (d_1) şi (d_2) **sunt paralele: $\bar{v}_1, \bar{v}_2$ sunt coliniari şi $M_1 \notin (d_2)$.

Dreptele** (d_1) şi (d_2) **coincid: $\bar{v}_1, \bar{v}_2$ sunt coliniari şi $M_1 \in (d_2)$.

Dreptele** (d_1) şi (d_2) **sunt concurente: $\bar{v}_1, \bar{v}_2$ nu sunt coliniari.

II.2.7.Unghiuri şi distanţe în spaţiu

Se determină în cele ce urmează formule de calcul ale măsurilor **unghiurilor**:dintre două plane orientate, dintre două drepte orientate, dintre o dreaptă orientată şi un plan orientat şi ale **distanţei**: de la un punct la un plan, de la un punct la o dreaptă, dintre două drepte.

II.2.7.1. Unghiul dintre două plane orientate

În spaţiul euclidian $\mathcal{E}_3$, dotat cu reperul ortonormat $\mathcal{R} = \{O, \bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$ se consideră $(\pi) : Ax + By + Cz + D = 0$, un plan dat (fig. 13).

Definiţia 2. Planul (π), împreună cu o alegere a sensului pe normală se numeşte ***plan orientat***.

Evident, dintre cele două feţe ale planului, faţa care corespunde sensului ales pe normală se notează cu (+), iar faţa opusă cu (–) (fig. 13).

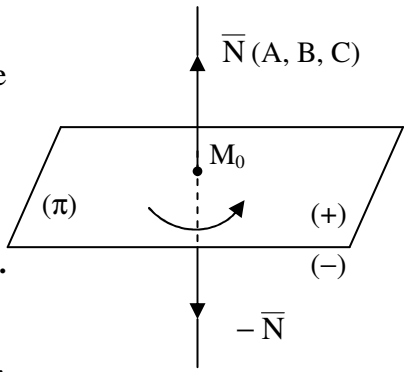


Fig. 13.

Definiţia 3. Se numeşte ***unghi diedru*** dintre două plane orientate (π_1) şi (π_2), unghiul dintre cei doi vectori normali ai lor $\bar{N}_1$ şi $\bar{N}_2$ de măsură α determinată prin:

$$\cos\alpha = \frac{\bar{\mathbf{N}}_1 \cdot \bar{\mathbf{N}}_2}{\|\bar{\mathbf{N}}_1\| \cdot \|\bar{\mathbf{N}}_2\|} = \frac{\mathbf{A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2}}{\sqrt{\mathbf{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2}} \cdot \sqrt{\mathbf{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}}}.$$

Din definiţia unghiului dintre două plane, rezultă că două plane sunt perpendiculare dacă vectorii lor normali sunt perpendiculari, adică: $A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2 = 0$.

II.2.7.2. Unghiul dintre două drepte orientate

În spaţiul euclidian $\mathcal{E}_3$, se consideră reperul ortonormat $\mathcal{R} = \{O, \bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$. Fiind dată o dreaptă (d) în spaţiu, se pot stabili pe acesta două sensuri de parcurgere, notate cu (+) şi (–).

Definiţia 4. Se numeşte ***dreaptă orientată*** o dreaptă (d) împreună cu un sens de parcurgere al acesteia, care va fi ***sensul pozitiv*** pe dreaptă.

Dacă este precizat $\bar{v}$, vectorul director al dreptei (d), atunci se acceptă ca sens pozitiv pe dreaptă, sensul acestuia, iar dreapta orientată va fi dată de cuplul $((d), \bar{\mathbf{v}})$.

Definiţia 5. Se numeşte ***unghi dintre dreptele orientate*** $((d_1), \bar{v}_1)$ şi $((d_2), \bar{v}_2)$, unghiul de măsură α dintre vectorii lor directori $\bar{v}_1(l_1, m_1, n_1)$ şi $\bar{v}_2(l_2, m_2, n_2)$ (fig. 14).

Acesta este deci dat de relaţia:

$$\cos\alpha = \frac{\bar{\mathbf{v}}_1 \cdot \bar{\mathbf{v}}_2}{\|\bar{\mathbf{v}}_1\| \cdot \|\bar{\mathbf{v}}_2\|} = \frac{\mathbf{l_1l_2 + m_1m_2 + n_1n_2}}{\sqrt{\mathbf{l_1^2 + m_1^2 + n_1^2}} \cdot \sqrt{\mathbf{l_2^2 + m_2^2 + n_2^2}}}.$$

Rezultă condiţia de perpendicularitate a două drepte:

$$l_1l_2 + m_1m_2 + n_1n_2 = 0.$$

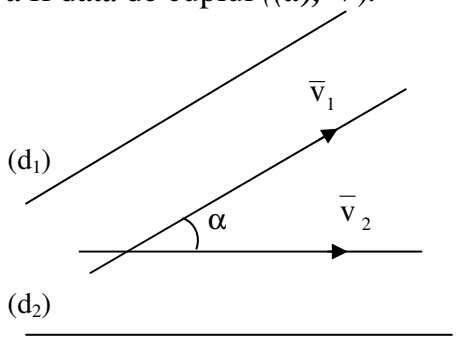


Fig. 14

II.2.7.3. Unghiul dintre o dreaptă şi un plan

În spaţiul euclidian $\mathcal{E}_3$, dotat cu reperul ortonormat $\mathcal{R} = \{O, \bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$ se consideră dreapta orientată ((d), $\bar{v}$), şi planul orientat ((π), $\bar{N}$), unde $\bar{v}$ (l, m, n) şi $\bar{N}(A, B, C)$ (fig. 15).

Definiția 6. Se numeşte ***unghi dintre o dreaptă şi un plan*** cel mai mic unghi dintre dreaptă şi proiecția ei ortogonală pe plan. În cazul în care *(d) //(π)* se consideră unghiul de măsură zero.

Fie dreapta orientată:

$$(d):\ \frac{x-x_0}{l}=\frac{y-y_0}{m}=\frac{z-z_0}{n}$$

şi planul orientat:

$$(\pi): Ax + By + Cz + D = 0.$$

Fie *(d')* proiecția ortogonală a dreptei *(d)*

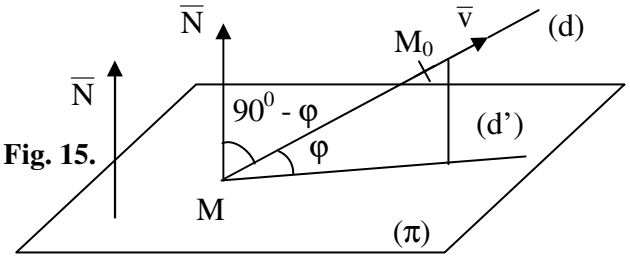


Fig. 15.

pe planul *(π)* (fig. 15). Unghiul căutat este unghiul de măsură *φ*, dar cum determinarea direcției dreptei *(d')* este mai greu de aflat, se calculează complementul unghiului de măsură *φ*, care este unghiul dintre $\overline{N}$ şi $\overline{v}$: $\cos(90^0 - \varphi) = \dfrac{\overline{N}\cdot\overline{v}}{\|\overline{N}\|\cdot\|\overline{v}\|}$ deci: $\sin\varphi = \dfrac{\mathbf{Al+Bm+Cn}}{\sqrt{\mathbf{A^2+B^2+C^2}}\cdot\sqrt{\mathbf{l^2+m^2+n^2}}}$.

Se observă că dreapta este paralelă cu planul, dacă şi numai dacă $Al + Bm + Cn = 0$ şi perpendiculară pe plan dacă şi numai dacă $\overline{N}$ şi $\overline{v}$ sunt coliniari, adică $\dfrac{l}{A}=\dfrac{m}{B}=\dfrac{n}{C}$.

II.2.7.4. Distanța de la un punct la un plan

În spațiul euclidian $\mathcal{E}_3$, dotat cu reperul ortonormat $\mathcal{R} = \{O, \overline{i}, \overline{j}, \overline{k}\}$, se consideră planul *(π)* de ecuație *(π) : Ax + By + Cz + D = 0,* al cărui vector normal este $\overline{N}(A, B, C)$ şi punctul $M_0(x_0, y_0, z_0)$ exterior planului *(π).*

Distanța de la un punct la un plan este distanța de la punct proiecția lui ortogonală pe plan.

Se obține: $\mathbf{d(M_0, (\pi)) = \dfrac{|Ax_0+By_0+Cz_0+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}}$.

II.2.7.5. Distanța de la un punct la o dreaptă

În spațiul euclidian $\mathcal{E}_3$, dotat cu reperul ortonormat $\mathcal{R} = \{O, \overline{i}, \overline{j}, \overline{k}\}$, se consideră dreapta *(d),* determinată de punctul $M_0(x_0, y_0, z_0)$ şi vectorul director $\overline{v}(l, m, n)$ şi punctul $M(x, y, z)$ exterior dreptei *(d)* .

Fie *M'* proiecția ortogonală a punctului *M* pe dreapta *(d),* atunci ***distanța de la M la dreapta (d),*** este distanța de la *M* la *M',* adică distanța de la *M* la proiecția lui pe dreaptă.

Se notează această distanță cu *d(M, (d)).* Se obține:

$$\mathbf{d(M,(d))=\frac{\|\overline{M_0M}\times\overline{v}\|}{\|\overline{v}\|}}.$$

II.2.7.6. Distanța dintre două drepte orientate

În spațiul euclidian $\mathcal{E}_3$, dotat cu reperul ortonormat $\mathcal{R} = \{O, \overline{i}, \overline{j}, \overline{k}\}$, se consideră două drepte (d_1) şi (d_2) determinate de punctele $M_1(x_1, y_1, z_1)$ şi respectiv $M_2(x_2, y_2, z_2)$ şi de vectorii directori $\overline{v}_1(l_1, m_1, n_1)$ şi respectiv $\overline{v}_2(l_2, m_2, n_2)$ (fig. 17).

Definiția 7. Se numeşte ***distanța dintre dreptele*** (d_1) şi (d_2) numărul: *inf d(M, N),* unde $M \in (d_1)$ şi $N \in (d_2)$, două puncte mobile.

1. Dacă dreptele (d_1) şi (d_2) sunt paralele, atunci distanța dintre ele, este distanța de la un punct de pe una dintre drepte la cealaltă dreaptă.

2. Dacă dreptele sunt concurente, atunci distanța dintre cele două drepte este nulă.

3. Dacă dreptele (d_1) şi (d_2) sunt oarecare în spațiu,
distanța dintre cele două drepte este lungimea segmentului

perpendicularei comune dintre cele două drepte.

Dacă se duce prin dreapta (d_1) un plan (P) paralel cu dreapta (d_2), rezultă că distanța dintre cele două drepte este distanța h de la M_2 la acest plan (fig.17).Se obține că distanța dintre cele două drepte este de fapt lungimea înălțimii paralelipipedului construit pe suporturile reprezentanților cu originea comună , M_1, a vectorilor liberi: $\overline{M_1M_2}$, $\bar{v}_1$, $\bar{v}_2$.

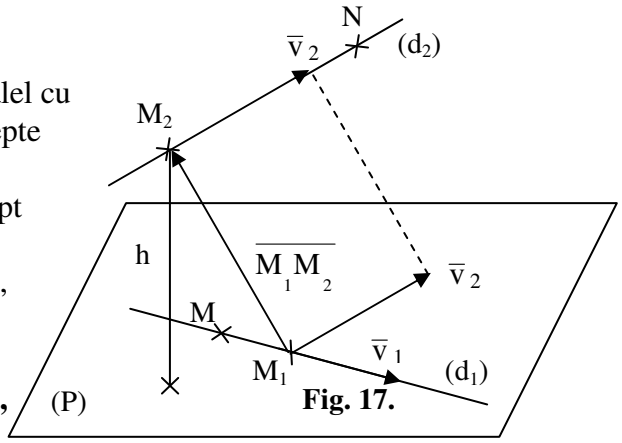


Fig. 17.

Rezulta: $\mathbf{d((d_1), (d_2)) = \dfrac{\varepsilon\,(\overline{M_1M_2}, \bar{v}_1, \bar{v}_2)}{\|\bar{v}_1 \times \bar{v}_2\|}, \varepsilon = \pm 1,}$

unde ε se consideră, astfel ca $d((d_1), (d_2))$ să fie pozitivă.

Exemple 5

Să se determine un plan care trece prin intersecția planelor: $(\pi_1) : x + 5y + z = 0$ şi $(\pi_2) : x - z + 4 = 0$ şi care formează cu planul $(\pi_3) : x - 4y - 8z + 12 = 0$ un unghi de măsură $\frac{\pi}{4}$.

***Soluție*:** Planul (π) care trece prin intersecția planelor (π_1) şi (π_2), aparține fascicolului de plane fundamentale (π_1) şi (π_2), deci are ecuația: $(\pi) : (\alpha + \beta)x + 5\alpha y + (\alpha - \beta)z + 4\beta = 0$. Pentru ca planele (π) şi (π_3) să formeze un unghi de măsură $\frac{\pi}{4}$ trebuie ca vectorii directori ai normalelor celor două plane să formeze unghiul de măsură cerută, adică: $\cos\frac{\pi}{4}$, de unde: $3\alpha^2 + 4\alpha\beta = 0$. Pentru $\alpha = 0$ se obține $(\pi) \equiv (\pi_2)$. Pentru $\alpha = -\frac{4}{3}\beta \neq 0$, rezultă $(\pi) : x + 20y + 7z - 12 = 0$.

Se dau planele (π_1): $x+2y+4z-1=0$, (π_2): $2x+4y+8z-9=0$, (π_3): $2x+y-z+10=0$ şi (π_4): $x+y+z-2=0$. Demonstrează: *i)* $(\pi_1) \| (\pi_2)$; *ii)* (π_1) şi (π_3) sunt perpendiculare şi află ecuațiile dreptei (d) de intersecție a lor; iii) determină măsura α a unghiului format de planele (π_1) şi (π_4).

R: i) Coeficienții A, B, C ai celor două plane sunt proporționali, ii) Produsul scalar al vectorilor normali corespunzători celor două plane este nul,

$$(d) : \begin{cases} x + 2y + 4z - 1 = 0 \\ 2x + y - z + 10 = 0 \end{cases}, \text{ iii) } \alpha = \arccos\left(\frac{7}{\sqrt{63}}\right).$$

Să ne reamintim…

Distanța de la un punct la un plan: $d(M_0, (\pi)) = \dfrac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$.

Distanța de la un punct la o dreaptă: $d(M,(d)) = \dfrac{\|\overline{M_0M} \times \bar{v}\|}{\|\bar{v}\|}$.

Distanța dintre două drepte: $d((d_1), (d_2)) = \dfrac{\varepsilon\,(\overline{M_1M_2}, \bar{v}_1, \bar{v}_2)}{\|\bar{v}_1 \times \bar{v}_2\|}$, $\varepsilon = \pm 1$.

II.2.8. Rezumat

În cadrul acestei unități de învățare se analizează următoarele cazuri de determinare ale unui plan: planul determinat de trei puncte necoliniare; planul

determinat de o dreaptă şi un punct exterior ei; planul determinat de un punct şi două direcţii necoliniare; planul determinat de un punct şi vector normal lui. Se tratează de asemenea următoarele cazuri de determinare ale unei drepte: dreapta determinată de două puncte; dreapta determinată de un punct şi un vector nenul; dreapta ca intersecţie a două plane. Se prezintă următoarele poziţii relative de plane şi drepte în spaţiu: poziţia unei drepte faţă de un plan; poziţiile relative a două drepte în spaţiu. În final se determină formule de calcul ale măsurilor unghiurilor: dintre două plane orientate; dintre două drepte orientate; dintre o dreaptă orientată şi un plan orientat; precum şi formule de calcul ale distanţei: de la un punct la un plan; de la un punct la o dreaptă; dintre două drepte.

II.2.9. Test de autoevaluare a cunoştinţelor

1.Prezintă cazurile de determinare ale: i) unui plan. ii) unei drepte în spaţiu.

2.i) Scrie minim cinci forme de ecuaţii de plane.ii) Scrie minim cinci forme de ecuaţii de drepte.

3.Caracterizează (utilizând calculul vectorial): i)trei poziţii relative ale unei drepte faţă de un plan. ii) trei poziţii relative a două drepte în spaţiu.

4.Scrie trei formule care să conducă la determinarea măsurii unor unghiuri în spaţiul euclidian tridimensional.

5.Scrie trei formule care să reprezinte distanţe in spaţiul euclidian tridimensional.

6.Scrie ecuaţia planului (π) care trece prin mijlocul segmentului $[M_1M_2]$, unde $M_1(1, -1, 2)$ şi $M_2(4, -3, 1)$, este paralel cu dreapta (d) : $\frac{x-1}{2}=\frac{y+1}{3}=\frac{z}{1}$ şi este perpendicular pe planul $(\pi_1) : x - 2y - z - 1 = 0$.

7.Se dă un tetraedru $ABCD$ definit de punctele $A(3,0,0)$, $B(2,4,0)$, $C(-3,-1,0)$ şi $D(0,0,5)$. Determină lungimile înălţimilor tetraedrului.

8. Fie planele $(\pi_1) : x + y + z - 1=0$ şi $(\pi_2) : 2x-y+z-5=0$. Determină ecuaţia planului (π_3), simetricul planului (π_1) faţă de planul (π_2).

9. Află simetricul A',al punctului $A(2, 1, 1)$ faţă de planul $(\pi):x + y + 3z + 5 = 0$.

II.2.10. Răspunsuri şi comentarii la testul de autoevaluare

1. i)Revezi paragraful II.2.3.- cazurile: 1.,…,6.; ii) Revezi paragraful II.2.5.- cazurile: 1.,2.,3.
2. i) Revezi paragrafele: II.2.3.1.,…, II.2.3.6.; ii) Revezi paragrafele: II.2.5.1., II.2.5.2., II.2.5.3.
3. i)Revezi paragraful II.2.6.1.- cazurile:I, II, IV; ii) Revezi paragraful II.2.6.2.- cazurile:I, II_1,II_2, II_3.
4. Revezi paragrafele: II.2.7.1., II.2.7.2., II.2.7.3.
5. Revezi paragrafele: II.2.7.4., II.2.7.5., II.2.7.6.
6. $(\pi) : x - 3y + 7z - 19 = 0$.
7. $h_A=\frac{25}{\sqrt{54}}$, $h_B=\frac{125}{\sqrt{934}}$, $h_C=\frac{125}{\sqrt{569}}$, $h_D=5$.
8. $(\pi_3) : x-5y-z-7=0$.
9. $A'(0, -1, -5)$.

Unitatea de învățare II.3. Translații şi rotații. Schimbări de repere în plan şi în spațiu

Cuprins

II.3.1. Introducere 81
II.3.2. Competențe 81
II.3.3. Translația şi rotația reperului cartezian 81
II.3.4. Trecerea de la reperul cartezian la reperul polar în plan 85
II.3.5. Trecerea de la reperul cartezian la reperul cilindric în spațiu 86
II.3.6. Trecerea de la reperul cartezian la reperul sferic în spațiu 87
II.3.7. Rezumat 89
II.3.8. Test de autoevaluare a cunoştințelor 89
II.3.9. Răspunsuri şi comentarii la testul de autoevaluare 89

II.3.1. Introducere

Rezultate referitoare la cele mai importante izometrii pozitive care au aplicabilitate în ceea ce face obiectul acestui modul şi anume translația şi rotația se prezintă în această unitate de învățare.

Datorită utilizării lor în cadrul anumitor discipline de specialitate, se trec de asemenea în revistă rezultate referitoare la următoarele schimbări de repere în plan şi în spațiu: trecerea de la reperul cartezian la cel polar în plan, trecerea de la reperul cartezian la cel cilindric în spațiu, precum şi trecerea de la reperul cartezian la reperul sferic în spațiu.

II.3.2. Competențele unității de învățare

După parcurgerea materialului studentul va fi capabil:

-să definească noțiunile de translație şi rotație ale reperului cartezian Oxyz.

-să particularizeze translația şi rotația în plan şi în spațiu;

-să scrie şi să aplice în exerciții formulele ce caracterizează o translație în spațiu sau în plan, o rotație în spațiu sau în plan, sau o roto-translație în plan;

-să definească coordonatele polare, cilindrice şi sferice ale unui punct;

să utilizeze în aplicații relațiile dintre coordonatele carteziene şi cele polare, cilindrice sau sferice.

Durata medie de parcurgere a acestei unități de învățare este de 2 ore.

II.3.3. Translația şi rotația reperului cartezian

În prima parte a modulului I, referitor la algebra liniară-unitatea de învățare I.2.- I.2.5. s-a văzut că izometriile pe un spațiu vectorial sunt funcții surjective care păstrează distanța euclidiană; orice izometrie $f = \tau \circ s$ unde τ este o translație, iar s este transformare ortogonală. În $\mathcal{E}_3$ izometriile de bază sunt rotația, simetria în raport cu un plan, simetria în raport cu un punct şi translația. Fie $f = \tau \circ s$ o izometrie determinată de reperele $\{O, \bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$ şi $\{O', \bar{i}', \bar{j}', \bar{k}'\}$.

Rotațiile în jurul dreptelor ce trec prin origine şi simetriile față de planele ce conțin originea sunt transformări ortogonale. Ele păstrează originea.

Se consideră în cele ce urmează izometrii care acționează doar asupra reperelor carteziene şi lasă pe loc punctele spațiului euclidian $\mathcal{E}_3$.

Definiția 1. Fie $f = \tau \circ s$ o izometrie ce transformă reperul cartezian $\mathcal{R} = \{O, \bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$ în noul reper $\mathcal{R}' = f(\mathcal{R}) = \{O' = \tau(O), \bar{i}' = s(\bar{i}), \bar{j}' = s(\bar{j}), \bar{k}' = s(\bar{k})\}$.

Izometria f se numeşte ***pozitivă (deplasare)*** dacă baza $\{\bar{i}\,', \bar{j}\,', \bar{k}\,'\}$ este orientată pozitiv şi ***negativă (antideplasare)***, în caz contrar.

Principalele ***izometrii pozitive*** sunt: translațiile, rotațiile şi simetria în raport cu o dreaptă, iar principalele ***izometrii negative*** sunt: simetria în raport cu un plan şi simetria în raport cu un punct. În continuare se vor aborda izometriile pozitive.

Fie în spațiul euclidian $\mathcal{E}_3$ un reper ortonormat $\mathcal{R} = \{O, \bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$, de axe *(Ox), (Oy)* şi *(Oz).*

Definiția 2. Se numeşte ***translație a reperului cartezian*** (identificat cu sistemul de axe de coordonate pe care îl determină) $\mathcal{R} = Oxyz = \{O, \bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$ de vector liber $\bar{v}$, deplasarea $f = \mathcal{T}$ a reperului $\mathcal{R} = Oxyz = \{O, \bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$ astfel ca axele noului reper $\mathcal{R}' = O'x'y'z' = \{O', \bar{i}\,', \bar{j}\,', \bar{k}\,'\}$ să fie paralele şi de acelaşi sens cu cele ale reperului *Oxyz*, iar $\overrightarrow{OO'} \in \bar{v}$.

Observația 1. **1.** Translația $\mathcal{T}$ de vector $\bar{v}$, duce reperul $\mathcal{R} = Oxyz = \{O, \bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$ în reperul $\mathcal{R}' = O'x'y'z' = \{O', \bar{i}\,', \bar{j}\,', \bar{k}\,'\}$, unde $\mathcal{R}' = \mathcal{T}(\mathcal{R}) = \{O' = \mathcal{T}(O); \bar{i}\,' = \mathcal{T}(\bar{i}), \bar{j}\,' = \mathcal{T}(\bar{j}), \bar{k}\,' = \mathcal{T}(\bar{k})\}$ (fig. 1).

2. Se stabilesc în continuare relațiile între coordonatele *(x, y, z)* ale unui punct *M* raportat la reperul $\mathcal{R}$ şi coordonatele *(x', y', z')* ale aceluiaşi punct raportat la reperul $\mathcal{R}'$.

Dacă *a, b, c* sunt coordonatele punctului *O'* în $\mathcal{R}$, se observă că $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OO'} + \overrightarrow{O'M}$, adică:

$x\bar{i} + y\bar{j} + z\bar{k} = a\bar{i} + b\bar{j} + c\bar{k} + x'\bar{i} + y'\bar{j} + z'\bar{k}$, sau: $x\bar{i} + y\bar{j} + z\bar{k} = (a + x')\bar{i} + (b + y')\bar{j} + (c + z')\bar{k}$, de unde: $\mathcal{T}: \begin{cases} x = a + x', \\ y = b + y', \\ z = c + z', \end{cases}$ sau $\begin{cases} x' = x - a, \\ y' = y - b, \\ z' = z - c, \end{cases}$

care reprezintă ***formulele de translație***.

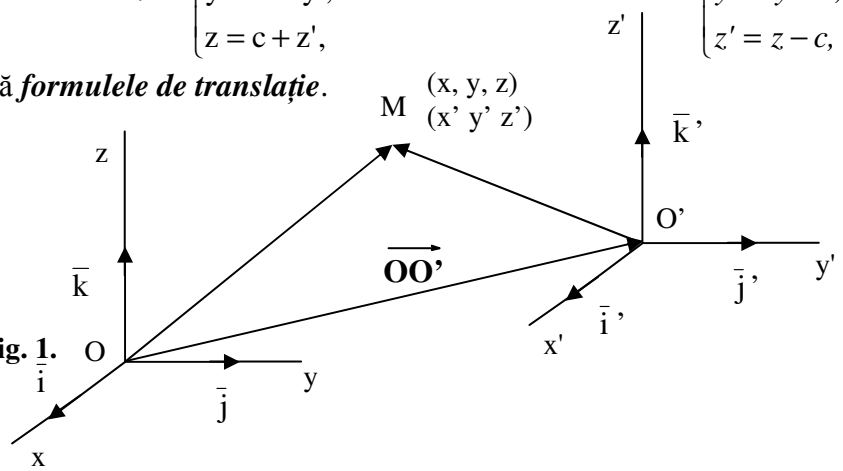


Fig. 1.

Formulele anterioare rescrise vectorial devin:

$$\mathcal{T}: \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}, \text{ sau } \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix},$$

numite ***ecuațiile translației de repere carteziene*** $\mathcal{T}$ de vector $\bar{v}\,(a, b, c)$.

Aceste ecuații admit scrierea matriceală:

$$\mathcal{T}: \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}, \quad \text{sau} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix},$$

de unde se vede că translațiile sunt izometrii pozitive: $\mathcal{T} \circ \mathcal{S}$, unde $\mathcal{S} = \mathrm{Id}$, iar $\det A = \det I_3 = 1 > 0$, unde A este matricea ataşată lui $\mathcal{T}$.

Caz particular 1: Translația în planul (xOy) este dată de relațiile: $\begin{cases} x = a + x', \\ y = b + y'. \end{cases}$

Definiția 3. Se numește ***rotație a reperului cartezian*** $\mathcal{R} = Oxyz = \{O, \bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$, deplasarea $f = \mathcal{S}$ a reperului $\mathcal{R}$, astfel ca $O' = O$, iar versorii directori ai noului reper $\mathcal{R}' = O'x'y'z' = \{O', \bar{i}', \bar{j}', \bar{k}'\}$ să se obțină din cei ai reperului inițial $\mathcal{R}$ prin intermediul unei transformări liniare ortogonale pozitive.

Observația 2. 1. Printr-o rotație $\mathcal{S}$, reperul $\mathcal{R} = \{O, \bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$ este dus în reperul $\mathcal{R}' = \{O', \bar{i}', \bar{j}', \bar{k}'\}$, dat de $\mathcal{R}' = \{O' = \mathcal{S}(O) = O;\ \bar{i}' = \mathcal{S}(\bar{i}),\ \bar{j}' = \mathcal{S}(\bar{j}),\ \bar{k}' = \mathcal{S}(\bar{k})\}$, unde transformarea asociată $\mathcal{S} : \mathcal{V}_3 \to \mathcal{V}_3$, este un endomorfism ortogonal de determinant pozitiv, deci $\mathcal{S}$ produce trecerea de la baza ortonormată $\mathcal{B} = \{\bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$ la baza ortonormată $\mathcal{B}' = \{\bar{i}', \bar{j}', \bar{k}'\}$ din spațiul $\mathcal{V}_3$.

2. Fie în $\mathcal{E}_3$ două repere ortonormate $\mathcal{R} = \{O, \bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$ și $\mathcal{R}' = \{O', \bar{i}', \bar{j}', \bar{k}'\}$, care au originea comună. Fiecare din vectorii $\bar{i}', \bar{j}', \bar{k}'$ pot fi exprimați în funcție de vectorii $\bar{i}, \bar{j}, \bar{k}$

astfel: $\begin{cases} \bar{i}' \equiv \mathcal{S}(\bar{i}) = \langle \bar{i}', \bar{i} \rangle \bar{i} + \langle \bar{i}', \bar{j} \rangle \bar{j} + \langle \bar{i}', \bar{k} \rangle \bar{k}, \\ \bar{j}' \equiv \mathcal{S}(\bar{j}) = \langle \bar{j}', \bar{i} \rangle \bar{i} + \langle \bar{j}', \bar{j} \rangle \bar{j} + \langle \bar{j}', \bar{k} \rangle \bar{k}, \\ \bar{k}' \equiv \mathcal{S}(\bar{k}) = \langle \bar{k}', \bar{i} \rangle \bar{i} + \langle \bar{k}', \bar{j} \rangle \bar{j} + \langle \bar{k}', \bar{k} \rangle \bar{k}, \end{cases}$ sau scris matricial, $(\bar{i}\ \ \bar{j}\ \ \bar{k}) \cdot {}^T\!A = (\bar{i}'\ \ \bar{j}'\ \ \bar{k}')$

unde: $A = \begin{pmatrix} \langle \bar{i}', \bar{i} \rangle & \langle \bar{i}', \bar{j} \rangle & \langle \bar{i}', \bar{k} \rangle \\ \langle \bar{j}', \bar{i} \rangle & \langle \bar{j}', \bar{j} \rangle & \langle \bar{j}', \bar{k} \rangle \\ \langle \bar{k}', \bar{i} \rangle & \langle \bar{k}', \bar{j} \rangle & \langle \bar{k}', \bar{k} \rangle \end{pmatrix}$ este matricea transformării ortogonale a izometriei $\mathcal{S}$, adică este matricea de trecere de la baza $\{\bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$ la baza $\{\bar{i}', \bar{j}', \bar{k}'\}$.Condiția ca baza $\mathcal{B}'$ să fie ortonormată, asemeni bazei $\mathcal{B}$, este echivalentă cu relațiile $A \cdot {}^TA = {}^TA \cdot A = I_3$, adică $A^{-1} = {}^TA$, deci matricea A este o matrice ortogonală; deoarece $\mathcal{S}$ are determinant pozitiv, se obține $\det A = 1$. Rezultă că trecerea de la baza ortonormată $\{\bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$, la baza ortonormată $\{\bar{i}', \bar{j}', \bar{k}'\}$ se face cu ajutorul matricei ortogonale A, iar trecerea inversă se face cu ajutorul matricei ${}^TA$.

3. Pentru a stabili relația de legătură între coordonatele x, y, z, ale punctului M raportat la reperul $\mathcal{R}$ și coordonatele x', y', z' ale aceluiași punct raportat la reperul $\mathcal{R}'$ (fig. 2), se observă că $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{O'M}$ sau $x\bar{i} + y\bar{j} + z\bar{k} = x'\bar{i}' + + y'\bar{j}' + z'\bar{k}'$, de unde se poate scrie matriceal:

$$\mathcal{S} : \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}, \text{ sau}$$

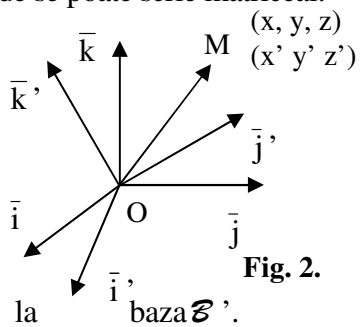


Fig. 2.

$\mathcal{S} : \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$, unde A este matricea de trecere de la baza $\mathcal{B}$ la baza $\mathcal{B}'$.

Invers, se obține: $\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = {}^TA \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$.

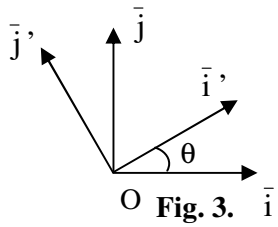


Fig. 3.

Caz particular 2 : Rotația în plan

Fie reperul ortonormat $\mathcal{R} = \{O, \bar{i}, \bar{j}\}$ și fie rotația de unghi θ a acestuia (fig. 3).

Se observă că: $(\widehat{\bar{i}, \bar{i}'}) = \theta$, $(\widehat{\bar{i}, \bar{j}'}) = 90^0 + \theta$, $(\widehat{\bar{i}', \bar{j}}) = 90^0 - \theta$, $(\widehat{\bar{j}, \bar{j}'}) = \theta$.

Dacă se exprimă $\bar{i}\,'$ şi $\bar{j}\,'$ în funcţie de $\bar{i}$ şi $\bar{j}$, rezultă: $\mathcal{S}$: $\begin{cases} \bar{i}\,' = \bar{i}\cos\theta + \bar{j}\sin\theta, \\ \bar{j}\,' = -\bar{i}\sin\theta + \bar{j}\cos\theta. \end{cases}$

Se obţine: $\begin{pmatrix} \bar{i}\,' \\ \bar{j}\,' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \bar{i} \\ \bar{j} \end{pmatrix}$, de unde: $\begin{pmatrix} \bar{i} \\ \bar{j} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \bar{i}\,' \\ \bar{j}\,' \end{pmatrix}$,

deci ***o rotaţie în planul (xOy), de unghi θ în jurul originii*** are formulele date de:

$$\mathcal{S} : \begin{cases} \mathbf{x = x'\cos\theta - y'\sin\theta}, \\ \mathbf{y = x'\sin\theta + y'\cos\theta}. \end{cases}$$

Din compunerea unei translaţii şi a unei rotaţii în plan, rezultă o ***roto-translaţie***, caracterizată de formulele: $\mathcal{T} \circ \mathcal{S}$: $\begin{cases} \mathbf{x = x'\cos\theta - y'\sin\theta + a}, \\ \mathbf{y = x'\sin\theta + y'\cos\theta + b}, \end{cases}$ unde *a, b* sunt coordonatele noii origini.

Exemple 1

1. Să se determine unghiul α de rotaţie a reperului cartezian, dacă formulele de transformare sunt: $x = \frac{\sqrt{2}}{2}x' - \frac{\sqrt{2}}{2}y'$ şi $y = \frac{\sqrt{2}}{2}x' + \frac{\sqrt{2}}{2}y'$.

***Soluţie*:** Ştiind că formulele de transformare în cazul unei rotaţii sunt: $x = x' \cos\alpha - y' \sin\alpha$ şi $y = x' \sin\alpha + y' \cos\alpha$, se obţine: $\alpha = \frac{\pi}{4}$.

2. Translatând reperul *Oxy* în *O'(-1, 2)* să se determine unghiul α cu care trebuie rotite noile axe *(O'x'), (O'y')* pentru ca ecuaţia $x^2 + 2xy + y^2 - 2x - 2y + 1 = 0$ să se transforme într-o ecuaţie de forma: $aX^2 + bY^2 + c = 0$.

***Soluţie*:** Folosind formulele de translaţie: $x = x' - 1$, $y = y' + 2$ se obţine:

$(x' - 1)^2 + 2(x' - 1)(y' + 2) + (y' + 2)^2 - 2(x' - 1) - 2(y' + 2) + 1 = 0$,

de unde: $x'^2 + 2x'y' + y'^2 = 0$.

Efectuând rotaţia $x' = X\cos\alpha - Y\sin\alpha$, $y' = X\sin\alpha + Y\cos\alpha$, termenul $x'y'$ devine:

$$x'y' = X^2\sin\alpha\cos\alpha + XY\cos^2\alpha - XY\sin^2\alpha - Y^2\sin\alpha\cos\alpha,$$
$$x'y' = (X^2 - Y^2)\sin\alpha\cos\alpha + XY(\cos^2\alpha - \sin^2\alpha).$$

Anulând coeficientul lui *XY* se obţine: $\cos^2\alpha - \sin^2\alpha = 0$, sau

$\cos 2\alpha = 0$, din care: $2\alpha = \frac{\pi}{2}$ deci $\alpha = \frac{\pi}{4}$.

3. Se dă punctul $M\left(\sqrt{2}, -\sqrt{2}\right)$ în planul *(xOy)*. Să se determine unghiul cu care trebuie rotit reperul cartezian astfel ca: i) punctul *M* să aparţină axei *(Ox')*. ii) punctul *M* să aparţină axei *(Oy')*. Să se afle noile coordonate ale lui *M* în aceste condiţii.

***Soluţie*:** i) Pentru $y' = 0$, din formulele de rotaţie trebuie ca: $\begin{cases} \sqrt{2} = x'\cos\alpha, \\ -\sqrt{2} = x'\sin\alpha, \end{cases}$

de unde $tg\,\alpha = -1$, rezultă $\alpha_1 = \frac{3\pi}{4}$, $\alpha_2 = \frac{7\pi}{4}$, deci $M_1(-2, 0)$ şi respectiv $M_2(2, 0)$.

ii) Folosind formulele de rotaţie se obţine: $\begin{cases} \sqrt{2} = x'\cos\alpha - y'\sin\alpha, \\ -\sqrt{2} = x'\sin\alpha + y'\cos\alpha. \end{cases}$ Cum $x' = 0$

rezultă: $\begin{cases} -\sqrt{2} = y' \sin\alpha, \\ -\sqrt{2} = y' \cos\alpha, \end{cases}$ de unde $tg\ \alpha = 1$, rezultă $\alpha_1 = \frac{\pi}{4}$, $\alpha_2 = \frac{5\pi}{4}$, deci $M_1(0, -2)$ şi respectiv $M_2(0, 2)$.

Ce devine relaţia dintre coordonatele carteziene (x, y) ale punctelor M:

$3x^2 - 4xy + 3y^2 - 2x - 2y + 1 = 0$, faţă de sistemul de axe obţinut printr-o translaţie a sistemului (xOy) cu originea în $O'(1, 1)$ şi apoi rotire în sens trigonometric cu un unghi $\alpha = \frac{\pi}{4}$? **R:** $x'^2 + 5y'^2 - 1 = 0$.

Să ne reamintim…

Translaţia în planul (xOy): $\begin{cases} x = a + x', \\ y = b + y'. \end{cases}$ ***Translaţia în spaţiu:*** $\begin{cases} x = a + x', \\ y = b + y', \\ z = c + z'. \end{cases}$

Rotaţia în planul (xOy), de unghi θ în jurul originii: $\mathcal{S}$: $\begin{cases} \mathbf{x = x'\cos\theta - y'\sin\theta}, \\ \mathbf{y = x'\sin\theta + y'\cos\theta}. \end{cases}$

II.3.4. Trecerea de la reperul cartezian la reperul polar în plan

Dacă se identifică spaţiul euclidian $\mathcal{E}_2$ cu planul (xOy), se defineşte reperul polar în $\mathcal{E}_2$. Orice punct $M(x, y) \in \mathcal{E}_2 \setminus \{0\}$ poate fi localizat prin cuplul ordonat (ρ, θ), unde:

- ρ este distanţa de la origine la punctul M;
- θ este măsura unghiului dintre semidreptele $[Ox$ şi $[OM$ (fig. 5).

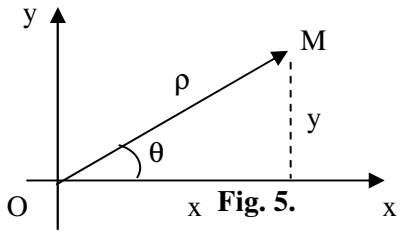


Fig. 5.

Definiţia 4. Numerele reale (ρ, θ) se numesc ***coordonatele polare*** ale punctului M în plan.
Relaţia dintre coordonatele polare şi cele carteziene este dată de următoarele ***formule de trecere de la reperul cartezian la cel polar***: $\begin{cases} x = \rho\cos\theta, \\ y = \rho\sin\theta. \end{cases}$

Observaţia 3. Dacă $(\rho, \theta) \in (0, \infty) \times [0, 2\pi)$, atunci ecuaţiile de trecere de la reperul cartezian la cel polar, asigură o corespondenţă biunivocă: $(\rho, \theta) \in (0, \infty) \times [0, 2\pi) \to (x, y) \in \mathcal{E}_2 \setminus \{0\}$, între mulţimile $(0, \infty) \times [0, 2\pi)$ şi mulţimea de puncte $\mathcal{E}_2 \setminus \{0\}$.

Transformarea inversă care asociază unui punct M de coordonate carteziene (x, y), coordonatele sale polare (ρ, θ): $(x, y) \in \mathcal{E}_2 \setminus \{0\} \to (\rho, \theta) \in (0, \infty) \times [0, 2\pi)$ este dată de relaţia:

$\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$, cu unghiul θ dat de relaţiile: $\begin{cases} \cos\theta = \dfrac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \\ \sin\theta = \dfrac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}. \end{cases}$

Exemple 2

Se dau punctele în coordonate carteziene: $A(2, 2\sqrt{3})$, $B(-3, \sqrt{3})$. Să se afle coordonatele polare ale acestor puncte.

Soluţie: Se ştie că (x, y) fiind coordonatele carteziene ale unui punct M în plan, atunci din relaţiile de legătură cu coordonatele sale polare (ρ, θ) se obţine:

$$\rho_A = \sqrt{x_A^2 + y_A^2} = \sqrt{2^2 + (2\sqrt{3})^2} = 4, \quad \begin{cases} \cos\theta_A = \dfrac{x_A}{\sqrt{x_A^2 + y_A^2}} = \dfrac{2}{\sqrt{16}} = \dfrac{1}{2}, \\ \sin\theta_A = \dfrac{y_A}{\sqrt{x_A^2 + y_A^2}} = \dfrac{2\sqrt{3}}{\sqrt{16}} = \dfrac{\sqrt{3}}{2}, \end{cases}$$ de unde:

$\theta_A = \dfrac{\pi}{3}$. Rezultă coordonatele polare ale lui A sunt: $(4, \dfrac{\pi}{3})$. Analog se obține: $B(2\sqrt{3}, \dfrac{5\pi}{6})$.

Se dau punctele în coordonate polare: $A(4, \dfrac{\pi}{3})$, $B(2\sqrt{3}, \dfrac{5\pi}{6})$. Află coordonatele carteziene ale acestor puncte. ***R:*** $A(2, 2\sqrt{3})$, $B(-3, \sqrt{3})$.

Să ne reamintim…

Formule de trecere de la reperul cartezian la cel polar: $\begin{cases} x = \rho\cos\theta, \\ y = \rho\sin\theta, \end{cases}$

$(\rho, \theta) \in (0, \infty) \times [0, 2\pi)$.

Transformarea inversă: $(x, y) \in \mathcal{E}_2 \setminus \{0\} \to (\rho, \theta) \in (0, \infty) \times [0, 2\pi)$,

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \begin{cases} \cos\theta = \dfrac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \\ \sin\theta = \dfrac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}. \end{cases}$$

II.3.5.Trecerea de la reperul cartezian la reperul cilindric în spațiu

Fie spațiul $\mathcal{E}_3$ raportat la un reper cartezian ortonormat $\mathcal{R} = \{O, \bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$, de axe (Ox), (Oy) şi (Oz). Orice punct $M(x, y, z) \in \mathcal{E}_3 \setminus (Oz)$ este determinat de tripletul ordonat (ρ, θ, z), unde:

- ρ este distanța de la origine la proiecția ortogonală M' a punctului M pe planul (xOy);
- θ este măsura unghiului dintre semidreptele Ox şi $[OM'$ (fig. 6).

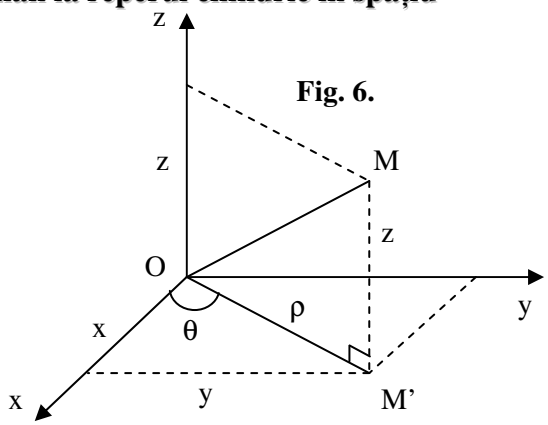


Fig. 6.

Definiția 5. Numerele reale (ρ, θ, z) se numesc ***coordonate cilindrice*** ale punctului M în spațiu.

Relația dintre coordonatele cilindrice şi cele carteziene este dată de următoarele ***formule de trecere de la reperul cartezian la cel cilindric***: $\begin{cases} x = \rho\cos\theta, \\ y = \rho\sin\theta, \\ z = z. \end{cases}$

Observația 4. **1.** Dacă $(\rho, \theta, z) \in (0, \infty) \times [0, 2\pi) \times \mathbb{R}$, atunci ecuațiile de trecere de la reperul cartezian la cel cilindric asigură o corespondență biunivocă: $(\rho, \theta, z) \in (0, \infty) \times [0, 2\pi) \times \mathbb{R} \to (x, y, z) \in \mathcal{E}_3 \setminus (Oz)$, între mulțimile $(0, \infty) \times [0, 2\pi) \times \mathbb{R}$ şi mulțimea de puncte $\mathcal{E}_3 \setminus (Oz)$.

Transformarea inversă, care asociază unui punct M de coordonate carteziene (x, y, z) coordonatele sale cilindrice (ρ, θ, z): $(x, y, z) \in \mathcal{E}_3 \setminus (Oz) \to (\rho, \theta, z) \in \in (0, \infty) \times [0, 2\pi) \times \mathbb{R}$ dată de

relațiile: $\begin{cases} \rho = \sqrt{x^2 + y^2}, \\ z = z, \end{cases}$ cu unghiul θ, dat de relațiile: $\begin{cases} \cos\theta = \dfrac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \\ \sin\theta = \dfrac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}. \end{cases}$

2. Dacă se fixează coordonata $\rho = \rho_0$, se obține un cilindru circular drept cu generatoarele paralele cu axa *(Oz),* de unde şi denumirea de coordonate cilindrice.

Exemple 3

Se dau punctele în coordonate carteziene: $A(2, 2\sqrt{3}, 5)$, $B(-3, \sqrt{3}, -4)$. Să se afle coordonatele cilindrice ale acestor puncte.

***Soluție*:** Se ştie că *(x, y, z)* fiind coordonatele carteziene ale unui punct *M* atunci din relațiile de legătură cu coordonatele sale cilindrice *(ρ, θ, z)* se obține:

$$\rho_A = \sqrt{x_A^2 + y_A^2} = \sqrt{2^2 + (2\sqrt{3})^2} = 4, \begin{cases} \cos\theta_A = \dfrac{x_A}{\sqrt{x_A^2 + y_A^2}} = \dfrac{2}{\sqrt{16}} = \dfrac{1}{2}, \\ \sin\theta_A = \dfrac{y_A}{\sqrt{x_A^2 + y_A^2}} = \dfrac{2\sqrt{3}}{\sqrt{16}} = \dfrac{\sqrt{3}}{2}, \end{cases}$$ de unde:

$\theta_A = \dfrac{\pi}{3}$. Rezultă coordonatele cilindrice ale lui *A*, care sunt: $\rho_A = 4$, $\theta_A = \dfrac{\pi}{3}$ şi $z_A = 5$, sau $A(4, \dfrac{\pi}{3}, 5)$. Analog se obține: $B(2\sqrt{3}, \dfrac{5\pi}{6}, -4)$.

Se dau punctele în coordonate carteziene: $A(4, -4, 6)$, $B(-3\sqrt{3}, -9, 0)$. Află coordonatele cilindrice ale acestor puncte. **R:** $A(4\sqrt{2}, \dfrac{7\pi}{4}, 6)$, $B(6\sqrt{3}, \dfrac{4\pi}{3}, 0)$.

Să ne reamintim…

Formule de trecere de la reperul cartezian la cel cilindric: $\begin{cases} x = \rho\cos\theta, \\ y = \rho\sin\theta, \\ z = z, \end{cases}$

$(\rho, \theta, z) \in (0, \infty) \times [0, 2\pi) \times \mathbb{R}$.

Transformarea inversă: $(x, y, z) \in \mathcal{E}_3 \setminus (Oz) \to (\rho, \theta, z) \in \in (0, \infty) \times [0, 2\pi) \times \mathbb{R}$,

$$\begin{cases} \rho = \sqrt{x^2 + y^2}, \\ z = z, \end{cases} \quad \begin{cases} \cos\theta = \dfrac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \\ \sin\theta = \dfrac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}. \end{cases}$$

II.3.6. Trecerea de la reperul cartezian la reperul sferic în spațiu

Fie un punct $M \in \mathcal{E}_3 \setminus (Oz)$, având coordonatele carteziene *(x, y, z).*

Un alt set de coordonate, care caracterizează poziția punctului M în spațiu, este tripletul ordonat *(r, φ, θ),* unde:

- *r* reprezintă distanța, *d(O, M)* dintre origine şi punctul *M*;
- *θ* este unghiul dintre semidreptele *[Ox* şi *OM'*, unde *M'* este proiecția punctului *M* pe planul *(xOy);*
- *φ* este unghiul dintre semidreptele *[Oz* şi *[OM* (fig. 7).

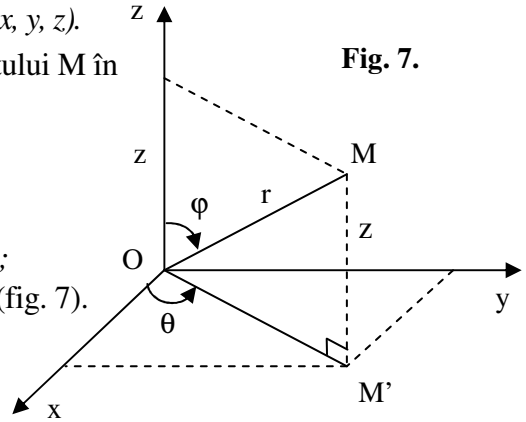


Fig. 7.

Definiția 6. Numerele reale (r, φ, θ) se numesc ***coordonatele sferice*** ale punctului M în spațiu.

Relațiile dintre coordonatele sferice şi cele carteziene ale punctului sunt date de următoarele ***formule de trecere de la reperul cartezian la cel sferic***: $\begin{cases} x = r\sin\varphi\cos\theta, \\ y = r\sin\varphi\sin\theta, \\ z = r\cos\varphi. \end{cases}$

Dacă se consideră $(r, \varphi, \theta) \in (0, \infty) \times (0, \pi) \times [0, 2\pi)$, aceste formule asigură o corespondență biunivocă între domeniul specificat şi mulțimea de puncte $\mathcal{E}_3 \setminus (Oz)$.

Observația 5. 1. Corespondența anterioară fiind biunivocă rezultă că ***transformarea inversă***, care asociază unui punct M de coordonate carteziene (x, y, z), coordonatele sale sferice (r, φ, θ), $(x, y, z) \in \mathcal{E}_3 \setminus (Oz) \to (r, \varphi, \theta) \in (0, \infty) \times (0, \pi) \times [0, 2\pi)$, este dată de relațiile: $\begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}, \\ \varphi = \arccos\left(\dfrac{z}{r}\right), \end{cases}$ şi unghiul θ este dat de relațiile: $\begin{cases} \cos\theta = \dfrac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \\ \sin\theta = \dfrac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}. \end{cases}$

2. Dacă se fixează $r = r_0$, se obține o sferă cu centrul în origine din care au fost scoşi polii (punctele de intersecție ale acestora cu axa (Oz)), de unde şi denumirea de coordonate sferice.

Exemple 4

Fiind date punctele în coordonate sferice: $A\left(4, \dfrac{\pi}{6}, \dfrac{\pi}{3}\right)$, $B\left(8, \dfrac{3\pi}{4}, \dfrac{2\pi}{3}\right)$, $C\left(12, \dfrac{4\pi}{3}, \dfrac{5\pi}{6}\right)$. Să se afle coordonatele carteziene ale acestor puncte.

***Soluție*:** Se ştie că (x, y, z) fiind coordonate carteziene ale unui punct M, atunci din relațiile de legătură cu coordonatele sale sferice (r, φ, θ) se obține:

$x_A = r_A \sin\varphi_A \cos\theta_A = 4\sin\dfrac{\pi}{6}\cos\dfrac{\pi}{3} = 1$, $y_A = r_A \sin\varphi_A \sin\theta_A = 4\sin\dfrac{\pi}{6}\sin\dfrac{\pi}{3} = \sqrt{3}$, $z_A = r_A \cos\theta_A = 4\cos\dfrac{\pi}{3} = 2$. Rezultă coordonatele carteziene ale lui A ca fiind $(1, \sqrt{3}, 2)$. Analog: $B(-2\sqrt{2}, 2\sqrt{6}, -4)$.

To Do:

Fiind dat punctul în coordonate sferice: $A\left(12, \dfrac{4\pi}{3}, \dfrac{5\pi}{6}\right)$. Află coordonatele carteziene ale acestui punct. **R:** $A(9, -3\sqrt{3}, -6\sqrt{3})$.

Să ne reamintim…

Formule de trecere de la reperul cartezian la cel sferic: $\begin{cases} x = r\sin\varphi\cos\theta, \\ y = r\sin\varphi\sin\theta, \\ z = r\cos\varphi, \end{cases}$ $(r, \varphi, \theta) \in (0, \infty) \times (0, \pi) \times [0, 2\pi)$.

Transformarea inversă: $(x, y, z) \in \mathcal{E}_3 \setminus (Oz) \to (r, \varphi, \theta) \in (0, \infty) \times (0, \pi) \times [0, 2\pi)$,

$$\begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}, \\ \varphi = \arccos\left(\dfrac{z}{r}\right), \end{cases} \quad \begin{cases} \cos\theta = \dfrac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \\ \sin\theta = \dfrac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}. \end{cases}$$

II.3.7. Rezumat

În prima parte a acestei unități de învățare se trec în revistă principalele rezultate referitoare la translația şi rotația în plan şi în spațiu.Astfel, se definesc izometriile pozitive, negative,translația şi rotația, se determină ecuațiile translației în plan şi în spațiu, ale rotației în plan şi în spațiu,precum şi ale roto-translației în plan.

În a doua parte se definesc coordonatele polare, cilindrice, sferice şi se determină relațiile dintre acestea şi coordonate carteziene în spațiul euclidian cu două şi trei dimensiuni.

II.3.8. Test de autoevaluare a cunoştințelor

1.Completează definiția: Se numeşte translație a reperului cartezian…

2.Scrie formulele de translație în spațiu şi în plan.

3.Completează definiția: Se numeşte rotație a reperului cartezian…

4.Scrie formulele de rotație şi pentru roto-translație în plan.

5.Scrie formulele de trecere de la reperul cartezian la cel: i) polar; ii) cilindric; iii) sferic.

6.Față de sistemul de axe *(xOy)* punctul *M* are coordonatele *(1, 2)*. Găseşte coordonatele lui *M* față de sistemul *(x'O'y')* cu *O'(–1, 1)* şi axa *(O'x')* rotită cu $\alpha = \frac{\pi}{3}$ față de axa *(Ox)*.

7.Originea sistemului de axe rectangulare *O* este translatată în *O'(–1, 2),* iar axele se rotesc cu un unghi $\alpha = arctg\,\frac{5}{12}$. Coordonatele punctelor $M_1(3, 2)$ şi $M_2(2, -3)$ sunt date în noul sistem. Determină coordonatele punctelor M_1 şi M_2 în vechiul sistem de axe de coordonate.

8.Fie dreptunghiul *ABCD* cu laturile având lungimile: *AB* = *5* cm şi *AD* = *2* cm, punctul *A* fiind originea axelor rectangulare. Dreptunghiul a fost deplasat astfel încât *A* a ajuns în *A'(4, –1)*, iar latura *AB* care coincidea cu axa *(Ox),* s-a rotit cu un unghi de $\alpha = \frac{\pi}{6}$. Determină coordonatele vârfurilor *B';i C'* față de vechiul sistem de axe de coordonate.

9.Față de un reper cartezian din $\mathcal{E}_3$ se dă punctul în coordonate sferice: $A\left(4, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}\right)$. Calculează coordonatele carteziene ale punctului dat.

10. Fiind dat în coordonate carteziene punctul: $A(4, -4, 6)$, află coordonatele cilindrice ale acestui punct.

II.3.9. Răspunsuri şi comentarii la testul de autoevaluare

1.Revezi definiția 2. **2.**Revezi paragraful II.3.3;**3.**Revezi definiția 3. **4.**Revezi cazul particular 2 din paragraful II.3.3;**5.**i) Revezi paragraful II.3.4.;ii) Revezi paragraful II.3.5.; iii) Revezi paragraful II.3.6.**6.** $M(1+\frac{\sqrt{3}}{2}, -\sqrt{3}+\frac{1}{2})$.**7.***$M_1(1, 5)$* şi *$M_2(2, 0)$*.**8.** $B'(\frac{8+5\sqrt{3}}{2}, \frac{3}{2})$, $C'(3+\frac{5\sqrt{3}}{2}, \frac{3}{2}+\sqrt{3})$.**9.***A((1,* $\sqrt{3}$*,* $2\sqrt{3}$ *).* **10.** *A((4* $\sqrt{2}$ *,* $\frac{7\pi}{4}$ *, 6).*

Unitatea de învățare II.4. Conice

Cuprins

II.4.1. Introducere 90
II.4.2. Competențe 90
II.4.3. Noțiuni generale 90
II.4.4. Centrul unei conice 92
II.4.5. Reducerea la forma canonică a ecuației unei conice 94
II.4.5.1. Metoda valorilor proprii 95
II.4.5.2. Metoda roto-translației 97
II.4.6. Intersecția unei conice cu o dreaptă 99
II.4.7. Pol şi polară 101
II.4.8. Diametru conjugat cu o direcție dată 102
II.4.9. Direcții principale. Axele unei conice 103
II.4.10. Conice prin condiții inițiale 104
II.4.11. Rezumat 105
II.4.12. Test de autoevaluare a cunoştințelor 105
II.4.13. Răspunsuri şi comentarii la testul de autoevaluare 106

II.4.1. Introducere

Teoria referitoare la geometria conicelor, curbe plane ce au fost studiate în liceu pe ecuații canonice, este generalizată în cadrul acestei unități de învățare. Conicele sau curbele algebrice de ordinul al doilea, reprezintă o clasă de curbe plane, cu proprietăți remarcabile, având aplicații importante în construcții, arhitectură şi în diverse alte domenii. Relativ la acestea, se prezintă caracterizările algebrice, principalele proprietăți geometrice şi reprezentările lor grafice, studiul făcându-se în repere carteziene ortonormate, convenabil alese..

II.4.2. Competențele unității de învățare

După parcurgerea materialului studentul va fi capabil:

-să definească şi să exemplifice noțiunea de conică;
-să clasifice conicele în funcție de invarianții izometrici ai acestora;
-să determine centrul unei conice, când acesta există;
-să aplice cunoştințele referitoare la rotație şi translație în plan, în scopul reducerii la forma canonică a conicelor;
-să reducă la forma canonică ecuația unei conice;
-să identifice poziția unei drepte față de o conică şi să determine intersecția ei cu conica, atunci când aceasta există;
-să rețină definițiile şi caracterizările analitice ale noțiunilor: tangentă la conică, asimptotă, pol, polară, diametru conjugat cu o direcție dată, direcții principale şi asimptotice, fascicole de conice;
-să aplice în exerciții cunoştințele teoretice referitoare la conice.

Durata medie de parcurgere a acestei unități de învățare este de 3 ore.

II.4.3. Noțiuni generale

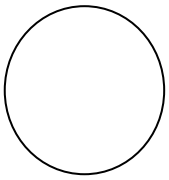
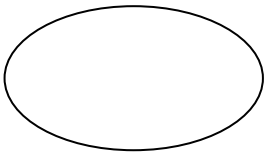
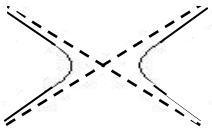
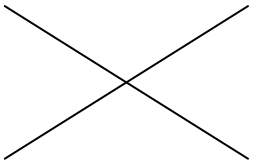
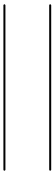
Fie $\mathcal{E}_2$, spațiul punctual euclidian real, bidimensional, raportat la un reper cartezian ortonormat $\mathcal{R} = \{0, \bar{i}, \bar{j}\}$ şi fie funcția:

$$f(x, y) = a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_{13}x + 2a_{23}y + a_{33}, \quad a_{11}^2 + a_{12}^2 + a_{22}^2 \neq 0.$$

Definiția 1. Se numeşte ***conică*** o mulțime *(Γ)* de puncte *M* din planul $\mathcal{E}_2$, ale căror coordonate carteziene *(x, y),* în raport cu reperul $\mathcal{R}$, satisfac ecuația algebrică de gradul al doilea: ***f(x, y) = 0,*** cu $a_{ij} = a_{ji}$, $i \neq j$, $a_{ij} \in \mathbb{R}$, $i, j = \overline{1,3}$ numită ***ecuația conicei*** în raport cu reperul $\mathcal{R}$.

Din studiile anterioare sunt cunoscute câteva exemple de astfel de mulțimi de puncte, numite curbe algebrice de ordinul al doilea, date în tabelul 1.

Tabelul 1

cerc	***elipsă***	***hiperbolă***
		
$x^2 + y^2 = r^2$	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - 1 = 0$	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - 1 = 0$
parabolă	***pereche de drepte concurente***	***pereche de drepte paralele***
		
$y^2 = 2\,px$	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0$	$x^2 - a^2 = 0$
pereche de drepte confundate	***mulțime cu un singur punct***	***mulțimea vidă***
		$\varnothing$
$x^2 = 0$	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 0$	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + 1 = 0$ sau $x^2 + a^2 = 0$, $a \neq 0$

Rezolvarea acestei probleme se face în două variante: fie folosind elemente din teoria formelor pătratice, fie utilizând schimbarea axelor de coordonate.

Folosind roto-translația, se realizează trecerea de la reperul cartezian ortonormat $\mathcal{R} = \{0, \bar{i}, \bar{j}\}$ la un reper ortonormat adecvat, orientat pozitiv, numit ***reper canonic*** sau ***natural*** față de care ecuația *f(x, y) = 0* să aibă forma cea mai simplă posibilă, numită ***ecuația canonică*** sau ***ecuația redusă***.

După cum se va vedea ulterior, în discuție intervin următoarele numere atașate polinomului *f(x, y):*

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}, \quad \delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}, \quad I = a_{11} + a_{22}, \text{ cu } a_{ij} = a_{ji},\ i \neq j,\ a_{ij} \in \mathbb{R},\ i, j = \overline{1,3}.$$

Prin trecerea de la reperul $\mathcal{R}$, la reperul canonic, polinomul $f(x, y)$ se schimbă în $f(x', y')$. Se poate arăta că numerele Δ', δ', I' ataşate polinomului $f(x', y')$ sunt respectiv egale cu numerele Δ, δ, I. De aceea $\boldsymbol{\Delta}$, $\boldsymbol{\delta}$, $\boldsymbol{I}$ se numesc ***invarianții izometrici*** sau ***ortogonali*** ai conicei.

Scrie ecuațiile canonice ale conicelor studiate în liceu. ***R:*** Vezi tabelul 1.

Să ne reamintim…

Invarianții izometrici sau ***ortogonali*** ai conicei : $\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$, $\delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$, $I = a_{11} + a_{22}$, cu $a_{ij} = a_{ji}$, $i \neq j$, $a_{ij} \in \mathbb{R}$, $i, j = \overline{1,3}$.

Se numeşte ***conică*** o mulțime (Γ) de puncte M din planul $\mathcal{E}_2$, ale căror coordonate carteziene (x, y), în raport cu reperul $\mathcal{R}$, satisfac ecuația algebrică de gradul al doilea: $\boldsymbol{a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_{13}x + 2a_{23}y + a_{33}}$, $\boldsymbol{a_{11}^2 + a_{12}^2 + a_{22}^2 = 0}$, cu $a_{ij} = a_{ji}$, $i \neq j$, $a_{ij} \in \mathbb{R}$, $i, j = \overline{1,3}$ numită ***ecuația conicei*** în raport cu reperul $\mathcal{R}$.

II.4.4. Centrul unei conice

Există conice $(\Gamma) : f(x, y) = 0$ care admit un centru de simetrie. Acest centru este de fapt originea reperului canonic. Pentru a găsi relațiile care conduc la centrul unei conice, se efectuează o translație:

$$\begin{cases} x = x_0 + x', \\ y = y_0 + y'. \end{cases}$$

Ecuația conicei față de sistemul translatat în $C(x_0, y_0)$ este: $f(x_0 + x', y_0 + y') = 0$.

Dacă se aplică formula lui Taylor pentru funcții de două variabile, această ecuație se poate scrie: $f(x_0 + x', y_0 + y') = f(x_0, y_0) + \frac{1}{1!}\left(x'\frac{\partial f}{\partial x_0} + y'\frac{\partial f}{\partial y_0} \right) +$

$$+ \frac{1}{2!}\left(x'^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x_0^2} + 2x'y'\frac{\partial^2 f}{\partial x_0 \partial y_0} + y'^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y_0^2} \right) = 0, \text{ unde:}$$

$$\begin{cases} \dfrac{\partial f}{\partial x_0} = 2a_{11}x_0 + 2a_{12}y_0 + 2a_{13}, \\ \dfrac{\partial f}{\partial y_0} = 2a_{12}x_0 + 2a_{22}y_0 + 2a_{23}, \\ \dfrac{\partial^2 f}{\partial x_0^2} = 2a_{11}, \quad \dfrac{\partial^2 f}{\partial x_0 \partial y_0} = 2a_{12}, \quad \dfrac{\partial^2 f}{\partial y_0^2} = 2a_{22}, \end{cases}$$

dezvoltarea se opreşte la derivatele de ordinul al doilea, deoarece toate derivatele de ordin mai mare ca doi sunt nule.

Punctele (x', y') şi $(-x', -y')$ sunt pe curba (Γ) $(f(x', y') = f(-x', -y'))$ dacă şi numai dacă expresia: $x'\frac{\partial f}{\partial x_0} + y'\frac{\partial f}{\partial y_0}$ este identic nulă, adică dacă şi numai dacă punctul (x_0, y_0) satisface

relațiile: $\frac{\partial f}{\partial x_0} = 0,\ \frac{\partial f}{\partial y_0} = 0$. De aceea, dacă o conică *(Γ)* are centru, atunci

Determinantul sistemului este: $\delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}^2$. ***coordonatele centrului sunt în mod necesar soluția sistemului:***

$$\begin{cases} \frac{1}{2}\cdot\frac{\partial f}{\partial x} \equiv a_{11}x + a_{12}y + a_{13} = 0, \\ \frac{1}{2}\cdot\frac{\partial f}{\partial y} \equiv a_{21}x + a_{22}y + a_{23} = 0. \end{cases}$$

Dacă $\delta \neq 0$, atunci sistemul are soluție unică şi deci *(Γ)* admite centru de simetrie (cerc, elipsă, hiperbolă, pereche de drepte concurente, punct). În acest caz, ecuația conicei redusă la centru este:

$$\boldsymbol{a_{11}x'^2 + 2\, a_{12}x'y' + a_{22}y'^2 + f(x_0, y_0) = 0.}$$

Semnificația invariantului Δ

Se determină constanta $f(x_0, y_0)$ pentru cazul în care $\delta \neq 0$. Se poate scrie:

$$f(x_0, y_0) = (a_{11}x_0 + a_{12}y_0 + a_{13})\, x_0 + (a_{21}x_0 + a_{22}y_0 + a_{23})\, y_0 + (a_{13}x_0 + a_{23}y_0 + a_{33}).$$

Rezultă că: $f(x_0, y_0) = a_{13}x_0 + a_{23}y_0 + a_{33}$.

Sistemul: $\begin{cases} a_{11}x_0 + a_{12}y_0 + a_{13} = 0, \\ a_{21}x_0 + a_{22}y_0 + a_{23} = 0, \\ a_{31}x_0 + a_{32}y_0 + a_{33} - f(x_0, y_0) = 0, \end{cases}$ de trei ecuații cu două necunoscute: x_0, y_0, este compatibil dacă determinantul său caracteristic este nul, adică:

$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & -a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & -a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & -(a_{33} - f(x_0, y_0)) \end{vmatrix} = 0$. Acesta se poate scrie:

$$-\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 \\ a_{31} & a_{32} & f(x_0, y_0) \end{vmatrix} = 0, \text{ de unde: } \quad f(x_0, y_0) = \frac{\Delta}{\delta}.$$

Astfel ecuația redusă la centru este: $a_{11}x'^2 + 2\, a_{12}x'y' + a_{22}y'^2 + \frac{\Delta}{\delta} = 0.$

CAZUL I

Dacă $\Delta = 0$, ecuația redusă devine: $a_{11}x'^2 + 2\, a_{12}x'y' + a_{22}y'^2 = 0.$

Conica se spune că este ***degenerată***.

CAZUL I_1

Dacă $\delta < 0$ (discriminantul ecuației este pozitiv), această ecuație reprezintă două drepte care trec prin centrul conicei.

CAZUL I_2

Dacă $\delta > 0$, ecuația reprezintă mulțimea $\{(0, 0)\}$.

CAZUL I_3

Dacă $\delta = 0$, ecuația reprezintă două drepte paralele, sau confundate, sau mulțimea vidă.

CAZUL II

Dacă $\Delta \neq 0$, conica este ***nedegenerată*** (cerc, elipsă, hiperbolă, parabolă, mulțime vidă).

Observația 1. **1.** Numărul **Δ** - numit ***determinantul mare al conicei***, determină ***natura conicei***, adică: nedegenerată sau degenerată.

2. Numărul δ- numit ***determinantul mic al conicei***, determină ***genul conicei*** astfel:

i) dacă $\boldsymbol{\delta > 0}$ (elipsă, mulțime vidă), conica se numeşte de ***gen eliptic***;

ii) dacă $\boldsymbol{\delta < 0}$ (hiperbolă, pereche de drepte concurente), conica se numeşte de ***gen***

hiperbolic;

iii) dacă $\boldsymbol{\delta = 0}$ (parabolă, drepte paralele sau confundate), conica se numeşte de ***gen parabolic***.

În concluzie, folosind invarianţii ortogonali ai unei conice, se poate da următoarea ***clasificare izometrică a conicelor*** (tabelul 2):

Tabelul 2

Condiţii	**Conica (Γ)**
$\Delta = 0,\ \delta > 0$	Punct dublu.
$\Delta = 0,\ \delta = 0$	$(\Gamma) = (d_1) \cup (d_2)$, unde (d_1) şi (d_2) sunt drepte paralele sau confundate, sau $(\Gamma) = \varnothing$.
$\Delta = 0,\ \delta < 0$	$(\Gamma) = (d_1) \cup (d_2)$, (d_1) şi (d_2) sunt drepte concurente. Dacă în plus: $I = 0$ rezultă $(d_1) \perp (d_2)$.
$\Delta \neq 0,\ \delta > 0,\ I \cdot \Delta < 0$	Elipsă.
$\Delta \neq 0,\ \delta > 0,\ I \cdot \Delta > 0$	$(\Gamma) = \varnothing$.
$\Delta \neq 0,\ \delta = 0$	Parabolă.
$\Delta \neq 0,\ \delta < 0$	Hiperbolă şi dacă în plus: $I = 0$ se obţine, hiperbolă echilateră.

Exemple 1

Se dă conica $(\Gamma) : 4xy + 3y^2 + 16x + 12y - 36 = 0$. Se cer: natura, genul şi centrul conicei.

Soluţie: $\Delta = \begin{vmatrix} 0 & 2 & 8 \\ 2 & 3 & 6 \\ 8 & 6 & -36 \end{vmatrix} = 144 \neq 0$, deci (Γ) este o conică nedegenerată.

$\delta = \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = -4 < 0$, rezultă că (Γ) este o hiperbolă.

$C : \begin{cases} 2y + 8 = 0, \\ 2x + 3y + 6 = 0. \end{cases}$ Se obţine: $C(3, -4)$.

Se dă conica $(\Gamma) : 4x^2 + xy - y^2 - 5x + y = 0$. Determină: natura, genul şi centrul conicei. **R:** (Γ) este o conică nedegenerată. (Γ) este o hiperbolă. $C(\frac{9}{17}, \frac{13}{17})$.

Să ne reamintim…

Centrul unei conice: $\begin{cases} \frac{1}{2} \cdot \frac{\partial f}{\partial x} \equiv a_{11}x + a_{12}y + a_{13} = 0, \\ \frac{1}{2} \cdot \frac{\partial f}{\partial y} \equiv a_{21}x + a_{22}y + a_{23} = 0. \end{cases}$

II.4.5. Reducerea la forma canonică a ecuaţiei unei conice

Fie conica: $(\Gamma) : a_{11}x^2 + 2\,a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2\,a_{13}x + 2\,a_{23}y + a_{33} = 0$.

Se urmăreşte ca printr-o schimbare de reper, ce constă dintr-o rotaţie compusă cu o translaţie, să se obţină reperul canonic al conicei (Γ).

În continuare se descrie modul în care se află ecuaţiile schimbării de reper (de coordonate).

Pentru stabilirea ecuaţiei canonice se au în vedere următoarele situaţii:

1. Dacă $a_{12} = 0$, atunci se face o translaţie. Aceasta se determină diferit, după cum conica este cu centru sau nu. În primul caz, originea se mută în centrul C al conicei, deci translaţie de vector $\overline{OC}$, în al doilea caz, ecuaţiile translaţiei se determină dacă se efectuează restrângeri de

pătrate şi/sau grupări de termeni liberi.

2. Dacă $a_{12} \neq 0$, atunci se face mai întâi o rotație. În acest caz se poate proceda ca în II.4.5.1. sau ca în II.4.5.2.

II.4.5.1. Metoda valorilor proprii

Se ataşează ecuației conicei (Γ), forma pătratică: $\varphi(x, y) = a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2$.

Matricea acestei forme pătratice este: $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$. Din ecuația caracteristică:

$P(\lambda) = 0$, sau $det(A - \lambda I) = 0$, deci: $\begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda \end{vmatrix} = 0$, adică: $\lambda^2 - I\lambda + \delta = 0$,

se determină rădăcinile λ_1, λ_2, care sunt reale şi distincte.

Dacă:

1) λ_1, λ_2 au semne contrare, adică $\delta < 0$, conica este de ***gen hiperbolic***;

2) λ_1, λ_2 au acelaşi semn, adică $\delta > 0$, conica este de ***gen eliptic***;

3) una din rădăcini este zero, atunci conica este de ***gen parabolic***.

Din sistemele: $\begin{cases} (a_{11} - \lambda_i)\, x_i + a_{12} y_i = 0, \\ a_{21} x_i + (a_{22} - \lambda_i)\, y_i = 0, \quad i = \overline{1,2}, \end{cases}$

se determină pentru fiecare valoare proprie, componentele vectorilor proprii (x_1, y_1) şi (x_2, y_2) care sunt ortogonali (deoarece matricea A este reală şi simetrică). Vectorii proprii, astfel găsiți se normează şi se notează cu $\bar{e}_1$, respectiv $\bar{e}_2$.

Fie R, matricea formată cu componentele vectorilor $\bar{e}_1$ şi $\bar{e}_2$ aşezate pe coloane, având în vedere posibilitatea înlocuirii unuia dintre vectorii $\bar{e}_1$ sau $\bar{e}_2$ prin opusul său, astfel ca $\boldsymbol{detR = +1}$.

Pentru a simplifica ***alegerea valorilor proprii*** se poate folosi regula: $\boldsymbol{sgn(\lambda_1 - \lambda_2) = sgn\, a_{12}}$, în acest fel componentele vectorului $\bar{e}_1$ vor fi pozitive, iar prima componentă a vectorului $\bar{e}_2$ se va lua negativă, astfel: $det\, R = +1$.

Rotația: $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = R \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$, reduce forma pătratică: $\varphi(x, y) = a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2$,

la forma sa canonică: $\boldsymbol{\varphi(x', y') = \lambda_1 x'^2 + \lambda_2 y'^2}$.

Versorii $\bar{e}_1$, $\bar{e}_2$ dau direcțiile noilor axe (Ox'), respectiv (Oy').

Prin înlocuirea necunoscutelor x şi y cu expresiile lor din formulele de rotație, ecuația conicei devine: $\lambda_1 x'^2 + \lambda_2 y'^2 + 2a'_{13}x' + 2a'_{23}y' + a'_{33} = 0$.

Dacă se grupează termenii în x' şi respectiv y' şi se restrâng pătratele, rezultă:

$$\lambda_1(x' + \ldots)^2 + \lambda_2(y' + \ldots)^2 + a = 0$$

şi prin efectuarea translației: $X = x' + \ldots$ şi $Y = y' + \ldots$ se obține ecuația canonică:

$$\lambda_1 X^2 + \lambda_2 Y^2 + a = 0.$$

Exemple 2

Să se reducă la forma canonică utilizând metoda valorilor proprii şi să se reprezinte grafic conica: $(\Gamma) : 5x^2 + 4xy + 8y^2 - 32x - 56y + 80 = 0$.

***Soluție*:** Matricea formei pătratice: $\varphi(x, y) = 5x^2 + 4xy + 8y^2$, este: $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 8 \end{pmatrix}$.

Ecuația caracteristică este: $P(\lambda) = 0$, adică: $\begin{vmatrix} 5-\lambda & 2 \\ 2 & 8-\lambda \end{vmatrix} = 0$, de unde: $\lambda^2 - 13\lambda + 36 = 0$, care are rădăcinile 4 şi 9. Dacă se ține cont de regula: $sgn(\lambda_1 - \lambda_2) = sgn\ a_{12}$, rezultă că: $\lambda_1 = 9$, $\lambda_2 = 4$.

Sistemul: $\begin{cases} (5-\lambda_i)\, x_1 + 2x_2 = 0, \\ 2x_1 + (8-\lambda_i)\, x_2 = 0, \quad i = \overline{1,2}, \end{cases}$ determină componentele vectorilor proprii. Pentru $\lambda_1 = 9$ se obține sistemul: $\begin{cases} -4x_1 + 2x_2 = 0, \\ 2x_1 - x_2 = 0, \end{cases}$ adică: $x_2 = 2x_1$, rezultă: $\bar{v}_1(1, 2)$. Pentru $\lambda_2 = 4$ se obține sistemul: $\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 0, \\ 2x_1 + 4x_2 = 0, \end{cases}$ adică: $x_1 = -2x_2$, rezultă: $\bar{v}_2(-2, 1)$. Se obțin: $\bar{e}_1 = \frac{1}{\|\bar{v}_1\|} \cdot \bar{v}_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}}\right)$ şi $\bar{e}_2 = \frac{1}{\|\bar{v}_2\|} \cdot \bar{v}_2 = \left(-\frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}}\right)$. Matricea de rotație $R = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} & -\frac{2}{\sqrt{5}} \\ \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \end{pmatrix}$, cu $det\ R = +1$. Rotația: $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = R \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ dă: $\begin{cases} x = \frac{1}{\sqrt{5}}(x' - 2y'), \\ y = \frac{1}{\sqrt{5}}(2x' + y'). \end{cases}$ Prin înlocuire în ecuația conicei se obține: $(\Gamma) : 9x'^2 - \frac{144}{\sqrt{5}}x' + 4y'^2 + \frac{8}{\sqrt{5}}y' + 80 = 0$. Prin adunarea şi scăderea termenilor necesari pentru completarea pătratelor perfecte se obține:

$$(\Gamma) : 9\left(x'^2 - \frac{16}{\sqrt{5}}x' + \frac{64}{5}\right) - \frac{576}{5} + 4\left(y'^2 + \frac{2}{\sqrt{5}}y' + \frac{1}{5}\right) - \frac{4}{5} + 80 = 0,$$

adică: $(\Gamma) : 9\left(x' - \frac{8}{\sqrt{5}}\right)^2 + 4\left(y' + \frac{1}{\sqrt{5}}\right)^2 - 36 = 0$. Dacă se face translația: $X = x' - \frac{8}{\sqrt{5}}$, $Y = y' + \frac{1}{\sqrt{5}}$, se obține forma canonică: $(\Gamma) : 9X^2 + 4Y^2 - 36 = 0$ sau: $(\Gamma) : \frac{X^2}{4} + \frac{Y^2}{9} - 1 = 0$, deci (Γ) este o elipsă reală.

Pentru a reprezenta grafic această elipsă se ține cont de faptul că direcțiile axelor (Ox') şi (Oy') sunt date de $\bar{e}_1$, $\bar{e}_2$, apoi se efectuează translația anterioară în punctul

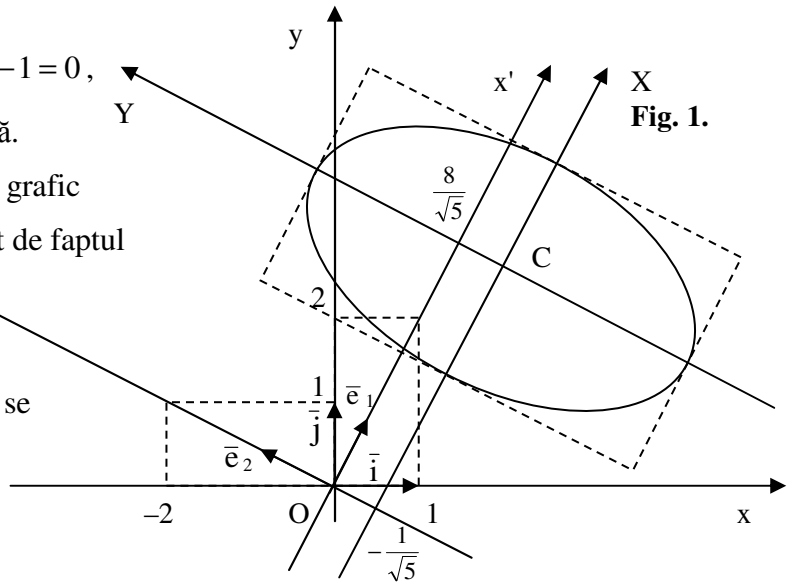


Fig. 1.

$C\left(\frac{8}{\sqrt{5}}, -\frac{1}{\sqrt{5}}\right)$ şi se găsesc axele *(CX)* şi *(CY),* unde *C* este centrul conicei (fig. 1).

Realizează reducerea la forma canonică utilizând metoda valorilor proprii şi reprezintă grafic conica: $(\Gamma) : x^2 - 8xy + 7y^2 + 6x - 6y + 9 = 0.$

R: $(\Gamma): \frac{X^2}{9} - \frac{Y^2}{1} - 1 = 0$.

Să ne reamintim…

1. Dacă $a_{12} = 0$, atunci se face o translație. Aceasta se determină diferit, după cum conica este cu centru sau nu. În primul caz, originea se mută în centrul *C* al conicei, deci translație de vector $\overline{OC}$, în al doilea caz, ecuațiile translației se determină dacă se efectuează restrângeri de pătrate şi/sau grupări de termeni liberi.

2. Dacă $a_{12} \neq 0$, atunci se face mai întâi o rotație. În acest caz se poate proceda ca în II.4.5.1. sau ca în II.4.5.2.

II.4.5.2. Metoda roto-translației

Se poate determina rotația sistemului de axe de coordonate, aflând unghiul θ cu care se roteşte reperul dat.

Matricea *R* a schimbării de bază (ce duce versorii reperului inițial în cei ai reperului rotit) este o matrice ortogonală de determinant *+1*. Bazele fiind ortonormate, coeficienții noilor versori sunt exact cosinusurile directoare ale direcțiilor lor (cosinusurile unghiurilor noilor versori față de versorii axelor de coordonate) , deci: $R = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$.

Teorema 1. *Fie conica cu centru $(\Gamma) : f(x, y) = 0$, astfel încât în ecuația conicei să fie îndeplinită condiția $a_{12} \neq 0$ (deci apare monomul xy). Dacă se efectuează rotația reperului inițial $(xOy) \to (x'Oy')$ cu unghiul θ ce satisface ecuația:* $\boldsymbol{(a_{11} - a_{22}) \sin 2\theta = 2\, a_{12} \cos 2\theta}$,
atunci ecuația conicei în sistemul rotit $(\Gamma) : f(x', y') = 0$ nu mai conține monomul x'y'.

Pentru demonstrație a se consulta [43]-pag.178.

Observația 2. Relația anterioară este echivalentă cu: $tg\, 2\theta = \frac{2\, a_{12}}{a_{11} - a_{22}}$ şi dacă se impune condiția ca unghiul de rotație să fie în intervalul $(0, \pi]$, se obține $2\,\theta \leq \pi$ şi deci $\sin 2\theta > 0$.

Teorema 2. *Fie conica fără centru $(\Gamma) : f(x, y) = 0$, astfel încât în ecuația conicei să fie îndeplinită condiția $a_{12} \neq 0$. Dacă se efectuează rotația $(xOy) \to (x'Oy')$ cu unghiul θ ce satisface ecuația:*

$tg\, \theta = -\frac{a_{11}}{a_{12}}$, atunci ecuația conicei în sistemul rotit nu mai conține monomul x'y'.

Demonstrație: $\delta \equiv a_{11}a_{22} - a_{12}^2 = 0$ şi se verifică echivalența formulelor din teoremele 1 şi 2.

Observația 3. După aplicarea rotației, reperul canonic se obține printr-o translație, fie se restrâng pătratele şi/sau se grupează termenii liniari rămaşi, ori se translatează originea *O* în centrul conicei.

Exemple 3

Să se stabilească natura şi genul conicei: $(\Gamma) : 9x^2 - 6xy + y^2 + 20x = 0$
şi să se reducă la forma canonică, folosind metoda roto-translației.

***Soluție*:** $\Delta = \begin{vmatrix} 9 & -3 & 10 \\ -3 & 1 & 0 \\ 10 & 0 & 0 \end{vmatrix} = -100 \neq 0$, rezultă conica este nedegenerată.

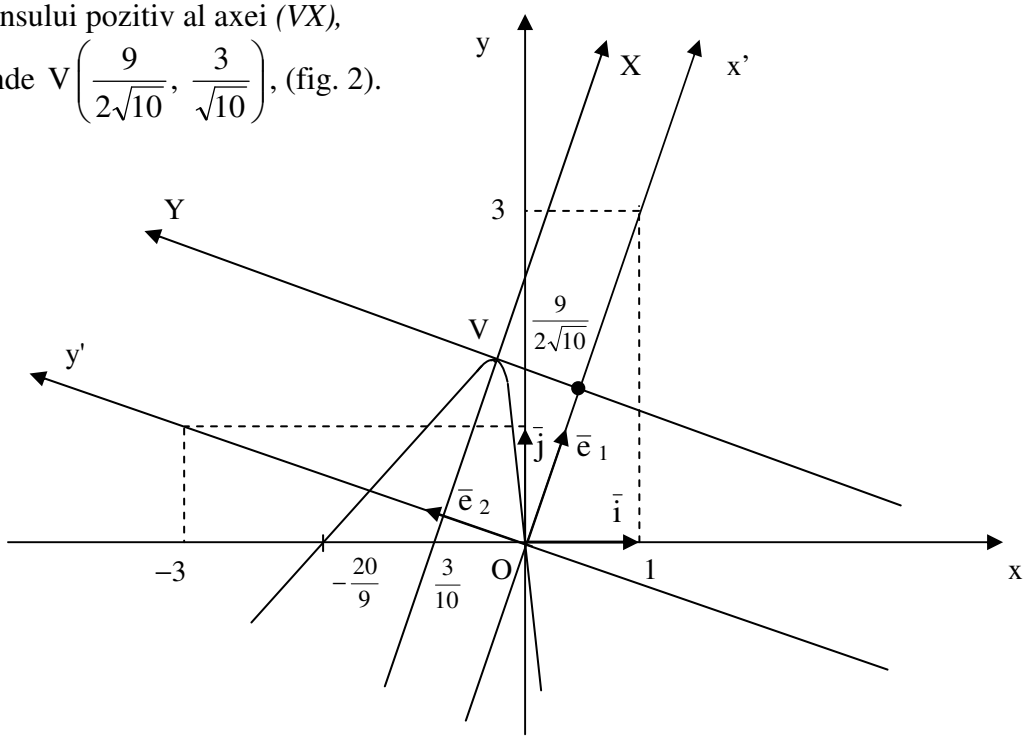
$\delta = \begin{vmatrix} 9 & -3 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} = 0$, deci conica este o parabolă.Din $tg\ 2\theta = \dfrac{2\,a_{12}}{a_{11} - a_{22}}$ rezultă $\operatorname{tg} 2\theta = -\dfrac{3}{4}$ sau $\dfrac{2\operatorname{tg}\theta}{1-\operatorname{tg}^2\theta} = -\dfrac{3}{4}$; $3\operatorname{tg}^2\theta - 8\operatorname{tg}\theta - 3 = 0$ cu soluțiile: $\operatorname{tg}\theta = 3;\ \operatorname{tg}\theta = -\dfrac{1}{3}$. Dacă se consideră că rotația se face în sens pozitiv (trigonometric) şi că $\theta \in \left(0, \dfrac{\pi}{2}\right)$ rezultă *tg θ = 3*.Dacă se ține cont că: $\sin\theta = \dfrac{\operatorname{tg}\theta}{\pm\sqrt{1+\operatorname{tg}^2\theta}}$, $\cos\theta = \dfrac{1}{\pm\sqrt{1+\operatorname{tg}^2\theta}}$ cu $\theta \in \left(0, \dfrac{\pi}{2}\right)$ rezultă că: $\sin\theta = \dfrac{3}{\sqrt{10}}$, $\cos\theta = \dfrac{1}{\sqrt{10}}$, cu ajutorul cărora se obține rotația:

$$\begin{cases} x = \dfrac{1}{\sqrt{10}}(x' - 3\,y'), \\ y = \dfrac{1}{\sqrt{10}}(3\,x' + y'), \end{cases}$$ cu matricea $R = \begin{pmatrix} \dfrac{1}{\sqrt{10}} & -\dfrac{3}{\sqrt{10}} \\ \dfrac{3}{\sqrt{10}} & \dfrac{1}{\sqrt{10}} \end{pmatrix}$. Dacă se înlocuiesc în ecuația conicei, se obține: $y'^2 + \dfrac{2}{\sqrt{10}}x' - \dfrac{6}{\sqrt{10}}y' = 0$ şi se completează pătratul rezultă: $\left(y' - \dfrac{3}{\sqrt{10}}\right)^2 = -\dfrac{2}{\sqrt{10}}x' + \dfrac{9}{10}$ sau $\left(y' - \dfrac{3}{\sqrt{10}}\right)^2 = -\dfrac{2}{\sqrt{10}}\left(x' - \dfrac{9}{2\sqrt{10}}\right)$şi dacă se face translația: $X = x' - \dfrac{9}{2\sqrt{10}}$, $Y = y' - \dfrac{3}{\sqrt{10}}$ se obține: $Y^2 = -\dfrac{2}{\sqrt{10}}X$.

Se observă din matricea *R* că: $\bar{e}_1\left(\dfrac{1}{\sqrt{10}}, \dfrac{3}{\sqrt{10}}\right)$ şi $\bar{e}_2\left(-\dfrac{3}{\sqrt{10}}, \dfrac{1}{\sqrt{10}}\right)$, care dau direcțiile noilor axe.

Deoarece *X* trebuie să fie negativ, ramurile parabolei sunt îndreptate invers sensului pozitiv al axei *(VX),* unde $V\left(\dfrac{9}{2\sqrt{10}}, \dfrac{3}{\sqrt{10}}\right)$, (fig. 2).

Fig. 2.



Folosind metoda roto-translației redu la forma canonică ecuația conicei:

$(\Gamma): 5x^2 + 4xy + 8y^2 - 32x - 56y + 80 = 0.$ **R:** $(\Gamma): \frac{X^2}{4} + \frac{Y^2}{9} - 1 = 0$.

Să ne reamintim…

Rotația: $R = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$, unde: $tg\, 2\theta = \frac{2a_{12}}{a_{11} - a_{22}}$.

II.4.6. Intersecția unei conice cu o dreaptă

Fie o dreaptă *(d)* determinată de un punct $P_0(x_0, y_0)$ şi o direcție $\bar{e}(r, s)$, cu ecuațiile parametrice: $(d): \begin{cases} x = x_0 + rt, \\ y = y_0 + st, t \in \mathbb{R} \end{cases}$ şi o conică (Γ) de ecuație: $(\Gamma): f(x, y) \equiv a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_{13}x + 2a_{23}y + a_{33} = 0.$

Intersecția dintre dreaptă şi conică conduce la sistemul: $\begin{cases} x = x_0 + rt, \\ y = y_0 + st, \\ f(x, y) = 0, \end{cases}$ de unde, prin eliminarea lui x şi y, se obține ecuația de gradul II în "t":

$t^2(a_{11}r^2 + 2a_{12}rs + a_{22}s^2) + t[r(2a_{11}x_0 + 2a_{12}y_0 + 2a_{13}) + s(2a_{12}x_0 + 2a_{22}y_0 + 2a_{23})] + f(x_0, y_0) = 0,$

adică: $\varphi(r, s)t^2 + \left(rf'_{x_0} + sf'_{y_0}\right)t + f(x_0, y_0) = 0$,

CAZUL I Dacă $\boldsymbol{\varphi(r, s) \neq 0}$, atunci ultima ecuație este de gradul doi cu discriminantul:

$q = \left(rf'_{x_0} + sf'_{y_0}\right)^2 - 4\varphi(r, s) \cdot f(x_0, y_0)$.

1. Dacă $q > 0$, atunci ecuația are două rădăcini distincte t_1, t_2, deci dreapta *(d)* taie pe (Γ) în două puncte distincte P_1, P_2, adică este ***secantă***.

2. Dacă $q = 0$, atunci ecuația are două rădăcini reale confundate $t_1 = t_2$, deci dreapta taie conica (Γ) în două puncte confundate $P_1 \equiv P_2$ şi se numeşte ***tangentă*** la (Γ) în punctul P_1. Evident, din orice punct $P_0 \notin (\Gamma)$ se pot duce cel mult două tangente la (Γ).

În particular, dacă $\boldsymbol{P_0 \in (\Gamma)}$ şi f'_{x_0}, f'_{y_0} nu se anulează simultan, se observă că ***ecuația tangentei la (Γ) în P_0*** este: $\boldsymbol{(x - x_0)\, f'_{x_0} + (y - y_0)\, f'_{y_0} = 0,}$

deoarece în acest caz: $f(x_0, y_0) = 0$, $q = 0$, adică $rf'_{x_0} + sf'_{y_0} = 0$, în care înlocuind pe $r = \frac{x - x_0}{t}$, $s = \frac{y - y_0}{t}$, se obține ecuația: $(x - x_0)\, f'_{x_0} + (y - y_0)\, f'_{y_0} = 0$.

Dacă în această ecuație se înlocuiesc f'_{x_0}, f'_{y_0}, se obține ecuația:

$$\boldsymbol{a_{11}xx_0 + a_{12}(x_0y + y_0x) + a_{22}yy_0 + a_{13}(x + x_0) + a_{23}(y + y_0) + a_{33} = 0,}$$

care reprezintă ***ecuația tangentei la conică într-un punct*** $\mathbf{P_0 \in (\Gamma)}$, obținută prin dedublare din ecuația conicei.

3. Dacă $q < 0$, atunci ecuația nu are soluții în $\mathbb{R}$ şi deci dreapta *(d)* nu taie conica (Γ).

CAZUL II Fie $\boldsymbol{\varphi(r, s) = 0}$. Ecuația: $\varphi(r, s)t^2 + \left(rf'_{x_0} + sf'_{y_0}\right)t + f(x_0, y_0) = 0$ este de gradul întâi.

1. Dacă $rf'_{x_0} + sf'_{y_0} \neq 0$, atunci se obține o soluție unică t_1 şi deci *(d)* taie pe (Γ) într-un singur punct P_1.

2. Dacă $rf'_{x_0} + sf'_{y_0} = 0$ şi $f(x_0, y_0) \neq 0$, atunci ecuaţia este imposibilă şi (d) nu taie pe (Γ).

3. Dacă $rf'_{x_0} + sf'_{y_0} = 0$ şi $f(x_0, y_0) = 0$, atunci ecuaţia este identic satisfăcută şi deci dreapta are o infinitate de puncte comune cu (Γ), rezultă $(d) \subseteq (\Gamma)$.

Fie (Γ) o conică nedegenerată şi $\bar{e}(r, s)$ o direcţie în planul conicei.

Definiţia 2. Direcţia $\bar{e}(r, s)$ se numeşte ***direcţie asimptotică*** pentru conica (Γ) dacă:

$$\varphi(r, s) \equiv a_{11}r^2 + 2a_{12}rs + a_{22}s^2 = 0.$$

În virtutea discuţiei de mai sus, este evident că o dreaptă care are o direcţie asimptotică taie conica nedegenerată într-un singur punct sau nu o intersectează.

În ceea ce priveşte existenţa direcţiilor asimptotice ale unei conice nedegenerate date, ţinând cont de faptul că acestea sunt rădăcinile ecuaţiei $\varphi(r, s) = 0$, se obţin cazurile:

CAZUL I Dacă $\delta < 0$, $\Delta \neq 0$ (hiperbolă), atunci ecuaţia $\varphi(r, s) = 0$ are două rădăcini reale şi distincte, deci conica admite două direcţii asimptotice.

CAZUL II Dacă $\delta > 0$, $\Delta \neq 0$ (elipsă), atunci ecuaţia $\varphi(r, s) = 0$ nu admite soluţii reale, nebanale, deci conica nu are direcţii asimptotice.

CAZUL III Dacă $\delta = 0$, $\Delta \neq 0$ (parabolă), atunci ecuaţia $\varphi(r, s) = 0$ are o rădăcină dublă şi deci conica are o singură direcţie asimptotică, care este de fapt ***direcţia axei parabolei***.

Definiţia 3. O dreaptă (d) se numeşte ***asimptotă*** a unei conice nedegenerate (Γ), dacă direcţia ei este asimptotică şi $(d) \cap (\Gamma) = \varnothing$.

Observaţia 4. Dacă o dreaptă (d) are direcţia $\bar{e}(r, s)$, atunci panta acesteia va fi $m = \dfrac{s}{r}$.

În acest fel ecuaţia $\varphi(r, s) \equiv a_{11}r^2 + 2a_{12}rs + a_{22}s^2 = 0$ se transformă în:

$a_{22}m^2 + 2a_{12}m + a_{11} = 0$, care dă ***pantele asimptotelor*** unei conice.

Din cele prezentate mai sus, rezultă că este adevărată următoarea teoremă:

Teorema 3. *O **asimptotă** a unei conice nedegenerate (Γ) este caracterizată analitic prin ecuaţia:*

$$rf'_x + sf'_y = 0,$$

unde $\bar{e}(r, s)$ este o direcţie asimptotică pentru (Γ).

Observaţia 5. 1. Hiperbola are două asimptote care trec prin centrul conicei. În acest caz, dacă (x_0, y_0) este centrul conicei şi m_1, m_2 sunt pantele asimptotelor, ecuaţiile acestora se pot scrie şi sub forma: $y - y_0 = m_1(x - x_0)$, respectiv $y - y_0 = m_2(x - x_0)$.

2. Elipsa nu admite nici o direcţie asimptotică şi în consecinţă nu are asimptote.

3. Parabola admite o direcţie asimptotică, pentru care, ecuaţia $rf'_x + sf'_y = 0$ este imposibilă şi deci parabola nu are asimptotă.

Exemple 4

Se dă conica $(\Gamma) : 4xy + 3y^2 + 16x + 12y - 36 = 0$, dreapta $(d) : x - y + 2 = 0$ şi punctul $A(0, 2)$. Se cer: i) centrul şi asimptotele; ii) Tangenta în A la conică şi tangentele paralele cu (d) la conică.

Soluţie: i) Se obţine: $C(3, -4)$. Ecuaţia pantelor asimptotelor este: $3m^2 + 4m = 0$, de unde: $m_1 = 0$ şi $m_2 = -\dfrac{4}{3}$. Ecuaţiile asimptotelor sunt: $y - y_C = m_{1,2}(x - x_C)$, deci: $(a_1) : y + 4 = 0$, $(a_2) : 4x + 3y = 0$.

ii) Deoarece $A \in (\Gamma)$, rezultă că ecuaţia tangentei în punctul A se obţine din ecuaţia conicei (Γ) prin dedublare în punctul A. Se obţine: $(t_A) : x + y - 2 = 0$.

$m_{(d)} = 1$, fascicolul de drepte paralele cu (d) este: $(d_\lambda) : x - y + \lambda = 0$.

Sunt tangente la (Γ) acele drepte din fascicol pentru care sistemul $\begin{cases}(\Gamma)=0,\\(d_\lambda)=0,\end{cases}$ are soluție două puncte confundate, adică ecuația: $7y^2 + 4y(7-\lambda) - 16\lambda - 36 = 0$ are determinantul $\Delta = 0$, adică: $\lambda^2 + 14\lambda + 102 = 0$, dar $\lambda \notin \mathbb{R}$, deci nu există tangente la conică, paralele cu (d).

Se dă conica $(\Gamma) : x^2 + 2xy + y^2 - 2x - 4y + 1 = 0$ şi punctul $A(1, 0)$. Determină ecuația tangentei în A la conică. **R:** (Γ) este o parabolă. $A \in (\Gamma)$. $(t_A) : y = 0$.

Să ne reamintim…

Ecuația tangentei la conică într-un punct $\mathbf{P_0 \in (\Gamma)}$**:**

$$a_{11}xx_0 + a_{12}(x_0y + y_0x) + a_{22}yy_0 + a_{13}(x + x_0) + a_{23}(y + y_0) + a_{33} = 0.$$

Ecuația direcției axei parabolei: $\varphi(r, s) \equiv a_{11}r^2 + 2a_{12}rs + a_{22}s^2 = 0.$

Ecuația pantelor asimptotelor: $a_{22}m^2 + 2a_{12}m + a_{11} = 0.$

Ecuația asimptotei unei conice nedegenerate (Γ)**:** $rf'_x + sf'_y = 0$, unde $\bar{e}(r, s)$ este o direcție asimptotică pentru (Γ).

II.4.7. Pol şi polară

Fie dreapta (d): $\begin{cases}x = x_0 + rt,\\ y = y_0 + st, t \in \mathbb{R},\end{cases}$ orientată prin vectorul director $\bar{v}(r, s)$ şi P, Q două puncte pe această dreaptă.

Definiția 4. Numărul ρ_{PQ} definit prin $\overline{PQ} = \rho_{PQ}\dfrac{\bar{v}}{\|\bar{v}\|}$ se numeşte ***mărimea relativă*** a segmentului $[PQ]$.

Se consideră că pe dreapta (d) au fost fixate patru puncte $P_0(x_0, y_0)$, $P_1(x_1, y_1)$, $P(x, y)$, $P_2(x_2, y_2)$, corespunzătoare valorilor t_0, t_1, t, t_2 ale parametrului t (fig. 3).

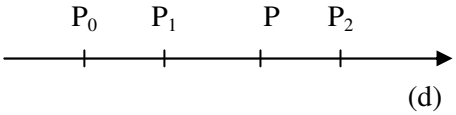


Fig. 3.

Definiția 5. Se numeşte ***biraport*** al punctelor P_0, P, P_1, P_2 numărul:

$$[P_0, P; P_1, P_2] = \frac{\rho_{P_0P_1}}{\rho_{P_1P}} : \frac{\rho_{P_0P_2}}{\rho_{P_2P}} = \frac{t_1 - t_0}{t - t_1} : \frac{t_2 - t_0}{t - t_2}.$$

Dacă $[P_0, P; P_1, P_2] = -1$, atunci biraportul se numeşte ***biraport armonic*** sau ***diviziune armonică*** şi se spune că: ***perechea de puncte*** (P_0, P) ***este conjugată armonic față de perechea*** (P_1, P_2), sau invers.

Având în vedere definiția biraportului, în cazul diviziunii armonice se obține:

$$\frac{t_1 - t_0}{t - t_1} + \frac{t_2 - t_0}{t - t_2} = 0.$$

Dacă se presupune că punctul P_0 este luat drept origine pe (d), adică: $t_0 = 0$, atunci ***diviziunea armonică*** este caracterizată prin:

$$\frac{2}{t} = \frac{1}{t_1} + \frac{1}{t_2}.$$

Fie $(\Gamma) : f(x, y) = 0$ o conică nedegenerată. Dacă $P_0(x_0, y_0)$ este un punct dat, atunci fie

$$(d): \begin{cases}x = x_0 + rt,\\ y = y_0 + st, t \in \mathbb{R},\end{cases}$$

o dreaptă care trece prin P_0 şi taie (Γ) în două puncte $P_1(x_1, y_1)$, $P_2(x_2, y_2)$ (fig. 4).

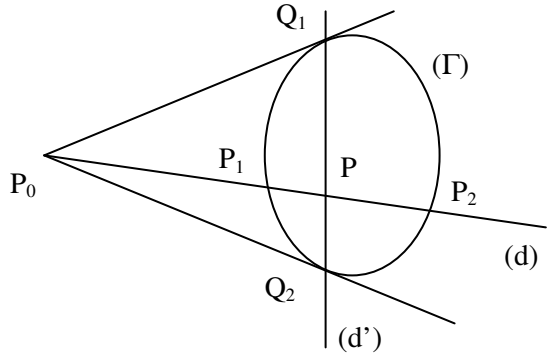


Fig. 4.

Teorema 4. *Locul geometric al punctului P conjugatul armonic al lui P_0 în raport cu P_1, P_2 atunci când direcția $\bar{v}(r, s)$ a lui (d) variază, este o parte din dreapta (d') (fig. 4), de ecuație:*

$$a_{11}xx_0 + a_{12}(x_0y + y_0x) + a_{22}yy_0 + a_{13}(x + x_0) + a_{23}(y + y_0) + a_{33} = 0.$$

Pentru demonstrație a se consulta [43]-pag.183-184.

Definiția 6. Dreapta *(d')* se numeşte ***polara*** punctului P_0 în raport cu conica *(Γ)*, punctul P_0 se numeşte ***polul*** dreptei *(d')* în raport cu conica *(Γ)*, iar ecuația:
$a_{11}xx_0 + a_{12}(x_0y + y_0x) + a_{22}yy_0 + a_{13}(x + x_0) + a_{23}(y + y_0) + a_{33} = 0$ este ***ecuația carteziană a polarei***.

Observația 6. 1. Poziția dreptei *(d')* față de conica *(Γ)* depinde de poziția punctului P_0 față de *(Γ)* (şi invers).

2. Substituțiile $x^2 \to xx_0$, $y^2 \to yy_0$, $xy \to \frac{1}{2}(xy_0 + x_0y)$, $x \to \frac{1}{2}(x + x_0)$, $y \to \frac{1}{2}(y + y_0)$ se numesc dedublări.Prin dedublarea ecuației de gradul al doilea: $a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_{13}x + 2a_{23}y + a_{33} = 0$, în punctul $P_0(x_0, y_0)$ se înțelege ecuația de gradul întâi:

$$a_{11}x\,x_0 + a_{12}(x_0y + y_0x) + a_{22}y\,y_0 + a_{13}(x + x_0) + a_{23}(y + y_0) + a_{33} = 0,$$

care mai poartă denumirea de: ***ecuația dedublată a conicei*** şi reprezintă ***ecuația polarei punctului P_0 față de conica (Γ)***, sau ***ecuația tangentei la conică***, dacă $P_0 \in (\Gamma)$.

Exemple 5

Se dă conica $(\Gamma) : 4xy + 3y^2 + 16x + 12y - 36 = 0$, dreapta $(d) : x - y + 2 = 0$ şi punctul $A(-1, 2)$. Se cer: i) ecuația polarei punctului *A* în raport cu conica; ii) polul dreptei *(d)* în raport cu conica.

Soluție: i) Ecuația polarei se obține din ecuația conicei prin dedublare în punctul *A*.Se obține: $(d') : 6x + 5y - 16 = 0$.

ii) Fie $P(\alpha, \beta)$ polul dreptei *(d)* în raport cu conica *(Γ)*. Atunci polara *(d')* a punctului *P* în raport cu conica *(Γ)*, coincide cu *(d)*, este: $(d') : 2(\alpha y + \beta x) + 3\beta y + 8(x + \alpha) + 6(y + \beta) - 36 = 0$, sau: $(2\beta + 8)x + (2\alpha + 3\beta + 6)y + 8\alpha + 6\beta - 36 = 0$, de unde: $\frac{2\beta + 8}{1} = \frac{2\alpha + 3\beta + 6}{-1} = \frac{8\alpha + 6\beta - 36}{2}$. Se obține: $P_0(8, -6)$.

To Do:

Se dă conica $(\Gamma) : 4x^2 + xy - y^2 - 5x + y = 0$ şi punctul $A(2, 0)$. Determină ecuația polarei punctului *A* în raport cu conica. **R:** $(d'): 11x + 3y - 10 = 0$.

Să ne reamintim…

$$a_{11}x\,x_0 + a_{12}(x_0\,y + y_0x) + a_{22}y\,y_0 + a_{13}(x + x_0) + a_{23}(y + y_0) + a_{33} = 0,$$

care mai poartă denumirea de: ***ecuația dedublată a conicei*** şi reprezintă ***ecuația polarei punctului P_0 față de conica (Γ)***, sau ***ecuația tangentei la conică***, dacă $P_0 \in (\Gamma)$.

II.4.8. Diametru conjugat cu o direcție dată

Fie conica $(\Gamma) : f(x, y) = 0$ şi o direcție $\bar{v}(r, s)$.

Teorema 5. *Locul geometric al mijloacelor coardelor conicei (Γ) paralele cu direcția $\bar{v}(r, s)$ este o parte a dreptei (d"), (fig.5), de ecuație:*

$$(d'') : rf'_x + sf'_y = 0.$$

Pentru demonstrație a se consulta [29]-pag.185.

Definiția 7. Dreapta $(d'') : rf'_x + sf'_y = 0$ se numeşte ***diametrul conjugat direcției*** $\bar{v}(r, s)$ pentru conica *(Γ)*.

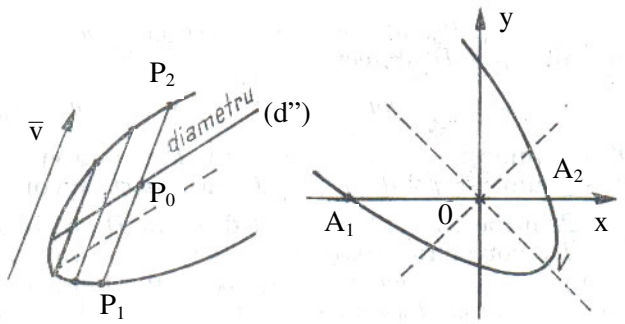


Fig. 5.

Consecința 1. ***1.*** *Fie (Γ) : f(x, y) = 0 o conică cu centru (δ ≠ 0), adică totdeauna sistemul* $\begin{cases} f'_x = 0, \\ f'_y = 0, \end{cases}$ *are soluție unică (coordonatele centrului conicei). Dacă se are în vedere ecuația diametrului conjugat, rezultă că centrul conicei (Γ) se află pe diametrul conjugat oricărei direcții din plan. În acest caz, diametrul conjugat oricărei direcții din plan aparține unui fascicol de drepte ce trece prin centrul conicei.*

2. *Fie (Γ) : f(x, y) = 0 o conică fără centru, (δ = 0). Din* $\delta = a_{11}a_{22} - a_{12}^2 = 0$, *rezultă:* $\frac{a_{11}}{a_{12}} = \frac{a_{12}}{a_{22}} = \mu$. *Dar* $f'_y = 2a_{12}x + 2a_{22}y + 2a_{23}$, *astfel încât* $f'_y = \alpha f'_x + \beta$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. *Atunci, ecuația diametrului conjugat direcției* $\bar{v} = r\bar{i} + s\bar{j}$ *devine:* $rf'_x + s(\alpha f'_x + \beta) = 0$, *sau* $f'_x + \lambda = 0$,

unde $\lambda = \frac{s\beta}{r + s\alpha} \in \mathbb{R}$. *Această ecuație arată că, în acest caz, diametrii conjugați oricăror direcții din plan, aparțin unui fascicol de drepte paralele. Direcția acestui fascicul este* $(a_{12}, -a_{11})$ *sau* $(a_{22}, -a_{21})$. *Evident, axa de simetrie a parabolei este un diametru şi are deci direcția anterioară.*

3. *Fie (Γ) o conică cu centru (δ≠0) şi se notează cu* $\bar{v}_0(r_0, s_0)$ *direcția diametrului de ecuație* $rf'_x + sf'_y = 0$, *conjugat direcției* $\bar{v}(r, s)$. *Direcția* $\bar{v}_0(r_0, s_0)$ *satisface relația:* $\frac{r_0}{ra_{12} + sa_{22}} = \frac{s_0}{-(ra_{11} + sa_{12})}$, *sau* $\boldsymbol{a_{11}rr_0 + a_{12}(rs_0 + r_0s) + a_{22}ss_0 = 0}$, *care este de fapt dedublarea relației* $\varphi(r, s) = 0$ *şi reprezintă relația dintre direcțiile a doi diametri conjugați. Dacă se consideră* $m = \frac{s}{r}$, *panta dreptei de direcție (r, s), relația devine:*

$\boldsymbol{a_{22}mm_0 + a_{12}(m + m_0) + a_{11} = 0}$, *care reprezintă* ***relația dintre pantele a doi diametri conjugați***.

Definiția 8. O pereche de diametri ale căror direcții sunt în relația:
$\boldsymbol{a_{11}\, r\, r_0 + a_{12}\,(r\, s_0 + r_0\, s) + a_{22}\, s\, s_0 = 0}$ se numesc ***diametri conjugați unul altuia***.

Exemple 6
Se dă conica $(\Gamma) : 4xy + 3y^2 + 16x + 12y - 36 = 0$ şi dreapta $(d) : x - y + 2 = 0$.
Se cere ecuația diametrului conjugat direcției lui *(d)*.
***Soluție*:** Panta dreptei *(d)* este $m_{(d)} = 1$, atunci $r = s = 1$, aşadar diametrul conjugat are ecuația: $(d'') : f'_x + f'_y = 0$, adică $(d'') : 2x + 5y + 14 = 0$.

Se dă conica $(\Gamma) : 4x^2 + xy - y^2 - 5x + y = 0$ şi dreapta $(d) : -x + y - 5 = 0$.
Determină ecuația diametrului conjugat direcției lui *(d)*. ***R:*** $(d'') : 9x - y - 4 = 0$.

Să ne reamintim…
Dreapta $(d'') : \boldsymbol{rf'_x + sf'_y = 0}$ se numeşte ***diametrul conjugat direcției*** $\bar{v}(r, s)$ pentru conica *(Γ)*.
Relația dintre pantele a doi diametri conjugați: $\boldsymbol{a_{22}mm_0 + a_{12}(m + m_0) + a_{11} = 0}$.

II.4.9. Direcții principale. Axele unei conice

Se consideră o conică $(\Gamma) : f(x, y) = 0$, o direcție $\bar{v}(r, s)$ şi diametrul conjugat acestei direcții: $rf'_x + sf'_y = 0$.

Definiția 9. Direcția $\bar{v}(r, s)$ se numeşte ***direcție principală*** pentru conica $(\Gamma) : f(x, y) = 0$, dacă este

perpendiculară pe direcția diametrului său conjugat: $rf'_x + sf'_y = 0$.

Teorema 6. *Diametrul conjugat unei direcții principale este o axă de simetrie a conicei şi, reciproc, o direcție perpendiculară pe o axă de simetrie este o direcție principală a conicei.*
Pentru demonstrație a se consulta [29]-pag.187.

Observația 7. Dacă $\delta \neq 0$, atunci conica (Γ) poate să fie cerc, elipsă, hiperbolă sau pereche de drepte concurente (dacă e degenerată).

Observația 8. Fie $\bar{v}(r, s)$ o direcție principală a conicei (Γ), iar $\bar{v}_0(r_0, s_0)$ direcția diametrului său conjugat, care este o axă de simetrie a conicei (teorema 6). Atunci se obține sistemul:

$$\begin{cases} rr_0 + ss_0 = 0, \\ a_{11}rr_0 + a_{12}(rs_0 + r_0 s) + a_{22}ss_0 = 0. \end{cases}$$

Dacă se elimină r_0, s_0 între cele două ecuații, se obține ***ecuația*** care dă ***direcțiile axelor conicei***: $\boldsymbol{(a_{11} - a_{22})\, rs + a_{12}(s^2 - r^2) = 0}$.

Dacă se scriu ecuațiile diametrilor conjugați acestor direcții, sau ecuațiile dreptelor care trec prin centrul conicei (Γ) şi au aceste direcții, se obține unul şi acelaşi lucru, anume: ecuațiile axelor. Din ecuația care dă direcțiile axelor conicei, făcând înlocuirea $m = \frac{s}{r}$, se obține:

$\boldsymbol{a_{12}m^2 + (a_{11} - a_{22})\, m - a_{12} = 0}$, ***ecuație*** care determină ***pantele axelor***.

Observația 9. Fie $\delta = 0$, $\Delta \neq 0$ (parabolă). Anterior s-a văzut că direcția axei parabolei este $(a_{12}, -a_{11})$ sau $(a_{22}, -a_{21})$. Direcția perpendiculară pe axă este (a_{11}, a_{12}) sau (a_{21}, a_{22}). De aici rezultă că ***ecuația axei parabolei*** este: $\boldsymbol{a_{11}f'_x + a_{12}f'_y = 0}$, sau $\boldsymbol{a_{21}f'_x + a_{22}f'_y = 0}$, adică diametrul conjugat direcției (a_{11}, a_{12}) sau (a_{21}, a_{22}).

Definiția 10. Intersecțiile conicei cu axele (axa) sunt puncte numite ***vârfurile conicei***.

Exemple 7

Se dă conica $(\Gamma) : 4xy + 3y^2 + 16x + 12y - 36 = 0$. Se cer ecuațiile axelor de simetrie ale conicei.

Soluție: Ecuația pantelor axelor este: $2m^2 - 3m - 2 = 0$, de unde: $m_1 = 2$ şi $m_2 = -\frac{1}{2}$. Rezultă ecuațiile axelor: $y - y_C = m_{1,2}(x - x_C)$, adică:

$$(a_{x_1}) : y + 4 = 2(x - 3), \qquad (a_{x_2}) : y + 4 = -\frac{1}{2}(x - 3).$$

To Do:

Se dă conica $(\Gamma) : x^2 + 2xy + y^2 - 2x - 4y + 1 = 0$. Determină ecuația axei de simetrie a conicei. **R:** (Γ) este o parabolă. $(a_x) : 2x + 2y - 3 = 0$.

Să ne reamintim…

Direcția $\bar{v}(r, s)$ se numeşte ***direcție principală*** pentru conica $(\Gamma) : f(x, y) = 0$, dacă este perpendiculară pe direcția diametrului său conjugat: $rf'_x + sf'_y = 0$.

Ecuația pantelor axelor conicei: $\boldsymbol{a_{12}m^2 + (a_{11} - a_{22})\, m - a_{12} = 0}$.

Ecuația axei parabolei : $\boldsymbol{a_{11}f'_x + a_{12}f'_y = 0}$, sau $\boldsymbol{a_{21}f'_x + a_{22}f'_y = 0}$.

II.4.10. Conice prin condiții inițiale

Teorema 7. *O conică este determinată în general prin cinci condiții inițiale.*
Pentru demonstrație a se consulta [29]-pag.188.

Teorema 8. (***Intersecția a două conice***) *Două conice se intersectează în cel mult patru puncte.*
Pentru demonstrație a se consulta [29]-pag.188-189.

Teorema 9. *Ecuația generală a conicelor care trec prin punctele de intersecție ale conicelor* (Γ_1)

şi (Γ_2) *este:* $(\Gamma) : \alpha(\Gamma_1) + \beta(\Gamma_2) = 0,\ \alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

Pentru demonstrație a se consulta [29]-pag.189.

Definiția 10. Mulțimea tuturor conicelor $(\Gamma) : (\Gamma_1) + \lambda(\Gamma_2) = 0,\ \lambda \in \mathbb{R}$, care trec prin intersecția a două conice date, se numeşte ***fascicol de conice***. Conicele (Γ_1) şi (Γ_2) se numesc ***conicele de bază ale fascicolului***.

Teorema 10. *Ecuația generală a conicelor circumscrise unui patrulater ABCD* (fig. 6)*, este:*

$$\alpha(AB)\,(CD) + \beta(AD)\,(BC) = 0,\ \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

Pentru demonstrație a se consulta [29]-pag.189-190.

Teorema 11. ***Ecuația*** *generală a* ***conicelor bitangente unei conice*** (Γ) *în punctele în care aceasta este tăiată de o dreaptă (d) este:*

$$(\Gamma_\lambda) : (\Gamma) + \lambda(d)^2 = 0,\ \lambda \in \mathbb{R}.$$

Pentru demonstrație a se consulta [29]-pag.190.

Teorema 12. *Ecuația generală a conicelor tangente la două drepte concurente* (d_1) *şi* (d_2)*, în punctele în care acestea sunt tăiate de o a treia dreaptă* (d_3) *este:*

$$(\Gamma_\lambda) : (d_1)\,(d_2) + \lambda(d_3)^2 = 0,\ \lambda \in \mathbb{R}.$$

Pentru demonstrație a se consulta [29]-pag.190.

Exemple 8

Se dă: $(\Gamma) : x^2 + 2xy + y^2 + 3x - 3y - 18 = 0$. Să se scrie ecuația fascicolului de conice bitangent conicei în punctele de intersecție cu prima bisectoare. Să se găsească hiperbolele echilatere ale acestui fascicol.

***Soluție*:** Fasciculul bitangent are ecuația: $(\Gamma_\lambda) : (\Gamma) + \lambda(d)^2 = 0,\ \lambda \in \mathbb{R}$, unde $(d) : y = x$, deci: $(\Gamma_\lambda) : x^2(1 + \lambda) + 2(1 - \lambda)xy + (1 + \lambda)y^2 + 3x - 3y - 18 = 0$, de unde: $\Delta = -9(8\lambda + 1)$, $\delta = 4\lambda$, $I = 2(1 + \lambda)$.

În fascicol există hiperbole pentru $\lambda \neq -\frac{1}{8}$, $\lambda < 0$. Hiperbolele echilatere au $I = 0$, adică $\lambda = -1$, deci se obține hiperbola echilateră: $(\Gamma_{-1}) : 4xy + 3x - 3y - 18 = 0$.

Se dă: $(\Gamma) : x^2 + 5xy + 3y^2 - 3y = 0$. Scrie ecuația fascicolului de conice bitangent conicei în punctele de intersecție cu dreapta (d): $x + y - 3 = 0$.

R: $(\Gamma_\lambda) : x^2(1 + \lambda) + (5 + 2\lambda)xy + (3 + \lambda)y^2 - 6\lambda x - 3(1 + 2\lambda)y + 9\lambda = 0,\ \lambda \in \mathbb{R}$.

Să ne reamintim…

Mulțimea tuturor conicelor $(\Gamma) : (\Gamma_1) + \lambda(\Gamma_2) = 0,\ \lambda \in \mathbb{R}$, care trec prin intersecția a două conice date, se numeşte ***fascicol de conice***. Conicele (Γ_1) şi (Γ_2) se numesc ***conicele de bază ale fascicolului***.

II.4.11. Rezumat

În această unitate de învățare se prezintă rezultate referitoare la curbele algebrice de ordinul al doilea, după cum mai sunt numite conicele. Astfel, se defineşte noțiunea de conică, iar pentru conicele cu centru se determină relațiile care conduc la aflarea centrului acestora. Reducerea la forma canonică a ecuației unei conice, se rezolvă prin două metode: metoda valorilor proprii şi metoda roto-translației. Se studiază şi alte proprietăți generale ale conicelor: intersecția unei conice cu o dreaptă, noțiunile de: pol, polară, diametru conjugat cu o direcție dată, direcții principale şi asimptotice, precum şi fascicolele de conice.

II.4.12. Test de autoevaluare a cunoştințelor

1.Completează definițiile: i)Se numeşte conică o mulțime (Γ) de puncte…ii)Coordonatele centrului unei conice sunt în mod necesar soluția

sistemului…

2.Scrie formulele de calcul ale invarianților izometrici sau ortogonali ai unei conice.

3.Prezintă clasificarea izometrică a conicelor.

4.În cazul conicelor cu centru şi în a căror ecuație este îndeplinită condiția: $a_{12} \neq 0$, scrie ecuația pe care o satisface unghiul de rotație θ.

5.Scrie ecuația: i) tangentei la o conică într-un punct al conicei; ii) care dă pantele asimptotelor unei conice.

6.Scrie ecuația: i)carteziană a polarei; ii) generală a conicelor bitangente unei conice *(Γ)* în punctele în care aceasta este tăiată de o dreaptă *(d).*

7. i) Scrie relația dintre pantele a doi diametri conjugați; ii) Scrie ecuația care determină pantele axelor.

8. i) Stabileşte natura şi genul conicei de mai jos. ii) Redu la forma canonică şi reprezintă grafic conica:$(\Gamma) : 4x^2 + 4xy + y^2 - 13x - 4y + 8 = 0.$

9.Fie conica: $(\Gamma) : x^2 - 3xy + 3y^2 + 5x + 3y - 6 = 0.$ Determină ecuațiile tangentelor la conică în punctele de intersecție ale acesteia cu axele de coordonate.

10. Fie conica: $(\Gamma) : 3x^2 - 6xy + 5y^2 - 4x - 6y + 10 = 0.$ Determină ecuațiile diametrilor conjugați ai conicei (Γ) care formează un unghi de $45°$.

11.Găseşte polul dreptei $(d): x - y - 1 = 0$ față de conica $(\Gamma) : x^2 - 6xy + 2y^2 - 4x - \frac{1}{2} = 0.$

12.Găseşte ecuațiile asimptotelor conicei: $(\Gamma) : 3x^2 - 4xy + y^2 + 2x - 4y + 1 = 0.$

II.4.13. Răspunsuri şi comentarii la testul de autoevaluare

1.i) Revezi definiția 1; ii)Revezi paragraful II.4.4. - Centrul unei conice .

2.Revezi paragraful II.4.3.

3.Revezi tabelul 2.

4.Revezi teorema 1., sau observația 2.

5.i) Revezi paragraful II.4.6.-cazul I_2 ; ii) Revezi observația 4.

6.i) Revezi definiția 6; ii) Revezi teorema 11.

7.i) Revezi consecința 1.3.; ii) Revezi observația 8.

8. i) conică nedegenerată, de gen parabolic; ii) (Γ): $Y^2 = \frac{1}{\sqrt{5}} X$.

9.$(t_1) : 7x - 2y - 7 = 0; (t_2) : 7x - 33y + 42 = 0; (t_3) : 5x - 3y - 6 = 0; (t_4) : y - 1 = 0.$

10.$(d_1) : 2y - 5 = 0; (d_2) : 6x - 12y + 11 = 0; (d'_1) : 3x - 3y - 2 = 0; (d'_2) : 3x - y - 7 = 0.$

11.$P_0 (-\frac{1}{2}, -1).$

12.$(a_1) : 3x - y + 5 = 0; (a_2) : x - y - 1 = 0.$

Unitatea de învățare II.5. Cuadrice

Cuprins

II.5.1. Introducere 107
II.5.2. Competențe 107
II.5.3. Sfera 108
II.5.3.1.Ecuațiile sferei 108
II.5.3.2. Intersecția unei sfere cu o dreaptă 109
II.5.3.3. Poziția unui plan față de o sferă 111
II.5.3.4. Puterea unui punct față de o sferă 112
II.5.4. Elipsoidul 113
II.5.5. Hiperboloidul cu o pânză 114
II.5.6. Hiperboloidul cu două pânze 117
II.5.7. Paraboloidul eliptic 118
II.5.8. Paraboloidul hiperbolic 118
II.5.9. Conul 120
II.5.10. Cilindrul 120
II.5.11. Rezumat 121
II.5.12. Test de autoevaluare a cunoştinţelor 122
II.5.13. Răspunsuri şi comentarii la testul de autoevaluare 122

II.5.1. Introducere

Teoria referitoare la geometria cuadricelor, suprafețe în spațiu ce nu au fost studiate în liceu este prezentată în cadrul acestei unități de învățare. Cuadricele sau suprafețele algebrice de ordinul al doilea, reprezintă o clasă de suprafețe în spațiu, cu proprietăți remarcabile, având aplicații importante în construcții, arhitectură şi în diverse alte domenii. Relativ la acestea, se prezintă caracterizările algebrice, principalele proprietăți geometrice şi reprezentările lor grafice, studiul făcându-se în repere carteziene ortonormate, convenabil alese.

II.5.2. Competențele unității de învățare

După parcurgerea materialului studentul va fi capabil:

-să definească şi să exemplifice noțiunea de cuadrică;

-să înregistreze diferitele ecuații ale sferei, precum şi celelalte noțiuni teoretice referitoare la sfera studiată pe ecuație generală şi să le aplice în exerciții;

-să definească conceptele de: putere a unui punct față de o sferă, plan radical a două sfere, axă radicală a trei sfere;

-să identifice pozițiile relative ale unei drepte față de o sferă;

-să identifice pozițiile relative ale unui plan față de o sferă;

-să definească noțiunea de cuadrică dublu riglată;

-să determine familiile de generatoare rectilinii pentru cuadricele dublu riglate;

-să prezinte noțiunile teoretice referitoare la cuadricele studiate pe ecuații canonice: elipsoidul, hiperboloidul cu o pânză, hiperboloidul cu două pânze, paraboloidul eliptic, paraboloidul hiperbolic, conul şi cilindrul.

Durata medie de parcurgere a acestei unități de învățare este de 2 ore.

Cuadrice

Fie $\mathcal{R} = \{O, \bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$ un reper ortonormat în spațiul euclidian $\mathcal{E}_3$.

Definiția 1. Se numește ***cuadrică*** (suprafață algebrică de ordinul al doilea) locul geometric, (Σ), al punctelor M din spațiul euclidian $\mathcal{E}_3$, ale căror coordonate (x, y, z), în raport cu reperul ortonormat $\mathcal{R}$ satisfac ecuația algebrică:

$$f(x, y, z) \equiv a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + a_{33}z^2 + 2a_{12}xy + 2a_{13}xz + 2a_{23}yz + 2a_{14}x + 2a_{24}y + 2a_{34}z + a_{44} = 0,$$
$$a_{11}^2 + a_{22}^2 + a_{33}^2 + a_{12}^2 + a_{13}^2 + a_{23}^2 \neq 0.$$

Prin trecerea de la reperul $\mathcal{R} = \{O, \bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$ la un reper cartezian adecvat, orientat pozitiv, numit reper canonic, față de care ecuația $f(x, y, z) = 0$ să aibă cea mai simplă formă posibilă, numită ***ecuație canonică***, se dovedește că (Σ) este congruentă cu una din mulțimile: sferă, elipsoid, hiperboloid cu o pânză, hiperboloid cu două pânze, paraboloid eliptic, paraboloid hiperbolic, con, cilindru, pereche de plane secante, pereche de plane paralele, pereche de plane confundate, dreaptă, mulțime care conține un punct, mulțime vidă.

Dintre cuadrice, în continuare se studiază sfera pe ecuație generală, celelalte exemple de cuadrice se studiază pe forma canonică (redusă).

II.5.3. Sfera

II.5.3.1.Ecuațiile sferei

Fie $C(a, b, c) \in \mathcal{E}_3$ un punct fix, $R > 0$ un număr real fixat.

Definiția 2. Mulțimea punctelor $M(x, y, z) \in \mathcal{E}_3$ cu proprietatea că distanța de la aceste puncte la punctul fix C este egală cu R, deci $d(M,C) = R$, este o suprafață numită ***sferă, de centru C şi rază R***.

Dacă se are în vedere expresia analitică a distanței dintre două puncte se obține:

$$(S) : (x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = R^2,$$

care se numește ***ecuația carteziană implicită*** a sferei de centru C şi rază R.

După dezvoltarea pătratelor şi ordonarea termenilor, se obține ecuația:

$$(S) : x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + d = 0, \text{ unde}$$
$$d = a^2 + b^2 + c^2 - R^2.$$

numită ***ecuația carteziană generală*** a sferei.

Observația 1. Sfera este o cuadrică în care $a_{11} = a_{22} = a_{33} \neq 0$ şi $a_{12} = a_{13} = a_{23} = 0$, adică:

$$(S) : A(x^2 + y^2 + z^2) + Bx + Cy + Dz + E = 0$$

reprezintă ecuația unei sfere.

Din ecuația carteziană a sferei rezultă raza sferei:

$$R = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2 - d}\ .$$

Dacă: **1.** $a^2 + b^2 + c^2 - d > 0$, atunci sfera este reală cu centrul $C(a, b, c)$ şi raza R;

2. $a^2 + b^2 + c^2 - d = 0$, atunci sfera este un punct şi anume centrul $C(a, b, c)$.

3. $a^2 + b^2 + c^2 - d < 0$, atunci sfera este imaginară.

Fiind dată o sferă (S) de rază R şi centru $C(a, b, c)$, atunci ecuația carteziană implicită a sferei (S) este echivalentă cu trei ***ecuații parametrice*** în $\mathbb{R}^3$ (fig. 1):

$$(S) : \begin{cases} x = a + R\sin\theta\ \cos\varphi, \\ y = b + R\sin\theta\ \sin\varphi, \\ z = c + R\cos\theta, \quad \varphi \in [0, 2\pi),\ \theta \in [0, \pi], \end{cases}$$

sau cu ***ecuația vectorială***:

$$(S) : \bar{r} = \bar{r}_0 + R(\sin\theta\cos\varphi\,\bar{i} + \sin\theta\sin\varphi\,\bar{j} + \cos\theta\,\bar{k}).$$

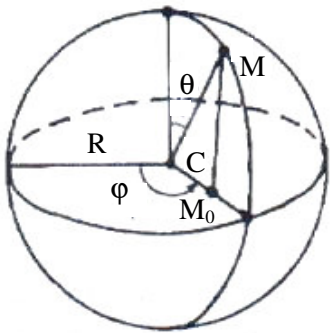


Fig. 1

Exemple 1

Să se scrie ecuația sferei cu centrul în $C(-2, 1, -3)$ tangentă la planul: (π): $x - 2y + 2z - 3 = 0$.

***Soluție*:** Raza sferei tangentă la un plan este egală cu distanța de la centrul sferei la acel plan. Deoarece distanța punctului C la planul (π) este:

$d(C,(\pi)) = \dfrac{|-2-2\cdot 1+2(-3)-3|}{\sqrt{1^2+(-2)^2+2^2}} = \dfrac{13}{3}$, rezultă că ecuația sferei tangentă la (π) este:

$(S) : (x + 2)^2 + (y - 1)^2 + (z + 3)^2 = \dfrac{169}{9}$,

sau: $(S) : 9x^2 + 9y^2 + 9z^2 + 36x - 18y + 54z - 43 = 0$.

To Do: Scrie ecuația sferei cu centrul pe dreapta $(d): \dfrac{x}{1} = \dfrac{y-1}{-1} = \dfrac{z+2}{1}$, având raza $R = \sqrt{5}$ şi care trece prin punctul $A(0, 2, -1)$.

R: $(S) : (x + 1)^2 + (y - 2)^2 + (z + 3)^2 = 5$,
$(S') : (x - 1)^2 + y^2 + (z + 1)^2 = 5$.

Să ne reamintim…

Ecuația carteziană implicită a sferei de centru $C(a,b,c)$ şi rază R:
$(S) : (x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = R^2$.

Ecuațiile parametrice: $(S) : \begin{cases} x = a + R\sin\theta\ \cos\varphi, \\ y = b + R\sin\theta\ \sin\varphi, \\ z = c + R\cos\theta, \quad \varphi\in[0,2\pi),\ \theta\in[0,\pi], \end{cases}$

Ecuația vectorială: $(S) : \bar{r} = \bar{r}_0 + R(\sin\theta\cos\varphi\,\bar{i} + \sin\theta\sin\varphi\,\bar{j} + \cos\theta\,\bar{k})$,
$\varphi\in[0,2\pi),\ \theta\in[0,\pi]$.

II.5.3.2. Intersecția unei sfere cu o dreaptă

Fie sfera: $(S) : x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + d = 0, \quad a^2 + b^2 + c^2 - d > 0$.

şi dreapta: (d): $\begin{cases} x = x_0 + \rho\cos\alpha, \\ y = y_0 + \rho\cos\beta, \\ z = z_0 + \rho\cos\gamma, \end{cases}$ care trece prin punctul $P_0(x_0, y_0, z_0) \notin (S)$ şi are versorul director $\bar{e}\,(\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$.

Problema intersecției dintre dreapta (d) şi sfera (S) revine la rezolvarea sistemului format din ecuațiile dreptei şi ecuația sferei.

Dacă se înlocuiesc x, y, z din ecuațiile dreptei în ecuația sferei, se obține ecuația de gradul al doilea în ρ:

$$\rho^2(\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma) + 2\rho[(x_0 - a)\cos\alpha + (y_0 - b)\cos\beta + (z_0 - c)\cos\gamma] + \\ + x_0^2 + y_0^2 + z_0^2 - 2ax_0 - 2by_0 - 2cz_0 + d = 0$$

Dar $\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma$ sunt cosinusurile directoare ale direcției şi deci: $\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1$, iar $x_0^2 + y_0^2 + z_0^2 - 2ax_0 - 2by_0 - 2cz_0 + d = S(x_0, y_0, z_0)$, atunci rezultă:

$$\rho^2 + 2\rho[(x_0 - a)\cos\alpha + (y_0 - b)\cos\beta + (z_0 - c)\cos\gamma] + S(x_0, y_0, z_0) = 0.$$

Dacă se notează cu Δ - discriminantul acestei ecuații, se obține:

1. Dacă $\Delta > 0$, atunci $\rho_1 \neq \rho_2 \in \mathbb{R}$, deci ***dreapta*** este ***secantă*** şi taie sfera în două puncte distincte M_1 şi M_2.

2. Dacă $\Delta = 0$, atunci $\rho_1 = \rho_2 \in \mathbb{R}$, deci ***dreapta*** intersectează sfera în două puncte confundate, aşadar este ***tangentă la sferă***.

3. Dacă $\Delta < 0$, atunci $\rho_1, \rho_2 \in \mathbb{C}$, deci ***dreapta*** nu taie sfera, aşadar este ***exterioară sferei***.

Dacă punctul $P_0(x_0, y_0, z_0) \in (S)$ (fig. 2), atunci $S(x_0, y_0, z_0) = 0$ şi ecuaţia

$\rho^2 + 2\rho[(x_0 - a)\cos\alpha + (y_0 - b)\cos\beta + (z_0 - c)\cos\gamma] + S(x_0, y_0, z_0) = 0$ devine:

$$\rho^2 + 2\rho[(x_0 - a)\cos\alpha + (y_0 - b)\cos\beta + (z_0 - c)\cos\gamma] = 0$$

şi deci $\rho_1 = 0$ şi $\rho_2 \neq 0$.

Dacă se doreşte ca dreapta (d) să fie tangentă sferei în punctul $P_0 \in (S)$ trebuie ca $\rho_1 = \rho_2$, ceea ce înseamnă că $\rho = 0$ şi deci:

$$(x_0 - a)\cos\alpha + (y_0 - b)\cos\beta + (z_0 - c)\cos\gamma = 0.$$

Din ecuaţiile parametrice ale dreptei (d) rezultă:

$$\cos\alpha = \frac{x - x_0}{\rho},\ \cos\beta = \frac{y - y_0}{\rho},\ \cos\gamma = \frac{z - z_0}{\rho},$$

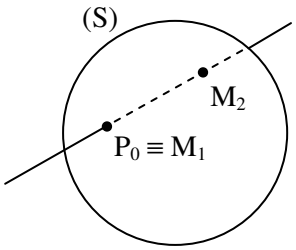


Fig. 2.

şi prin înlocuire în ecuaţia precedentă se obţine:

$$(x_0 - a)(x - x_0) + (y_0 - b)(y - y_0) + (z_0 - c)(z - z_0) = 0,$$

care reprezintă ***ecuaţia planului tangent la sferă*** în $P_0 \in (S)$. Deci într-un punct de pe sferă se poate duce un plan tangent la sferă în acel punct.

Dacă se ţine cont de condiţia $S(x_0, y_0, z_0) = 0$ şi ecuaţia

$(x_0 - a)(x - x_0) + (y_0 - b)(y - y_0) + (z_0 - c)(z - z_0) = 0$ rezultă:

$$\boldsymbol{xx_0 + yy_0 + zz_0 - a(x + x_0) - b(y + y_0) - c(z + z_0) + d = 0,}$$

ecuaţia planului tangent la sferă în $P_0 \in (S)$, care se obţine prin ***dedublare*** din ecuaţia sferei.

Exemple 2

1. Se dă sfera: $(S) : 4x^2 + 4y^2 + 4z^2 - 8x + 16y - 12z + 13 = 0.$

i) Să se afle coordonatele centrului şi raza sferei.

ii) Să se găsească punctele de intersecţie ale sferei date cu un diametru paralel cu dreapta de parametri directori $3, 4, 12$.

***Soluţie*:** i) Se scrie ecuaţia carteziană generală a sferei împărţind ambii membri ai ecuaţiei date la coeficientul lui x^2: $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 3z + \frac{13}{4} = 0$. Atunci coordonatele centrului sferei sunt: $a = 1,\ b = -2,\ c = \frac{3}{2}$ şi raza este dată de:

$$R^2 = a^2 + b^2 + c^2 - d,\ \left(d = \frac{13}{4}\right),\ \text{deci: } R = \sqrt{1 + 4 + \frac{9}{4} - \frac{13}{4}} = 2.$$

ii) Se scrie ecuaţia sferei sub formă carteziană implicită:

$(S) : (x - 1)^2 + (y + 2)^2 + \left(z - \frac{3}{2}\right)^2 = 4$. Diametrul considerat are ecuaţiile:

$(d) : \frac{x - 1}{3} = \frac{y + 2}{4} = \frac{z - \frac{3}{2}}{12}$. Notând cu λ valoarea comună a rapoartelor, rezultă:

$x - 1 = 3\lambda,\ y + 2 = 4\lambda,\ z - \frac{3}{2} = 12\lambda$ şi înlocuind în ecuaţia sferei se obţine:

$$9\lambda^2 + 16\lambda^2 + 144\lambda^2 = 4,\ \text{sau } \lambda^2 = \frac{4}{169},\ \lambda_{1,2} = \mp\frac{2}{13}.$$

Se obţin punctele: $M_1\left(\frac{7}{13}, -\frac{34}{13}, -\frac{9}{26}\right)$, $M_2\left(\frac{19}{13}, -\frac{18}{13}, \frac{87}{26}\right)$.

2. Se dau sfera: $(S) : (x - 3)^2 + (y - 2)^2 + (z - 1)^2 = 9$ şi punctul $M(1, 4, 2)$ pe sferă. Să

se scrie ecuația planului tangent în M la sferă.

***Soluție*:** Ecuația planului tangent la sferă într-un punct al sferei se obține prin dedublare în acel punct din ecuația sferei. Astfel se obține: $(\pi) : -2(x-3) + 2(y-2) + 1(z-1) - 9 = 0$, sau: $(\pi) : -2x + 2y + z - 8 = 0$.

Determină punctele de intersecție ale dreptei $(d): \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-6}{-5}$ cu sfera $(S) : x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y - 6z + 5 = 0$. ***R:*** $A(1, 2, 6)$; $B(2, 4, 1)$.

Să ne reamintim…

$$xx_0 + yy_0 + zz_0 - a(x + x_0) - b(y + y_0) - c(z + z_0) + d = 0,$$

ecuația planului tangent la sferă în $P_0 \in (S)$, care se obține prin ***dedublare*** din ecuația sferei.

II.5.3.3. Poziția unui plan față de o sferă

Fie sfera (S) de centru $C(a, b, c)$ şi rază R, iar planul (π) de ecuație: $(\pi) : Ax + By + Cz + D = 0$.

Poziția planului (π) față de sfera (S) se studiază prin compararea distanței de la centrul C al sferei la planul (π), cu raza R a sferei.

Dacă:

1. $d(C, (\pi)) > R$, rezultă că ***planul (π) este exterior sferei***.

2. $d(C, (\pi)) = R$, rezultă că ***planul (π) este tangent sferei***.

3. $d(C, (\pi)) < R$, rezultă că ***planul (π) este secant şi taie sfera după un cerc real.***

În acest ultim caz, se determină centrul şi raza cercului de secțiune.

Dacă $\overline{N}(A, B, C)$ vectorul director al normalei la planul (π), se scriu ecuațiile dreptei (d), care trece prin centrul sferei şi are direcția dată de $\overline{N}$ (fig. 3):

$$(d) : \frac{x-a}{A} = \frac{y-b}{B} = \frac{z-c}{C}.$$

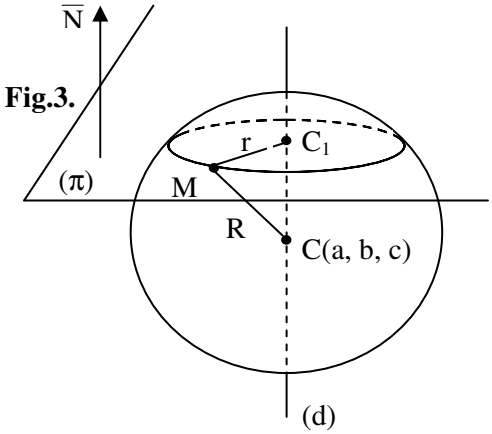


Fig.3.

La intersecția dintre dreapta (d) şi planul (π) se află centrul, C_1, al cercului de secțiune. Raza cercului, r, se află din triunghiul dreptunghic determinat de centrul sferei, centrul cercului şi un punct oarecare M de pe cercul de secțiune şi anume:

$$r = \sqrt{R^2 - d^2(C, (\pi))}.$$

Exemple 3

Se dau sfera: $(S) : x^2 + y^2 + z^2 - 6x + 2y - 2z - 5 = 0$ şi planul: $(\pi) : 2x + y - 2z - 2 = 0$. i)Să se arate că intersecția planului cu sfera este un cerc real. ii)Să se scrie ecuațiile acestui cerc. iii)Să se afle coordonatele centrului şi raza cercului.

***Soluție*:** Un plan intersectează o sferă după un cerc real, dacă distanța de la centrul sferei la plan este mai mică decât raza sferei. i) Centrul sferei este $C(3, -1, 1)$ şi raza $R = 4$. Rezultă $d(C, (\pi)) = \frac{1}{3}$. Întrucât $d < R$, planul (π) intersectează sfera (S) după un cerc real: $(\mathscr{C})$.

ii) Ecuațiile cercului sunt date de sistemul format din ecuația sferei (S) şi a planului (π), deci, $(\mathscr{C}) : \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 - 6x + 2y - 2z - 5 = 0, \\ 2x + y - 2z - 2 = 0. \end{cases}$

iii) Centrul C' al secțiunii făcute de plan în sferă este piciorul perpendicularei duse din C

pe planul (π). Cum (CC') $\frac{x-3}{2}=\frac{y+1}{1}=\frac{z-1}{-2}$, intersectând cu planul, se găseşte: $C'\left(\frac{25}{9},-\frac{10}{9},\frac{11}{9}\right)$. Raza r a secţiunii este dată de: $r^2 = R^2 - d^2(C, (\pi)) = 16 - \frac{1}{9} = \frac{143}{9}$, $r = \frac{\sqrt{143}}{3}$.

Se dau sfera: (S) : $4x^2 + 4y^2 + 4z^2 - 8x + 16y - 12z + 13 = 0$ şi planul: (π) : $x + y - -2z + 2 = 0$. Determină poziţia planului (π) faţă de sfera (S).

R: planul (π) intersectează sfera (S) după un cerc real.

Să ne reamintim…

Poziţia planului (π) faţă de sfera (S) se studiază prin compararea distanţei de la centrul C al sferei la planul (π), cu raza R a sferei. Dacă:

1. $d(C, (\pi)) > R$, rezultă că ***planul (π) este exterior sferei***.

2. $d(C, (\pi)) = R$, rezultă că ***planul (π) este tangent sferei***.

3. $d(C, (\pi)) < R$, rezultă că ***planul (π) este secant şi taie sfera după un cerc real.***

II.5.3.4. Puterea unui punct faţă de o sferă

Definiţia 3. Se numeşte ***puterea punctului*** $P_0(x_0, y_0, z_0)$ în raport cu sfera (S), numărul:

$$\mathcal{P}_{(S)}(P_0) = \varepsilon \left\| \overline{P_0M_1} \right\| \cdot \left\| \overline{P_0M_2} \right\|,$$

unde M_1 şi M_2 sunt punctele de intersecţie ale dreptei $d(P_0, \bar{e})$ cu sfera (S), iar $\varepsilon = -1$ dacă $\overline{P_0M_1}$ şi $\overline{P_0M_2}$ au sensuri opuse (P_0 interior sferei).

Prin trecere la norme în relaţia $\overline{P_0M_i} = \rho_i \bar{e}$, $i = \overline{1,2}$, unde ρ_1, ρ_2 reprezintă rădăcinile ecuaţiei $\rho^2 + 2\rho[(x_0 - a)\cos\alpha + (y_0 - b)\cos\beta + (z_0 - c)\cos\gamma] + S(x_0, y_0, z_0) = 0$, se obţine:

$$\left\| \overline{P_0M_1} \right\| = |\rho_1| \text{ şi } \left\| \overline{P_0M_2} \right\| = |\rho_2|, \ (\|\bar{e}\| = 1),$$

astfel că:

$$\mathcal{P}_{(S)}(P_0) = \varepsilon \cdot |\rho_1| \cdot |\rho_2| = \varepsilon \cdot |\rho_1 \rho_2| = \rho_1 \cdot \rho_2 = S(x_0, y_0, z_0).$$

Se obţine astfel că puterea unui punct faţă de o sferă nu depinde de direcţia dreptei (d) ce trece prin P_0, ci numai de poziţia punctului P_0 faţă de sferă.

În concluzie, ***puterea punctului P_0 faţă de sfera (S)*** este:

$$\mathcal{P}_{(S)}(P_0) = S(x_0, y_0, z_0),$$

adică se obţine prin înlocuirea coordonatelor punctului în membrul întâi al ecuaţiei sferei.

Definiţia 4. Se numeşte ***plan radical*** a două sfere (S_1) şi (S_2), locul geometric al punctelor P din $\mathcal{E}_3$, care au aceeaşi putere faţă de cele două sfere, adică: $\mathcal{P}_{(S_1)}(P) = \mathcal{P}_{(S_2)}(P)$.

Dacă $P(x, y, z)$ este un punct al acestui loc geometric, atunci rezultă că: $S_1(x, y, z) = S_2(x, y, z)$, adică:

$$(S_1) - (S_2) = 0,$$

care este ***ecuaţia planului radical al sferelor (S_1)*** şi ***(S_2)***. Din $(S_1) - (S_2) = 0$ se obţine ***ecuaţia carteziană generală a planului radical***:

$$2(a_1 - a_2)x + 2(b_1 - b_2)y + 2(c_1 - c_2) + d_1 - d_2 = 0.$$

Observaţia 2. Se observă că vectorul $\overline{C_2C_1}$ are componentele: $((a_1 - a_2), (b_1 - b_2), (c_1 - c_2))$, ceea ce arată că planul radical este perpendicular pe linia centrelor.

Definiţia 5. Se numeşte ***axă radicală*** a trei sfere (S_1), (S_2), (S_3), locul geometric al punctelor P din $\mathcal{E}_3$ care au aceeaşi putere faţă de cele trei sfere, adică:

$$\mathcal{P}_{(S_1)}(P) = \mathcal{P}_{(S_2)}(P) = \mathcal{P}_{(S_3)}(P).$$

Dacă $(S_1) - (S_2) = 0$ este ecuația planului radical al sferelor (S_1) şi (S_2), iar $(S_2) - (S_3) = 0$, ecuația planului radical al sferelor (S_2) şi (S_3), atunci ecuația planului radical al sferelor (S_1) şi (S_3), adică: $(S_1) - (S_3) = 0$, trece prin dreapta de intersecție a primelor două. Astfel că ***ecuațiile axei radicale a celor trei sfere*** sunt:

$$\begin{cases}(S_1)-(S_2)=0,\\(S_2)-(S_3)=0.\end{cases}$$

Pozițiile relative a două sfere (S_1) şi (S_2) se deduc din compararea distanței dintre centrele celor două sfere, cu suma razelor lor.

Pentru două sfere care se intersectează după un cerc real, are sens să se vorbească de fascicol de sfere, adică de mulțimea sferelor care trec prin cercul de intersecție a celor două sfere. ***Ecuația fascicolului de sfere*** este: $(S_1) + \lambda(S_2) = 0,\ \lambda \in \mathbb{R}$.

Pentru două sfere care se intersectează, cercul de secțiune se află în planul radical al celor două sfere, deci ***ecuația fascicolului*** poate fi scrisă şi sub forma:

$$(S_1) + \lambda((S_1) - (S_2)) = 0,\ \lambda \in \mathbb{R}.$$

Exemple 4

Se dau punctul $A(0, 0, 1)$ şi sfera (S): $x^2 + y^2 + z^2 - 6x + 2y - 2z - 5 = 0$. Să se determine puterea punctului A față de sfera (S).

Soluție: $\mathcal{P}_{(S)}(A) = S(0, 0, 1) = -6$.

Se dau sfera: $(S) : x^2 + y^2 + z^2 - 6x + 2y - 2z - 5 = 0$ şi punctul $A(9, 0, 0)$. Determină puterea punctului A față de sfera (S).

R: $\mathcal{P}_{(S)}(A) = 22$.

Să ne reamintim…

Puterea punctului P_0 față de sfera (S) : $\mathcal{P}_{(S)}(P_0) = S(x_0, y_0, z_0)$.

Ecuația planului radical al sferelor (S_1) şi (S_2): $(S_1) - (S_2) = 0$.

Ecuația fascicolului de sfere : $(S_1) + \lambda(S_2) = 0,\ \lambda \in \mathbb{R}$.

Ecuațiile axei radicale a celor trei sfere : $\begin{cases}(S_1)-(S_2)=0,\\(S_2)-(S_3)=0.\end{cases}$

Cuadrice pe formă redusă

II.5.4. Elipsoidul

Definiția 6. Se numeşte ***elipsoid***, (E), locul geometric al punctelor M din spațiu $\mathcal{E}_3$, ale căror coordonate (x, y, z) în raport cu reperul ortonormat $\mathcal{R} = \{0, \bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$ satisfac ecuația:

$$(E) : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1 = 0,\ a > 0,\ b > 0,\ c > 0.$$

Pentru a vedea care este forma acestei suprafețe se face intersecția ei cu:

-axele de coordonate:

$(Ox) : A(a, 0, 0)$ şi $A'(-a, 0, 0)$, $(Oy) : B(0, b, 0)$ şi $B'(0, -b, 0)$, $(Oz) : C(0, 0, c)$ şi $C'(0, 0, -c)$;

-planele de coordonate:

$(xOy) : \begin{cases}\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-1=0,\\ z=0,\end{cases}$ $(xOz) : \begin{cases}\frac{x^2}{a^2}+\frac{z^2}{c^2}-1=0,\\ y=0,\end{cases}$ $(yOz) : \begin{cases}\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}-1=0,\\ x=0,\end{cases}$ adică elipse în planele de coordonate;

-plane paralele cu planele de coordonate, de ecuații:

$z = h : \begin{cases} \dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} - \left(1 - \dfrac{h^2}{c^2}\right) = 0, \\ z = h, \end{cases}$ care reprezintă elipse, dacă $|h| < c$.

Analog pentru intersecția cu planele de ecuații: $y = h$, respectiv $x = h$.

Întrucât pentru $M(x, y, z) \in (E)$ rezultă: $M_1(-x, y, z)$, $M_2(x, -y, z)$, $M_3(x, y, -z)$, $M_4(-x, -y, -z) \in (E)$ se obține că elipsoidul admite planele de coordonate *(xOy), (xOz)* şi *(yOz),* ca plane de simetrie. De asemenea şi intersecțiile acestor plane: axele de coordonate *(Ox), (Oy), (Oz)* sunt axe de simetrie ale elipsoidului, precum şi originea *O* este centrul de simetrie al elipsoidului.

Dacă $a = b = c$ se obține o sferă.

Dacă se are în vedere cele expuse mai sus, se poate reprezenta elipsoidul ca în fig. 4.

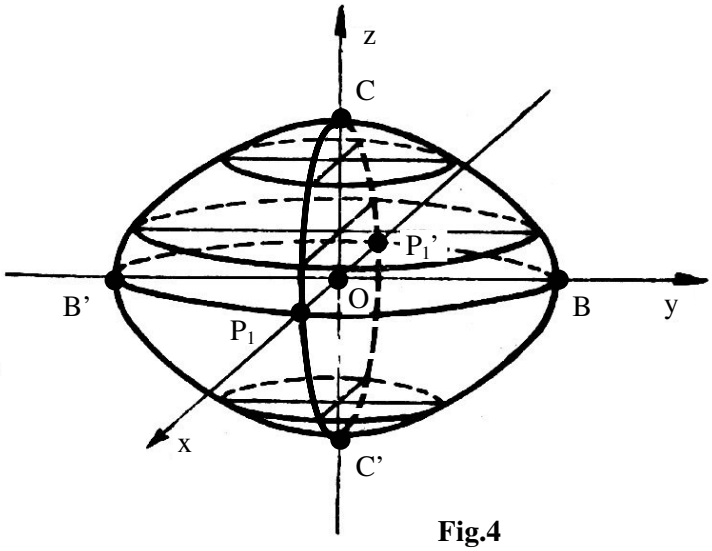


Fig.4

Prezintă elipsoidul .

Să ne reamintim…

Se numeşte ***elipsoid***, *(E),* locul geometric al punctelor *M* din spațiu $\mathcal{E}_3$, ale căror coordonate *(x, y, z)* în raport cu reperul ortonormat $\mathcal{R} = \{0, \bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$ satisfac ecuația:

$(E) : \dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} + \dfrac{z^2}{c^2} - 1 = 0$, $a > 0$, $b > 0$, $c > 0$.

II.5.5. Hiperboloidul cu o pânză

Definiția 7. Se numeşte ***hiperboloid cu o pânză***, *(H₁),* locul geometric al punctelor *M* din spațiul $\mathcal{E}_3$, ale căror coordonate *(x, y, z)* în raport cu reperul ortonormat $\mathcal{R} = \{0, \bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$, satisfac ecuația: $(H_1) : \dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} - \dfrac{z^2}{c^2} - 1 = 0$, $a > 0$, $b > 0$, $c > 0$.

Se procedează ca în cazul precedent; astfel se face intersecția acestei suprafețe cu:

-axele de coordonate: *(Ox) : A(a, 0, 0)* şi *A'(–a, 0,0), (Oy) : B(0, b, 0)* şi *B'(0, –b, 0), (Oz) :* pentru $x = 0$ şi $y = 0$, sistemul nu are soluție, deci cuadrica nu intersectează axa *(Oz).*

-planele de coordonate: $(xOy) : \begin{cases} \dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} - 1 = 0, \\ z = 0, \end{cases}$ elipsă, $(xOz) : \begin{cases} \dfrac{x^2}{a^2} - \dfrac{z^2}{c^2} - 1 = 0, \\ y = 0, \end{cases}$ hiperbolă,

$(yOz) : \begin{cases} \dfrac{y^2}{b^2} - \dfrac{z^2}{c^2} - 1 = 0, \\ x = 0, \end{cases}$ hiperbolă.

-plane paralele cu planele de coordonate, de ecuații: $z = h : \dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} - \left(1 + \dfrac{h^2}{c^2}\right) = 0$, elipsă

pentru orice $h \in \mathbb{R}$; $y = h$: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} - \left(1 - \frac{h^2}{b^2}\right) = 0$, hiperbolă pentru orice $|h| < b$;

$x = h$: $\frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} - \left(1 - \frac{h^2}{a^2}\right) = 0$, hiperbolă pentru orice $|h| < a$.

Ca şi în cazul elipsoidului, suprafaţa (H_1) are planele de coordonate, axele şi originea ca plane de simetrie, axe de simetrie şi respectiv centru de simetrie.

Observaţia 3. Suprafaţa (H_1) : $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} - 1 = 0$, $a > 0$, $b > 0$, $c > 0$ se mai numeşte: ***hiperboloid cu o pânză cu axa (Oz) ca axă netransversală***. Atunci şi suprafeţele:

$$(H'_1) : -\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1 = 0,\ a > 0,\ b > 0,\ c > 0 \text{ şi}$$

$$(H''_1) : \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1 = 0,\ a > 0,\ b > 0,\ c > 0$$

reprezintă hiperboloizi cu o pânză cu axe netransversale (Ox) şi respectiv (Oy).

Definiţia 8. Suprafaţa (Σ) : $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$ este un con numit ***conul asimptotic*** al hiperboloidului cu o pânză, (H_1).

Reprezentarea grafică a hiperboloidului cu o pânză este redată în fig. 5.

Definiţia 9. 1. Se numeşte ***suprafaţă riglată***, o suprafaţă $(\Sigma) \subset \mathcal{E}_3$, care poate fi generată prin mişcarea unei drepte (d), care se sprijină pe o curbă (Γ). În acest caz, dreapta (d) se numeşte ***generatoarea rectilinie*** a suprafeţei riglate (Σ), iar curba (Γ) se numeşte ***curbă directoare*** a suprafeţei (Σ).

2. O cuadrică se numeşte ***dublu riglată***, dacă prin fiecare punct al său trec două drepte distincte conţinute în cuadrică.

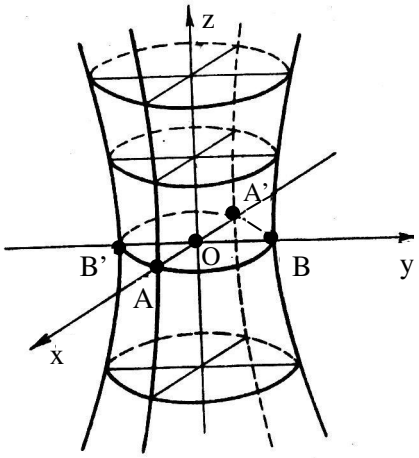


Fig. 5.

Teorema 1. *Hiperboloidul cu o pânză este o cuadrică dublu riglată.*

Demonstraţie: Se consideră ecuaţia canonică a hiperboloidului cu o pânză:

(H_1) : $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} - 1 = 0$. Aceasta este echivalentă cu: $\left(\frac{x}{a} + \frac{z}{c}\right) \cdot \left(\frac{x}{a} - \frac{z}{c}\right) = \left(1 + \frac{y}{b}\right) \cdot \left(1 - \frac{y}{b}\right)$,

rezultă că următoarele familii de drepte: $\{(\Delta_\lambda) \mid \lambda \in \mathbb{R}^*\}$ şi $\{(\Delta_\mu) \mid \mu \in \mathbb{R}^*\}$ sunt conţinute pe hiperboloid, dreptele având respectiv ecuaţiile:

$$(\Delta_\lambda) : \begin{cases} \frac{x}{a} + \frac{z}{c} = \lambda\left(1 + \frac{y}{b}\right), \\ \frac{x}{a} - \frac{z}{c} = \frac{1}{\lambda}\left(1 - \frac{y}{b}\right), \ \lambda \in \mathbb{R}^* \end{cases} \quad \text{şi} \quad (\Delta_\mu) : \begin{cases} \frac{x}{a} + \frac{z}{c} = \mu\left(1 - \frac{y}{b}\right), \\ \frac{x}{a} - \frac{z}{c} = \frac{1}{\mu}\left(1 + \frac{y}{b}\right), \ \mu \in \mathbb{R}^*. \end{cases}$$

Observaţia 4. Generatoarele distincte care trec printr-un punct al hiperboloidului cu o pânză, determină planul tangent la suprafaţă în acel punct.

Propoziţia 1. *Prin fiecare punct al hiperboloidului (H_1) trece o generatoare şi numai una din fiecare din cele două familii de generatoare: (Δ_λ) şi (Δ_μ).*

Demonstrație: Dacă $M_0(x_0, y_0, z_0) \in (H_1)$, prin înlocuire în (Δ_λ) se obține un sistem liniar cu o singură necunoscută λ, compatibil. Se obține deci o soluție unică λ_0, ce determină o singură generatoare din (Δ_λ).
Analog pentru (Δ_μ).

Consecința 1. *Două generatoare din aceeaşi familie nu se întâlnesc (sunt necoplanare).*

Propoziția 2. *Orice generatoare din familia (Δ_λ) întâlneşte toate generatoarele din familia (Δ_μ) şi reciproc.*

Demonstrație: Sistemul liniar şi neomogen de patru ecuații cu trei necunoscute: x, y, z (λ, μ - fiind dați), format de ecuațiile dreptelor (Δ_λ) şi (Δ_μ) are determinantul caracteristic nul, oricare ar fi valorile lui λ şi μ, deci este compatibil determinat oricare ar fi $\lambda, \mu \in \mathbb{R}^*$.

Exemple 5

Să se determine generatoarele rectilinii ale cuadricei: $(H_1) : x^2 - \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{9} - 1 = 0$

conținute în planul: $(\pi) : 6x + 3y - 2z + 6 = 0$.

Soluție: Ecuațiile familiilor de generatoare rectilinii ale cuadricei date sunt:

$$(\Delta_\lambda):\begin{cases} x+\frac{y}{2}=\lambda\left(1+\frac{z}{3}\right), \\ x-\frac{y}{2}=\frac{1}{\lambda}\left(1-\frac{z}{3}\right), \ \lambda\in\mathbb{R}^* \end{cases} \quad \text{şi} \quad (\Delta_\mu):\begin{cases} x+\frac{y}{2}=\mu\left(1-\frac{z}{3}\right), \\ x-\frac{y}{2}=\frac{1}{\mu}\left(1+\frac{z}{3}\right), \ \mu\in\mathbb{R}^*. \end{cases}$$

Din ecuațiile familiei de generatoare rectilinii (Δ_λ), împreună cu ecuația planului se formează un sistem liniar, neomogen, de trei ecuații cu trei necunoscute, care trebuie să fie compatibil nedeterminat. Prin urmare, determinantul său caracteristic trebuie să fie nul. Se obține condiția: $Det\begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & -\frac{\lambda}{3} \\ 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{3\lambda} \\ 6 & 3 & -2 \end{pmatrix}=0$, de unde rezultă $\lambda = -1$.

Ecuațiile generatoarei rectilinii căutate sunt: $(\Delta_\lambda):\begin{cases} 6x+3y+2z+6=0, \\ 6x-3y-2z+6=0. \end{cases}$

Analog se determină o generatoare din familia $(\Delta\mu)$.

To Do:

Determină generatoarele rectilinii ale cuadricei: $(H_1) : x^2 - \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{9} - 1 = 0$, care trec prin $A(1, 0, 0)$.

R: $(\Delta_{\lambda_A}):\begin{cases} x+\frac{y}{2}=\left(1+\frac{z}{3}\right), \\ x-\frac{y}{2}=\left(1-\frac{z}{3}\right), \end{cases}$ şi $(\Delta_{\mu_A}):\begin{cases} x+\frac{y}{2}=\left(1-\frac{z}{3}\right), \\ x-\frac{y}{2}=\left(1+\frac{z}{3}\right). \end{cases}$

Să ne reamintim…

Se numeşte ***hiperboloid cu o pânză***, *(H₁),* locul geometric al punctelor *M* din spaţiul $\mathcal{E}_3$, ale căror coordonate *(x, y, z)* în raport cu reperul ortonormat $\mathcal{R} = \{0, \bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$, satisfac ecuaţia: $(H_1): \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} - 1 = 0$, $a > 0, b > 0, c > 0.$

Familiile de drepte:

$$(\Delta_\lambda): \begin{cases} \frac{x}{a} + \frac{z}{c} = \lambda\left(1 + \frac{y}{b}\right), \\ \frac{x}{a} - \frac{z}{c} = \frac{1}{\lambda}\left(1 - \frac{y}{b}\right), \ \lambda \in \mathbb{R}^* \end{cases} \quad \text{şi} \quad (\Delta_\mu): \begin{cases} \frac{x}{a} + \frac{z}{c} = \mu\left(1 - \frac{y}{b}\right), \\ \frac{x}{a} - \frac{z}{c} = \frac{1}{\mu}\left(1 + \frac{y}{b}\right), \ \mu \in \mathbb{R}^*. \end{cases}$$

se numesc ***generatoarele rectilinii*** ale hiperboloidului cu o pânnză.

II.5.6. Hiperboloidul cu două pânze

Definiţia 10. Se numeşte ***hiperboloid cu două pânze***, *(H₂),* locul geometric al punctelor *M* din spaţiul $\mathcal{E}_3$, ale căror coordonate *(x, y, z)* în raport cu reperul ortonormat $\mathcal{R} = \{0, \bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$ satisfac ecuaţia:

$$(H_2): \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} + 1 = 0, \ a > 0, b > 0, c > 0.$$

Dacă se consideră în mod asemănător, intersecţiile hiperboloidului cu două pânze cu axele de coordonate şi planele de coordonate, se observă că acesta are numai două vârfuri, nu taie planul *(xOy),* iar intersecţiile lui cu planele *(xOz), (yOz)* sunt hiperbole.

-Intersecţiile suprafeţei *(H₂)* cu plane paralele cu planul *(xOy),* sunt:

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \left(\frac{h^2}{c^2} - 1\right) = 0, \\ z = h. \end{cases}$$ Pentru $|h| > c$ se obţin elipse.

-Intersecţiile suprafeţei *(H₂)* cu planele de ecuaţii $x = h$ şi respectiv $y = h$ sunt hiperbole.

Această suprafaţă are aceleaşi simetrii ca şi hiperboloidul cu o pânză.

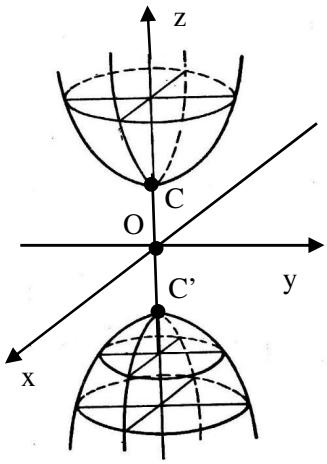


Fig. 6.

Observaţia 5. Suprafaţa $(H_2): \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} + 1 = 0$, $a > 0, b > 0, c > 0$ se mai numeşte: ***hiperboloid cu două pânze cu axă transversală axa (Oz).*** Atunci şi suprafeţele:

$$(H'_2): -\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} + 1 = 0, \ a > 0, b > 0, c > 0 \ \text{şi}$$

$$(H''_2): \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} + 1 = 0, \ a > 0, b > 0, c > 0$$

reprezintă hiperboloizi cu două pânze dar cu axele *(Ox)* şi respectiv *(Oy)* ca axe transversale.

Definiţia 11. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$ este un con, numit ***conul asimptotic*** al hiperboloidului cu două pânze(H_2).

Hiperboloidul cu două pânze are următoarea reprezentare grafică (fig.6).

To Do: Prezintă hiperboloidul cu două pânze.

Să ne reamintim…
Se numeşte ***hiperboloid cu două pânze***, *(H_2),* locul geometric al punctelor *M* din spațiul $\mathcal{E}_3$, ale căror coordonate *(x, y, z)* în raport cu reperul ortonormat $\mathcal{R} = \{0, \bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$ satisfac ecuația: *(H_2)* : $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} + 1 = 0$, *a > 0, b > 0, c > 0.*

II.5.7. Paraboloidul eliptic

Definiția 12. Se numeşte ***paraboloid eliptic***, *(P_E)* locul geometric al punctelor *M* din spațiul $\mathcal{E}_3$, ale căror coordonate *(x, y, z)* în raport cu reperul ortonormat $\mathcal{R} = \{0, \bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$, satisfac ecuația:

$$(P_E): \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 2pz, \ p > 0, a > 0, b > 0.$$

-Intersecția paraboloidului eliptic cu planul *(yOz)* şi respectiv *(xOz)* este parabola:

$$\begin{cases} x = 0, \\ \frac{y^2}{b^2} = 2pz, \end{cases} \text{ şi respectiv parabola: } \begin{cases} y = 0, \\ \frac{x^2}{a^2} = 2pz. \end{cases}$$

-Intersecțiile suprafeței *(P_E)* cu planele de ecuații *z = h > 0,* sunt elipse, iar cu planele de ecuații: *x = h,* respectiv *y = h* sunt parabole.
Din forma ecuației rezultă că planele *(xOz)* şi *(yOz)* sunt plane de simetrie, iar axa *(Oz),* axă de simetrie.

Observația 6. Şi suprafețele:

$$(P'_E): \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 2px, \ p > 0, b > 0, c > 0 \text{ şi}$$

$$(P''_E): \frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = 2py, \ p > 0, a > 0, c > 0,$$

sunt tot paraboloizi eliptici, dar cu axele de simetrie: *(Ox)* şi respectiv *(Oy).* Dacă se schimbă pe *x* cu *–x, y* cu *–y, z* cu *–z,* atunci ecuațiile:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = -2py, \quad \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = -2px, \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = -2pz,$$

reprezintă tot paraboloizi eliptici, dar orientați după axele lor de simetrie orientate negativ.

Paraboloidul eliptic are următoarea reprezentare grafică (fig. 7):

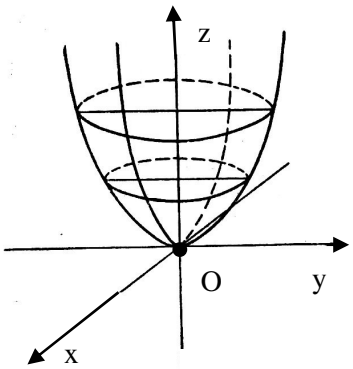


Fig. 7.

To Do:

Prezintă paraboloidul eliptic .

Să ne reamintim…
Se numeşte ***paraboloid eliptic***, *(P_E)* locul geometric al punctelor *M* din spațiul $\mathcal{E}_3$, ale căror coordonate *(x, y, z)* în raport cu reperul ortonormat $\mathcal{R} = \{0, \bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$, satisfac ecuația: *($P_E$)* : $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 2pz$, *p > 0, a > 0, b > 0.*

II.5.8. Paraboloidul hiperbolic

Definiția 13. Se numeşte ***paraboloid hiperbolic*** sau ***şa***, *(P_H),* locul geometric al punctelor *M* din

spațiul $\mathcal{E}_3$, ale căror coordonate *(x, y, z)* în raport cu reperul ortonormat $\mathcal{R} = \{0, \bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$ satisfac ecuația: (P_H) : $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 2\,pz$, $p > 0, a > 0, b > 0.$

-Intersecția cu planul *(xOy)* sunt dreptele: $\begin{cases} \frac{x}{a} - \frac{y}{b} = 0, \\ z = 0, \end{cases}$ și $\begin{cases} \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 0, \\ z = 0. \end{cases}$

-Intersecțiile cu plane paralele cu *(xOy)* de ecuații $z = h$, $h \in \mathbb{R}^*$ sunt hiperbolele:

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - 2\,ph = 0, \\ z = h. \end{cases}$$

-Intersecțiile lui (P_H) cu planele *(xOz)* și *(yOz)* sunt respectiv parabolele:

$$\begin{cases} y = 0, \\ 2\,pz = \frac{x^2}{a^2} \end{cases} \quad \text{și} \quad \begin{cases} x = 0, \\ 2\,pz = \frac{y^2}{b^2}. \end{cases}$$

-Intersecțiile suprafeței (P_H) cu plane paralele cu planul *(yOz),* de ecuații $x = h$, $h \in \mathbb{R}^*$, sunt parabolele: $\begin{cases} x = h, \\ 2\,pz = \frac{h^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}, \ h \in \mathbb{R}^*. \end{cases}$

-Intersecțiile cu plane paralele cu planul *(xOz),* de ecuații $y = h$, $h \in \mathbb{R}^*$, sunt parabolele:

$$\begin{cases} y = h, \\ 2\,pz = \frac{x^2}{a^2} - \frac{h^2}{b^2}, \ h \in \mathbb{R}^*. \end{cases}$$

Paraboloidul hiperbolic este simetric față de *(xOz), (yOz* și axa *(Oz).*

Observația 7. Și suprafețele:

(P'_H) : $\frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 2\,py$, $p > 0, a > 0, c > 0$ și

(P''_H) : $\frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 2\,px$, $p > 0, b > 0, c > 0,$

(sau schimbând semnul) sunt tot paraboloizi hiperbolici, dar cu axa de simetrie *(Oy),* respectiv *(Ox).* Paraboloidul hiperbolic are următoarea reprezentare grafică (fig. 8):

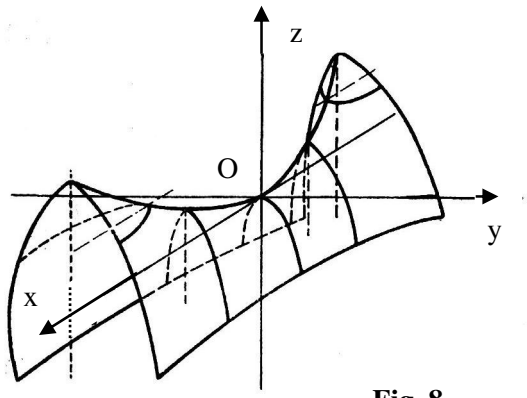


Fig. 8.

Fie (P_H) : $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 2\,pz$ un paraboloid hiperbolic.Ca și în cazul hiperboloidului cu o pânză, se obține:

Definiția 14. Familiile de drepte: (Δ_λ) : $\begin{cases} \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 2\,\lambda z, \\ \frac{x}{a} - \frac{y}{b} = \frac{1}{\lambda}, \quad \lambda \in \mathbb{R}^* \end{cases}$ și (Δ_μ) : $\begin{cases} \frac{x}{a} - \frac{y}{b} = 2\,\mu z, \\ \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = \frac{1}{\mu}, \end{cases}$

$\mu \in \mathbb{R}^*$, se numesc ***generatoarele rectilinii*** ale paraboloidului hiperbolic.

În concluzie și paraboloidul hiperbolic este o cuadrică dublu riglată, deoarece prin fiecare punct al său trec două drepte distincte, conținute pe cuadrică.

Observația 8. Rezultatele propozițiilor 1 și 2 demonstrate în cazul hiperboloidului cu o pânză, rămân valabile și în cazul paraboloidului hiperbolic.

Prezintă paraboloidul hiperbolic.

Să ne reamintim…

Se numeşte ***paraboloid hiperbolic*** sau ***şa***, *(P_H),* locul geometric al punctelor *M* din spaţiul $\mathcal{E}_3$, ale căror coordonate *(x, y, z)* în raport cu reperul ortonormat $\mathcal{R} = \{0, \bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$ satisfac ecuaţia: *(P_H) :* $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 2\,pz$, *p > 0, a > 0, b > 0.*

Familiile de drepte:

$$(\Delta_\lambda) : \begin{cases} \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 2\,\lambda z, \\ \frac{x}{a} - \frac{y}{b} = \frac{1}{\lambda}, \end{cases} \quad \lambda \in \mathbb{R}^* \quad \text{şi} \quad (\Delta_\mu) : \begin{cases} \frac{x}{a} - \frac{y}{b} = 2\,\mu z, \\ \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = \frac{1}{\mu}, \end{cases}$$

$\mu \in \mathbb{R}^*$, se numesc ***generatoarele rectilinii*** ale paraboloidului hiperbolic.

II.5.9. Conul

Definiţia 15. Se numeşte ***con***, locul geometric al punctelor *M din* spaţiul $\mathcal{E}_3$, ale căror coordonate *(x, y, z)* în raport cu reperul ortonormat $\mathcal{R} = \{0, \bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$ satisfac ecuaţia:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0,\ a > 0,\ b > 0,\ c > 0.$$

-Intersecţiile conului cu plane paralele cu planul *(xOy),* de ecuaţii $z = h$, $h \in \mathbb{R}^*$, sunt elipsele: $\begin{cases} z = h \\ \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{h^2}{c^2} = 0, \end{cases} \quad h \in \mathbb{R}^*.$

-Intersecţiile conului cu planele *(xOz)* şi *(yOz)* sunt respectiv perechi de drepte care trec prin origine, iar intersecţiile cu plane paralele cu planele *(xOz)* şi *(yOz)* sunt respectiv hiperbolele:

$$\begin{cases} y = h \\ \frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} + \frac{h^2}{b^2} = 0, \end{cases} \quad h \in \mathbb{R}^* \quad \text{şi} \quad \begin{cases} x = h \\ \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} + \frac{h^2}{a^2} = 0, \end{cases} \quad h \in \mathbb{R}^*.$$

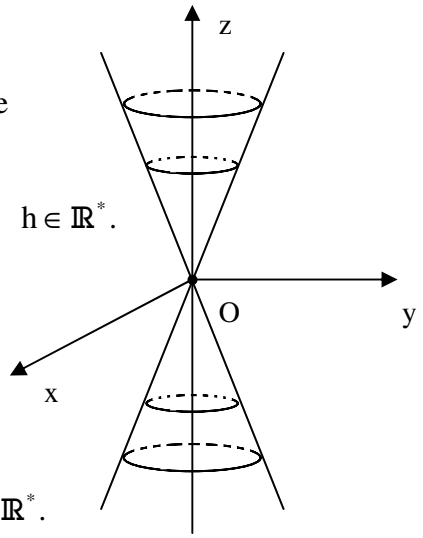


Fig. 9.

Dacă *a = b = c,* conul este un ***con circular***.

Conul are următoarea reprezentare grafică (fig. 9):

Prezintă conul.

Să ne reamintim…

Se numeşte ***con***, locul geometric al punctelor *M din* spaţiul $\mathcal{E}_3$, ale căror coor-donate *(x, y, z)* în raport cu reperul ortonormat $\mathcal{R} = \{0, \bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$ satisfac ecuaţia:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0,\ a > 0,\ b > 0,\ c > 0.$$

II.5.10. Cilindrul

Definiţia 16. 1. Se numeşte ***cilindru circular***, locul geometric al punctelor *M* din spaţiul $\mathcal{E}_3$ ale căror coordonate *(x, y, z)* în raport cu reperul ortonormat $\mathcal{R} = \{0, \bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$ satisfac ecuaţia:

$x^2 + y^2 = a^2$, $a > 0$, unde a se numeşte ***raza cilindrului***.

2. Se numeşte ***cilindru eliptic***, locul geometric al punctelor *M* din spaţiul $\mathcal{E}_3$ ale căror coordonate *(x, y, z)* în raport cu reperul ortonormat $\mathcal{R} = \{0, \bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$ satisfac ecuaţia:

$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - 1 = 0$, $a > 0, b > 0$, unde *a* şi *b* se numesc ***semiaxele cilindrului eliptic*** (fig. 10).

3. Se numeşte ***cilindru hiperbolic***, locul geometric al punctelor *M* din spaţiul $\mathcal{E}_3$ ale căror coordonate *(x, y, z)* în raport cu reperul ortonormat $\mathcal{R} = \{0, \bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$ satisfac ecuaţia:

$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - 1 = 0$, $a > 0, b > 0$, unde *a* şi *b* se numesc ***semiaxele cilindrului hiperbolic*** (fig. 11).

4. Se numeşte ***cilindru parabolic*** (fig. 12), locul geometric al punctelor *M* din spaţiul $\mathcal{E}_3$ ale căror coordonate *(x, y, z)* în raport cu reperul ortonormat $\mathcal{R} = \{0, \bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$ satisfac ecuaţia:

$$y^2 = 2px,\ p \in \mathbb{R}^*.$$

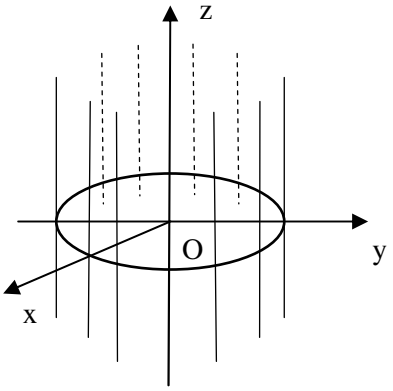


Fig. 10.

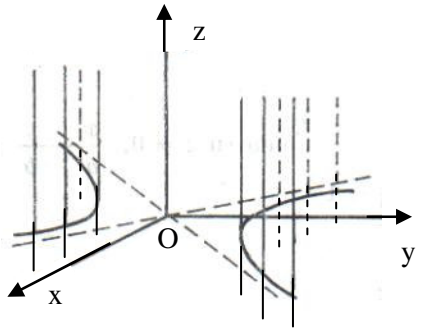


Fig. 11.

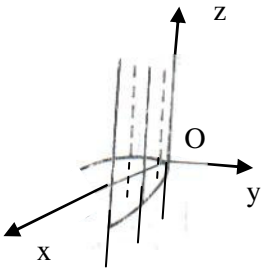


Fig. 12.

Cilindrii sunt suprafeţe generate pe drepte paralele cu axa *(Oz)* şi care se sprijină pe elipsa, hiperbola respectiv parabola din planul *(xOy)* de ecuaţie: $z = 0$.

Prezintă cilindrul.

Să ne reamintim…

Cilindrul circular: $x^2 + y^2 = a^2$, $a > 0$.

Cilindrul eliptic: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - 1 = 0$, $a > 0, b > 0$.

Cilindrul hiperbolic: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - 1 = 0$, $a > 0, b > 0$.

Cilindrul parabolic: $y^2 = 2px$, $p \in \mathbb{R}^*$.

II.5.11. Rezumat

În cadrul acestei unităţi de învăţare se prezintă rezultate referitoare la cuadrice. Se defineşte noţiunea de cuadrică sau suprafaţă algebrică de ordinul al doilea. Din ceastă mulţime, pe ecuaţie generală se studiază sfera. Astfel se analizează: intersecţia unei sfere cu o dreaptă şi poziţia unui plan faţă de o sferă. Se prezintă de asemenea noţiunile de: putere a unui punct faţă de o sferă, plan radical a două sfere şi axă radicală a trei sfere.

Studiul celorlalte cuadrice prezente în teorie: elipsoidul, hiperboloidul cu o pânză, hiperboloidul cu două pânze, paraboloidul eliptic, paraboloidul hiperbolic, conul şi cilindrul este făcut pe ecuaţii canonice, urmărindu-se în esenţă pentru fiecare cuadrică în parte, următoarele probleme: definirea cuadricei, determinarea intersecţiilor acesteia cu axele de coordonate, cu planele de coordonate, cu plane paralele cu planele de coordonate,

stabilirea eventualelor simetrii ale cuadricei, precum şi a ecuaţiilor familiilor de generatoare rectilinii pentru cuadricele dublu reglate. Studiul se încheie cu reprezentarea grafică a fiecărei cuadrice.

II.5.12. Test de autoevaluare a cunoştinţelor

1.Scrie cel puţin trei ecuaţii ale sferei.

2.Scrie ecuaţia planului tangent la sfera (S): $(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 - R^2 = 0$ într-un punct $P_0(x_0,y_0,z_0)$ situat pe sferă.

3.Defineşte conceptele de: putere a unui punct faţă de o sferă, plan radical a două sfere, axă radicală a trei sfere.

4.Caracterizează: i) poziţiile relative ale unei drepte faţă de o sferă; ii) poziţiile relative ale unui plan faţă de o sferă.

5.Defineşte şi exemplifică noţiunile de : cuadrică şi cuadrică dublu riglată .

6.Scrie ecuaţia sferei cu centrul în $C(-2, 1, -3)$ tangentă la planul(π): $3x - 4y + 1 = 0$.

7.Determină ecuaţia planului (π) tangent la sfera (S): $x^2 + y^2 + z^2 - 3 = 0$ în punctul acesteia $A(1,1,1)$, precum şi poziţia dreptei (d): $x = y = 3 - z$ faţă de sferă.

8.Fie punctul $A(0,2,-1)$ şi cuadrica (P_H): $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} = z$. Scrie ecuaţiile generatoarelor rectilinii ce trec prin A şi calculează măsura unghiului dintre ele.

II.5.13. Răspunsuri şi comentarii la testul de autoevaluare

1.Revezi II.5.3.1.-.Ecuaţiile sferei.

2.Revezi II.5.3.2.- Ecuaţia planului tangent la sferă în $P_0 \in (S)$.

3.Revezi II.5.3.4.- Puterea unui punct faţă de o sferă .

4.i) Revezi II.5.3.2.- cazurile: 1), 2), 3); ii) Revezi II.5.3.3.- cazurile: 1), 2), 3);

5.Revezi definiţia 1 şi definiţia 9-2 .

6.(S) : $25x^2 + 25y^2 + 25z^2 + 100x - 50y + 150z + 269 = 0$.

7.(π) : $x + y + z - 3 = 0$; (d) este tangentă sferei (S).

8. $(\Delta_{\lambda_A}): \begin{cases} \frac{x}{3} + \frac{y}{2} = -z, \\ \frac{x}{3} - \frac{y}{2} = -1 \end{cases}$; şi $(\Delta_{\mu_A}): \begin{cases} \frac{x}{3} - \frac{y}{2} = z, \\ \frac{x}{3} + \frac{y}{2} = 1 \end{cases}$; $\arccos\left(-\frac{1}{17}\right)$.

Unitatea de învățare II.6. Generarea suprafețelor

Cuprins

II.6.1. Introducere 123
II.6.2. Competențe 123
II.6.3. Suprafețe cilindrice 124
II.6.4. Suprafețe conice 125
II.6.5. Conoid cu plan director 126
II.6.6. Suprafețe de rotație 128
II.6.7. Rezumat 129
II.6.8. Test de autoevaluare a cunoștințelor 129
II.6.9. Răspunsuri şi comentarii la testul de autoevaluare 130

II.6.1. Introducere

Teoria referitoare la geometria suprafețelor este prezentată în detaliu în geometria diferențială. În cadrul acestei unități de învățare se face o scurtă introducere, fără o demonstrație riguroasă în definirea unei curbe sau a unei suprafețe şi se deduc ecuațiile câtorva dintre cuadricele studiate în unitatea de învățare II.5. Astfel, sunt deduse ecuațiile carteziene ale suprafețelor: cilindrice, conice, conoide cu plan director şi de rotație . Acestea vor fi obținute prin deplasarea condiționată geometric a unei curbe, în particular a unei drepte din spațiu.

II.6.2. Competențele unității de învățare

După parcurgerea materialului studentul va fi capabil:

-să prezinte şi să exemplifice noțiunile de: suprafață cilindrică, suprafață conică, suprafață conoidă cu plan director şi suprafață de rotație;

-să determine ecuațiile acestor clase de suprafețe;

-să decidă dacă o ecuație dată este ecuația unei suprafețe cilindrice, conice, conoide cu plan director, sau de rotație.

Durata medie de parcurgere a acestei unități de învățare este de 2 ore.

Generarea suprafețelor

Prin ***suprafață dată implicit***, se înțelege locul geometric al punctelor M din spațiul $\mathcal{E}_3$, ale căror coordonate (x, y, z), în raport cu reperul ortonormat $\mathcal{R} = \{O, \bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$, satisfac o ecuație de forma: $F(x, y, z) = 0$.

Prin ***curbă în spațiu dată implicit***, se înțelege locul geometric al punctelor M din spațiul $\mathcal{E}_3$ ale căror coordonate (x, y, z), în raport cu reperul ortonormat $\mathcal{R} = \{O, \bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$, satisfac sistemul:

$$\begin{cases} F(x, y, z) = 0, \\ G(x, y, z) = 0, \end{cases}$$

adică o curbă în spațiu este dată ca intersecție a două suprafețe.

Se poate vorbi de familii de ***suprafețe sau familii de curbe în spațiu***.

Ecuația $F(x, y, z, \lambda) = 0$, $\lambda \in \mathbb{R}$, reprezintă o familie de suprafețe, depinzând de un parametru, iar sistemul:

$$\begin{cases} F(x, y, z, \lambda) = 0, \\ G(x, y, z, \mu) = 0, \quad \lambda, \mu \in \mathbb{R}, \end{cases}$$

reprezintă o familie de curbe în spațiu.

Dacă unei familii de curbe în spațiu i se impune o condiție suplimentară pentru parametrii λ şi μ, de exemplu: $\Phi(\lambda, \mu) = 0$, atunci din sistemul:

$$\begin{cases} F(x, y, z, \lambda) = 0, \\ G(x, y, z, \mu) = 0, \\ \Phi(\lambda, \mu) = 0, \ \ \lambda, \mu \in \mathbb{R}, \end{cases}$$

prin eliminarea parametrilor λ şi μ, se obține: $\Psi(x, y, z) = 0$, adică o suprafață.

II.6.3. Suprafețe cilindrice

Definiția 1. Se numeşte ***suprafață cilindrică***, suprafața generată prin mişcarea unei drepte, numită ***generatoare***, care rămâne paralelă cu o dreaptă dată şi se sprijină pe o curbă dată, numită ***curbă directoare a suprafeței*** (fig. 1.).

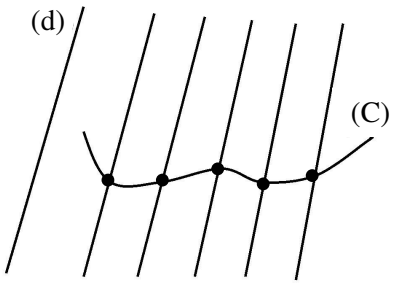


Fig. 1.

Se consideră dreapta *(d)* de ecuații: $(d): \begin{cases} (P) = 0 \\ (Q) = 0, \end{cases}$ dată ca intersecție a două plane.Fie curba *(C)* dată ca intersecție a două suprafețe: $(C): \begin{cases} F(x, y, z) = 0, \\ G(x, y, z) = 0. \end{cases}$

Dreptele generatoare $(\Delta_{\lambda, \mu})$, paralele cu dreapta *(d)*, se obțin ca intersecții a două familii de plane, paralele cu planele *(P)* şi *(Q)*: $(\Delta_{\lambda, \mu}): \begin{cases} (P) = \lambda, \\ (Q) = \mu, \ \ \lambda, \mu \in \mathbb{R}. \end{cases}$ Condiția ca aceste drepte să se sprijine pe curba *(C)* este ca sistemul: $\begin{cases} (P) = \lambda, \\ (Q) = \mu, \\ (F) = 0, \\ (G) = 0, \end{cases}$ să aibă soluții.

Sistemul este subdimensionat, are patru ecuații şi x, y, z, λ, μ necunoscute, deci în general este compatibil. Dacă se elimină x, y, z din cele patru ecuații, se obține o singură ecuație în λ şi μ: $\Phi(\lambda, \mu) = 0$, numită ***condiție de sprijin*** (sau ***condiție de compatibilitate a sistemului***).

Dacă se înlocuiesc λ şi μ din ecuațiile generatoarelor, $(\Delta_{\lambda,\mu})$ în această condiție, adică $(S): \Phi((P), (Q)) = 0$ se obține ***ecuația suprafeței cilindrice***.

Observația 1. Dacă este dată numai direcția dreptei *(d)*, adică vectorul ei director: $\bar{v}(l, m, n)$, atunci ținând cont că toate dreptele din spațiu paralele cu această direcție taie cel puțin unul din planele de coordonate, se pot scrie ecuațiile generatoarelor luând puncte din unul din aceste plane, dacă direcția nu este paralelă cu el: $(\Delta_{\lambda, \mu}): \dfrac{x-\lambda}{l} = \dfrac{y-\mu}{m} = \dfrac{z}{n}$, aici fiind luat un punct $M(\lambda, \mu, 0)$, $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ din planul *(xOy)*. Astfel ecuațiile generatoarelor se mai pot scrie: $(\Delta_{\lambda, \mu}): \begin{cases} x - \lambda = \dfrac{l}{n} z, \\ y - \mu = \dfrac{m}{n} z, \ \ \lambda, \mu \in \mathbb{R}. \end{cases}$

Caz particular: Să se scrie ecuația suprafeței cilindrice cu generatoarele paralele cu axa *(Oz)* şi curba directoare *(C)*: $\begin{cases} (F) = 0, \\ (G) = 0. \end{cases}$ Axa *(Oz)* are ecuațiile: *(Oz)*: $\begin{cases} x = 0, \\ y = 0, \end{cases}$ deci $(\Delta_{\lambda, \mu}): \begin{cases} x = \lambda, \\ y = \mu, \end{cases}$ $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, iar ecuația suprafeței cilindrice cu generatoarele paralele cu *(Oz)* este $\Phi(x, y) = 0$, ecuație în care lipseşte necunoscuta z. În mod analog se obțin ecuațiile suprafețelor cilindrice cu generatoarele paralele cu axele *(Ox)* şi respectiv *(Oy)*.

Exemple 1

Să se determine ecuația suprafeței cilindrice ale cărei generatoare sunt paralele cu dreapta:

$(d):\begin{cases} x+y+z=0, \\ x+2y+3z=0, \end{cases}$ şi are curba directoare: $(C):\begin{cases} x^2+y^2+z^2-z=0, \\ y=0. \end{cases}$

***Soluție*:** Ecuațiile generatoarelor paralele cu dreapta dată sunt:

$(\Delta_{\lambda,\mu}):\begin{cases} x+y+z=\lambda, \\ x+2y+3z=\mu, \end{cases}$ $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Condiția ca aceste drepte să se sprijine pe curba (C) este ca următorul sistem să aibă soluții: $\begin{cases} x+y+z=\lambda, \\ x+2y+3z=\mu, \\ x^2+y^2+z^2-z=0, \\ y=0. \end{cases}$ Prin eliminarea necunoscutelor x, y, z din cele patru ecuații, se obține condiția de sprijin sau de compatibilitate: $(3\lambda-\mu)^2+(\lambda-\mu)^2+2(\lambda-\mu)=0$, de unde se obține ecuația suprafeței cilindrice căutate: $(S): 2x^2+y^2+2z^2+2xy+2yz-y-2z=0$.

To Do:

Determină ecuația suprafeței cilindrice (S), având generatoarele paralele cu dreapta (d): $\frac{x-1}{2}=\frac{y}{3}=\frac{z+1}{-1}$ şi care se sprijină pe curba $(C):\begin{cases} xy=a^2, \\ z=0, \end{cases}$ $a \in R$.

R:(S): $(x+2z)(y+3z)=a^2$.

Să ne reamintim…

Dreptele generatoare: $(\Delta_{\lambda,\mu}):\begin{cases} (P)=\lambda, \\ (Q)=\mu, \end{cases}$ $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.

Ecuația suprafeței cilindrice: $(S): \Phi((P),(Q))=0$.

II.6.4. Suprafețe conice

Definiția 2. Se numeşte ***suprafață conică***, suprafața generată prin mişcarea unei drepte, numită ***generatoare***, care trece printr-un punct fix, numit ***vârf*** şi se sprijină pe o curbă dată, numită ***curbă directoare*** (fig. 2).

Fie V punctul fix. Se poate presupune că V este obținut ca intersecție a trei plane (eventual paralele cu planele de coordonate), adică:

$V:\begin{cases} (P)=0, \\ (Q)=0, \\ (R)=0, \end{cases}$ respectiv, dacă $V(x_0, y_0, z_0)$, atunci: $\begin{cases} (P)\equiv x-x_0=0, \\ (Q)\equiv y-y_0=0, \\ (R)\equiv z-z_0=0. \end{cases}$

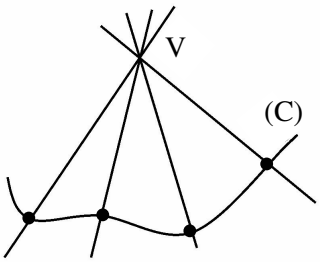


Fig. 2.

Toate ***dreptele care trec prin V*** pot fi obținute prin intersectarea fascicolelor de plane: $(\Delta_{\lambda,\mu}):\begin{cases} (P)=\lambda(R), \\ (Q)=\mu(R), \end{cases}$ $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.

Fie (C) curba directoare, de ecuații: $(C):\begin{cases} F(x,y,z)=0, \\ G(x,y,z)=0. \end{cases}$

Condiția ca dreptele generatoare $(\Delta_{\lambda,\mu})$ să se sprijine pe curba directoare (C), este ca sistemul: $\begin{cases} (P)=\lambda(R), \\ (Q)=\mu(R), \\ (F)=0, \\ (G)=0, \end{cases}$ să fie compatibil. În mod analog cu cazul suprafețelor cilindrice, prin

eliminarea lui x, y, z din acest sistem, se obține ***condiția de sprijin***: $\Phi(\lambda, \mu) = 0$. Dacă se înlocuiesc pe λ şi μ din ecuațiile generatoarelor $(\Delta_{\lambda,\mu})$, se obține ***ecuația suprafeței conice***:

$$(S):\ \Phi\left(\frac{(P)}{(R)}, \frac{(Q)}{(R)}\right) = 0.$$

Observația 2. Dacă se ține cont de faptul că dintre cei trei parametri directori ai unei direcții din spațiu, sunt esențiali doar doi, o direcție oarecare poate avea componentele $(\lambda, \mu, 1)$ şi atunci, dacă vârful este dat prin coordonatele lui, adică: $V(x_0, y_0, z_0)$, dreptele generatoare au ecuațiile: $(\Delta_{\lambda,\mu})$: $\frac{x-x_0}{\lambda} = \frac{y-y_0}{\mu} = \frac{z-z_0}{1}$, $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, adică: $(\Delta_{\lambda,\mu}) : \begin{cases} x - x_0 = \lambda(z - z_0), \\ y - y_0 = \mu(z - z_0), \ \lambda, \mu \in \mathbb{R}. \end{cases}$

Exemple 2

Să se determine ecuația suprafeței conice cu vârful în $V(1, 2, 0)$ şi având curba directoare:

$$(C): \begin{cases} x^2 + z^2 - 4 = 0, \\ y = 0. \end{cases}$$

Soluție: Vârful V se află la intersecția planelor: $(\pi_1) : x - 1 = 0$, $(\pi_2) : y - 2 = 0$, $(\pi_3) : z = 0$. Ecuațiile generatoarelor ce trec prin V sunt:

$(\Delta_{\lambda,\mu}) : \begin{cases} (x-1) - \lambda(y-2) = 0, \\ z - \mu(y-2) = 0, \ \lambda, \mu \in \mathbb{R}. \end{cases}$ Condiția ca aceste drepte să se sprijine pe curba (C) este ca următorul sistem să fie compatibil:

$\begin{cases} (x-1) - \lambda(y-2) = 0, \\ z - \mu(y-2) = 0, \\ x^2 + z^2 - 4 = 0, \\ y = 0. \end{cases}$ Prin eliminarea necunoscutelor x, y, z între cele patru ecuații, se obține condiția de sprijin sau de compatibilitate: $(1 - 2\lambda)^2 + 4\mu^2 - 4 = 0$.

Eliminând parametrii λ şi μ între condiția de sprijin şi ecuațiile generatoarelor, se obține ecuația suprafeței conice:

$(S) : (y - 2x)^2 + 4z^2 - 4(y - 2)^2 = 0$, sau: $(S) : 4x^2 - 3y^2 + 4z^2 - 4xy + 16y - 16 = 0$.

Scrie ecuația suprafeței conice (S) cu vârful în V, dat de intersecția planelor $(\pi_1) : x + 3z - 10 = 0$, $(\pi_2) : y - 2 = 0$, $(\pi_3) : x - z + 2 = 0$ şi care are drept curbă directoare curba $(C): \begin{cases} x^2 + z^2 - 2x = 0, \\ y = 0. \end{cases}$

R: (S): $(y - 2x)^2 + (3y - 2x)^2 - (3y - 2z)(y - 2) = 0$.

Să ne reamintim…

Dreptele generatoare: $(\Delta_{\lambda,\mu}) : \begin{cases} (P) = \lambda(R), \\ (Q) = \mu(R), \ \lambda, \mu \in \mathbb{R}. \end{cases}$

Ecuația suprafeței conice: $(S):\ \Phi\left(\frac{(P)}{(R)}, \frac{(Q)}{(R)}\right) = 0.$

II.6.5. Conoid cu plan director

Definiția 3. Se numeşte ***suprafață conoidă cu plan director***, suprafața generată prin mişcarea unei drepte, numită ***generatoare***, care rămâne paralelă cu un plan (P), dat, numit ***plan director*** şi se sprijină atât pe o curbă dată (C), numită ***curbă directoare*** cât şi pe o dreaptă dată, (d) (fig. 3).

Fie: $(d) : \begin{cases} (Q) = 0, \\ (R) = 0, \end{cases}$ şi $(C) : \begin{cases} F(x, y, z) = 0, \\ G(x, y, z) = 0. \end{cases}$

Planele paralele cu planul (P) au ecuația $(P) = \lambda$, $\lambda \in \mathbb{R}$, iar planele care trec prin dreapta

(d) fac parte dintr-un fascicol de plane: $(Q) = \mu(R),\ \mu \in \mathbb{R}$.

Intersecția celor două familii de plane, dau drepte paralele cu planul director *(P)* şi care se sprijină pe dreapta *(d)*.

Deci ***ecuațiile generatoarelor*** sunt:

$$(\Delta_{\lambda,\mu}):\begin{cases}(P)=\lambda,\\ \dfrac{(Q)}{(R)}=\mu,\ \ \lambda,\mu\in\mathbb{R}.\end{cases}$$

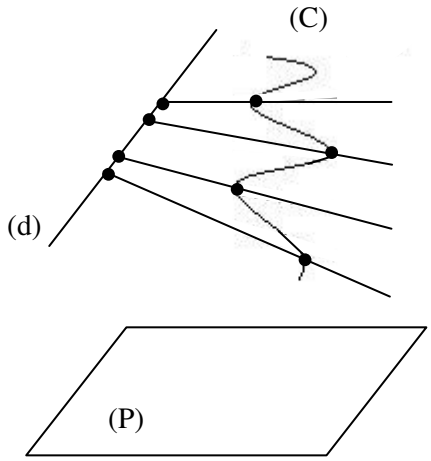


Fig. 3.

Dacă se impune condiția ca aceste drepte să se sprijine pe curba directoare *(C)*, se obține sistemul:

$$\begin{cases}(P)=\lambda,\\ \dfrac{(Q)}{(R)}=\mu,\\ F(x,y,z)=0,\\ G(x,y,z)=0,\end{cases}$$

care trebuie să fie compatibil, ceea ce conduce la ***condiția de compatibilitate***: $\Phi(\lambda,\mu)=0$.

Dacă se înlocuiesc λ şi μ din ecuațiile generatoarelor, $(\Delta_{\lambda,\mu})$, se obține ***ecuația suprafeței conoide cu plan director*** : $(S):\Phi\left((P),\dfrac{(Q)}{(R)}\right)=0$.

Exemple 3

Să se determine ecuația suprafeței generate de drepte care se sprijină pe axa *(Oz)*, pe curba directoare: $(C):\begin{cases}y^2-2z+2=0,\\ x^2-2z+1=0\end{cases}$ şi rămân paralele cu planul *(xOy)*.

Soluție: Ecuațiile generatoarelor paralele cu planul director *(xOy)* şi care se sprijină pe axa *(Oz)* sunt: $(\Delta_{\lambda,\mu}):\begin{cases}x=\lambda y,\\ z=\mu,\ \ \lambda,\mu\in\mathbb{R}.\end{cases}$ Dacă se impune condiția ca aceste drepte să se sprijine pe curba directoare *(C)*, se obține sistemul compatibil: $\begin{cases}x=\lambda y,\\ z=\mu,\\ y^2-2z+2=0,\\ x^2-2z+1=0.\end{cases}$ Prin eliminarea necunoscutelor *x, y, z* din cele patru ecuații rezultă condiția de sprijin sau de compatibilitate: $\lambda^2(2\mu-2)-2\mu+1=0$.

Rezultă ecuația suprafeței conoide cu plan director: $(S):\ -2x^2z+2y^2z+2x^2-y^2=0$.

Să se determine ecuația suprafeței generate de drepte care se sprijină pe axa *(Oz)*, pe dreapta: $(d):\begin{cases}x-1=0,\\ z=0\end{cases}$ şi rămân paralele cu planul $(\pi):\ x+y+z=0$.

R: $(S):\ x^2+xy+xz-x-y=0$.

Să ne reamintim…

Dreptele generatoare: $(\Delta_{\lambda,\mu}):\begin{cases}(P)=\lambda,\\ \dfrac{(Q)}{(R)}=\mu,\ \ \lambda,\mu\in\mathbb{R}.\end{cases}$

Ecuația suprafeței conoide cu plan director: $(S):\Phi\left((P),\dfrac{(Q)}{(R)}\right)=0$.

II.6.6. Suprafețe de rotație

Definiția 4. Se numește ***suprafață de rotație***, suprafața generată prin rotirea (fără alunecare) a unei curbe *(C)* în jurul unei drepte fixe *(d),* numită ***axă de rotație***.

Se observă că fiecare punct al curbei *(C)* descrie un cerc *(𝒞)* cu centrul O_1 pe dreapta *(d),* având planul perpendicular pe axa de rotație (fig. 4).

Deci, se poate spune că suprafața de rotație este suprafața generată de cercuri, cu centrele pe axa de rotație, *(d)*, de rază variabilă, având planul perpendicular pe axă și care se sprijină pe curba *(C).*

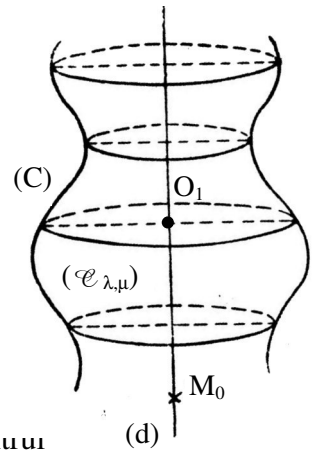


Fig. 4.

Fie axa de rotație: (d) : $\dfrac{x-x_0}{l}=\dfrac{y-y_0}{m}=\dfrac{z-z_0}{n}$,

și curba dată *(C),* de ecuații: $(C):\begin{cases}F(x,y,z)=0,\\ G(x,y,z)=0.\end{cases}$

Cercurile generatoare se obțin dacă se intersectează sfere cu centrul în $M_0(x_0, y_0, z_0)$ și rază variabilă, cu plane paralele între ele și perpendiculare pe [illegible]ie:

$$(\mathscr{C}_{\lambda,\mu}):\begin{cases}(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2=\lambda^2,\\ lx+my+nz=\mu,\ \ \lambda\in\mathbb{R}^*,\ \ \mu\in\mathbb{R}.\end{cases}$$

Dacă se impune condiția ca aceste cercuri să se sprijine pe curba dată *(C),* din sistemul format de ecuațiile cercurilor generatoare și ecuațiile curbei *(C),* se obține ***condiția de sprijin***:

$$\Phi(\lambda^2,\mu)=0.$$

Prin înlocuirea lui λ^2 și a lui μ din ecuațiile generatoarelor, se obține:

$$(S):\Phi\left[(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2,\ lx+my+nz\right]=0,$$

care reprezintă ***ecuația suprafeței de rotație***.

Observația 3. Se observă că ecuația unei suprafețe de rotație este o funcție: $\Phi((S),(P))=0$ unde $(S)=0$, $(P)=0$ sunt respectiv ecuația unei sfere și a unui plan.

Exemple 4

$xy+xz+yz=0$ este ecuația unui con de rotație, deoarece se poate scrie:

$$(x+y+z)^2-(x^2+y^2+z^2)=0.$$

Exemple 5

Să se determine ecuația suprafeței care se obține prin rotirea curbei:

$$(C):\begin{cases}x^2-2y^2+z^2-5=0,\\ x+z+3=0,\end{cases}\quad \text{în jurul axei:}\quad (d): x=y=z.$$

***Soluție*:** Cercurile generatoare $(\mathscr{C}_{\lambda,\mu})$ rezultă la intersecția unor plane normale pe dreapta (d) cu sfere cu centrul situat pe axa (d) și de rază variabilă:

$$(\mathscr{C}_{\lambda,\mu}):\begin{cases}x^2+y^2+z^2=\lambda^2,\\ x+y+z=\mu,\ \ \lambda\in\mathbb{R}^*,\ \ \mu\in\mathbb{R}.\end{cases}$$

Dacă se impune condiția ca aceste cercuri generatoare să se sprijine pe curba directoare

(C), se obține sistemul compatibil: $\begin{cases} x^2+y^2+z^2=\lambda^2, \\ x+y+z=\mu, \\ x^2-2y^2+z^2-5=0, \\ x+z+3=0. \end{cases}$

Prin eliminarea necunoscutelor *x, y, z* din cele patru ecuații se obține condiția de sprijin: $\lambda^2-3(\mu+3)^2-5=0$.

Eliminând λ şi μ între ultima relație şi ecuațiile cercurilor generatoare se obține ecuația suprafeței de rotație căutate: $(S): x^2+y^2+z^2-3(x+y+z+3)^2-5=0$.

Scrie ecuația suprafeței *(S)* generată de rotirea hiperbolei $(C):\begin{cases} \frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}-1=0, \\ z=0, \end{cases}$ în jurul axei *(Ox)*.

R: *(S)*: $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2+z^2}{b^2}-1=0$.

Să ne reamintim…

Cercurile generatoare: $(\mathscr{C}_{\lambda,\mu})$ **:** $\begin{cases} (x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2=\lambda^2, \\ lx+my+nz=\mu, \ \lambda\in\mathbb{R}^*, \ \mu\in\mathbb{R}. \end{cases}$

Ecuația suprafeței de rotație:

$$(S): \Phi\left[(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2, lx+my+nz\right]=0.$$

II.6.7. Rezumat

În cadrul acestei unități de învățare se prezintă rezultate referitoare la modul de determinare a ecuațiilor: suprafețelor cilindrice, suprafețelor conice, suprafețelor conoide cu plan director şi suprafețelor de rotație.

Se defineşte fiecare dintre suprafețele enumerate mai sus, iar determinarea ecuațiilor acestora se face după un algoritm în trei paşi: scrierea ecuațiilor generatoarelor, determinarea condiției de sprijin şi găsirea ecuației suprafeței respective.

II.6.8. Test de autoevaluare a cunoştințelor

1. Completează definiția: Se numeşte suprafață cilindrică …
2. Completează definiția: Se numeşte suprafață conică …
3. Completează definiția: Se numeşte suprafață conoidă cu plan director...
4. Completează definiția: Se numeşte suprafață de rotație …
5. Determină ecuația suprafeței cilindrice ale cărei generatoare sunt paralele cu dreapta: $(d): x=y=z$ şi are curba directoare: $(C):\begin{cases} x=y^2, \\ z=0. \end{cases}$
6. Determină ecuația suprafeței conice cu vârful în *V(1, 1, 1)* şi având curba directoare: $(C):\begin{cases} x^2+y^2-4=0, \\ z=0. \end{cases}$
7. Scrie ecuația suprafeței care se obține prin rotirea hiperbolei

$(C):\begin{cases} \frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}-1=0, \\ z=0, \end{cases}$ în jurul axei *(Oy)*.

II.6.9. Răspunsuri şi comentarii la testul de autoevaluare

1.Revezi definiţia 1.
2.Revezi definiţia 2.
3.Revezi definiţia 3.
4.Revezi definiţia 4.
5.Revezi aplicaţia paragrafului 1. *(S)* : $(y-z)^2 = x - z$.
6.Revezi aplicaţia paragrafului 2. *(S)*: $(z-x)^2 + (z-y)^2 - 4(z-1)^2 = 0$.
7.Revezi aplicaţia paragrafului 3. *(S)*: $\frac{x^2+z^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - 1 = 0$.

Temă de control 2 – Geometrie analitică

1. Se dau vectorii $\bar{a}$, $\bar{b}$ şi $\bar{c}$ cu $\|\bar{a}\| = 8$, $\|\bar{b}\| = 1$, $\|\bar{c}\| = 2$, $\sphericalangle(\bar{a},\bar{b}) = \frac{\pi}{4}$, $\sphericalangle(\bar{a},\bar{c}) = \frac{\pi}{3}$, $\sphericalangle(\bar{b},\bar{c}) = \frac{\pi}{6}$. Calculează norma vectorului $\bar{a} + \bar{b} - \bar{c}$.

2. Punctele *A(-4, 1, 2), B(-3, -1, 1), C(4, -2, 0), D(2,0,1)* sunt vârfurile unui tetraedru. Determină lungimea înălţimii tetraedrului *DABC*, duse din *D* pe baza *ABC*.

3. Scrie ecuaţia unui plan: i) paralel cu planul *(xOy)* şi care trece prin punctul *A(2, –5, 3);* ii) care trece prin axa *(Oz)* şi prin punctul *B(–8, 1, 2);* iii) paralel cu *(Ox),* care trece prin punctele $C_1(4, 0, 0)$ şi $C_2(7, 2, 1)$; iv) care conţine punctele necoliniare *D(1,0,1), E(0,1,0), F(0,1,1)*; v) care conţine punctul *G(0,1,2)* şi are vectorul normal $\bar{N} = \bar{i} - 2\bar{j} + \bar{k}$.

4. Află simetricul *A'* al punctului *A(1, 3, 0)* faţă de planul $(\pi) : x + 2y - 2z + 3 = 0$.

5. i) Stabileşte natura, genul şi centrul conicei: (Γ): $5x^2 + 8xy + 5y^2 - 18x - 18y + 9 = 0$. ii) Redu la forma canonică şi reprezintă grafic conica (Γ).

6. Se dau punctele: *A(-1,1,2), B(1,3,3), C(0,2,5).* Scrie:
i) ecuaţia sferei *(S)* cu centrul în punctul *A* şi care trece prin punctul *B*;
ii) ecuaţia planului tangent în punctul *C* la sfera *(S),* determinată la punctul i).

7. Scrie ecuaţia suprafeţei care se obţine prin rotirea astroidei $(C): \begin{cases} x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}, \\ z = 0 \end{cases}$ în jurul axei *(Oy).*

După rezolvare, tema de control trebuie transmisă tutorelui, pe foi scrise de mână, îndosariate.

Sugestii pentru acordarea punctajului

- Oficiu: 10 puncte;
- Subiectul 1: 10 puncte;
- Subiectul 2: 10 puncte;
- Subiectul 3: 15 puncte, (câte 3 puncte pentru fiecare subpunct);
- Subiectul 4: 10 puncte;
- Subiectul 5: 20 puncte, (5 puncte natura şi genul, 10 puncte reducerea la forma canonică şi 5 puncte reprezentarea grafică);
- Subiectul 6: 10 puncte, (câte 5 puncte pentru fiecare subpunct);
- Subiectul 7: 15 puncte.

MODULUL III. Ecuații diferențiale

Cuprins

Introducere 131
Competențe 131
UI III.1. Ecuații diferențiale de ordinul întâi 132
UI III.2. Ecuații diferențiale de ordin superior 146
Temă de control 3-Ecuații diferențiale 157

Introducere

Ecuațiile diferențiale, ramură importantă a matematicii, constituie unul din elementele de bază ale pregătirii generale în învățământul superior tehnic, fiind implicate în dezvoltarea multor discipline, deoarece ele modelează matematic diferite fapte reale, diferite fenomene din realitate, etc.

În cadrul acestui modul se prezintă principalele tipuri de ecuații diferențiale ce pot face obiectul problemelor întâlnite în disciplinele de specialitate: ecuațiile diferențiale de ordinul întâi şi ecuațiile diferențiale de ordin superior.

Studiul ecuațiilor diferențiale se face subliniind în special aspectul calculatoriu-procedural (rezolvarea efectivă a unor clase de ecuații diferențiale) şi utilizează cunoştințe de analiză matematică ale studentului, dar şi dintre cele dobândite în cadrul modulelor referitoare la algebra liniară şi geometria analitică.

Competențe

După parcurgerea materialului studentul va fi capabil:

-să identifice, să definească, să caracterizeze şi să exemplifice principalele noțiuni şi rezultate teoretice referitoare la: ecuațiile diferențiale de ordinul întâi şi de ordin superior;

-să utilizeze în exerciții principalele rezultate referitoare la: ecuațiile diferențiale de ordinul întâi şi de ordin superior.

Unitatea de învățare III.1. Ecuații diferențiale de ordinul întâi

Cuprins

III.1.1. Introducere 132
III.1.2. Competențe..... 132
III.1.3. Noțiunea de ecuație diferențială 132
III.1.4. Ecuații diferențiale cu variabile separabile..... 133
III.1.5. Ecuații diferențiale omogene 135
III.1.6. Ecuații diferențiale reductibile la ecuații diferențiale omogene 136
III.1.7. Ecuații diferențiale liniare 138
III.1.8. Ecuații diferențiale Bernoulli..... 139
III.1.9. Ecuații cu diferențiale totale exacte..... 140
III.1.10.Ecuații diferențiale Lagrange..... 142
III.1.11.Ecuații diferențiale Clairaut..... 144
III.1.12.Rezumat..... 145
III.1.13.Test de autoevaluare 145
III.1.14.Răspunsuri şi comentarii la testul de autoevaluare..... 145

III.1.1. Introducere

În cadrul acestei unități de învățare se studiază ecuațiile diferențiale de ordinul întâi. Astfel, se introduce noțiunea de ecuație diferențială, se precizează terminologia utilizată şi se prezintă câteva clase de ecuații diferențiale de ordinul întâi care se pot integra efectiv: ecuațiile diferențiale cu variabile separabile, omogene, reductibile la ecuații diferențiale omogene, liniare, Bernoulli, cu diferențiale totale exacte, Lagrange şi Clairaut.

III.1.2 Competențele unității de învățare:

După parcurgerea materialului studentul va fi capabil :

-să definească şi să exemplifice noțiunea de ecuație diferențială;

-să definească şi să utilizeze noțiunile de: curbă integrală, soluție generală, soluție particulară, soluție singulară, integrală generală, problemă a lui Cauchy, referitoare la o ecuație diferențială;

-să definească şi să exemplifice ecuațiile diferențiale de ordinul întâi: cu variabile separabile, omogene şi reductibile la omogene, liniare, Bernoulli, cu diferențiale totale exacte, Lagrange şi Clairaut;

-să aplice problemele teoretice aferente în integrarea ecuațiilor diferențiale de ordinul întâi.

Durata medie de parcurgere a acestei unități de învățare este de 3 ore.

III.1.3. Noțiunea de ecuație diferențială

Definiția 1. 1. Se numeşte ***ecuație diferențială,*** o ecuație care leagă între ele funcții, variabilele independente corespunzătoare şi derivatele funcțiilor, având drept necunoscute funcțiile.

2. Se numeşte ***ecuație diferențială ordinară***, o ecuație care leagă între ele o variabilă independentă x, o funcție necunoscută $y(x)$ (funcția necunoscută y depinde de o singură variabilă) şi derivatele acesteia până la un anumit ordin, adică o ecuație de forma:

$$F(x, y, y', \ldots, y^{(n)}) = 0,$$

unde F este o funcție reală de n+2 variabile definită într-un domeniu $D \subseteq \mathbb{R}^{n+2}$.

3. Dacă derivata de ordin maxim care intră în ecuație este $y^{(n)}$, se spune că ***ecuația***

diferențială ordinară este ***de ordinul n***.

4. Dacă funcția necunoscută y depinde de mai multe variabile şi în cadrul ecuației diferențiale apar derivatele parțiale ale acestei funcții până la un anumit ordin, atunci ecuația se numeşte ***ecuație cu derivate parțiale***.

Definiția 2. Se numeşte ***soluție*** a ecuației diferențiale:

$$F(x, y, y', ..., y^{(n)}) = 0,$$

o funcție $\varphi : I \to \mathbb{R}$, unde $I \subseteq \mathbb{R}$, $y = \varphi(x)$, de n ori derivabilă pe I, pentru care:

$$F(x, \varphi(x), \varphi'(x), ..., \varphi^{(n)}(x)) \equiv 0, \text{ oricare ar fi } x \in I$$

şi astfel încât:

$$\{x, \varphi(x), \varphi'(x), ..., \varphi^{(n)}(x) \,/\, x \in I\} \subset D.$$

Definiția 3. Se numeşte ***curbă integrală*** curba plană ce reprezintă graficul unei soluții a unei ecuații diferențiale.

Definiția 4. 1. Se numeşte ***soluție generală*** a unei ecuații diferențiale, o funcție $y = \varphi(x, c)$, care pentru oricare valoare a constantei arbitrare c, este soluție a ecuației date.

2. Se numesc ***soluții particulare*** a unei ecuații diferențiale, soluțiile care se obțin din soluția generală pentru diferite valori ale constantei c.

3. Se numeşte ***integrală generală*** a unei ecuații diferențiale, o relație de forma: $\phi(x, y, c) = 0$, unde c este o constantă arbitrară şi care rezolvată în raport cu y, conduce la soluția ecuației diferențiale considerate.

4. Se numeşte ***soluție singulară*** a unei ecuații diferențiale, soluția ecuației considerate, care nu se obține din soluția generală pentru nici o valoare a constantei.

Observația 1. A ***integra*** o ecuație diferențială înseamnă a-i determina toate soluțiile.

Definiția 5. 1. Se numeşte ***problema lui Cauchy*** pentru ecuația diferențială de ordinul întâi:

$$F(x, y, y') = 0 \text{ sau } y' = f(x, y),$$

determinarea acelei curbe integrale care trece printr-un punct dat $(x_0, y_0) \in D$, sau determinarea acelei soluții particulare $y = \varphi(x)$, care pentru $x = x_0$ ia valoarea $y_0 = \varphi(x_0)$.

2. Se numeşte ***condiție inițială***, condiția ca pentru $x = x_0$ soluția să ia valoarea $y_0 = \varphi(x_0)$.

Observația 2. Soluția problemei lui Cauchy, dată în [29], pag.238 de teorema 11.1 - de existență şi unicitate este unică, adică prin fiecare punct din domeniul $D \subseteq \mathbb{R}^2$ trece o curbă integrală şi numai una.

Să ne reamintim…

Se numeşte ***ecuație diferențială,*** o ecuație care leagă între ele funcții, variabilele independente corespunzătoare şi derivatele funcțiilor, având drept necunoscute funcțiile**.**

Se numeşte ***condiție inițială***, condiția ca pentru $x = x_0$ soluția să ia valoarea $y_0 = \varphi(x_0)$.

Definește noțiunile de: ecuație diferențială ordinară, ecuație diferențială ordinară de ordinul n, ecuație cu derivate parțiale**.** **R:** Revezi definiția 1.- 2, 3,4.

III.1.4. Ecuații diferențiale cu variabile separabile

Forma generală a acestor ecuații este: $\boldsymbol{y' = f(x) \cdot g(y)}$,

unde $f : (a, b) \to \mathbb{R}$, $g : (a_1, b_1) \to \mathbb{R}$ sunt funcții continue, iar g nu se anulează pe (a_1, b_1).

Ecuația dată se mai scrie: $\dfrac{dy}{dx} = f(x) \cdot g(y)$.

Se presupune că $y = \varphi(x)$ este o soluție a ecuației date, deci satisface condiția:

$$\varphi'(x) = f(x) \cdot g(\varphi(x)), \text{ de unde } f(x) = \frac{\varphi'(x)}{g(\varphi(x))}.$$

Fie $F : (a, b) \to \mathbb{R}$ şi $G : (a_1, b_1) \to \mathbb{R}$ două primitive ale funcţiilor f şi respectiv $\frac{1}{g}$.

Funcţia compusă $G(\varphi)$ este derivabilă şi

$$\frac{d}{dx}(G(\varphi(x))) = G'(\varphi(x)) \cdot \varphi'(x) = \frac{1}{g(\varphi(x))} \cdot \varphi'(x) = f(x).$$

Integrând ambii membri ai egalităţii $\frac{d}{dx}(G(\varphi(x))) = f(x)$, se obţine: $G(\varphi(x)) = F(x) + c$, unde c este o constantă arbitrară.

Deoarece $\frac{1}{g} \neq 0$ rezultă că funcţia G este monotonă şi deci inversabilă. Se obţine că:

$$\varphi(x) = G^{-1}(F(x) + c).$$

S-a demonstrat că dacă φ este o soluţie a ecuaţiei date, atunci : $\varphi = G^{-1}(F + c)$, unde F este o primitivă a lui f, G o primitivă a lui $\frac{1}{g}$, iar c este o constantă arbitrară.

Reciproc, se demonstrează că φ reprezintă soluţia generală a ecuaţiei considerate. Într-adevăr, dacă $\varphi(x) = G^{-1}(F(x) + c)$, atunci $G(\varphi(x)) = F(x) + c$, de unde prin derivarea ambilor membri se obţine: $G'(\varphi(x)) \cdot \varphi'(x) = F'(x)$, sau $\frac{1}{g(\varphi(x))} \cdot \varphi'(x) = f(x)$, de unde:

$\varphi'(x) = f(x) \cdot g(\varphi(x))$, cu alte cuvinte funcţia φ este o soluţie a ecuaţiei considerate.

Observaţia 3. Apare astfel justificat următorul procedeu de obţinere a soluţiei generale a ecuaţiei diferenţiale cu variabile separabile:

- se separă variabilele: $\frac{dy}{g(y)} = f(x)\,dx$;
- se integrează ambii membri ai ecuaţiei anterioare şi se obţine: $G(y) = F(x) + c$;
- de unde se găseşte soluţia generală a ecuaţiei diferenţiale cu variabile separabile:

$$y = G^{-1}(F(x) + c).$$

Observaţia 4. 1. Dacă $y = y_0$ este o valoare care anulează funcţia $g(y)$, se constată că $y = y_0$ este o soluţie a ecuaţiei cu variabile separabile, care însă nu poate fi pusă în evidenţă pentru nici o valoare a constantei c.

2. Rezolvarea problemei lui Cauchy pentru ecuaţia cu variabile separabile, revine la determinarea constantei c din soluţia generală de mai sus astfel încât condiţiile iniţiale să fie îndeplinite.

Exemple 1

Să se integreze ecuaţiile diferenţiale de ordinul I: *i)* $y' = 3x^2 + 2x$. Se cere curba integrală care trece prin $A(1, 0)$; *ii)* $x(1 - y^2)dx = y(1 - x^2)dy$.

***Soluţie*:** i) $\frac{dy}{dx} = 3x^2 + 2x$, sau $dy = (3x^2 + 2x)dx$. Este un caz particular de ecuaţie cu variabile separabile. Prin integrarea ambilor membri se obţine soluţia generală: $y = x^3 + x^2 + c$. Pentru a găsi ecuaţia curbei integrale cerute se rezolvă problema Cauchy cu condiţia iniţială $y(1) = 0$ şi se obţine: $y = x^3 + x^2 - 2$.

ii) Ecuaţia se poate scrie de forma: $y' = f(x) \cdot g(y)$, deci este cu variabile separabile:

$\frac{dy}{dx} = \frac{x}{1-x^2} \cdot \frac{1-y^2}{y}$. Se separă variabilele: $\frac{x}{1-x^2}dx = \frac{y}{1-y^2}dy$

şi integrând în ambii membri, se găseşte integrala generală: $\left|\frac{1-x^2}{1-y^2}\right| = c$.

Să ne reamintim…

Forma generală a ecuațiilor cu variabile separabile este: $\boldsymbol{y' = f(x) \cdot g(y)}$, unde $f : (a, b) \to \mathbb{R}$, $g : (a_1, b_1) \to \mathbb{R}$ sunt funcții continue, iar g nu se anulează pe (a_1, b_1).

To Do: Integrează ecuația diferențială: $y' = \dfrac{x}{y}$, $y \neq 0$. ***R***: $y^2 - x^2 = c$.

III.1.5. Ecuații diferențiale omogene

Forma generală a acestor ecuații este: $\boldsymbol{y' = f\left(\dfrac{y}{x}\right)}$.

Definiția 6. Se spune că o funcție $f(x, y)$ este ***omogenă de grad p***, dacă:

$$\boldsymbol{f(tx, ty) = t^p f(x, y).}$$

Pentru $t = \dfrac{1}{x}$ și $p = 0$, se obține: $f(x, y) = f\left(1, \dfrac{y}{x}\right) = \varphi\left(\dfrac{y}{x}\right)$,

deci în cazul ecuației diferențiale omogene, membrul drept este o funcție omogenă de grad 0.

Se consideră $f : (a, b) \to \mathbb{R}$, continuă și fie $y = \varphi(x)$ o soluție a ecuației diferențiale omogene definită pe un interval I ce nu conține pe $x = 0$. Rezultă:

$$\frac{\varphi(x)}{x} \in (a, b) \quad \text{și} \quad \varphi'(x) = f\left(\frac{\varphi(x)}{x}\right).$$

Se face schimbarea de funcție: $u(x) = \dfrac{\varphi(x)}{x}$, sau $\varphi(x) = x \cdot u(x)$.

Prin derivare se obține: $u'(x) = \dfrac{x \cdot \varphi'(x) - \varphi(x)}{x^2}$.

Însă φ este soluție a ecuației omogene, deci: $\varphi'(x) = f\left(\dfrac{\varphi(x)}{x}\right)$.

Rezultă: $u'(x) = \dfrac{f\left(\dfrac{\varphi(x)}{x}\right) - \dfrac{\varphi(x)}{x}}{x}$, de unde se deduce că $u(x)$ este soluție a ecuației diferențiale cu variabile separabile: $u' = \dfrac{1}{x}(f(u) - u)$ și deci funcția u poate fi determinată până la o constantă, iar din $\varphi = u \cdot x$ se determină soluția φ a ecuației omogene.

Reciproc, dacă funcția u este soluție a ecuației cu variabile separabile de mai sus, atunci funcția $\varphi(x) = x \cdot u(x)$ este soluție a ecuației omogene: $\varphi'(x) = u(x) + x \cdot u'(x)$
și cum u(x) verifică ecuația cu variabile separabile rezultă:

$$\varphi'(x) = \frac{\varphi(x)}{x} + \left[f\left(\frac{\varphi(x)}{x}\right) - \frac{\varphi(x)}{x}\right], \text{ sau } \varphi'(x) = f\left(\frac{\varphi(x)}{x}\right), \text{ adică}$$

$\varphi(x) = x \cdot u(x)$ este soluție a ecuației omogene.

Observația 5. Pentru a integra ecuația diferențială omogenă se procedează astfel:

- se face ***schimbarea de funcție*** $\boldsymbol{u = \dfrac{y}{x}}$;
- se calculează $y' = u' \cdot x + u$;
- se înlocuiesc în ecuația omogena și se obține ecuația diferențială cu variabile separabile $u' = \dfrac{1}{x}(f(u) - u)$, care se integrează;

- se revine în final la relația $y = u \cdot x$.

Observația 6. 1. Dacă în ecuația cu variabile separabile: $f(u) - u \equiv 0$, atunci aceasta devine: $\frac{du}{dx} = 0$, cu soluția $u = c$, c fiind o constantă arbitrară. Rezultă că soluția ecuației omogene este: $y = c \cdot x$.

2. Dacă $f(u) - u$ se anulează într-un punct $u_0 \in (c, d)$, atunci ecuația cu variabile separabile mai admite şi soluția: $u = u_0$, iar ecuația omogena şi soluția: $y = u_0 x$.

Exemple 2

Să se integreze ecuația diferențială de ordinul I: $x^2y' = x^2 + xy - y^2$.

Soluție: Se obține: $y' = 1 + \frac{y}{x} - \left(\frac{y}{x}\right)^2$, deci este de tipul $y' = f\left(\frac{y}{x}\right)$, adică este o ecuație omogenă. Se face schimbarea de funcție: $u = \frac{y}{x}$, de unde: $y' = u'x + u$, rezultă:

$u'x + u = 1 + u - u^2$ sau $u'x = 1 - u^2$. Acesta este o ecuație cu variabile separabile şi se separă variabilele: $\frac{1}{1-u^2}du = \frac{1}{x}dx$, de unde: $\ln\left|\frac{1+u}{1-u}\right| = \ln x^2 + \ln\sqrt{c}$, aşadar integrala generală a ecuației cu variabile separabile este: $\left|\frac{1+u}{1-u}\right| = x^2c$, de unde integrala generală a ecuației omogene este: $\left|\frac{x+y}{x-y}\right| = x^2c$.

Să ne reamintim…

Forma generală a ecuațiilor diferențiale omogene este: $\boldsymbol{y' = f\left(\frac{y}{x}\right)}$.

To Do: Integrează ecuația diferențială: $y' = \frac{x^2 + xy}{xy + y^2}$, $xy + y^2 \neq 0$. ***R:*** $\ln\left|x^2 - y^2\right| = c$.

III.1.6. Ecuații diferențiale reductibile la ecuații diferențiale omogene

Forma generală a acestor ecuații este: $\boldsymbol{y' = f\left(\frac{a_1x + b_1y + c_1}{a_2x + b_2y + c_2}\right)}$,

unde f este o funcție continuă de argumentul său.

Se consideră sistemul:

$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1 = 0 \\ a_2x + b_2y + c_2 = 0, \end{cases}$$

ale cărui ecuații reprezintă din punct de vedere geometric două drepte, care pot fi concurente, sau paralele. Se tratează pe rând aceste cazuri.

CAZUL I Dacă $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} \neq 0$, atunci dreptele sunt concurente. Fie $M_0(x_0, y_0)$ punctul lor de intersecție. Se efectuează o translație a sistemului de axe (xOy), astfel ca originea acestuia, O să ajungă în M_0. Atunci ecuațiile dreptelor considerate, trecând prin originea noului sistem de axe: (XM_0Y), nu vor conține termeni liberi față de noul sistem. Relațiile care definesc translația

sunt: $\begin{cases} x = x_0 + X, \\ y = y_0 + Y, \end{cases}$ deci se efectuează şi ***schimbare de funcţie şi de variabilă***, de unde prin diferenţiere se obţine: $\begin{cases} dx = dX, \\ dy = dY \end{cases}$ şi $y' = Y'$.

Ecuaţia dată devine: $Y' = f\left(\dfrac{a_1X + b_1Y + a_1x_0 + b_1y_0 + c_1}{a_2X + b_2Y + a_2x_0 + b_2y_0 + c_2}\right)$

şi cum M_0 este punctul de intersecţie al celor două drepte considerate în planul *(xOy)*, rezultă

$Y' = f\left(\dfrac{a_1X + b_1Y}{a_2X + b_2Y}\right)$, care este o ecuaţie omogenă.

CAZUL II Dacă $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = 0$, adică dreptele sunt paralele, rezultă $\dfrac{a_1}{a_2} = \dfrac{b_1}{b_2} = \lambda$, de unde:

$a_1x + b_1y = \lambda(a_2x + b_2y)$, atunci ecuaţia data se scrie: $y' = f\left(\dfrac{a_1x + b_1y + c_1}{\lambda(a_1x + b_1y) + c_2}\right)$.

Se face ***schimbarea de funcţie, cu păstrarea argumentului:*** $\boldsymbol{z = a_1x + b_1y}$,

de unde $dz = a_1dx + b_1dy$ şi $y' = \dfrac{1}{b_1}z' - \dfrac{a_1}{b_1}$. Atunci ecuaţia data in acest caz devine:

$\dfrac{1}{b_1}z' - \dfrac{a_1}{b_1} = f\left(\dfrac{z + c_1}{\lambda z + c_2}\right)$, sau: $z' = \varphi(z)$, care este o ecuaţie cu variabile separabile.

Exemple 3

Să se integreze ecuaţiile diferenţiale de ordinul I: i) $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{x - 2y + 5}{-2x + y - 4}$; ii) $(3x + 3y - 1)dx + (x + y + 1)dy = 0$.

Soluţie: i) Este o ecuaţie diferenţială reductibilă la o ecuaţie omogenă. Ecuaţia dată este de tipul: $y' = f\left(\dfrac{a_1x + b_1y + c_1}{a_2x + b_2y + c_2}\right)$. În acest caz $\dfrac{a_1}{a_2} \neq \dfrac{b_1}{b_2}$ şi reducerea se face astfel: Se rezolvă sistemul: $\begin{cases} x - 2y + 5 = 0, \\ -2x + y - 4 = 0 \end{cases}$ şi se găseşte soluţia: $x_0 = -1$, $y_0 = 2$. Se face schimbarea de variabilă: $X = x - x_0$ şi de funcţie: $Y = y - y_0$. Ecuaţia devine: $Y' = \dfrac{X - 2Y}{-2X + Y}$, care este o ecuaţie diferenţială omogenă. Cu schimbarea de funcţie $u = \dfrac{Y}{X}$, se obţine: $u'X + u = \dfrac{1 - u}{-2 + u}$, de unde rezultă: $u'X = \dfrac{-u^2 + u + 1}{u - 2}$, deci o ecuaţie cu variabile separabile.Se separă variabilele: $\dfrac{u - 2}{-u^2 + u + 1}du = \dfrac{1}{X}dX$ .Se integrează în ambii membri şi se obţine: $\displaystyle\int \frac{u - \frac{1}{2} - \frac{3}{2}}{\frac{5}{4} - \left(u - \frac{1}{2}\right)^2}du = \ln|X| + \ln c$, sau:

$$\frac{1}{2}\ln\left|\frac{5}{4} - \left(u - \frac{1}{2}\right)^2\right| + \frac{3}{2\sqrt{5}}\ln\left|\frac{u - \frac{1 - \sqrt{5}}{2}}{u - \frac{1 + \sqrt{5}}{2}}\right| = \ln(cX).$$

Integrala generală a ecuației date se obține înlocuind în relația de mai sus:

$$u = \frac{y-2}{x+1} \quad şi \quad X = x + 1.$$

ii) Este tot o ecuație de tipul i), dar cu $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2}$. Se face schimbarea de funcție: $z = x + y$, de unde: $z' = 1 + y'$ şi atunci ecuația dată devine: $z' - 1 = -\frac{3z-1}{z+1}$,

ecuație cu variabile separabile $\frac{z+1}{-2z+2}dz$ = dx, rezultă: $\frac{-1}{2}z - \frac{1}{2}\ln|z-1| = x + c$.

Integrala generală este: $-\frac{1}{2}(x+y) + \frac{1}{2}\ln|x+y-1| = x + c$.

Să ne reamintim…

Forma generală a ecuațiilor diferențiale reductibile la omogene este:

$y' = f\left(\frac{a_1x + b_1y + c_1}{a_2x + b_2y + c_2}\right)$, unde f este o funcție continuă de argumentul său.

Integrează ecuația diferențială: $(2x - y + 1)dx + (-x + 2y + 1)dy = 0$

R: $\sqrt{x^2 - xy + y^2 + x + y + 1} = c\,(x+1)^2$.

III.1.7. Ecuații diferențiale liniare

Definiția 7. Se numeşte ***ecuație diferențială liniară***, o ecuație diferențială în care funcția necunoscută şi derivata sa, apar la puterea întâi.

Forma generală a acestor ecuații este: $\boldsymbol{y' = P(x)y + Q(x)}$,
unde funcțiile P şi Q sunt continue pe I.

Dacă funcția $Q = 0$, atunci ecuația data devine: $\boldsymbol{y' = P(x)y}$ şi se numeşte ***ecuație liniară şi omogenă*** asociată ecuației liniare date şi este o ecuație cu variabile separabile.

Dacă funcția $Q \neq 0$, atunci ecuația dată se numeşte ***ecuație liniară neomogenă***.

Integrarea ecuației liniare neomogene se face în ***două etape***:

I. Se determină mai întâi soluția generală a ecuației liniare şi omogene ataşate . Se separă variabilele: $\frac{dy}{y} = P(x)dx$, iar prin integrare se obține: $\ln|y| = \int P(x)\,dx + \ln|c|$,de unde rezultă ***soluția generală a ecuației liniare şi omogene***: $\boldsymbol{y = c \cdot e^{\int P(x)\,dx}}$.

II. Se determină soluția generală a ecuației liniare neomogene folosind ***metoda variației constantei*** sau ***metoda lui Lagrange***, care constă în: se presupune constanta c din soluția generală a ecuației omogene a fi funcție de x şi se determină forma acesteia din condiția ca funcția y dată mai sus, să fie soluție a ecuației liniare neomogene date. Se obține:

$$c'(x)e^{\int P(x)\,dx} + c(x)\,P(x)e^{\int P(x)\,dx} = P(x)\,c(x)e^{\int P(x)\,dx} + Q(x),$$

sau: $c'(x)e^{\int P(x)\,dx} = Q(x)$, adică: $c'(x) = Q(x)e^{-\int P(x)\,dx}$. Integrând această ecuație se obține:

$c(x) = \int Q(x)e^{-\int P(x)\,dx}dx + c_1$, unde c_1 este o constantă arbitrară.

Prin înlocuirea funcției $c(x)$ în expresia lui y dată mai sus, se obține ***soluția generală a ecuației liniare neomogene*** : $\boldsymbol{y = c_1e^{\int P(x)\,dx} + \int Q(x)e^{-\int P(x)\,dx}dx \cdot e^{\int P(x)\,dx}}$.

Observația 7. Soluția generală a ecuației liniare şi neomogene este suma dintre soluția generală a ecuației liniare omogene şi o soluție particulară a ecuației liniare neomogene, care se obține din soluția generală dând constantei c_1 valoarea zero.

Exemple 4

Să se integreze ecuația diferențială de ordinul I: $y' + \frac{1-2x}{x^2}\, y = 1$ şi să se precizeze curba integrală care trece prin $A(1, 1)$.

***Soluție*:** Ecuația dată fiind liniară, rezolvarea se face în două etape.

Se consideră mai întâi ecuația omogenă şi se găseşte, soluția ei generală (y_O): $y' = \frac{2x-1}{x^2}\, y$, ecuație cu variabile separabile, rezultă: $\frac{dy}{y} = \left(\frac{2}{x} - \frac{1}{x^2}\right) dx$, de unde: $\ln |y| = 2\ln |x| + \frac{1}{x} + \ln c$. Se obține: $y_O = x^2 \cdot e^{\frac{1}{x}} \cdot c$, soluția generală a ecuației omogene.

Se aplică în etapa a doua metoda variației constantei, adică se consideră c funcție de x. Se înlocuieşte y_O în ecuația neomogenă cu $c = c(x)$. Se obține: $y = x^2 \cdot e^{\frac{1}{x}} \cdot c(x)$, rezultă: $y' = 2x \cdot e^{\frac{1}{x}} \cdot c - x^2 \cdot \frac{1}{x^2} \cdot e^{\frac{1}{x}} \cdot c + x^2 \cdot e^{\frac{1}{x}} \cdot c'$.

Atunci ecuația dată devine: $c' = \frac{1}{x^2} \cdot e^{\frac{1}{x}}$, de unde: $c(x) = e^{-\frac{1}{x}} + k$.

Soluția generală a ecuației liniare este: $y = x^2 + k \cdot x^2 \cdot e^{\frac{1}{x}}$, k = constantă.
Ecuația curbei integrale care trece prin $A(1, 1)$ se găseşte din soluția generală, punând condiția $y(1) = 1$. Se obține $k = 0$, aşadar: $y = x^2$.

Să ne reamintim…
Forma generală a ecuațiilor diferențiale liniare, este: $\boldsymbol{y' = P(x)y + Q(x)}$, unde funcțiile P şi Q sunt continue pe I.

To Do:

Integrează ecuația diferențială: $x\,y' + y - e^x = 0$ şi determină soluția particulară a ecuației în cazul condiției inițiale: $y(1) = 0$. ***R***: $y = \frac{e^x + c}{x}$; $y = \frac{e^x - e}{x}$.

III.1.8. Ecuații diferențiale Bernoulli

Forma generală a acestor ecuații este: $\boldsymbol{y' = P(x)y + Q(x)y^{\alpha}}$, unde P şi Q sunt funcții continue pe un interval I şi $\alpha \in \mathbb{R}$.

Observația 8. Dacă $\alpha = 0$, ecuația Bernoulli devine o ecuație liniară neomogenă, iar pentru $\alpha = 1$ ea devine o ecuație cu variabile separabile. De aceea, în continuare se exclud aceste cazuri.

Dacă $\varphi : I \to \mathbb{R}$, $y = \varphi(x)$ este o soluție a ecuației Bernoulli, strict pozitivă pe I, atunci funcția $z : I \to \mathbb{R}$, $z(x) = (\varphi(x))^{1-\alpha}$ este soluție a unei ecuații liniare. Într-adevăr:

$$z'(x) = (1-\alpha) \cdot \varphi^{-\alpha}(x) \cdot \varphi'(x) = (1-\alpha)\varphi^{-\alpha}(x)\,(P(x)\,\varphi(x) + Q(x)\,\varphi^{\alpha}(x)) =$$
$$= (1-\alpha)\,(P(x)\,\varphi^{1-\alpha}(x) + Q(x)) = (1-\alpha)\,(P(x)\,z(x) + Q(x)),$$

aşadar z este soluție pentru ecuația liniară: $z' = (1-\alpha)\,(P(x) \cdot z + Q(x))$.

Reciproc, dacă $z(x)$ este o soluție strict pozitivă a ecuației liniare , atunci $\varphi(x) = (z(x))^{\frac{1}{1-\alpha}}$ este o soluție a ecuației Bernoulli .

Observația 9. Apare astfel justificat următorul procedeu de obținere a soluției generale a ecuației diferențiale Bernoulli:

- se împart ambii membri ai ecuației date prin y^{α} şi se obține: $y^{-\alpha}y' = P(x)\, y^{1-\alpha} + Q(x)$;
- ***se face schimbarea de funcție, cu păstrarea argumentului*** $z = y^{1-\alpha}$;
- se obține o ecuație liniară de ordinul întâi în z: $z' = (1-\alpha)\, P(x)z + (1-\alpha)\, Q(x)$;
- prin introducerea în soluția generală a ecuației liniare , a funcției inițiale y, se obține soluția generală a ecuației de tip Bernoulli.

Exemple 5

Să se determine integrala generală a ecuației diferențiale de ordinul întâi: $y' = \dfrac{y}{2x} + \dfrac{x^2}{2y}$.

***Soluție*:** Ecuația este de tipul: $y' = P(x) \cdot y + Q(x) \cdot y^{\alpha}$, $\alpha \neq 1$, deci o ecuație Bernoulli. Schimbarea de funcție este $z = y^{1-\alpha}$, aici: $z = y^2$. Rezultă: $z' = 2yy'$, sau $y' = \dfrac{z'}{2\sqrt{z}}$.

Ecuația dată devine: $z' = \dfrac{z}{x} + x^2$, ecuație liniară. Se rezolvă ecuația omogenă şi se găseşte $z_O = xc$ şi cu variația constantei $c = c(x)$, se obține: $z = c_1 x + \dfrac{x^3}{3}$, deci integrala generală a ecuației Bernoulli este: $y^2 = c_1 x + \dfrac{x^3}{3}$.

Să ne reamintim…

Forma generală a ecuațiilor diferențiale Bernoulli este: $\boldsymbol{y' = P(x)y + Q(x)y^{\alpha}}$, unde P şi Q sunt funcții continue pe un interval I şi $\alpha \in \mathbb{R}$.

To Do:

Integrează ecuația diferențială: $y' - \dfrac{1}{x}y + \dfrac{1}{\sqrt{x^3}}y^2 = 0$. ***R***: $y = \dfrac{x}{c + 2\sqrt{x}}$, $x > 0$.

III.1.9. Ecuații cu diferențiale totale exacte

Se consideră ecuația diferențială: $\boldsymbol{y' = -\dfrac{P(x, y)}{Q(x, y)}}$, sau $P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$,

unde P şi Q sunt funcții continue într-un domeniu $D \subseteq \mathbb{R}^2$.

Definiția 8. Se numeşte ***ecuație cu diferențială totală exactă*** o ecuație diferențială de forma de mai sus, în cazul în care primul ei membru este diferențiala totală a unei funcții $u(x, y)$, adică dacă există o funcție $u(x, y)$ diferențiabilă astfel încât $du = P(x, y)dx + Q(x, y)dy$.

Fie o ecuație cu diferențială totală exactă. În acest caz se obține:

$$du = \frac{\partial u}{\partial x}dx + \frac{\partial u}{\partial y}dy = P(x, y)dx + Q(x, y)dy,$$

aşadar $\dfrac{\partial u}{\partial x} = P(x, y)$, $\dfrac{\partial u}{\partial y} = Q(x, y)$.

Ecuația cu diferențială totală exactă conduce la:

$du(x, y) = 0$, adică: $u(x, y) = c$.

Se arată că orice soluție a ecuației cu diferențială totală exactă este şi soluție a ecuației $u(x, y) = c$ şi reciproc, adică $u(x, y) = c$ este integrala generală a ecuației cu diferențială totală exactă.

Observația 10. Nu orice ecuație diferențială de forma $P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$ este o ecuație cu diferențială totală exactă.

Dacă funcțiile $P(x, y)$ şi $Q(x, y)$ au derivate parțiale în raport cu y, respectiv în raport cu x, continue pe D, atunci condiția necesară şi suficientă ca ecuația $P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$ să fie cu

diferențială totală exactă (criteriul lui Schwartz), este ca: $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$, oricare ar fi $(x, y) \in D$.

Condiția anterioară este ***condiția de independență de drum a integralei curbilinii*** ([13]), iar funcția $u(x, y)$ este dată ([19]), de:

$$u(x, y) = \int_{(\Gamma)} P(x, y)dx + Q(x, y)dy = \int_{x_0}^{x} P(x, y_0)dx + \int_{y_0}^{y} Q(x, y)dy,$$

pentru orice $(x, y) \in D$, iar $M_0(x_0, y_0)$ este un punct fixat din plan (fig. 1).

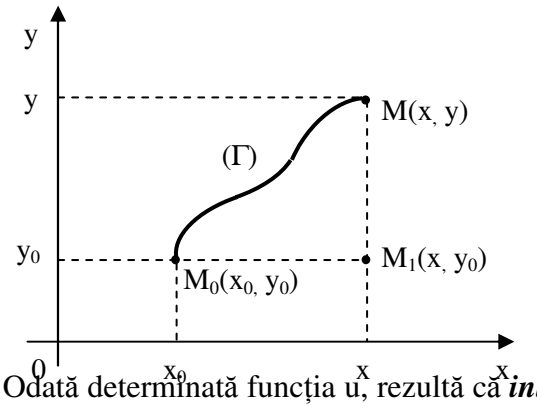


Fig. 1.

Odată determinată funcția u, rezultă că ***integrala generală a ecuației cu diferențială totală exactă*** este: $\int_{x_0}^{x} P(x, y_0)dx + \int_{y_0}^{y} Q(x, y)dy = \mathbf{c}$.

Observația 11. Condiția $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$, oricare ar fi $(x, y) \in D$. se mai numeşte ***condiția de integrabilitate*** a ecuației cu diferențială totală exactă.

În general această condiție nu este verificată, adică membrul întâi al ecuației considerate nu este o diferențială totală. În această situație se pune problema găsirii unei funcții $\mu(x, y)$ astfel încât ecuația dată înmulțită în ambii membri cu $\mu(x, y)$ să devină o ecuație cu diferențială totală exactă, adică: $\mu(x, y)\, P(x, y)dx + \mu(x, y)\, Q(x, y)dy = 0$, unde $\frac{\partial(\mu P)}{\partial y} = \frac{\partial(\mu Q)}{\partial x}$.

Definiția 9. Se numeşte ***factor integrant***, funcția $\mu(x, y)$ dacă există, care să satisfacă relațiile anterioare.

Observația 12. În general problema determinării unui factor integrant este dificilă. Condiția $\frac{\partial(\mu P)}{\partial y} = \frac{\partial(\mu Q)}{\partial x}$. devine: $\frac{\partial \mu}{\partial y} P + \mu \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial \mu}{\partial x} Q + \mu \frac{\partial Q}{\partial x}$, de unde:

$$Q\frac{\partial \mu}{\partial x} - P\frac{\partial \mu}{\partial y} + \mu\left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) = 0.$$

S-a obținut astfel, pentru determinarea factorului integrant, o ecuație cu derivate parțiale, a cărei integrare nu este mai simplă decât cea a integrării ecuației inițiale.

Acest inconvenient poate fi înlăturat, dacă se caută un factor integrant care să depindă numai de variabila x sau de y.

De exemplu, dacă $\mu = \mu(x)$, atunci ecuația $Q\frac{\partial \mu}{\partial x} - P\frac{\partial \mu}{\partial y} + \mu\left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) = 0$ devine:

$$Q\frac{d\mu}{dx} = \mu\left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x}\right), \text{ sau } \quad \frac{d\mu}{\mu} = \frac{1}{Q}\left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x}\right)dx.$$

Dacă funcția din membrul al doilea depinde numai de x, atunci factorul integrant se obține:

$$ln\ |\mu(x)| = \int \frac{1}{Q}\left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x}\right)dx.$$

Similar se tratează cazul când factorul integrant se caută sub forma $\mu = \mu(y)$. Factorul integrant se poate căuta şi sub alte forme particulare.

Exemple 6

1. Să se integreze ecuaţia diferenţială de ordinul I: $(y^2 - x^2)dx + 2xy\,dy = 0$.

***Soluţie*:** Este o ecuaţie de tipul: $P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$ şi $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} = 2y$,

deci este ecuaţie cu diferenţială totală exactă. Integrala generală a ecuaţiei este:

$\int_{x_0}^{x} P(x, y_0)dx + \int_{y_0}^{y} Q(x, y)dy = c$. Pentru $x_0 = y_0 = 0$, rezultă: $-\frac{x^3}{3} + xy^2 = c$.

2. Să se integreze ecuaţia diferenţială: $xy^2\,dx + (x^2y - x)\,dy = 0$, căutând un factor integrant de forma $\mu = \mu(xy)$.

***Soluţie*:** Ecuaţia dată este de forma: $P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$, cu $\frac{\partial P}{\partial y} \neq \frac{\partial Q}{\partial x}$.

A căuta un factor integrant μ înseamnă a preciza μ de forma sugerată astfel încât: $\frac{\partial}{\partial y}(P \cdot \mu) = \frac{\partial}{\partial x}(Q \cdot \mu)$. Fie $z = x \cdot y$, $\mu = \mu(z)$, rezultă: $\mu' = \frac{d\mu}{dz}$ şi $\frac{\partial \mu}{\partial y} = \mu'\frac{\partial z}{\partial y} = x\mu'$, iar $\frac{\partial \mu}{\partial x} = \mu'\frac{\partial z}{\partial x} = \mu'(y + xy')$. Înlocuind în egalitatea de mai sus, se obţine ecuaţia diferenţială în μ: $\mu' z = -\mu$, deci o ecuaţie cu variabile separabile având soluţia generală: $\mu = \frac{c}{xy}$. Înmulţind ecuaţia dată cu μ astfel determinant, ea devine cu diferenţială totală exactă şi se rezolvă ca la aplicaţia 1. Se obţine integrala generală: $xy - ln\ y = c$.

Să ne reamintim…

Integrala generală a ecuaţiei cu diferenţială totală exactă este: $\int_{x_0}^{x} P(x, y_0)dx + \int_{y_0}^{y} Q(x, y)dy = c$.

Condiţia de integrabilitate a ecuaţiei cu diferenţială totală exactă $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$, oricare ar fi $(x, y) \in D$.

To DO: Integrează ecuaţia diferenţială: $(xy^2 - y^3)dx + (1 - xy^2)dy = 0$, ştiind că admite un factor integrant funcţie numai de y. ***R***: $\mu(y) = \frac{1}{y^2}$; $\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{y} - xy = c$, $y \neq 0$.

III.1.10. Ecuaţii diferenţiale Lagrange

Forma generală a acestor ecuaţii este:

$$y = x\varphi(y') + \psi(y'),$$

unde funcţiile φ şi ψ sunt continue împreună cu derivatele de ordinul întâi pe un interval I.

Soluţia generală a ecuaţiei Lagrange se obţine sub forma unor curbe plane date în

reprezentare parametrică.

În ecuația data ***se notează***:

$$y' = p.$$

Ecuația Lagrange devine: $y = x\varphi(p) + \psi(p)$, deci y este funcție de parametrul p şi de x.

Se determină x ca funcție de p. În acest scop, derivând în raport cu x relația lui y ca funcție de p, se obține: $p = \varphi(p) + x\varphi'(p)\dfrac{dp}{dx} + \psi'(p)\dfrac{dp}{dx}$, sau: $\dfrac{dp}{dx}(x\varphi'(p) + \psi'(p)) + \varphi(p) - p = 0.$

Dacă se consideră x funcție necunoscută şi p variabilă, atunci ecuația precedentă este liniară de ordinul întâi în x: $(\varphi(p) - p)\dfrac{dx}{dp} + \varphi'(p)x + \psi'(p) = 0.$

În cazul în care: $\varphi(p) - p \neq 0$, ecuația precedentă se mai poate scrie:

$$\frac{dx}{dp} = -\frac{\varphi'(p)}{\varphi(p) - p}x - \frac{\psi'(p)}{\varphi(p) - p},$$

care integrată conduce la soluția generală $x = f(p, c)$ şi revenind cu acestea în exprimarea lui y ca funcție de p, se obține ***soluția generală a ecuației Lagrange în reprezentare parametrică***:

$$\begin{cases} x = f(p, c), \\ y = f(p, c)\,\varphi(p) + \psi(p). \end{cases}$$

Dacă între relațiile anterioare se poate elimina parametrul p, se obține integrala generală a ecuației Lagrange.

Dacă $\varphi(p) - p = 0$ şi p_0 este o rădăcină a acestei ecuații, atunci se pot întâlni două cazuri:

CAZUL I $\lim\limits_{p \to p_0} |x| = \infty$ şi în acest caz dreapta de ecuație: $\boldsymbol{y = \varphi(p_0)x + \psi(p_0)}$ este o ***direcție asimptotică a curbelor integrale reprezentate de soluția generală a ecuației Lagrange.***

CAZUL II $\lim\limits_{p \to p_0} |x| = x_0$ (constant), atunci: $\boldsymbol{y = \varphi(p_0)x + \psi(p_0)}$ este o ***soluție singulară a ecuației Lagrange***.

Exemple 7

Să se integreze ecuația diferențială: $y + 2xy' + y'^2 = 0.$

***Soluție*:** Ecuația se poate scrie: $y = -2xy' - y'^2$, este deci de tipul: $y = \varphi(y')x + \psi(y')$. Este aşadar o ecuație Lagrange cu $\varphi(y') = -2y'$ şi $\psi(y') = -y'^2$. Se notează $y' = p$ şi ecuația devine: $y = -2xp - p^2$, unde $p = p(x)$. Atunci $y' = -2p - 2xp' - 2pp'$ şi cum $y' = p$, rezultă: $3p = -2(x + p) \cdot p'$, unde $p' = \dfrac{dp}{dx}$. Considerând pe $x = x(p)$ se obține ecuația liniară în x: $\dfrac{dx}{dp} = -\dfrac{2}{3p}x - \dfrac{2}{3}$, care are soluția generală: $x = c \cdot p^{-\frac{2}{3}} - \dfrac{2}{5}p.$

Soluția generală a ecuației Lagrange este dată parametric prin:

$$x = c \cdot p^{-\frac{2}{3}} - \frac{2}{5}p, \quad y = -\frac{p^2}{5} - 2c \cdot p^{\frac{1}{3}},$$

Împărțind prin $p' = \dfrac{dp}{dx} \neq 0$ s-au pierdut soluțiile p = constant, se obtine $p = 0$. Ei îi corespunde soluția singulară a ecuației inițiale $y' = 0$, adică y = constant, care este $y = 0$.

Să ne reamintim…

Forma generală a ecuațiilor Lagrange este: $\boldsymbol{y = x\varphi(y') + \psi(y')}$,
unde funcțiile φ şi ψ sunt continue împreună cu derivatele de ordinul întâi pe un interval I.

Integrează ecuația diferențială: $(y')^2 - 2xy' + y + 1 = 0$. **R**: $\begin{cases} x = \frac{2}{3}p + \frac{c}{p^2}, \\ y = \frac{1}{3}p^2 + 2\frac{c}{p} - 1. \end{cases}$

III.1.11. Ecuații diferențiale Clairaut

Forma generală a acestor ecuații este:

$$y = xy' + \psi(y'),$$

unde ψ este o funcție continuă împreună cu derivata ei de ordinul întâi pe un interval I.

Observația 13. O ecuație diferențială Clairaut este o ecuație diferențială Lagrange particulară:

$\varphi(y') = y'$, din acest motiv ea se integrează asemănător.

Se notează: $y' = p$.

Ecuația Clairaut devine: $y = xp + \psi(p)$. Derivând ambii membri în raport cu x se obține:

$$p = p + x\frac{dp}{dx} + \psi'(p)\frac{dp}{dx}, \text{ sau } \frac{dp}{dx}(x + \psi'(p)) = 0.$$

Există două cazuri:

CAZUL I $\frac{dp}{dx} = 0$, deci $p = c$, de unde se obține prin înlocuire în ecuația Clairaut: $\boldsymbol{y = cx + \psi(c)}$, adică ***soluția generală a ecuației Clairaut*** reprezintă din punct de vedere geometric o familie de drepte depinzând de un parametru.

CAZUL II $x + \psi'(p) = 0$, sau: $x = -\psi'(p)$ şi prin înlocuire în ecuația Clairaut se obține:

$\begin{cases} x = -\psi'(p), \\ y = -p\psi'(p) + \psi(p), \end{cases}$ care reprezintă tot o soluție a ecuației Clairaut, care nu se poate obține din soluția generală a ecuatiei Clairaut pentru nici o valoare a constantei c, deci este o ***soluție singulară***.

În scopul determinării interpretării geometrice a acestei soluții, se porneşte de la familia de drepte, reprezentată de soluția generală a ecuatiei Clairaut. Pentru a determina înfăşurătoarea acestei familii de drepte, adică pentru a găsi curba plană care are proprietatea că este tangentă în fiecare punct al său unei drepte din familie, se consideră sistemul format din ecuația familiei de drepte şi ecuația obținută prin derivarea acesteia în raport cu parametrul, adică: $\begin{cases} y = cx + \psi(c), \\ 0 = x + \psi'(c). \end{cases}$

Se constată că s-au obținut exact ecuațiile parametrice ale soluției singulare a ecuației Clairaut, în care parametrul este notat cu c.

În concluzie, ***soluția singulară a ecuației Clairaut este, din punct de vedere geometric, înfăşurătoarea familiei de drepte dată de soluția generală.***

Exemple 8

Să se integreze ecuația diferențială: $y'^2 + (x + a)y' - y = 0$.

Soluție: Ecuația este de tip Clairaut şi se scrie $y = xy' + y'(a + y')$.

Se notează: $y' = p$. Ecuația devine: $y = xp + p(a + p)$, de unde: $p = p + x \cdot p' + (a + 2p)p'$, sau $p'(x + 2p + a) = 0$.

1. Dacă $p' = 0$, rezultă $p = c$ şi se obține soluția generală a ecuației Clairaut:

$$y = c \cdot x + c(a + c).$$

2. Dacă: $2p + x + a = 0$, se obține: $\begin{cases} x = -2p - a, \\ y = -p^2, \end{cases}$

care reprezintă soluția singulară a ecuației Clairaut, în reprezentare parametrică.

Să ne reamintim…

***Forma generală ecuațiilor diferențiale Clairaut** este:* $y = xy' + \psi(y')$, unde ψ este o funcție continuă împreună cu derivata ei de ordinul întâi pe un interval *I*.

To Do:

Integrează ecuația diferențială: $y = x\,y' + (y')^2$. ***R***: $y = cx + c^2$; $y = -\frac{1}{4}x^2$.

III.1.12. Rezumat

În cadrul acestei unități de învățare se introduce noțiunea de ecuație diferențială şi se prezintă rezultatele de bază referitoare la câteva clase de ecuații diferențiale de ordinul întâi: ecuațiile diferențiale cu variabile separabile, ecuațiile diferențiale omogene şi reductibile la omogene, ecuațiile diferențiale liniare, Bernoulli, ecuații cu diferențiale totale exacte, precum şi ecuațiile diferențiale Lagrange şi Clairaut.

III.1.13.Test de autoevaluare a cunoştințelor

1. Defineşte noțiunile de: i) curbă integrală; ii) soluție generală; iii) soluție particulară; iv) integrală generală, v) soluție singulară a unei ecuații diferențiale.

2. Defineşte noțiunea de problemă a lui Cauchy pentru ecuația diferențială de ordinul întâi.

3. Scrie forma generală a următoarelor ecuații diferențiale: i) cu variabile separabile; ii) omogene; iii) liniare; iv) Bernoulli; v) Lagrange; vi) Clairaut şi exemplifică două la alegere.

4. Descrie metoda variației constantei (metoda lui Lagrange) de determinare a soluției generale a ecuației liniare neomogene.

5. Determină integrala generală a ecuației diferențiale: $y' = \dfrac{y^2+1}{x^2+1}$.

6. Determină integrala care trece prin punctul *A(1, 1)* a ecuației diferențiale: $3xyy' = x^2 + y^2$.

7. Găseşte soluția generală a ecuației diferențiale: $xy' - 2y + x = 0$

8. Determină soluția generală a ecuației diferențiale: $y = x(y')^2 + (y')^3$.

III.1.14. Răspunsuri şi comentarii la testul de autoevaluare

1. Revezi : i) definiția 3.; ii) definiția 4-1.; iii) definiția 4-2.; iv) definiția 4-3.; v) definiția 4-4.
2. Revezi definiția 5-1.
3. Revezi : i) paragraful III.1.4.; ii) paragraful III.1.5.; iii) paragraful III.1.7.; iv) paragraful III.1.8.; v) paragraful III.1.10.; vi) paragraful III.1.11.
4. Revezi paragraful III.1.7.-II.
5. Este o ecuație diferențială cu variabile separabile, având integrala generală: $arctg\, y - arctg\, x = c$.
6. Este o ecuație diferențială omogenă. Integrala particulară care trece prin punctul A este: $\left|x^2 - 2y^2\right|^3 = x^2$.
7. Este o ecuație diferențială liniară, având soluția generală: $y = cx^2 + x$.
8. Este o ecuație diferențială Lagrange, având soluția generală:

$$\begin{cases} x = \dfrac{1}{(p-1)^2}\left(c - \dfrac{2}{3}p^3 + p^2\right), \\ y = \dfrac{p^2}{(p-1)^2}\left(c - \dfrac{2}{3}p^3 + p^2\right)p^3. \end{cases}$$

Unitatea de învățare III.2. Ecuații diferențiale de ordin superior

Cuprins

III.2.1. Introducere 146
III.2.2. Competențe..... 146
III.2.3. Ecuații diferențiale de ordinul n liniare 146
III.2.4. Ecuații diferențiale de ordinul n liniare cu coeficienți constanți 150
III.2.5. Ecuații diferențiale Euler 154
III.2.6. Rezumat..... 156
III.2.7. Test de autoevaluare 156
III.2.8. Răspunsuri şi comentarii la testul de autoevaluare..... 157

III.2.1. Introducere

În cadrul acestei unități de învățare se studiază ecuațiile diferențiale de ordin superior. Astfel, se introduce noțiunea de ecuație diferențială de ordinul n liniară, se precizează terminologia utilizată şi se studiază această clasă de ecuații diferențiale, se definesc şi se studiază câteva clase de ecuații diferențiale de ordinul n care se pot integra efectiv: ecuațiile diferențiale de ordinul n liniare cu coeficienți constanți omogene şi neomogene şi ecuațiile diferențiale Euler.

III.2.2 Competențele unității de învățare:

După parcurgerea materialului studentul va fi capabil :

-să definească şi să exemplifice noțiunile de: ecuație diferențială de ordinul n liniară, ecuație diferențială de ordinul n liniară cu coeficienți constanți, ecuație diferențială Euler;

-să definească şi să utilizeze noțiunile de: sistem fundamental de soluții, wronskian al unui sistem de funcții, soluție generală, soluție particulară, referitoare la o ecuație diferențială de ordinul n liniară;

-să integreze efectiv o subclasă a ecuațiilor diferențiale de ordinul n liniare: ecuațiile diferențiale liniare cu coeficienți constanți;

-să reducă o ecuație diferențială Euler la o ecuație diferențială liniară cu coeficienți constanți.

Durata medie de parcurgere a acestei unități de învățare este de 2 ore.

III.2.3. Ecuații diferențiale de ordinul n liniare

Definiția 1. O ***ecuație diferențială de ordinul n*** se numeşte ***liniară***, dacă este de gradul întâi în raport cu $y, y', \ldots, y^{(n)}$.

Forma generală a unei astfel de ecuații este:

$$y^{(n)} + a_1(x)\, y^{(n-1)} + \ldots + a_{n-1}(x)y' + a_n(x)y = f(x),$$

unde $a_1, a_2, \ldots, a_n, f : I \to \mathbb{R}$, continue.

Definiția 2. Se numeşte ***ecuație diferențială de ordinul n liniară şi omogenă***, o ecuație de forma $y^{(n)} + a_1(x)\, y^{(n-1)} + \ldots + a_{n-1}(x)y' + a_n(x)y = f(x)$, **în care** $f(x) \equiv 0$, **pentru orice** $x \in I$. În caz contrar, ecuația se numeşte ***liniară neomogenă***.

Se notează prin L următorul operator, numit ***operator diferențial liniar***:

$$L : \mathcal{F}^{(n)} \to \mathcal{F} \qquad L = \frac{d^n}{dx^n} + a_1(x)\frac{d^{n-1}}{dx^{n-1}} + \ldots + a_n(x)\frac{d^0}{dx^0}.$$

Cu această notație ecuația diferențială de ordinul n liniară se scrie: $L(y) = f(x)$, iar ecuația diferențială de ordinul n liniară şi omogenă se scrie: $L(y) = 0$.

Propoziția 1. *L este o transformare liniară, adică:*

$L(y_1 + y_2) = L(y_1) + L(y_2)$, *oricare ar fi* $y_1, y_2 \in \mathcal{F}^{(n)}$

$L(c \cdot y) = c \cdot L(y)$, *oricare ar fi* $c \in \mathbb{R}$ *şi* $y \in \mathcal{F}^{(n)}$.

Demonstrație: Este imediată, folosind proprietățile derivatei.

Teorema 1. *Dacă y_1 şi y_2 sunt soluții ale ecuației diferențiale de ordinul n liniare şi omogene atunci: $y_1 + y_2$ şi $c \cdot y_1$, cu $c \in \mathbb{R}$, sunt soluții ale aceleiaşi ecuații.*

Pentru demonstrație a se consulta [29]-pag.263.

Teorema 2. *Dacă $y(x) = u(x) + iv(x)$ este o soluție complexă pentru ecuația diferențială liniară şi omogenă, atunci $u(x)$ şi $v(x)$ sunt soluții reale ale aceleiaşi ecuații.*

Demonstrație: Se verifică, folosind definiția operatorului liniar L că $L(u + iv) = L(u) + iL(v)$, aşadar $L(u + iv) = 0$ dacă şi numai dacă $L(u) = L(v) = 0$.

Observația 1. Teorema de existență şi unicitate a soluției problemei lui Cauchy, enunțată şi demonstrată în [29] pag.238, asigură existența unei soluții unice. În particular, *dacă* $y(x_0) = 0$, $y'(x_0) = 0, \ldots, y^{(n-1)}(x_0) = 0$, atunci unica soluție a ecuației $L(y)= 0$ este $y = 0$.

Definiția 3. Fie funcțiile $y_1, y_2, \ldots, y_n : I \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, derivabile de ordinul $n-1$ pe I. Se numeşte ***determinantul lui Wronski*** sau ***wronskianul sistemului de funcții*** $\boldsymbol{y_1, \ldots, y_n}$ şi se notează: $\boldsymbol{W(y_1, y_2, \ldots, y_n)}$, următorul determinant:

$$W(y_1, y_2, \ldots, y_n) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 & \ldots & y_n \\ y_1' & y_2' & \ldots & y_n' \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ y_1^{(n-1)} & y_2^{(n-1)} & \ldots & y_n^{(n-1)} \end{vmatrix}.$$

Teorema 3. *Dacă funcțiile $y_1, y_2, \ldots, y_n : I \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, derivabile de ordinul n-1 sunt liniar dependente pe I, atunci wronskianul lor este nul pe acest interval.*

Pentru demonstrație a se consulta [29]-pag.263-264.

Observația 2. Teorema 3 asigură o condiție necesară pentru dependența liniară a funcțiilor, fără a fi însă şi suficientă.

Teorema 4. *Dacă funcțiile $y_1, y_2, \ldots, y_n : I \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, derivabile de ordinul n, sunt n soluții liniar independente pe I, ale ecuației diferențiale de ordinul n liniare şi omogene, unde $a_1, a_2, \ldots, a_n : I \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, continue, atunci $W(y_1, y_2, \ldots, y_n) \neq 0$ pe I.*

Pentru demonstrație a se consulta [29]-pag.264-265.

Consecința 1. ***1.*** *Condiția necesară şi suficientă pentru ca n soluții $y_1, y_2, \ldots, y_n$ ale ecuației diferențiale de ordinul n liniare şi omogene să fie liniar independente pe I este ca wronskianul lor să nu se anuleze pe acest interval.*

2. *Dacă wronskianul a n soluții ale ecuației diferențiale de ordinul n liniare şi omogene este nul într-un punct $x_0 \in I$, atunci el este nul pe tot intervalul.*

3. *Dacă wronskianul a n soluții ale ecuației diferențiale de ordinul n liniare şi omogene este diferit de zero într-un punct $x_0 \in I$, atunci el este nenul pe tot intervalul.*

Definiția 4. Se numeşte ***sistem fundamental de soluții*** pe I, un sistem de n soluții: $y_1, y_2, \ldots, y_n$ ale ecuației diferențiale de ordinul n liniare şi omogene, liniar independente pe I.

Teorema 5. *Dacă funcțiile $y_1, y_2, \ldots, y_n : I \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, derivabile de ordinul n, formează un sistem fundamental de soluții pe I, ale ecuației diferențiale de ordinul n liniare şi omogene, unde $a_1, a_2, \ldots, a_n$ sunt funcții continue pe I, atunci relația:* $\boldsymbol{y = \alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2 + \ldots + \alpha_n y_n}$ *defineşte* ***soluția generală a ecuației diferențiale de ordinul n liniare şi omogene.***

Pentru demonstrație a se consulta [29]-pag.265-266.

Observația 3. Integrarea ecuației diferențiale de ordinul n liniare şi omogene se reduce la determinarea unui sistem fundamental de soluții ale acesteia. Această problemă este rezolvată în paragraful următor pentru cazul particular: al ecuațiilor diferențiale liniare de ordinul n cu coeficienți constanți.

Se studiază în continuare ***integrarea ecuațiilor diferențiale de ordinul n liniare neomogene***.

Teorema 6. *Soluția generală a ecuației diferențiale de ordinul n liniare neomogene este suma dintre soluția generală a ecuației diferențiale de ordinul n liniare omogene corespunzătoare şi o soluție particulară a ecuației diferențiale de ordinul n liniare neomogene.*

Demonstrație: Fie y_p o soluție particulară a ecuației diferențiale liniare neomogene, deci $L(y_p) = f(x)$.

În ecuația $L(y) = f(x)$ se face schimbarea de funcție: $y = z + y_p$. Se obține: $L(z + y_p) = f(x)$, sau $L(z) + L(y_p) = f(x)$ şi ținând cont de faptul că y_p este o rădăcină a ecuației diferențiale liniare neomogene, rezultă $L(z) = 0$, adică z este soluție a ecuației omogene. Soluția generală a acesteia este: $z = \alpha_1 z_1 + \alpha_2 z_2 + ... + \alpha_n z_n$, unde $z_1, z_2, ..., z_n$ este un sistem fundamental de soluții al ecuației omogene , iar $\alpha_i \in \mathbb{R}$, $i = \overline{1,n}$.

Se demonstrează că: $\boldsymbol{y = \alpha_1 z_1 + \alpha_2 z_2 + ... + \alpha_n z_n + y_p}$

este ***soluția generală a ecuației diferențiale liniare neomogene***, adică se arată că orice soluție a ecuației diferențiale de ordinul n liniare neomogene, care satisface anumite condiții inițiale, poate fi obținută din $y = \alpha_1 z_1 + \alpha_2 z_2 + ... + \alpha_n z_n + y_p$ pentru anumite valori ale constantelor $\alpha_1, \alpha_2, ..., \alpha_n$, sau că aceste constante se pot determina în mod unic, astfel ca $y = \alpha_1 z_1 + \alpha_2 z_2 + ... + \alpha_n z_n + y_p$ să îndeplinească condiții inițiale arbitrar date. Fie acestea:

$$y(x_0) = y_0,\ y'(x_0) = y_0',\ ...,\ y^{(n-1)}(x_0) = y_0^{(n-1)}.$$

Impunând aceste condiții funcției y dată de $y = \alpha_1 z_1 + \alpha_2 z_2 + ... + \alpha_n z_n + y_p$, se obține sistemul liniar şi omogen cu necunoscutele: $\alpha_1, \alpha_2, ..., \alpha_n$:

$$\begin{cases} \alpha_1 z_1(x_0) + \alpha_2 z_2(x_0) + ... + \alpha_n z_n(x_0) + y_p(x_0) = y_0, \\ \alpha_1 z'_1(x_0) + \alpha_2 z'_2(x_0) + ... + \alpha_n z'_n(x_0) + y'_p(x_0) = y'_0, \\ ..... \\ \alpha_1 z_1^{(n-1)}(x_0) + \alpha_2 z_2^{(n-1)}(x_0) + ... + \alpha_n z_n^{(n-1)}(x_0) + y_p^{(n-1)}(x_0) = y_0^{(n-1)}. \end{cases}$$

Determinantul acestui sistem este chiar wronskianul funcțiilor $z_1, z_2, ..., z_n$, calculat în x_0 şi este nenul, deoarece $z_1, z_2, ..., z_n$ formează un sistem fundamental de soluții. Deci sistemul liniar şi omogen cu necunoscutele: $\alpha_1, \alpha_2, ..., \alpha_n$ are soluție unică, adică $\alpha_1, \alpha_2, ..., \alpha_n$ se pot determina unic astfel încât să fie satisfăcute condițiile inițiale. Aşadar relația $y = \alpha_1 z_1 + \alpha_2 z_2 + ... + \alpha_n z_n + y_p$ defineşte soluția generală a ecuației diferențiale liniare neomogene.

Pentru a determina o ***soluție particulară a ecuației liniare şi neomogene*** se foloseşte ***metoda variației constantelor*** sau ***metoda lui Lagrange***, prezentată pentru ecuația diferențială de ordinul întâi:

Fie $z = \alpha_1 z_1 + \alpha_2 z_2 + ... + \alpha_n z_n$, soluția generală a ecuației diferențiale de ordinul n liniare omogene.

Se presupune că $\alpha_1, \alpha_2, ..., \alpha_n$ sunt funcții de x, care se determină astfel încât:

$$z = \alpha_1(x) z_1 + \alpha_2(x) z_2 + ... + \alpha_n(x) z_n$$

să fie soluție a ecuației diferențiale de ordinul n liniare neomogene.

Având de determinat n funcții şi cunoscând numai o condiție, aceea ca funcția z dată de relația $z = \alpha_1(x) z_1 + \alpha_2(x) z_2 + ... + \alpha_n(x) z_n$ să satisfacă ecuația diferențială de ordinul n liniară neomogenă, celelalte $n-1$ condiții se pot impune convenabil, astfel încât determinarea funcțiilor $\alpha_1(x), \alpha_2(x), ..., \alpha_n(x)$ să se poată face uşor. Se derivează ambii membri ai relației $z = \alpha_1(x) z_1 + \alpha_2(x) z_2 + ... + \alpha_n(x) z_n$

şi se grupează termenii convenabil: $z' = (\alpha_1 z'_1 + \alpha_2 z'_2 + ... + \alpha_n z'_n) + (\alpha'_1 z_1 + \alpha'_2 z_2 + ... + \alpha'_n z_n)$.

Se impune condiția: $\boldsymbol{\alpha'_1 z_1 + \alpha'_2 z_2 + ... + \alpha'_n z_n = 0}$.

Atunci se obține: $z' = \alpha_1 z'_1 + \alpha_2 z'_2 + ... + \alpha_n z'_n$.. Se derivează din nou:

$$z'' = (\alpha_1 z''_1 + \alpha_2 z''_2 + ... + \alpha_n z''_n) + (\alpha'_1 z'_1 + \alpha'_2 z'_2 + ... + \alpha'_n z'_n)$$

şi se impune condiția: $\boldsymbol{\alpha'_1 z'_1 + \alpha'_2 z'_2 + ... + \alpha'_n z'_n = 0}$.

Procedând analog în continuare, se obține:

$$z^{(n-1)} = (\alpha_1 z_1^{(n-1)} + \alpha_2 z_2^{(n-1)} + ... + \alpha_n z_n^{(n-1)}) + (\alpha'_1 z_1^{(n-2)} + \alpha'_2 z_2^{(n-2)} + ... + \alpha'_n z_n^{(n-2)}).$$

Se impune din nou condiția: $\boldsymbol{\alpha'_1 z_1^{(n-2)} + \alpha'_2 z_2^{(n-2)} + ... + \alpha'_n z_n^{(n-2)} = 0}$.

Se obține: $z^{(n-1)} = \alpha_1 z_1^{(n-1)} + \alpha_2 z_2^{(n-1)} + ... + \alpha_n z_n^{(n-1)}$.Se derivează din nou:

$z^{(n)} = \alpha_1 z_1^{(n)} + \alpha_2 z_2^{(n)} + ... + \alpha_n z_n^{(n)} + \alpha'_1 z_1^{(n-1)} + \alpha'_2 z_2^{(n-1)} + ... + \alpha'_n z_n^{(n-1)}$.

Se impune condiția ca funcția z dată de $z = \alpha_1(x)z_1 + \alpha_2(x)z_2 + ... + \alpha_n(x)z_n$ să satisfacă ecuația diferențială de ordinul n liniară neomogenă: $L(z) = f(x)$, sau $z^{(n)} + a_1(x)\, z^{(n-1)} + ... + a_n(x)\, z = f(x)$. Înlocuind toate derivatele calculate mai sus, rezultă:

$$\alpha_1 z_1^{(n)} + \alpha_2 z_2^{(n)} + ... + \alpha_n z_n^{(n)} + \alpha'_1 z_1^{(n-1)} + \alpha'_2 z_2^{(n-1)} + ... + \alpha'_n z_n^{(n-1)} +$$

$$+ a_1(x)\,(\alpha_1 z_1^{(n-1)} + \alpha_2 z_2^{(n-1)} + ... + \alpha_n z_n^{(n-1)}) + a_n(x)\,(\alpha_1 z_1 + \alpha_2 z_2 + ... + \alpha_n z_n) = f(x).$$

Altfel scris:

$$\alpha_1(z_1^{(n)} + a_1(x)\, z_1^{(n-1)} + ... + a_n(x)\, z_1) + \alpha_2(z_2^{(n)} + a_1(x)\, z_2^{(n-1)} + ... + a_n(x)\, z_2) + ... +$$

$$+ \alpha_n(z_n^{(n)} + a_1(x)\, z_n^{(n-1)} + ... + a_n(x)\, z_n) + \alpha'_1 z_1^{(n-1)} + \alpha'_2 z_2^{(n-1)} + ... + \alpha'_n z_n^{(n-1)} = f(x),$$

sau: $\sum_{i=1}^{n} \alpha_i L(z_i) + \sum_{i=1}^{n} \alpha'_i(x)\, z_i^{(n-1)} = f(x)$.

Cum $z_1, z_2, ..., z_n$ este un sistem fundamental de soluții pentru ecuația omogenă, rezultă că $L(z_i) = 0$, $i = \overline{1,n}$ şi deci se obține:

$$\alpha'_1(x)\, z_1^{(n-1)} + \alpha'_2(x)\, z_2^{(n-1)} + ... + \alpha'_n(x)\, z_n^{(n-1)} = f(x).$$

Grupând această relație împreună cu condițiile impuse pe parcurs, se obține un sistem neomogen de n ecuații cu n necunoscute: $\alpha'_1, \alpha'_2, ..., \alpha'_n$ al cărui determinant este nenul, fiind chiar wronskianul soluțiilor $z_1, z_2, ..., z_n$, care formează un sistem fundamental de soluții. Rezultă că sistemul are soluție unică. Fie aceasta:

$$\alpha'_1(x) = c_1(x),\ \alpha'_2(x) = c_2(x),\ ...,\ \alpha'_n(x) = c_n(x),\ \text{oricare ar fi } x \in I,\ i = \overline{1,n}.$$

Determinarea funcțiilor $\alpha_1, \alpha_2, ..., \alpha_n$ se reduce la cuadraturi.

Se obține: $\alpha_1(x) = \int c_1(x)\,dx$, $\alpha_2(x) = \int c_2(x)\,dx$, ..., $\alpha_n(x) = \int c_n(x)\,dx$.

Astfel, soluția particulară a ecuației diferențiale liniare neomogene este determinată:

$$y_p = z_1 \int c_1(x)\,dx + z_2 \int c_2(x)\,dx + ... + z_n \int c_n(x)\,dx,$$

aşadar, soluția generală a ecuației liniare neomogene, este:

$$y = z + y_p.$$

Să ne reamintim…

Se numeşte ***ecuație diferențială de ordinul n liniară şi omogenă***, o ecuație de forma $\boldsymbol{y^{(n)} + a_1(x)\, y^{(n-1)} + ... + a_{n-1}(x)y' + a_n(x)y = f(x)}$, **în care** $\boldsymbol{f(x) \equiv 0}$, **pentru orice** $\boldsymbol{x \in I}$. În caz contrar, ecuația se numeşte ***liniară neomogenă***.

Soluția generală a ecuației diferențiale de ordinul n liniare neomogene este suma dintre soluția generală a ecuației diferențiale de ordinul n liniare omogene corespunzătoare şi o soluție particulară a ecuației diferențiale de ordinul n liniare neomogene.

Definește noțiunile: i) ecuație diferențială de ordinul n liniară; ii) ecuație diferențială de ordinul n liniară și omogenă. **R:**Revezi : i) definiția 1.; ii) definiția 2.

III.2.4. Ecuații diferențiale de ordinul n liniare, cu coeficienți constanți

Forma generală a acestor ecuații este:

$$L(y) \equiv y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + a_2 y^{(n-2)} + \ldots + a_{n-1} y' + a_n y = f(x),$$

unde $a_i \in \mathbb{R}$, $i = \overline{1,n}$ sunt constante date, iar $f : I \to \mathbb{R}$, continuă.

1. Integrarea ecuației diferențiale de ordinul n liniare omogene, cu coeficienți constanți

Forma generală a acestor ecuații este:

$$L(y) \equiv y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + a_2 y^{(n-2)} + \ldots + a_{n-1} y' + a_n y = 0,$$

unde $a_i \in \mathbb{R}$, $i = \overline{1,n}$ sunt constante date.

Se arată că, în acest caz integrarea ecuației diferențiale de ordinul n liniare omogene, cu coeficienți constanți este totdeauna posibilă și se reduce la operații algebrice în loc de cuadraturi.

Se determină pentru ecuația diferențială de ordinul n liniară omogenă, cu coeficienți constanți un sistem fundamental de soluții, folosind ***metoda lui Euler***: se caută pentru ecuația $L(y) = 0$ cu coeficienți constanți soluții de forma: $y = e^{rx}$, r constantă oarecare.

Punând condiția ca funcția definită de relația $y = e^{rx}$, r constantă oarecare, să verifice ecuația diferențială de ordinul n liniară omogenă, cu coeficienți constanți se obține:

$$L(e^{rx}) \equiv e^{rx}(r^n + a_1 r^{n-1} + \ldots + a_{n-1} r + a_n) = 0.$$

Cum $e \neq 0$, rezultă că r trebuie să fie rădăcină a ecuației algebrice:

$$r^n + a_1 r^{n-1} + \ldots + a_{n-1} r + a_n = 0.$$

Definiția 5. Polinomul:

$$P(r) = r^n + a_1 r^{n-1} + \ldots + a_{n-1} r + a_n,$$

se numește ***polinom caracteristic***, iar ecuația dată de relația $r^n + a_1 r^{n-1} + \ldots + a_{n-1} r + a_n = 0$ se numește ***ecuație caracteristică***.

S-a obținut următorul rezultat: funcția $y = e^{rx}$ este o soluție a ecuației diferențiale de ordinul n liniare omogene, cu coeficienți constanți, dacă r este rădăcină a ecuației caracteristice.

Ecuația caracteristică fiind de gradul n, are n rădăcini. Fie ele $r_1, r_2, \ldots, r_n$. Pentru fiecare dintre ele, se obține câte o soluție a ecuației diferențiale de ordinul n liniare omogene, cu coeficienți constanți.

Există următoarele situații posibile:

CAZUL I: ***Ecuația caracteristică are rădăcinile $r_1, r_2, \ldots, r_n$ reale și distincte***

Se obțin pentru ecuația diferențială de ordinul n liniară omogenă, cu coeficienți constanți următoarele soluții particulare:

$$y_1 = e^{r_1 x},\ y_2 = e^{r_2 x}, \ldots, y_n = e^{r_n x}.$$

Ele formează un sistem fundamental de soluții pe $\mathbb{R}$, deoarece wronskianul lor:

$$W(e^{r_1 x}, e^{r_2 x}, \ldots, e^{r_n x}) = e^{(r_1 + r_2 + \ldots + r_n)x} \begin{vmatrix} 1 & 1 & \ldots & 1 \\ r_1 & r_2 & \ldots & r_n \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ r_1^{n-1} & r_2^{n-1} & \ldots & r_n^{n-1} \end{vmatrix}.$$

Determinantul Vandermonde este nenul, deoarece numerele $r_1, r_2, \ldots, r_n$ sunt distincte, deci:

$$W(e^{r_1 x}, e^{r_2 x}, \ldots, e^{r_n x}) \neq 0, \text{ oricare ar fi } x \in \mathbb{R}.$$

Astfel că ***soluția generală a ecuației diferențiale de ordinul n liniare omogene, cu coeficienți constanți***: $L(y) = 0$ este:

$$y = \alpha_1 e^{r_1 x} + \alpha_2 e^{r_2 x} + \ldots + \alpha_n e^{r_n x}.$$

CAZUL II: ***Ecuația caracteristică are rădăcini reale multiple***

Fie r_1 rădăcină multiplă de ordinul p a ecuației caracteristice, adică $r_1 = r_2 = \ldots = r_p$. Deci, celor p rădăcini confundate, le corespunde o singură soluție particulară în loc de p, astfel încât numărul lor trebuie completat, pentru a găsi n soluții particulare liniar independente. Are loc:

Teorema 7. *Dacă r_1 este rădăcină multiplă de ordinul p, a ecuației caracteristice, atunci funcțiile:*

$$e^{r_1 x},\ x e^{r_1 x},\ x^2 e^{r_1 x},\ \ldots,\ x^{p-1} e^{r_1 x},\quad x \in \mathbb{R},$$

sunt soluții liniar independente ale ecuației diferențiale de ordinul n liniare omogene, cu coeficienți constanți.

Pentru demonstrație a se consulta [11].

CAZUL III: ***Ecuația caracteristică are rădăcini complexe***

Fie $r_1 = \alpha + \beta i$, o rădăcină complexă a ecuației caracteristice. Cum aceasta are coeficienți reali, rezultă că admite ca rădăcină şi pe conjugata ei: $r_2 = \alpha - i\beta$.

Soluțiile complexe corespunzătoare acestor rădăcini sunt:

$$y_1 = e^{(\alpha+\beta i)x} \text{ şi } y_2 = e^{(\alpha-\beta i)x}.$$

Folosind formula lui Euler, se obține:

$$y_1 = e^{\alpha x}(\cos \beta x + i \sin \beta x)$$
$$y_2 = e^{\alpha x}(\cos \beta x - i \sin \beta x).$$

În scopul obținerii a două soluții reale, se ține cont de faptul că o combinație liniară de soluții ale ecuației liniare, este tot o soluție a acesteia. Astfel, se construiesc soluțiile:

$$\bar{y}_1 = \frac{y_1 + y_2}{2} = e^{\alpha x} \cos \beta x$$

$$\bar{y}_2 = \frac{y_1 - y_2}{2} = e^{\alpha x} \sin \beta x.$$

Se calculează:

$$W(\bar{y}_1, \bar{y}_2) = \begin{vmatrix} e^{\alpha x} \cos \beta x & e^{\alpha x} \sin \beta \\ e^{\alpha x}(\alpha \cos \beta x - \beta \sin \beta x) & e^{\alpha x}(\alpha \sin \beta x + \beta \cos \beta x) \end{vmatrix} =$$

$= e^{2\alpha x} \beta(\cos^2 \beta x + \sin^2 \beta x) = e^{2\alpha x} \beta \neq 0$, rezultă că $\bar{y}_1$ şi $\bar{y}_2$ sunt liniar independente.

Teorema 8. *Fie $r_1 = \alpha + i\beta$ o rădăcină complexă a ecuației caracteristice, multiplă de ordinul p. Atunci ecuația diferențială de ordinul n liniară şi omogenă cu coeficienți constanți, are următoarele rădăcini liniar independente:*

$$\begin{array}{ll} e^{\alpha x} \cos \beta x, & e^{\alpha x} \sin \beta x, \\ x e^{\alpha x} \cos \beta x, & x e^{\alpha x} \sin \beta x, \\ \ldots\ldots & \ldots\ldots \\ x^{p-1} e^{\alpha x} \cos \beta x, & x^{p-1} e^{\alpha x} \sin \beta x. \end{array}$$

Pentru demonstrație a se consulta [29]-pag.271-272.

Exemple 1

Să se integreze ecuația diferențială de ordin superior: $y^{(5)} - 2y^{(4)} + y''' - 2y'' = 0$.

***Soluție*:** Ecuația este liniară şi omogenă de ordinul 5, cu coeficienți constanți. I se atașează ecuația caracteristică: $r^5 - 2r^4 + r^3 - 2r^2 = 0$, care admite rădăcinile $r_1 = r_2 = 0$, $r_3 = 2$, $r_{4,5} = \pm i$. Atunci în spațiul soluțiilor o bază este formată din:

$y_1 = e^{0\cdot x} = 1,$ $\quad y_2 = e^{0\cdot x}\cdot x = x,$ $\quad y_3 = e^{2\cdot x},$
$y_4 = e^{0\cdot x}\cdot \cos x,$ $\quad y_5 = e^{0\cdot x}\cdot \sin x,$

de unde soluția generală este: $y = c_1 + c_2\cdot x + c_3\cdot e^{2\cdot x} + c_4\cdot \cos x + c_5\cdot \sin x.$

Să ne reamintim…

Relația $r^n + a_1 r^{n-1} + \ldots + a_{n-1} r + a_n = 0$ se numeşte ***ecuație caracteristică***.

Dacă ecuația caracteristică are rădăcinile $r_1, r_2, \ldots, r_n$ reale şi distincte, atunci ***soluția generală a ecuației diferențiale de ordinul n liniare omogene, cu coeficienți constanți*** este: $\boldsymbol{y = \alpha_1 e^{r_1 x} + \alpha_2 e^{r_2 x} + \ldots + \alpha_n e^{r_n x}}$.

Dacă r_1 este rădăcină multiplă de ordinul p, a ecuației caracteristice, atunci funcțiile:

$e^{r_1 x}$, $x e^{r_1 x}$, $x^2 e^{r_1 x}$, ..., $x^{p-1} e^{r_1 x}$, $\quad x \in \mathbb{R}$, sunt ***soluții liniar independente ale ecuației diferențiale de ordinul n liniare omogene, cu coeficienți constanți.***

Fie $r_1 = \alpha + i\beta$ o *rădăcină complexă a ecuației caracteristice, multiplă de ordinul p.* Atunci ***ecuația diferențială de ordinul n liniară şi omogenă cu coeficienți constanți, are următoarele rădăcini liniar independente:***

$$e^{\alpha x}\cos\beta x, \qquad e^{\alpha x}\sin\beta x,$$
$$xe^{\alpha x}\cos\beta x, \qquad xe^{\alpha x}\sin\beta x,$$
$$\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$$
$$x^{p-1}e^{\alpha x}\cos\beta x, \qquad x^{p-1}e^{\alpha x}\sin\beta x.$$

To Do:

Integrează ecuația diferențial $y''' - 2y'' - y' + 2y = 0.$

R: $y = c_1 e^{x} + c_2 e^{-x} + c_3 e^{2x}.$

2. Integrarea ecuației diferențiale de ordinul n liniare neomogene cu coeficienți constanți

După cum s-a demonstrat în teorema 6: ***soluția generală a ecuației diferențiale de ordinul n liniare neomogene este suma dintre soluția generală a ecuației diferențiale de ordinul n liniare omogene şi o soluție particulară a ecuației diferențiale de ordinul n liniare neomogene.***

În anumite cazuri se poate găsi o soluție particulară a ecuației diferențiale de ordinul *n* liniare, cu coeficienți constanți, fără a folosi metoda variației constantelor.

Există o ***metodă pentru determinarea soluțiilor particulare ale ecuațiilor diferențiale de ordinul n liniare neomogene cu coeficienți constanți***, care nu necesită cuadraturi şi care se poate folosi dacă membrul al doilea al ecuației neomogene are una din formele:

1. $\boldsymbol{f(x) = P(x)}$

2. $\boldsymbol{f(x) = P(x)\, e^{r_0 x}}$

3. $\boldsymbol{f(x) = e^{\alpha x}(P(x)\cos\beta x + Q(x)\sin\beta x)}$,

unde *P, Q* sunt polinoame de grad *p* şi respectiv *q*.

Metoda constă în determinarea unei soluții particulare a ecuației liniare neomogene sub forma membrului doi al acesteia.

Teorema 9. *Ecuația diferențială de ordinul n liniară neomogenă cu coeficienți constanți:*

$$y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \ldots + a_n y = b_0 x^p + b_1 x^{p-1} + \ldots + b_p,\ a_n \neq 0,$$

are o soluție particulară de forma: $y_p = c_0 x^p + c_1 x^{p-1} + \ldots + c_p$, unde coeficienții $c_0, c_1, \ldots, c_p$ se determină prin identificare.

Pentru demonstrație a se consulta [29]-pag.273.

Teorema 10. *Ecuația diferențială liniară neomogenă cu coeficienți constanți:*

$$y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \ldots + a_{n-q} y^{(q)} = b_0 x^p + b_1 x^{p-1} + \ldots + b_p,$$

unde $a_{n-q} \neq 0$ şi $a_n = a_{n-1} = \ldots = a_{n-q+1} = 0$, are o soluție particulară de forma:

$$y_p = x^q (c_0 x^p + c_1 x^{p-1} + \ldots + c_p),$$

unde coeficienții $c_0, c_1, \ldots, c_p$ se determină prin identificare.

Pentru demonstrație a se consulta [29]-pag.273.

Teorema 11. *Ecuația diferențială liniară neomogenă cu coeficienți constanți:*

$$y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \ldots + a_n y = e^{r_0 x}(b_0 x^p + b_1 x^{p-1} + \ldots + b_p),$$

are o soluție particulară de forma:

$$y_p = e^{r_0 x}(c_0 x^p + c_1 x^{p-1} + \ldots + c_p),$$

dacă r_0 nu este rădăcină a ecuației caracteristice, $P(r) = 0$, sau de forma:

$$y_p = x^s e^{r_0 x}(c_0 x^p + c_1 x^{p-1} + \ldots + c_p),$$

dacă r_0 este rădăcină multiplă de ordinul s a ecuației caracteristice.

Pentru demonstrație a se consulta [29]-pag.274.

Teorema 12. *Ecuația diferențială liniară neomogenă cu coeficienți constanți:*

$$y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \ldots + a_n y = e^{\alpha x}(P(x)\cos\beta x + Q(x)\sin\beta x),$$

unde P, Q sunt polinoame de grad p şi respectiv q ($p \geq q$), are o soluție particulară de forma:

$$y_p = e^{\alpha x}[(c_0 x^p + c_1 x^{p-1} + \ldots + c_p)\cos\beta x + (d_0 x^p + d_1 x^{p-1} + \ldots + d_p)\sin\beta x],$$

dacă $r = \alpha + i\beta$ nu este o rădăcină a ecuației caracteristice, $P(r) = 0$ şi

$$y_p = x^s e^{\alpha x}[(c_0 x^p + c_1 x^{p-1} + \ldots + c_p)\cos\beta x + (d_0 x^p + d_1 x^{p-1} + \ldots + d_p)\sin\beta x],$$

dacă $r = \alpha + i\beta$ este rădăcină multiplă de ordinul s a ecuației caracteristice, unde coeficienții c_0, c_1, ..., c_p, d_0, d_1, ..., d_p se determină prin identificare.

Pentru demonstrație a se consulta [29]-pag.275.

Observația 4. 1. Poate avea loc situația în care P şi Q să fie polinoame constante, sau chiar unul dintre ele să fie polinomul identic nul. Dacă, de exemplu $Q(x) = 0$, adică în membrul al doilea al ecuației date în Teorema 12 nu apare termen care să conțină funcția sin βx, soluția particulară se caută tot sub forma indicată.

2. Dacă membrul al doilea al ecuației date în Teorema 12 este o sumă de mai mulți termeni, de forma: $L(y) = \sum_{k=1}^{l} f_k(x)$, atunci se caută soluții particulare pentru ecuațiile:

$$L(y) = f_k(x),\ k = \overline{1,l},$$

iar suma soluțiilor particulare găsite este soluția particulară a ecuației date în Teorema 12.

$\alpha x + \beta = e^t$.

Exemple 2

Să se integreze ecuația diferențială de ordin superior:

$$y'' - 2y' + 5y = 2xe^x + e^x \sin 2x.$$

***Soluție*:** Este o ecuație diferențială liniară şi neomogenă de ordinul 2. Se rezolvă mai întâi ecuația omogenă: $y'' - 2y' + 5y = 0$, care are ecuația caracteristică $r^2 - 2r + 5 = 0$ cu rădăcinile: $r_{1,2} = 1 \pm 2i$. Soluția generală a ecuației omogene este: $y_O = c_1 \cdot e^x \cdot \cos 2x + c_2 \cdot e^x \cdot \sin 2x$.

Soluția generală a ecuației neomogene este suma dintre soluția generală a ecuației omogene şi o soluție particulară a ecuației neomogene, iar aceasta din urmă se poate determina prin două metode:

I. *Metoda variației constantelor:*

Se consideră constantele din expresia soluției generale omogene ca fiind funcții de x: $c_1 = c_1(x)$, $c_2 = c_2(x)$ şi se impune ca y_O în aceste condiții să verifice ecuația inițială (neomogenă). Se obține: $y' = e^x[(c_1 + 2c_2 + c'_1) \cdot \cos 2x + (-2c_1 + c_2 + c'_2) \cdot \sin 2x]$, unde: $c'_1 = \frac{dc_1}{dx}$, $c'_2 = \frac{dc_2}{dx}$. Se impune condiția: $c'_1 \cos 2x + c'_2 \sin 2x = 0$, rezultă: $y' = e^x[(c_1 + 2c_2) \cdot \cos 2x + (-2c_1 + c_2) \cdot \sin 2x]$, $y'' = e^x[(-3c_1 + 4c_2) \cdot \cos 2x + (-4c_1 - 3c_2) \cdot \sin 2x] + e^x[(c'_1 + 2c'_2) \cdot \cos 2x + (-2c'_1 + c'_2) \cdot \sin 2x]$. Prin înlocuire în ecuație, se găseşte: $2x \cdot e^x + e^x \cdot \sin 2x = e^x(2c'_2 \cdot \cos 2x - 2c'_1 \cdot \sin 2x)$.

c'_1, c'_2 se obțin din sistemul: $\begin{cases} c'_1 \cos 2x + c'_2 \sin 2x = 0, \\ -c'_1 \sin 2x + c'_2 \cos 2x = x + \frac{1}{2}\sin 2x, \end{cases}$ cu soluția:

$c_2' = x \cdot \cos 2x + \frac{1}{4}\sin 4x$, de unde: $c_2 = \frac{1}{2}x \cdot \sin 2x + \frac{1}{4}\cos 2x - \frac{1}{16}\cos 4x$,

$c_1' = -x \cdot \sin 2x - \frac{1}{4} + \frac{1}{4}\cos 4x$, *de unde:* $c_1 = \frac{1}{2}x \cdot \cos 2x - \frac{1}{4}\sin 2x - \frac{1}{4}x + \frac{1}{16}\sin 4x$.

Atunci: $y_p = e^x\left(\frac{1}{2}x - \frac{1}{4}x\cos 2x + \frac{1}{16}\sin 2x\right)$, de unde soluția generală a ecuației neomogene este: $y = e^x(k_1 \cdot \cos 2x + k_2 \cdot \sin 2x) + \frac{1}{2}x \cdot e^x - \frac{1}{4}x \cdot e^x \cdot \cos 2x$.

II. ***Metoda coeficienților nedeterminați:***

Se consideră ecuațiile liniare neomogene: $u'' - 2u' + 5u = 2x \cdot e^x$, $v'' - 2v' + 5v = e^x \cdot \sin 2x$ şi se determină pentru fiecare în parte câte o soluție particulară. Acestea se caută ca fiind de tipul membrului drept. Pentru prima ecuație, soluția particulară este de forma:

$u_p = e^x(Ax + B)$ şi punând condiția să verifice ecuația se obține: $A = \frac{1}{2}$, $B = 0$, deci:

$u_p = \frac{1}{2}e^x \cdot x$. Pentru a doua ecuație soluția particulară este de forma:

$v_p = x \cdot e^x(C \cdot \cos 2x + D \cdot \sin 2x)$ şi se obține $C = -\frac{1}{4}$, $D = 0$, deci: $v_p = -\frac{1}{4}x \cdot e^x \cdot \cos 2x$.

Este evident că $u_p + v_p$ este o soluție particulară pentru ecuația inițială şi soluția generală a ecuației neomogene coincide cu cea obținută la cazul I.

Să ne reamintim…

O ***metodă pentru determinarea soluțiilor particulare ale ecuațiilor diferențiale de ordinul n liniare neomogene cu coeficienți constanți***, care nu necesită cuadraturi şi care se poate folosi dacă membrul al doilea al ecuației neomogene are una din formele:

1. $f(x) = P(x)$, ***2.*** $f(x) = P(x)\, e^{r_0 x}$, ***3.*** $f(x) = e^{\alpha x}(P(x)\cos \beta x + Q(x)\sin \beta x)$,

unde P, Q sunt polinoame de grad p şi respectiv q.

Metoda constă în determinarea unei soluții particulare a ecuației liniare neomogene sub forma membrului doi al acesteia.

To Do:

Integrează ecuația diferențială: $y'' + y = \frac{1}{\sin x}$, $x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

R: $y = c_1 \sin x + c_2 \cos x + \sin x \ln|\sin x| - x\cos x$, $x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

III.2.5. Ecuații diferențiale Euler

Definiția 6. Se numeşte ***ecuație diferențială Euler***, o ecuație diferențială liniară de ordinul n, cu coeficienți variabili, **de forma**:

$$x^n y^{(n)} + a_1 x^{n-1} y^{(n-1)} + a_2 x^{n-2} y^{(n-2)} + \ldots + a_{n-1} x y' + a_n y = f(x),$$

unde $a_i \in \mathbb{R}$, $i = \overline{1,n}$ sunt constante date şi $f : I \cap (0, \infty) \to \mathbb{R}$, continuă.

Se arată că ***prin schimbarea de variabilă (de argument):*** $x = e^t$,

ecuația diferențială Euler se reduce la o ecuație diferențială liniară de ordinul n, cu coeficienți

constanți.

Într-adevăr au loc: $y'=\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{dt}\cdot\frac{dt}{dx}=\frac{dy}{dt}\cdot\frac{1}{\frac{dx}{dt}}=\frac{dy}{dt}\cdot e^{-t}$,

$$y''=\frac{d}{dx}(y')=\frac{d}{dt}(y')\cdot\frac{dt}{dx}=\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dt}\cdot e^{-t}\right)\cdot\frac{1}{\frac{dx}{dt}}=e^{-2t}\left(\frac{d^2y}{dt^2}-\frac{dy}{dt}\right),$$

$$y'''=\frac{d}{dx}(y'')=\frac{d}{dt}(y'')\cdot\frac{dt}{dx}=\frac{d}{dt}\left[e^{-2t}\left(\frac{d^2y}{dt^2}-\frac{dy}{dt}\right)\right]\cdot\frac{1}{\frac{dx}{dt}}=$$

$$=e^{-3t}\left(\frac{d^3y}{dt^3}-3\frac{d^2y}{dt^2}+2\frac{dy}{dt}\right).$$

Se demonstrează prin inducție că $y^{(n)}$ conține ca factor pe e^{-nt}:

Se observă că y' conține pe e^{-t}. Se presupune că:

$$y^{(k)}=e^{-kt}\left(\frac{d^ky}{dt^k}+m_1\frac{d^{k-1}y}{dt^{k-1}}+\ldots+m_{k-1}\frac{dy}{dt}\right).$$

Se calculează:

$$y^{(k+1)}=\frac{d}{dx}\left(y^{(k)}\right)=\frac{d}{dt}\left[e^{-kt}\left(\frac{d^ky}{dt^k}+m_1\frac{d^{k-1}y}{dt^{k-1}}+\ldots+m_{k-1}\frac{dy}{dt}\right)\right]\cdot\frac{1}{\frac{dx}{dt}}=$$

$$=\left[\left(\frac{d^{k+1}y}{dt^{k+1}}+m_1\frac{d^ky}{dt^k}+\ldots+m_{k-1}\frac{d^2y}{dt^2}\right)\cdot e^{-kt}-ke^{-kt}\left(\frac{d^ky}{dt^k}+m_1\frac{d^{k-1}y}{dt^{k-1}}+\ldots+m_{k-1}\frac{dy}{dt}\right)\right]\cdot e^{-t}=$$

$$=e^{-(k+1)t}\left[\frac{d^{k+1}y}{dt^{k+1}}+(m_1-k)\frac{d^ky}{dt^k}+\ldots+(m_{k-1}-km_{k-2})\frac{d^2y}{dt^2}-km_{k-1}\frac{dy}{dt}\right],$$

deci proprietatea este valabilă şi pentru $k+1$. Din metoda inducției matematice, rezultă că proprietatea este adevărată pentru orice $n\in\mathbb{N}^*$.

Prin înlocuirea derivatelor în ecuația diferențială Euler, funcția e^{kt}, $k=\overline{1,n}$ dispare şi se obține o ecuație diferențială liniară, de acelaşi ordin, cu coeficienți constanți, de forma:

$$\frac{d^ny}{dt^n}+b_1\frac{d^{n-1}y}{dt^{n-1}}+\ldots+b_{n-1}\frac{dy}{dt}+b_ny=f(e^t).$$

Observația 5. Ecuația diferențială liniară Euler poate fi dată într-o formă mai generală:

$$(\alpha x+\beta)^n y^{(n)}+a_1(\alpha x+\beta)^{n-1}y^{(n-1)}+\ldots+a_{n-1}(\alpha x+\beta)y'+a_ny=f(x),$$

care se reduce la o ecuație diferențială liniară cu coeficienți constanți prin schimbare de variabilă (de argument): $\alpha x+\beta=e^t$.

Exemple 3

Să se integreze ecuațiile diferențiale de ordin superior: *i)* $x^2y''+xy'-y=0$; *ii)* $xy^{(iv)}-y'''=2x^3$.

***Soluție*:** i) Ecuația este de tipul: $x^n\cdot y^{(n)}+a_1\cdot x^{n-1}\cdot y^{(n-1)}+\ldots+a_n\cdot y=0$, adică este o ecuație Euler omogenă. Cu schimbarea de variabilă (de argument): $x=e^t$, ecuația devine liniară şi omogenă cu coeficienți constanți.

Se obține: $y'=\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{dt}\cdot e^{-t}$, $y=e^{-2t}\left(\frac{d^2y}{dt^2}-\frac{dy}{dt}\right)$.Ecuația

devine: $\dddot{y} - \dot{y} + \dot{y} - y = 0$ sau $\dddot{y} - y = 0$, unde: $\dot{y} = \frac{dy}{dt}$, $\dddot{y} = \frac{d^2y}{dt^2}$ şi are ecuaţia caracteristică: $r^2 - 1 = 0$, deci: $r_{1,2} = \pm 1$.Se obţine: $y = c_1 \cdot e^t + c_2 \cdot e^{-t}$, aşadar: $y = c_1 \cdot x + c_2 \cdot \frac{1}{x}$, este soluţia generală a ecuaţiei Euler.

ii) Ecuaţia dată devine ecuaţie Euler neomogenă dacă se înmulţesc cu x^3 ambii membri: $x^4y^{(iv)} - x^3y''' = 2x^6$. Se face schimbarea de variabilă (de argument): $x = e^t$ şi atunci:

$$y''' = \frac{1}{e^{3t}}\left(\dddot{y} - 3\ddot{y} + 2\dot{y}\right), \qquad y^{(iv)} = \frac{1}{e^{4t}}\left(y^{(iv)} - 6\dddot{y} + 11\ddot{y} - 6\dot{y}\right), \text{ unde: } y^{(iv)} = \frac{d^4y}{dt^4}.$$

Ecuaţia devine: $y^{(iv)} - 7\dddot{y} + 14\ddot{y} - 8\dot{y} = 2e^{6t}$, deci este liniară şi neomogenă, de ordinul 4. Se rezolvă mai întâi ecuaţia omogenă şi se găseşte: $y_O = c_1 + c_2 \cdot e^t + c_3 \cdot e^{2t} + c_4 \cdot e^{4t}$.

Soluţia particulară se determină prin metoda coeficienţilor nedeterminaţi, adică de forma: $y_p = A \cdot e^{6t}$. Se obţine: $\dot{y} = 6A \cdot e^{6t}$, $\ddot{y} = 6^2A \cdot e^{6t}$, $\dddot{y} = 6^3A \cdot e^{6t}$, $y^{(IV)} = 6^4A \cdot e^{6t}$.

Înlocuind în ecuaţie, rezultă: $A(6^4 - 7 \cdot 6^3 + 14 \cdot 6^2 - 8 \cdot 6) \cdot e^{6t} = 2e^{6t}$, de unde: $A = \frac{1}{120}$, deci: $y_p = \frac{1}{120} \cdot e^{6t}$.Atunci soluţia generală a ecuaţiei liniare neomogene este:$y = c_1 + c_2 \cdot e^t + c_3 \cdot e^{2t} + c_4 \cdot e^{4t} + \frac{1}{120} \cdot e^{6t}$,iar soluţia generală a ecuaţiei Euler neomogene este: $y = c_1 + c_2 \cdot x + c_3 \cdot x^2 + c_4 \cdot x^4 + \frac{1}{120} \cdot x^6$.

Să ne reamintim…

Se numeşte ***ecuaţie diferenţială Euler***, o ecuaţie diferenţială liniară de ordinul *n*, cu coeficienţi variabili, de forma:

$$x^ny^{(n)} + a_1x^{n-1}y^{(n-1)} + a_2x^{n-2}y^{(n-2)} + \ldots + a_{n-1}xy' + a_ny = f(x),$$

unde $a_i \in \mathbb{R}$, $i = \overline{1,n}$ sunt constante date şi $f: I \cap (0, \infty) \to \mathbb{R}$, continuă.

Prin ***schimbarea de variabilă (de argument):*** $x = e^t$, ecuaţia diferenţială Euler se reduce la o ecuaţie diferenţială liniară de ordinul n, cu coeficienţi constanţi.

Integrează ecuaţiile diferenţiale: *i)* $x^2y'' + 4xy' + 2y = 0$; *ii)* $x^2y'' - xy' - 3y = -16\frac{\ln x}{x}$, $x > 0$. ***R:*** *i)* $y = c_1\frac{1}{x} + c_2\frac{1}{x^2}$; *ii)* $y = c_1\frac{1}{x} + c_2x^3 + \frac{2}{x}(\ln^2 x + 2\ln x)$.

III.2.6 Rezumat

În cadrul acestei unităţi de învăţare se introduce noţiunea de ecuaţie diferenţială de ordinul *n* liniară şi se demonstrează că integrarea ecuaţiilor diferenţiale de ordinul *n* liniare cu coeficienţi constanţi este totdeauna posibilă. Dintre ecuaţiile diferenţiale de ordinul *n* cu coeficienţi variabili se analizează clasa ecuaţiilor diferenţiale Euler.

III.2.7 Test de autoevaluare a cunoştinţelor

1. Defineşte noţiunile de: i)ecuaţie diferenţială de ordinul *n* liniară şi omogenă; ii) polinom caracteristic şi ecuaţie caracteristică.

2. Continuă definiţia: Se numeşte sistem fundamental de soluţii pe *I* **…**

3. Continuă teorema: Soluţia generală a ecuaţiei diferenţiale de ordinul *n* liniare neomogene este…

4. Scrie forma generală a următoarelor ecuaţii diferenţiale: i) de ordinul *n* liniară; ii) de ordinul *n* liniară cu coeficienţi constanţi; iii) Euler.

5. Integrează ecuația diferențială: $4y'' + 4y' + y = 0$.
6. Integrează ecuația diferențială: $y'' - y = xe^{x}$.
7. Integrează ecuația diferențială: $x^2y'' + 3xy' + y = 0$.

III.2.8. Răspunsuri şi comentarii la testul de autoevaluare

1. Revezi : i) definiția 2.; ii) definiția 5.
2. Revezi definiția 4.
3. Revezi teorema 6.
4. Revezi : i) paragraful III.2.3.; ii) paragraful III.2.4.; iii) paragraful III.2.5.- definiția 6.
5. Este o ecuație diferențială de ordinul 2 liniară şi omogenă cu coeficienți constanți, având soluția generală: $y = c_1 e^{-\frac{1}{2}x} + c_2 x e^{-\frac{1}{2}x}$.
6. Este o ecuație diferențială de ordinul 2 liniară şi neomogenă cu coeficienți constanți, având soluția generală: $y = c_1 e^{x} + c_2 e^{-x} + e^{x} x(\frac{1}{4}x - \frac{1}{4})$.
7. Este o ecuație diferențială Euler omogenă, având soluția generală: $y = c_1 \frac{1}{x} + c_2 \frac{1}{x} ln|x|$.

Temă de control 3– Ecuații diferențiale

1. Integrează ecuația diferențială: $y' = \dfrac{x^3 - 3xy^2}{3x^2y - y^3}$.
2. Integrează ecuația diferențială: $xy' - y = x^2 - 2x + 3$.
3. Integrează ecuația diferențială: $y' - xy + x^2 y^2 = 0$.
4. Integrează ecuația diferențială: $y + 1 - 2xy' + y'^2 = 0$.
5. Integrează ecuația diferențială: $x^2y'' + 5xy' + 3y = \sin x$.

După rezolvare, tema de control trebuie transmisă tutorelui, pe foi scrise de mână, îndosariate.

Sugestii pentru acordarea punctajului

- Oficiu: 10 puncte ;
- Subiectul 1: 10 puncte ;
- Subiectul 2: 15 puncte ;
- Subiectul 3: 15 puncte ;
- Subiectul 4 : 20 puncte ;
- Subiectul 5: 30 puncte .

BIBLIOGRAFIE:

1. **Atanasiu Gh., Lazăr Gh., Purcaru M.:** *Curs de algebră liniară şi geometrie analitică.* Reprografia Univ.„Transilvania" din Braşov, 2000.
2. **Atanasiu Gh., Munteanu Gh.:** *Curs de algebră liniară, geometrie analitică, geometrie diferenţială şi ecuaţii diferenţiale, (Partea I).* Reprografia Univ.„Transilvania" din Braşov, 1992.
3. **Atanasiu Gh., Munteanu Gh., Păun M.:** *Curs de algebră liniară, geometrie analitică, geometrie diferenţială şi ecuaţii diferenţiale. Partea a II-a.* Reprografia Univ.„Transilvania" din Braşov, 1993.
4. **Atanasiu Gh., Munteanu Gh., Postolache M.:** *Algebră liniară. Geometrie analitică şi diferenţială. Ecuaţii diferenţiale - Culegere de probleme.* Ed. All, Bucureşti, 1994.
5. **Atanasiu Gh., Stoica E.:** *Algebră liniară. Geometrie analitică.* Ed. Fair Partners, Bucureşti, 2003.
6. **Atanasiu Gh., Tatomir E., Purcaru M., Târnoveanu M., Manea A.:** *Geometrie diferenţială şi analiză matematică. Culegere de probleme.* Reprografia Univ.„Transilvania" din Braşov, 2000.
7. **Atanasiu Gh., Târnoveanu M., Purcaru M., Manea A.:** *Algebră liniară şi geometrie analitică.* Reprografia Univ.„Transilvania" din Braşov, 2002.
8. **Atanasiu Gh., Târnoveanu M., Purcaru M.:***Noţiuni teoretice şi probleme de algebră liniară, geometrie analitică şi geometrie diferenţială.* Ed. Univ. „Transilvania" din Braşov, 2007.
9. **Barbu V.:** *Ecuaţii diferenţiale.* Ed. Junimea, Bucureşti, 1985.
10. **Bălan V.:** *Algebră liniară. Geometrie analitică.* Ed. Fair Partners, Bucureşti, 1999.
11. **Coca M., Polexe R., Popescu E.:** *Analiză matematică. Curs. Vol. II.* Reprografia Univ. din Braşov, 1979.
12. **Craioveanu M., Albu I.D.:** *Geometrie afină şi euclidiană*. Ed. Facla, Timişoara, 1982.
13. **Craiu M., Tănase V.:** *Analiză matematică.* E.D.P., Bucureşti, 1980.
14. **Cruceanu V.:** *Elemente de algebră liniară şi geometrie*. E.D.P., Bucureşti, 1973.
15. **Fihtenholţ G.M.:** *Curs de calcul diferenţial şi integral.* Ed. Tehnică, Bucureşti, 1965.
16. **Galbură Gh., Rado F.:** *Geometrie*. E.D.P., Bucureşti, 1979.
17. **Gheorghiev Gh., Miron R., Papuc D.:** *Geometrie analitică şi diferenţială. Vol. I.* E.D.P., Bucureşti, 1968.
18. **Gheorghiu Gh.Th.:** *Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială şi programare.* E.D.P., Bucureşti, 1977.
19. **Ionescu D.V.:** *Ecuaţii diferenţiale şi integrale.* E.D.P., Bucureşti, 1964.
20. **Ionescu-Bujor C., Sacter O.:** *Exerciţii şi probleme de geometrie analitică şi diferenţială. Vol. I.* E.D.P., Bucureşti, 1965.
21. **Miron R.:** *Geometrie analitică*. E.D.P., Bucureşti, 1976.
22. **Miron R.:** *Introducere vectorială în geometria analitică plană*. E.D.P., Bucureşti, 1970.
23. **Murgulescu Elena şi colab.:** *Curs de geometrie analitică şi diferenţială*. E.D.P., Bucureşti, 1965.
24. **Nicolescu M., Dinculeanu N., Marcus S.:** *Analiză matematică. Vol. I.* E.D.P., Bucureşti, 1966.
25. **Obădeanu V.:** *Elemente de algebră liniară şi geometrie analitică.* Ed. Facla, Timişoara, 1981.
26. **Păun M.:** *Matematici superioare*. Ed. Fair Partners, Bucureşti, 2004.
27. **Pitiş Gh.:** *Curs de algebră, geometrie şi ecuaţii diferenţiale.* Reprografia Univ. din Braşov, 1990.

28. **Pop I., Neagu Gh.:** *Algebră liniară şi geometrie analitică în plan şi în spaţiu.* Ed. Plumb, Bacău, 1996.
29. **Purcaru M.A.P.:** *Algebră liniară, geometrie analitică şi ecuaţii diferenţiale.* Reprografia Univ.„Transilvania" din Braşov, 2005.
30. **Radu C., Drăguşin C., Drăguşin L.:** *Aplicaţii de algebră, geometrie şi matematici speciale.* E.D.P., Bucureşti, 1991.
31. **Radu Gh.:** *Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială.* Ed. All, Bucureşti, 1996.
32. **Simionescu C.:** *Curs de geometrie.* Universitatea Braşov, 1977.
33. **Simionescu C., Atanasiu Gh.:** *Curs de geometrie analitică*. Universitatea Braşov, 1976.
34. **Şabac I.Gh.:** *Matematici speciale.* E.D.P., Bucureşti, 1981.
35. **Teodorescu N.:** *Ecuaţii diferenţiale şi cu derivate parţiale. Vol. I.* Ed. Tehnică, Bucureşti, 1978.
36. **Udrişte C.:** *Algebră liniară, geometrie analitică.* Geometry Balkan Press, Bucureşti, 1996.
37. **Udrişte C., Radu, C., Dicu C., Mălăncioiu O.:** *Algebră, geometrie şi ecuaţii diferenţiale.* E.D.P., Bucureşti, 1982.
38. **Vrânceanu Gh.:** *Geometrie analitică*. E.D.P., Bucureşti, 1968.